K-water

Final Report

정량적 유역 물순환 평가체계 구축 및 활용

Establishment and Application of Evaluation Framework for Hydrologic Cycle Quantification and Soundness

2022. 02

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

정량적 유역 물순환 평가체계 구축 및 활용

K water 한국수자원공사

정량적 유역 물순환 평가체계 구축 및 활용

Establishment and Application of Evaluation Framework for Hydrologic Cycle Quantification and Soundness

2022. 02

K water 한국수자원공사

제 출 문

한국수자원공사사장 귀하

이 보고서를 2021년도 한국수자원학회에서 수행한 “정량적 유역 물순환 평가체계 구축 및 활용 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2022. 02. 11.

연구책임자 : 한국수자원학회	부경대학교	교수	이 상 호
연구수행자 : 한국수자원학회	부경대학교	전임연구교수	강 태 욱
		연구교수	진 영 규
		전임연구원	선 동 균
		석사과정	서 효 원
	경성대학교	전임연구원	정 태 훈

요 약 문

1. 연구제목

정량적 유역 물순환 평가체계 구축 및 활용 용역

2. 연구기간

2021. 4. 19. ~ 2022. 02. 12.

3. 연구목적

- 자연적, 인위적 요인에 의한 물순환 왜곡과 물순환 건전성 저하는 이수, 치수, 환경 등 다양한 물 관리 분야의 문제를 유발하고 있다. 이에 건전한 유역 물순환 관리에 관한 사회적 요구가 증대되고 있고, 국가에서는 물관리기본법 제정과 물관리기본계획 수립, 물 관리 일원화 정책 등 물순환 관리를 위한 법·제도적 개선을 위해 노력하고 있다. 유역의 물순환 관리를 위해서는 유역 전반의 물 이동과 물 이용에 관한 정량적인 평가가 선행되어야 하고, 유역의 물순환 건전성을 평가할 수 있는 기준이 필요하다. 이에 이 과업은 유역의 체계적인 물순환 관리를 위한 물순환 정량화 방안과 물순환 건전성 평가체계를 마련하기 위해 수행되었다. 합리적인 물순환 정량화 방안과 물순환 건전성 평가체계는 유역의 물순환 상태를 객관적으로 분석하여 투명한 정책 수립, 국민의 정책 수용성 제고, 물 관련 갈등 경감 등에 기여하여 궁극적으로 효과적인 국가 물관리 정책 수립에 활용될 수 있다.

4. 연구내용

가. 국내·외 물순환 정량화 관련 기초조사

- 미국의 환경보존국은 유역 건전성 프로그램(Healthy Watersheds Program; HWP)을 운영하여 유역간 상대적 건전성을 분석하고 있고, 글로벌 환경 단체인 The Nature Conservancy에서는 IHA(indicators of hydrologic alteration) 소프트웨어를 통해 유역 개발 전·후에 대한 물순환 변화를 평가하고 있다. 호주에서는 물관련 국가 정책 수립 근거의 타당성 향상 및 투명성 확보를 위해 수자원 총량과 이용 가능 수자원량, 수자원 배분량, 실제 이용량 등을 포함한 수자원 현황 및 배분에 대한 정보를 담은 'The National Water Account'를 매년 발간하고

있다. 일본의 '유역물순환계획'은 수문·기상 등의 관측 자료를 기반으로 물수지 법과 모형을 이용하여 유역별 물관리 현안에 대한 물순환 건전성을 진단하고, 물순환 회복을 위한 제도를 수립하였다.

- 우리나라에서는 최근에 '건전한 물순환 달성'을 목표로 한 국가물관리기본계획이 수립되었고, 제2차 물환경관리 기본계획, 수자원장기종합계획 등 물순환 관리를 위한 계획이 지속적으로 수립되고 있다. 또한, 비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정지침, 하천유역수자원관리계획 수립지침과 각종 연구들을 통해 실제 유역의 물순환 건전성을 평가하고 개선하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.
- 이 과업에서는 국내 · 외의 다양한 물순환 관리에 관한 정책/제도/연구와 우리나라의 물관리 현황 등을 고려하여 유역 물순환 관리의 개념과 비전 및 목표를 제시하였다.

나. 물순환 정량화 평가체계(안) 마련

- 유역의 물순환 건전성을 정량적으로 평가하기 위해 유역의 물순환을 구성하는 요소를 정의하였고, 물순환 정량화 방안을 제시하였다.
- 유역의 물순환을 구성하는 요소는 강우, 증발산, 하천 유량과 같은 자연계 요소와 댐, 저수지, 용수공급 목적별 취수시설, 하수(폐수) 처리시설과 같은 인공계 요소로 구분되는데, 과업에서는 각 요소별로 우리나라의 측정 현황을 제시하였다.
- 물순환 정량화 방안은 모형 선정, 모형 구축 방안, 물순환 정량화 방법을 기술함으로써 제시되었다. 우선, 물순환 정량화에 적합한 모형을 선정하기 위해 다수의 모형을 비교하였고, SWAT 모형을 대상 모형으로 결정하였다. 선정된 SWAT 모형을 이용하여 자연계 및 인공계 물순환 요소를 고려한 모형 구축 방법을 기술하였다. 물순환 정량화는 계절별 물순환 요소들의 변동성을 배제하기 위해 시간적 범위를 연(年) 단위로 하였고, 공간적 범위를 표준유역 단위로 하였다. 물순환 정량화 방법은 계측 및 모의 결과를 바탕으로 자연계 및 인공계 물순환 요소로 구분하고, 도식화하여 제시하였다.
- 국가 정책 및 제도와 선행 연구에 대한 조사를 통해 이 과업에서 결정한 물순환 건전성 평가체계(안)의 대상은 3가지 범주(물환경, 물이용, 물안전)의 7가지의 평가 항목이다. 물환경 범주에 포함된 평가 항목은 수질 관리, 비점오염 관리, 수생태 관리이고, 물이용 범주에 포함된 평가 항목은 하천유지기능, 지하수 보전이며, 물안전에 포함된 평가 항목은 치수 관리와 이수 관리이다. 각각의 평가 항목에는 한 개 이상의 평가지표와 기준을 포함하고 있어 각 항목별로 물순환 건전성을 평가할 수 있도록 구성하였다. 한편, 유역의 물순환 건전성 평가체계(안)는 개별

유역의 물순환 문제점을 파악하여 개선사항을 도출하는 개별 유역 평가와 물순환 건전성 지수 산정을 통해 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위를 결정하는 평가로 구분하였다.

다. 4대 유역별 대표 시범유역 평가

- 이 과업에서는 4대 유역별 대표 시범유역으로 경안천 중권역(한강), 남강 중권역(낙동강), 미호천 중권역(금강), 황룡강 중권역(영산강·섬진강)으로 선정하였다.
- 자연계 및 인공계 물순환 시설을 고려하여 SWAT 모형으로 대표 시범유역별 물순환 모형을 구축하였고, 물순환 정량화의 정확성을 향상시키기 위해 모형을 보정하였다. SWAT 모형에 의해 구축된 물순환 모형의 분석 단위는 일(日) 단위이고, 전체 모의 기간은 홍수와 가뭄이 포함되도록 최근 10년으로 하였다.
- 물순환 정량화는 관측 자료와 SWAT 모의 결과를 이용하여 분석되었고, 물순환 정량화 결과는 사례로서 2019년에 대하여 표준유역별로 도식화하여 제시되었다.
- 대표 시범유역인 4개 중권역을 대상으로 제안된 물순환 건전성 평가체계(안)를 이용하여 표준유역별 물순환 건전성 평가 결과를 수행하였다. 물순환 건전성 평가는 개별 유역의 물순환 문제점을 파악하기 위한 평가와 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위를 결정을 위한 평가가 각각 수행되었다.

라. 시범유역 시범평가 결과를 반영한 정량화 평가체계 수립

- 과업에서 제시한 물순환 건전성 평가체계(안)를 시범유역에 대하여 적용하여 보완하였다. 물순환 건전성 평가체계(안)의 보완은 평가지표별 평가 기준의 보완, 물순환 건전성 지수 산정을 위한 평가 항목별 가중치 보완, 평가체계의 보완으로 구분된다.
- 평가지표별 평가 기준은 각각의 평가 항목에 대하여 표준유역의 달성 등급이 적절하게 분산되도록 등급 기준을 조정하여 보완되었다.
- 평가 항목별 가중치의 보완은 소수의 전문가 자문을 통해 도출되었던 가중치를 현업 기술자 37명에 대한 추가 설문조사를 실시하여 재산정함으로써 가중치의 통계적 유의성을 제고하였다.
- 평가체계의 보완은 물순환 건전성 평가체계(안)의 문제 중심의 개별 유역 평가를 물순환 건전성 관리 목표의 달성 검토로 대체하였다. 이때 물순환 건전성 관리 목표는 평가 항목별로 설정되고, 중권역의 물순환 문제점을 진단하도록 구성하였다.

- 이에 따라 최종적으로 결정된 물순환 건전성 평가체계는 물순환 건전성 관리 목표의 설정과 이에 대한 달성을 검토하여 중권역의 물순환 문제점을 파악하고, 물순환 건전성 평가를 통해 해당 중권역 내 표준유역간 투자 우선순위를 결정하여 궁극적으로 물순환 개선 사업의 근거를 제공하도록 하였다.
- 한편, 최종 결정된 물순환 건전성 평가체계에 따라 4개의 시범유역별 물순환 건전성을 재평가하였고, 중권역별로 필요한 물순환 개선 사업과 투자 우선순위가 높은 표준유역을 제시하였다.

마. 국가 물순환 관리 중장기 정책 로드맵 수립

- 물순환 정량화 평가체계의 제도화 방안으로서 물관리기본법에 따라 수립되고 있는 유역물관리종합계획의 지침을 마련하는 것으로 제안하였다.
- 물순환 정량화 평가체계의 데이터 기반 평가 플랫폼 구축 방안으로 K-water에서 운영하고 있는 물정보포털 내에 물순환 정량화 및 건전성 평가 결과를 탑재할 수 있는 방안을 제시하였다.
- 이 과업에서 제시한 물순환 정량화 및 건전성 평가체계에 대한 지침(안)을 작성하여 향후 제도 이행 시 활용될 수 있도록 하였다.

5. 결론

- 이 과업에서는 물관리기본법의 목적 및 국가물관리기본계획의 목표인 '건전한 물순환 달성'을 위해 우리나라의 물 관리 여건과 국가 정책 방향을 고려하여 물순환 정량화 및 건전성 평가체계를 제시하였다.
- 물순환 정량화 및 건전성 평가를 통해 다양한 물 문제(물이용, 물환경, 물안전 등)가 발생하는 유역을 객관적으로 진단하고, 이를 개선할 수 있는 방안을 제시함으로써 유역의 물 문제 해결을 위한 기술적 정보 제공에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Establishment and application of evaluation framework for hydrologic cycle quantification and soundness

2. Research Period

2021. 4. 19. ~ 2022. 02. 12.

3. Objective of Research

The distorted hydrologic cycle and deterioration of hydrologic cycle soundness due to natural or artificial factor has been causing various problems in the water resource management (e.g., water use; flood risk management; water quality control). These problems have been making social requirements for hydrologic cycle management increase. In addition, The Korean Government is trying to improve the legal system for hydrologic cycle management (i.e., the establishment of a basic plan for the national framework of water management; the establishment of a basic water law; integrated water management policy). It is necessary to quantify the hydrologic cycle and to establish criteria of the hydrologic cycle soundness for the hydrologic cycle management in watersheds. This study was carried out to suggest a hydrologic cycle qualification method and an evaluation framework for hydrologic cycle soundness for systematic hydrologic cycle management. The rational hydrologic cycle quantification method and evaluation framework of hydrologic cycle soundness can objectively analyze the state of the hydrologic cycle in watersheds. These results can contribute to establishing a transparent policy, improving the national policy acceptance, and diminishing a water dispute. Furthermore, that can be used to establishing an effective national hydrologic cycle management policy.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Literature reviews and data statuses on hydrologic cycle quantification

Environmental Protection Agency (EPA) has been analyzing the relative hydrologic cycle soundness between watersheds using the Healthy Watersheds Program (HWP). The Nature Conservancy has been evaluating the changes in the hydrologic cycle before and after watershed development using the Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) software. Australia publishes ‘The National Water Account’ to improve the validity and transparency of national policy every year. ‘The National Water Account'

contains information on the current status of water resources such as the total amount of water resources, available water resources, allocation of water resources, and actual usage etc. Japan has established the watershed hydrologic cycle plan to evaluate and recover hydrologic cycle soundness. This system suggests evaluating the status of hydrologic cycle management using the water balance model based on meteorological and hydrological data. A basic plan for the national framework of water management aimed at 'the achievement of healthy hydrological cycle' has recently been established in the republic of Korea. And various plans for management of hydrological cycle have been continuously established. We presented the concept, vision, and goal of hydrologic cycle management in consideration of hydrologic cycle management frameworks at domestic and foreign, and the current status of hydrologic cycle management in Korea.

(2) Preparation of the hydrologic cycle quantification evaluation system

The hydrologic cycle quantification method and evaluation framework for hydrologic cycle soundness are suggested to quantitatively evaluate the hydrologic cycle of a watershed. The hydrologic cycle quantification evaluation system can define and evaluate the elements which consist hydrologic cycle. The hydrologic cycle elements are classified into natural and artificial elements. The natural hydrologic cycle elements are precipitation, evapotranspiration, streamflow, etc. The artificial hydrologic cycle elements are a reservoir, intake facility, sewage system, etc. We suggested the present condition of the measurement of each hydrologic cycle element. The hydrologic cycle quantification method was proposed by describing a watershed runoff model selection, the simulation method of the watershed runoff model, and the hydrologic cycle quantification method. First, some watershed runoff models were compared to select a watershed runoff model for the hydrologic cycle quantification. The soil water assessment tool (SWAT) model was determined as the suitable watershed runoff model. We suggested the simulation method to consider the natural and artificial hydrologic cycle elements using the SWAT model. The spatial range of the hydrologic cycle quantification was set as a Korean standard watershed unit, and the temporal range was set as an annual unit. The results of the hydrologic cycle quantification were based on the measurement and simulation results and were presented schematically. We proposed the evaluation framework for hydrologic cycle soundness that evaluates 7 items in 3 categories: water environment; water use; and water safety. The water environment category includes 3 evaluation items: water quality; non-point pollution; and water ecology management. The water use category includes river maintenance and groundwater conservation. The water safety category

includes water conservation and flood risk management. Each evaluation items include criterion and evaluation indices. On the other hand, the evaluation framework for hydrologic cycle soundness (proposal) was divided into individual watershed evaluations and determination for priority of the hydrologic cycle soundness project. The individual watershed evaluations can derive the problems and improvements. Determining the priority of the hydrologic cycle soundness project can derive the most serious watershed from comparing the index between watersheds.

(3) Evaluation of demonstration watersheds by the four major river basins

The Gyeongancheon, Namgang, Mihocheon, and Hwangryonggang watersheds were selected as the demonstration watersheds. We simulated the demonstration watersheds using the SWAT. The SWAT models were established applying the natural and artificial hydrologic cycle elements. In addition, the models were calibrated to improve the accuracy by the SWAT-CUP. The hydrologic cycle quantification was analyzed using the measurement and simulated results. As an example, we presented the hydrologic cycle quantification of the demonstration watersheds in 2019. We presented the evaluated results of the hydrologic cycle soundness using the evaluation framework (proposal). The evaluating hydrologic soundness carried out the problem-oriented evaluation for individual watersheds and Priority evaluation of hydrologic cycle soundness enhancement projects for the demonstration watersheds.

(4) Establishment of the quantitative evaluation system reflecting the results of the trial evaluation for the demonstration watersheds

We supplemented the evaluation framework for hydrologic cycle soundness (proposal) from the evaluating results of hydrologic cycle soundness for the demonstration watersheds. The evaluation framework for hydrologic cycle soundness (proposal) was supplemented for 3 points, and the revisions are as follows: 1) the evaluation criteria for each evaluation index; 2) the weight for each evaluation index; 3) the evaluation framework. The evaluation criteria for each evaluation index were revised to appropriately distribute the achievement grades of the standard watershed. The revised weights for each evaluation index were derived from additional surveys of the 37 engineers in the field. The evaluation framework was revised from a problem-oriented evaluation for the individual watersheds to a review of the achievement of the hydrologic cycle soundness goal. Finally, The proposed evaluation framework for hydrologic cycle soundness can provide the following: 1) to set up the goal of the hydrologic cycle management; 2) to identify problems from the evaluation results; 3) the priority selection of watersheds for enhancement projects by the

priority evaluation of hydrologic cycle soundness enhancement projects; 4) to suggest a rationale for enhancement projects. Using the complemented evaluation framework, we evaluated the hydrologic cycle soundness for the demonstration watersheds. The hydrologic cycle soundness enhancement projects were suggested in each watershed, and a watershed with the highest investment priority was presented.

(5) Establishment of a roadmap for medium-and long-term policy towards the national hydrologic cycle management

We proposed to prepare the guideline to the watershed water management master plan (currently absent) as an institutional consideration on the evaluation of hydrologic cycle quantification. As a plan to build a data-based evaluation platform for the evaluation of hydrologic cycle quantification, we suggested that the evaluated results of the hydrologic cycle quantification and soundness are provided the information based on the GIS in the 'MyWater'. The guidelines (proposal) for the evaluation framework of hydrologic cycle quantification and soundness were presented to be used for the implementation of the plan in the future.

5. Conclusion

We proposed the evaluation framework for hydrologic cycle quantification and soundness based on the Korean water management conditions and national policy directions. This project was carried out to achieve the goal which the basic plan for the national framework of water management has proposed.

The evaluation framework for hydrologic cycle quantification and soundness can objectively evaluate the various water management problems occurring in the basin: water use; water quality; and water safety. The evaluation framework can suggest a plan to improve the water management problems, it will contribute to the provision of information to solve the water management in the watershed.

C O N T E N T S

Presentation letter ····· i
Summary ····· i
Contents ····· xiii
List of Tables ····· xvi
List of Figures ····· xvi

Chapter 1. Introduction ····· 1
1.1 The purpose and background of the research ····· 1
1.2 The research contents and scope ····· 1
1.3 The research methods ····· 1

Chapter 2. Literature reviews and data statuses on hydrologic cycle quantification ····· 3
2.1 Foreign statuses on hydrologic cycle quantification ····· 3
2.1.1 The United Status ····· 3
2.1.2 Australia ····· 9
2.1.3 Japan ····· 11
2.2 Domestic statuses on hydrologic cycle quantification ····· 18
2.2.1 The primary policies and plan ····· 18
2.2.2 Literature reviews on the major research cases ····· 62
2.3 The vision, purpose, and concept of the hydrologic cycle management ····· 83
2.3.1 The concept of the hydrologic cycle management ····· 83
2.3.2 The vision and purpose of the hydrologic cycle management ····· 104

Chapter 3. Preparation of the hydrologic cycle quantification evaluation system (proposal) ····· 114
3.1 Domestic measurement status for hydrologic cycle ····· 114
3.1.1 Natural hydrologic cycle ····· 114
3.1.2 Artificial hydrologic cycle ····· 154

3.2 Method of hydrologic cycle quantification ····· 94
3.2.1 Model selection ····· 94
3.2.2 Method of model establishment for quantifying hydrologic cycle and evaluating hydrologic soundness ····· 65
3.2.3 Evaluation items of hydrologic cycle quantification and the calculation methods ····· 59
3.2.4 Improvements for hydrologic cycle quantification ····· 47
3.3 Evaluation framework for hydrologic cycle soundness (proposal) ····· 87
3.3.1 Items and indices to evaluate hydrologic cycle soundness (proposal) ····· 87
3.3.2 Method of evaluation for hydrologic cycle soundness (proposal) ····· 18
3.3.3 Indices to evaluate hydrologic cycle soundness (proposal) ····· 88

Chapter 4. Evaluation of demonstration watersheds by the four major river basins ····· 94
4.1 Selection of demonstration watersheds and establishment of a simulation model for watershed runoff ····· 94
4.1.1 Selection of demonstration watersheds and watershed delineation ····· 49
4.1.2 Assessment for the results of the watershed runoff simulations ····· 001
4.2. The results of quantifying hydrologic cycle for the demonstration watersheds ····· 106
4.3 The results of evaluating hydrologic soundness for the demonstration watersheds ····· 109
4.3.1 The results of evaluating hydrologic soundness for each item ····· 901
4.3.2 Calculation of the hydrologic cycle soundness indices ····· 121
4.3.3 Limitations and supplements of hydrologic cycle quantification evaluation system (proposal) ····· 14

Chapter 5. Establishment of the quantitative evaluation system reflecting the results of the trial evaluation for the demonstration watersheds ····· 521
5.1 Establishment of the evaluation framework for hydrologic cycle soundness ····· 125
5.1.1 Complementation of the evaluation framework for hydrologic cycle soundness (proposal) ····· 15
5.1.2 Complementation of hydrologic soundness index ····· 621

5.2 Enhancement projects for hydrologic cycle soundness ····· 41
5.2.1 Set up the goal for hydrologic cycle soundness management and review achievement ····· 134
5.2.2 The enhancement projects of the hydrologic cycle soundness for the demonstration watersheds ····· 138

Chapter 6. Establishment of a roadmap for medium-and long-term policy towards the national hydrologic cycle management ····· 143
6.1 Institutionalization strategy on the evaluation framework for hydrologic cycle soundness ····· 143
6.1.1 Evaluation of quantifying hydrologic cycle soundness ····· 341
6.1.2 Institutionalization strategy on the evaluation framework for hydrologic cycle soundness ····· 144
6.2 Plans to establish an assessment platform based on data ····· 941
6.3 Guidelines for hydrologic cycle soundness evaluation system (proposal) 3·51
6.3.1 Outlines of evaluation framework for hydrologic cycle soundness ····351
6.3.2 Guidelines for quantifying hydrologic cycle (proposal) ····· 451
6.3.3 Guidelines for a framework of evaluating hydrologic cycle soundness (proposal) ····· 176
6.4 The roadmap of mid-to-long-term policy and R&D for national hydrologic cycle management ····· 186
6.4.1 The roadmap of mid-to-long-term policy for national hydrologic cycle management ····· 186
6.4.1 The research and development for national hydrologic cycle management ····· 187

Chapter 7. Conclusion ····· 189

References ····· 191

Appendix ····· 195

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· xiii
표 목 차 ····· xvi
그림목차 ····· xxi

제 1 장 서론 ····· 1
1.1 연구목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 1
1.3 연구수행 방법 ····· 1

제 2 장 국내·외 물순환 정량화 관련 기초조사 ····· 3
2.1 국외 물순환 정량화 관련 기초조사 ····· 3
2.1.1 미국 ····· 3
2.1.2 호주 ····· 9
2.1.3 일본 ····· 11
2.2 국내 물순환 정량화 관련 기초조사 ····· 18
2.2.1 주요 정책 및 제도 ····· 18
2.2.2 주요 연구 사례 ····· 26
2.3 물순환 관리의 개념 및 비전과 목표 ····· 38
2.3.1 물순환 관리의 개념 ····· 38
2.3.2 물순환 관리의 비전과 목표 ····· 40

제 3 장 물순환 정량화 평가체계(안) 마련 ····· 41
3.1 국내 물순환 주요 구성요소별 측정현황 ····· 41
3.1.1 자연계 물순환 구성요소 ····· 41
3.1.2 인공계 물순환 구성요소 ····· 45
3.2 물순환 정량화 방안 ····· 49
3.2.1 모형 선정 ····· 49

3.2.2 물순환 정량화 및 건전성 평가를 위한 모형 구축 방법 ····· 56
3.2.3 물순환 정량화 항목 및 산정 방법 ····· 59
3.2.4 물순환 정량화 개선사항 ····· 74
3.3 물순환 건전성 평가체계(안) ····· 78
3.3.1 물순환 건전성 평가 대상 항목 및 평가지표(안) ····· 78
3.3.2 물순환 건전성 평가 방법(안) ····· 81
3.3.3. 물순환 건전성 평가지표(안) ····· 88

제 4 장 4대 유역별 대표 시범유역 평가 ····· 94
4.1 시범유역 선정 및 유역 유출 모의 ····· 94
4.1.1 시범유역 선정 및 유역 분할 ····· 94
4.1.2 유역 유출 모의 결과의 적절성 검토 ····· 100
4.2. 시범유역에 대한 물순환 정량화 분석 결과 ····· 106
4.3 시범유역에 대한 건전성 평가 결과 ····· 109
4.3.1 개별 평가 항목별 물순환 건전성 평가 결과 ····· 109
4.3.2 물순환 종합 건전성 지수 산정 ····· 121
4.3.3 물순환 정량화 평가체계(안)의 한계 및 보완사항 ····· 124

제 5 장 시범유역 시범평가 결과를 반영한 정량화 평가체계 수립 ····· 125
5.1 물순환 건전성 평가체계 수립 ····· 125
5.1.1 물순환 건전성 평가체계(안)의 보완 ····· 125
5.1.2 물순환 건전성 지수 산정의 보완 ····· 126
5.2 물순환 건전성 개선 사업 ····· 134
5.2.1 물순환 건전성 관리 목표 설정 및 달성 검토 ····· 134
5.2.2 시범유역의 물순환 건전화를 위한 개선 사업 ····· 138

제 6 장 국가 물순환 관리 중장기 정책 로드맵 수립 ····· 143
6.1 물순환 건전성 평가체계 제도화 방안 ····· 143
6.1.1 물순환 건전성의 정량 평가 ····· 143
6.1.2 물순환 건전성 정량 평가의 제도화 방안 ····· 144
6.2 데이터 기반의 평가 플랫폼 구축 방안 ····· 149
6.3 물순환 건전성 평가지침(안) ····· 153
6.3.1 물순환 건전성 평가의 개요 ····· 153
6.3.2 물순환 정량화 지침(안) ····· 154

6.3.3 물순환 건전성 평가지침(안) ····· 176
6.4 국가 물순환 관리 중장기 정책 로드맵과 연구개발 과제 ····· 186
6.4.1 국가 물순환 관리 중장기 정책 로드맵 ····· 186
6.4.2 국가 물순환 관리를 위한 연구개발 과제 ····· 187

제 7 장 결론 ····· 189

참 고 문 헌 ····· 191

부 록 ····· 195

표 목 차

표 2.1.1 유역건전성 평가를 위한 평가요소 사례 ····· 5
표 2.1.2 일본의 수순환기본법 개요 ····· 12
표 2.1.3 일본의 수순환기본법에 따른 유역수순환계획의 책정과 사업 시행 ····· 13
표 2.1.4 제3차 지하수 보전계획의 성과지표와 목표치 ····· 17
표 2.2.1 제2차 물환경관리 기본계획의 핵심 전략 ····· 21

표 2.2.2 건강보호항목 목표 기준(하천, 호소 공통) ····· 22
표 2.2.3 하천의 생활환경기준 사례(영산강.섬진강 유역의 일부 중권역) ····· 23
표 2.2.4 호소의 생활환경기준 사례(영산강.섬진강 유역의 호소) ····· 23
표 2.2.5 생활환경기준의 등급 구분(환경정책기본법 시행령) ····· 24
표 2.2.6 수자원장기종합계획에서 제공하는 정보 ····· 25
표 2.2.7 불투수면적 비율 저감 시나리오 ····· 30
표 2.2.8 물술환 지표의 질적 메타분석 과정 ····· 35
표 2.2.9 도시 물순환 평가지표와 물순환 개선방안 검토사항 ····· 36
표 2.2.10 도시 물순환 건전성 진단·평가 가이드라인(안)의 물순환 평가지표 사례 37

표 2.3.1 물관리 기본법 제2장 물관리의 기본원칙 중 일부 ····· 39
표 2.3.2 물순환 관리의 비전과 목표 ····· 40

표 3.1.1 기상관측소 현황 ····· 41
표 3.1.2 강우관측소 현황 ····· 41
표 3.1.3 기상·강수의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법 ····· 41
표 3.1.4 증발산, 증발량 및 토양수분 관측소 현황 ····· 42
표 3.1.5 증발, 증발산, 토양수분량의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법 ·· 42
표 3.1.6 수위 및 유량 관측현황 ····· 43
표 3.1.7 수위 및 유량의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법 ····· 43
표 3.1.8 지하수 관측망 현황 ····· 44
표 3.1.9 수위 및 유량의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법 ····· 44
표 3.1.10 수자원 시설 현황 ····· 45
표 3.1.11 수자원 시설 관측 현황(HDAPS 수신 기준) ····· 45

표 3.1.12 수자원 시설(댐, 저수지)의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법 ·· 45
표 3.1.13 생·공용수 수원 및 취수장 현황 ····· 46
표 3.1.14 소규모 수도시설 시설용량 및 시설현황 ····· 46
표 3.1.15 생·공용수 취수시설의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법 ····· 47
표 3.1.16 농업 생산기반시설 현황 ····· 48

표 3.2.1 물순환 정량화 및 건전성 평가를 위한 유역 유출 모형 비교 ····· 50
표 3.2.2 SWAT 모형의 입력 매개변수 ····· 54
표 3.2.3 추정한 SWAT 모형의 매개변수의 명칭과 설명, 탐색 범위 ····· 55
표 3.2.4 유역 유출 모의 결과의 평가지표 ····· 55
표 3.2.5 유역 유출 모형의 모의 결과 평가 기준 ····· 56
표 3.2.6 농업용 저수지의 농업용수 공급량 및 여수로 방류량 산정 방법 ····· 58
표 3.2.7 자연계 물순환 정량화 구성요소 ····· 59
표 3.2.8 인공계 물순환 정량화 구성요소 ····· 59
표 3.2.9 남강 중권역의 취수장 ····· 62
표 3.2.10 남강 중권역 내 취수장의 2019년 월별 취수량 ····· 62
표 3.2.11 남강 중권역 내 전용상수도 ····· 62
표 3.2.12 남강 중권역 내 마을상수도 ····· 63
표 3.2.13 남강 중권역 내 소규모 급수시설 ····· 63
표 3.2.14 남강 중권역 내 하천수 허가시설 ····· 64
표 3.2.15 남강 중권역 내 공공하수처리시설 ····· 65
표 3.2.16 남강 중권역 내 공공폐수처리시설 ····· 66
표 3.2.17 남강 중권역 내 마을상수도 ····· 67
표 3.2.18 남강 중권역 내 소규모 급수시설 ····· 68
표 3.2.19 물순환 정량화 평가에 활용된 농업용 저수지 현황 ····· 69
표 3.2.20 남강 중권역 내 하천수 허가시설 ····· 71
표 3.2.21 시설별 계측 자료에 대한 개선사항 ····· 74
표 3.2.22 유역의 물순환 정량화를 위한 측정망 개선사항 ····· 75
표 3.2.23 단계별 물순환 정량화 방안 ····· 77

표 3.3.1 물순환 건전성 평가 항목별 평가지표 및 선정 근거 ····· 79
표 3.3.2 이원화된 물순환 건전성 평가 기준(안) ····· 80
표 3.3.3 의사결정 계층의 구성(평가 항목별 등급화 및 등급 척도 부여) ····· 82
표 3.3.4 쌍대 비교 설문 항의 구성 ····· 83

표 3.3.5 쌍대 비교에서 중요도의 5점 척도 ····· 83
표 3.3.6 생활환경 수질 항목과 비점오염 관리 항목의 중요도 쌍대 비교 설문 ····· 84
표 3.3.7 생활환경 수질 항목과 치수 관리 항목의 중요도 쌍대 비교 설문 ····· 84
표 3.3.8 설문 응답의 일관성 비율 ····· 86
표 3.3.9 일관성 응답의 단일 쌍대 비교 행렬 ····· 86
표 3.3.10 물순환 건전성의 평가 항목별 상대적 중요도 추정 결과 ····· 87
표 3.3.11 하천의 생활환경기준 등급 구분(환경정책기본법 시행령의 환경기준) ···· 88
표 3.3.12 수생태 평가지표와 등급 기준 ····· 90
표 3.3.13 남강 중권역의 표준유역별 하천유지유량 및 기준 갈수량 ····· 91

표 4.1.1 4대 유역별 대표 시범유역 ····· 94
표 4.1.2 경안천 중권역의 소유역별 유역 면적 ····· 96
표 4.1.3 남강 중권역의 소유역별 유역 면적 ····· 97
표 4.1.4 미호천 중권역의 소유역별 유역 면적 ····· 98
표 4.1.5 황룡강 중권역의 소유역별 유역 면적 ····· 99
표 4.1.6 SWAT 모형의 매개변수 추정 결과 - 경안천 ····· 100
표 4.1.7 경안천 중권역 유역 유출 모의 결과 평가 ····· 101
표 4.1.8 SWAT 모형의 매개변수 추정 결과 - 경안천 ····· 102
표 4.1.9 경안천 중권역 유역 유출 모의 결과 평가 ····· 102
표 4.1.10 SWAT 모형의 매개변수 추정 결과 - 미호천 ····· 103
표 4.1.11 미호천 중권역 유역 유출 모의 결과 평가 ····· 104
표 4.1.12 SWAT 모형의 매개변수 추정 결과 - 황룡강 ····· 104
표 4.1.13 황룡강 중권역 유역 유출 모의 결과 평가 ····· 105

표 4.3.1 수질 관리 항목 분석 사례(남강 중권역) ····· 109
표 4.3.2 수질 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과 ····· 110
표 4.3.3 비점오염 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과 ····· 111
표 4.3.4 수생태 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과 ····· 113
표 4.3.5 하천유지 기능 항목에 대한 건전성 평가 결과 ····· 115
표 4.3.6 지하수 보전 항목에 대한 건전성 평가 결과 ····· 117
표 4.3.7 치수 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과 ····· 118
표 4.3.8 이수 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과 ····· 120
표 4.3.9 표준유역별 물순환 건전성 지수 산정 결과 ····· 123

표 5.1.1 평가 항목별 등급화 기준(안) ····· 127
표 5.1.2 평가 항목별 등급화 기준(최종) ····· 127
표 5.1.3 평가 항목별 등급화 기준의 보완에 따른 분석 결과 ····· 128
표 5.1.4 물순환 건전성의 평가 항목의 가중치: 23건의 결과 ····· 131
표 5.1.5 물순환 건전성의 평가 항목의 가중치: 자문위원 중 3건의 결과 ····· 132
표 5.1.6 중권역별 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정 ····· 133

표 5.2.1 시범유역의 물순환 건전성 관리 목표 달성 검토 ····· 136
표 5.2.3 시범유역의 물순환 문제점 분석 ····· 139
표 5.2.4 시범유역의 물순환 문제점과 물순환 건전화 사업의 우선순위 ····· 140
표 5.2.5 물순환 건전성 개선 사업 및 방안과 법, 제도적 근거 ····· 142

표 6.1.1 물관리기본법 제28조의 내용 ····· 144
표 6.1.2 낙동강 유역물관리종합계획의 개요 ····· 145
표 6.1.3 낙동강 유역물관리종합계획의 물관리 실태평가 내용 ····· 146
표 6.1.4 유역물관리종합계획 수립지침의 항목 제안 ····· 148

표 6.3.1 SWAT 모형의 입력 매개변수 ····· 156
표 6.3.2 유역 유출 모의 결과의 평가지표 ····· 157
표 6.3.3 유역 유출 모형의 모의 결과 평가 기준 ····· 157
표 6.3.4 농업용 저수지의 농업용수 공급량 및 여수로 방류량 산정 방법 ····· 160
표 6.3.5 자연계 물순환 정량화 구성요소 ····· 161
표 6.3.6 인공계 물순환 정량화 구성요소 ····· 161
표 6.3.7 기상관측소 현황 ····· 163
표 6.3.8 강우관측소 현황 ····· 163
표 6.3.9 증발산 및 증발량 관측소 현황 ····· 163
표 6.3.10 지하수 관측망 현황 ····· 164
표 6.3.11 남강 중권역의 취수장 제원 ····· 165
표 6.3.12 남강 중권역 내 취수장의 2019년 월별 취수량 ····· 166
표 6.3.13 남강 중권역 내 전용상수도 ····· 166
표 6.3.14 남강 중권역 내 마을상수도 ····· 166
표 6.3.15 남강 중권역 내 소규모 급수시설 ····· 167
표 6.3.16 남강 중권역 내 하천수 허가시설 ····· 167
표 6.3.17 남강 중권역 내 공공하수처리시설 ····· 168

표 6.3.18 남강 중권역 내 공공폐수처리시설 ····· 169
표 6.3.19 남강 중권역 내 마을상수도 ····· 170
표 6.3.20 남강 중권역 내 소규모 급수시설 ····· 170
표 6.3.21 물순환 정량화 평가에 활용된 농업용 저수지 현황 ····· 171
표 6.3.22 남강 중권역 내 하천수 허가시설 ····· 173
표 6.3.23 물순환 건전성 평가지표 ····· 177
표 6.3.24 물순환 건전성 평가지표의 등급 구분과 가중치 ····· 178
표 6.3.25 생활환경기준의 등급 구분(환경정책기본법 시행령) ····· 179
표 6.3.26 남강 중권역에 대한 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정 사례 ····· 183
표 6.3.27 물순환 건전성 개선 사업 및 방안과 법, 제도적 근거 ····· 185

표 6.4.1 국가 물순환 관리 중장기 과업 로드맵 ····· 187

그 림 목 차

그림 1.3.1 과업의 흐름과 세부 추진 내용 요약 ····· 2

그림 2.1.1 미 환경보존국의 6가지 유역 건전성 평가요소 ····· 3
그림 2.1.2 미국의 유역 건전성 평가요소 사례 ····· 4
그림 2.1.3 미국의 유역 건전성 평가 사례 ····· 4
그림 2.1.4 한강유역의 통합 유역건전성 평가지수 사례 ····· 6
그림 2.1.5 IHA 프로그램의 수문 변화 분석 대상 ····· 7
그림 2.1.6 IHA 프로그램의 수문 변화 분석 사례(일 최대 유량) ····· 8
그림 2.1.7 호주의 물순환 정량화에 이용되는 물리 모형의 예 ····· 9
그림 2.1.8 호주 Murray-Darling 유역의 물순환 정량화 종합 결과(2019-2020) ····· 10
그림 2.1.9 호주 Murray-Darling 유역의 수자원 가용량 및 변동량(2019-2020) ····· 10
그림 2.1.10 구마모토시의 토지 이용 변화 ····· 15
그림 2.1.11 강진호의 용출 수량 변화(H30은 2018년) ····· 15
그림 2.1.12 구마모토시 남부 지역의 지하수위 변화(H30은 2018년) ····· 16
그림 2.1.13 구마모토시 지하수 함양 숲 조성지 ····· 16

그림 2.2.1 국가물관리기본계획의 비전과 목표 및 주요 정책 방향 ····· 19
그림 2.2.2 제2차 물환경관리 기본계획의 체계 ····· 20
그림 2.2.3 유역종합수자원평가지수 ····· 27
그림 2.2.4 하천사업성과지수 ····· 27
그림 2.2.5 유역 및 하천종합관리지표 개발 절차 ····· 28
그림 2.2.6 하천 종합건전성 부문별 지표 ····· 28
그림 2.2.7 하천 종합건전성 평가체계 분석 절차 ····· 29
그림 2.2.8 물순환 관리 목표 설정 원칙(안) ····· 31
그림 2.2.9 도시 물순환 건전성 평가지표 및 건전성 향상 방안 ····· 32
그림 2.2.10 경안천 유역의 월별 물순환 건전성 평가 지수 변화 ····· 33
그림 2.2.11 수질-수생태-수량 통합관리 평가 및 등급 기준 ····· 34

그림 2.3.1 물순환 관리 개념 및 주요 관리 대상 ····· 38

그림 3.2.1 SWAT 모형의 유역 유출 모의 흐름도 ····· 51
그림 3.2.2 물순환 정량화를 위한 SWAT 모형의 매개변수 추정 흐름도 ····· 57
그림 3.2.3 남강 중권역의 공업용수 하천수 허가시설에 의한 취수량 ····· 64
그림 3.2.4 농업용 저수지에 의한 방류 유량 추정 사례 - 표준유역: 201910 ····· 70
그림 3.2.5 농업용수 하천수 취수 허가시설에 의한 취수량 사례 ····· 72
그림 3.2.6 물순환 정량화 평가 결과의 도식화 화면 ····· 73

그림 3.3.1 물순환 건전성 평가 대상 항목 ····· 78
그림 3.3.2 이원화된 물순환 건전성 평가체계(안) ····· 80

그림 4.1.1 경안천 중권역의 소유역 분할 결과 ····· 96
그림 4.1.2 남강 중권역의 소유역 분할 결과 ····· 97
그림 4.1.3 미호천 중권역의 소유역 분할 결과 ····· 98
그림 4.1.4 황룡강 중권역의 소유역 분할 결과 ····· 99
그림 4.1.5 경안천 중권역 유역 유출 모의 결과 - 광주시(경안교) ····· 101
그림 4.1.6 모형 보정 후 유역 유출 모의 결과 - 정암 관측소 ····· 102
그림 4.1.7 미호천 중권역 유역 유출 모의 결과 - 세종시(월산교) ····· 103
그림 4.1.8 황룡강 중권역 유역 유출 모의 결과 - 광주광역시(장록교) ····· 105

그림 4.2.1 경안천상류(101601) 표준유역의 물순환 요소 정량화 결과 ····· 106
그림 4.2.2 정암수위표(201905) 표준유역의 물순환 요소 정량화 결과 ····· 107
그림 4.2.3 병천천상류(301111) 표준유역의 물순환 요소 정량화 결과 ····· 107
그림 4.2.4 평림천(500203) 표준유역의 물순환 요소 정량화 결과 ····· 108

그림 4.3.1 경안천 중권역의 평가 항목별 달성 등급(거미줄 도표) ····· 122

그림 5.1.1 물순환 건전성 평가체계(최종) ····· 126
그림 5.1.2 보완된 경안천 중권역의 평가 항목별 달성 등급(거미줄 도표) ····· 129
그림 5.1.3 물순환 건전성의 평가 항목의 가중치: 23건의 결과 ····· 131
그림 5.1.4 물순환 건전성의 평가 항목의 가중치: 자문위원 중 3건의 결과 ····· 132

그림 5.2.1 물순환 건전성 관리 목표 ····· 135
그림 5.2.2 경안천과 남강 중권역의 물순환 건전성 관리 목표 달성 검토 ····· 137
그림 5.2.3 미호천과 황룡강 중권역의 물순환 건전성 관리 목표 달성 검토 ····· 137

그림 5.2.4 물순환 건전화 개선 사업의 대상 표준유역 선정 절차 ····· 138

그림 6.1.1 부문별 물관리 계획 ····· 143

그림 6.2.1 데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼 구축(안) ····· 149
그림 6.2.2 물정보포털 내 물순환 데이터·정보 삽입(안) ····· 150
그림 6.2.3 물정보포털 내 물순환 건전성 평가 결과 삽입(안) ····· 151
그림 6.2.4 물정보포털 내 물순환 정량화 평가 결과 삽입(안) ····· 151

그림 6.3.1 물순환 정량화를 위한 SWAT 모형 구축 방안(예시) ····· 159
그림 6.3.2 농업용 저수지에 의한 방류 유량 추정 사례 - 표준유역: 201910 ····· 172
그림 6.3.3 농업용수 하천 취수 허가시설에 의한 취수량 ····· 173
그림 6.3.4 영천강합류전 중권역의 물순환 정량화 결과(예) ····· 175
그림 6.3.5 물순환 건전성 평가체계 ····· 176
그림 6.3.6 물순환 건전성 관리 목표 ····· 184

제 1 장 서론

1.1 연구목적 및 배경

기후변화, 도시화, 유역간 물 이동 등에 따른 물순환 왜곡으로 건천화, 수질오염, 용수 부족 등 다양한 물 문제가 발생하고 있고, 물순환 건전성 저하로 지속가능한 유역의 물순환 관리에 관한 필요성이 증가되고 있다. 물관리기본법 제정으로 지속가능한 물순환 체계 구축 기반은 마련되었으나, 현재의 물순환 관리에 관한 법과 제도는 정부 부처별 목적에 따라 마련되어 제도적 연계성이 부족하다. 또한, 분절된 조사관측망과 물 정보의 공유 및 연계 미흡, 기관별 물순환 진단·평가 등으로 통합물관리 개념의 유역 단위 물순환 진단 및 평가가 어려운 실정이다. 이에 이 과업은 건전한 유역 물순환 관리를 위한 현 수준의 물순환 정량화 방안과 물순환 건전성 평가방법을 제시하고, 향후 체계적인 물순환 관리에 필요한 중장기 정책 및 제도 개선 방안을 제시하기 위해 수행되었다.

1.2 연구내용 및 범위

국내·외 물순환 정량화 관련 기초조사

물순환 정량화 평가체계(안) 마련

4대 유역별 대표 시범유역 평가

시범유역 시범평가 결과를 반영하여 정량화 평가체계 수립

국가 물순환 관리 중장기 정책 로드맵 수립

1.3 연구수행 방법

과업은 물순환 관련 정책·제도, 연구 보고서, 학술 논문 등을 토대로 유역의 정량적 물순환 평가체계(안)를 마련하고, 이를 4대 유역별 시범유역에 적용하여 물순환 평가체계(안)를 수립하는 것을 주 내용으로 한다. 마련될 물순환 정량화 평가체계의 초안을 시범유역의 평가에 적용하여 보완하는 작업을 아래 그림과 같이 수행하여 정량적 유역 물순환 평가체계(안)를 마련하였다. 최종적으로 물순환 정량화 평가 기술의 제도적 활용을 위하여 제도 개정 방안을 제시하였다.

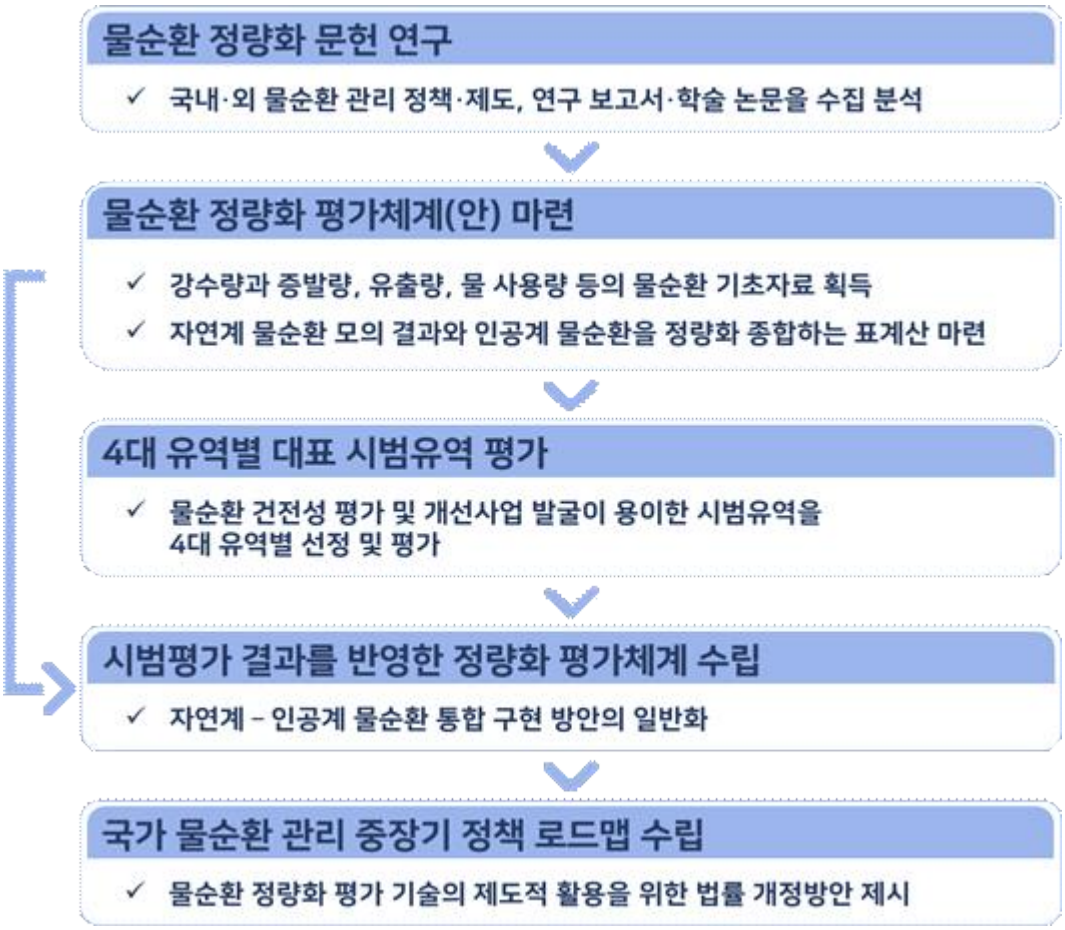


그림 1.3.1 과업의 흐름과 세부 추진 내용 요약

제 2 장 국내·외 물순환 정량화 관련 기초조사

2.1 국외 물순환 정량화 관련 기초조사

2.1.1 미국

가. U.S. EPA의 유역 건전성 프로그램

미국의 환경보존국(U.S. Environmental Protection Agency; EPA)은 유역 건전성 프로그램(Healthy Watersheds Program; HWP)을 마련하여 유역 건전성 평가 및 수질관리를 위한 비규제적이고 협력적인 접근방식을 통해 각 주와 지역과 관련 기관을 지원하고 있다(한국환경정책·평가연구원, 2019).

미국의 유역 건전성 평가는 사용 가능한 자료와 평가 규모를 파악한 후, 그림 2.1.1과 같이 6가지의 지표(경관, 서식지, 수문학, 지리학, 수질, 생물학적 조건)에 대하여 각각 평가하고, 해당 지표별 점수(score)를 조합하여 건전한 유역을 식별하고 취약성을 평가한다(U.S. EPA, 2012).

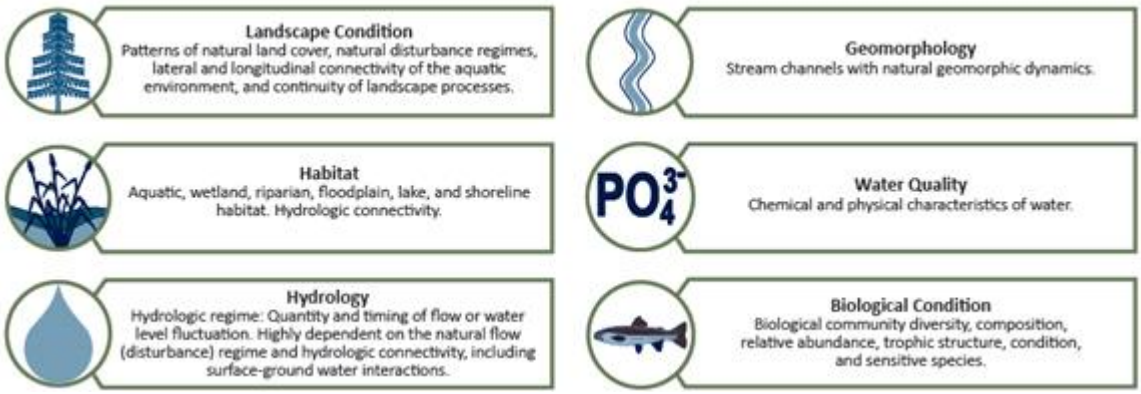


그림 2.1.1 미 환경보존국의 6가지 유역 건전성 평가요소(U.S. EPA, 2012)

유역 건전성 평가는 기관 및 주 지역별로 평가 방식이 상이하다. 그림 2.1.1에서 제시한 6가지 요소 중 일부를 평가하기도 하고, 조합한 평가를 수행하기도 한다. 예로서, U.S. EPA(2014)에서는 미국의 Alabama와 Mobile만 유역에 대하여 그림 2.1.2와 같이 6가지의 평가요소를 대상으로 유역의 건전성을 평가하였다(그림 2.1.3). 참고로 별표(*)는 예측 모형을 통한 분석 결과를 기반으로 하고, 나머지는 지리정보 등 조사에 근거한다. 또한, 해당 자료에서는 유역의 취약성, 지리적 특성을 고려하여 수문학적 연결성도 평가하였다.

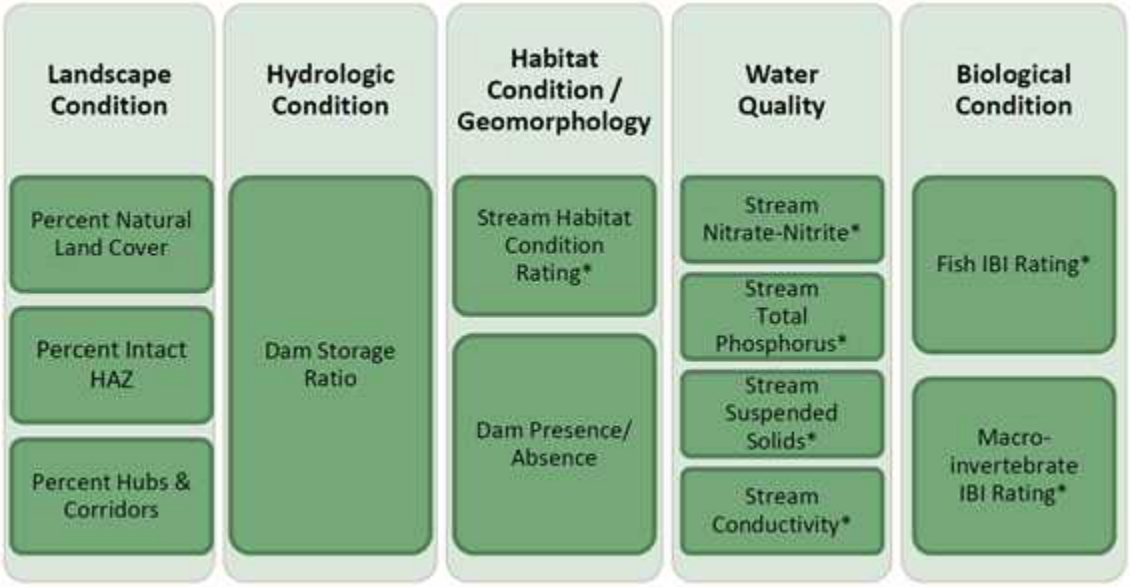


그림 2.1.2 미국의 유역 건전성 평가요소 사례(U.S. EPA, 2014)

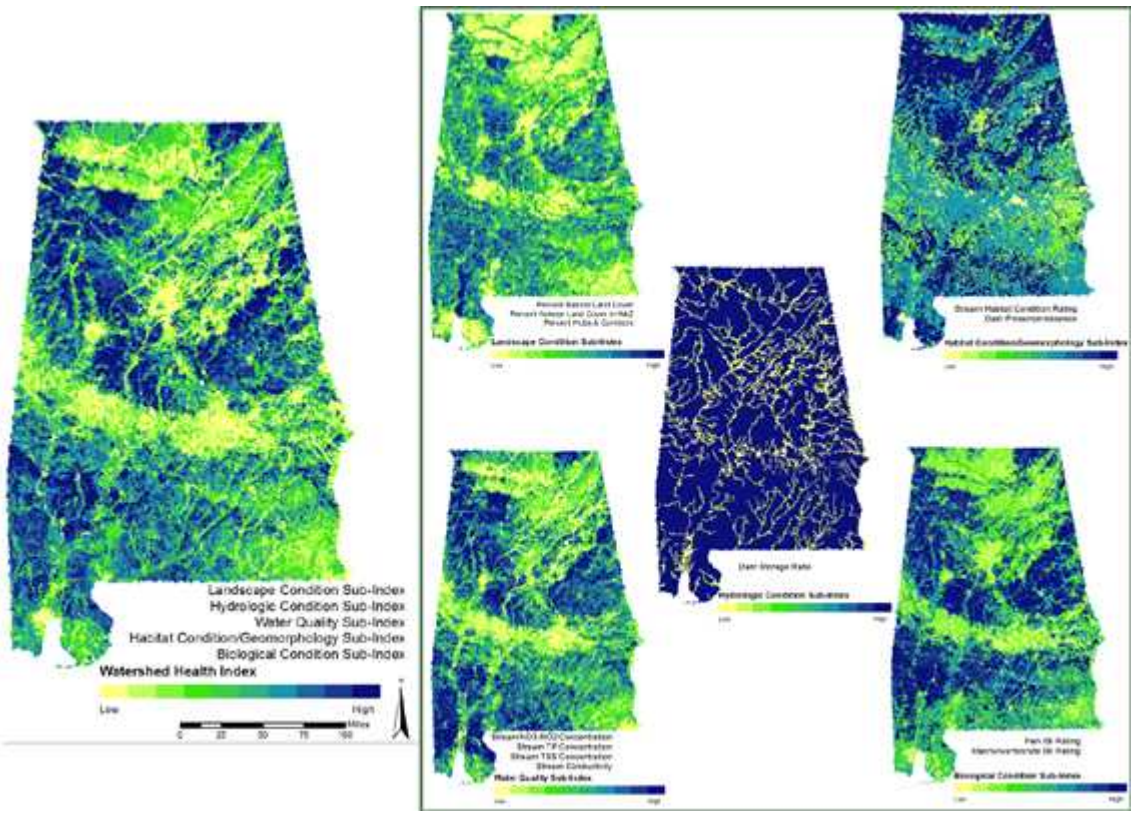


그림 2.1.3 미국의 유역 건전성 평가 사례(U.S. EPA, 2014)

한편, 김성준과 이지완(2018)은 U.S. EPA의 유역 건전성 평가체계 및 평가요소와 유사한 방법을 채택하여 우리나라의 5대강 유역에 적용한 바 있다. 표 2.1.1은 국내 유역의 건전성 평가를 위해 구성한 평가요소와 대상을 나타낸다. 통합 유역 건전성 평가지수(그림 2.1.4)는 표준유역별로 각 지표에 대한 정규(표준)화된 점수와 가중치를 통해 결정되었다(안소라와 김성준, 2016).

표 2.1.1 유역건전성 평가를 위한 평가요소 사례(안소라와 김성준, 2016)

유역 건전성 평가요소		평가방법	Data
유역 환경	토지피복/식생 (landscape)	■ 표준유역별 자연토지피복 면적(산림, 자연초지, 강, 습지) ■ 수변지역 자연토지피복 면적(산림, 자연초지, 강, 습지)	GIS 자료
	하천 (stream geomorphology)	■ 표준유역별 기준조건하천 비율(산지하천, 소하천, 지방하천, 도시하천, 국가하천)	
수문/ 수질	수문 (hydrology)	■ Total(총강수량, 총유출) ■ Surface processes(지표유출) ■ Soil water dynamics(침투, 토양수분, 중간유출) ■ Groundwater dynamics(침루, 지하수 충진, 기저유출)	SWAT 모델링 결과
	수질 (water quality)	■ Sediment, T-N, T-P의 기준농도	
서식지/ 수생태	서식지 (aquatic habitat condition)	■ 하천길이에 대한 저수지 개수(서식지 연결성) ■ 표준유역별 습지면적	모니터링 자료
	수생태 (biological condition)	■ TDI(부착돌말류), BMI(저서대형무척추동물), FAI(어류) 기준조건의 비율	

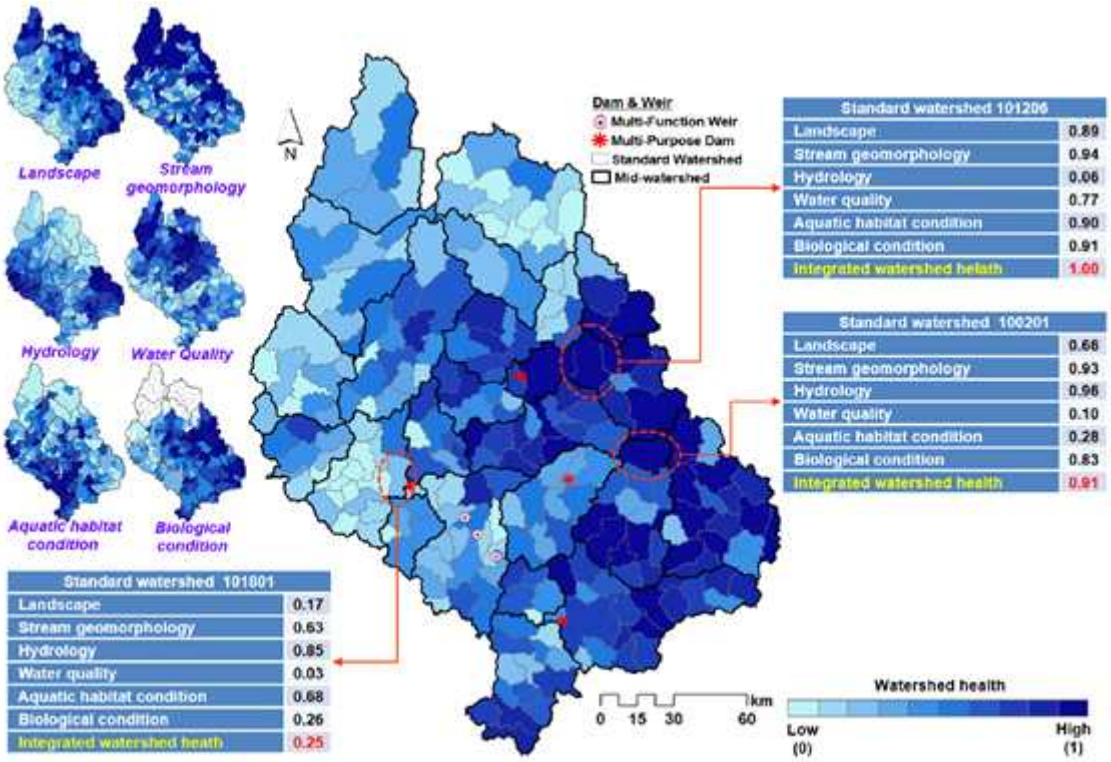


그림 2.1.4 한강유역의 통합 유역건전성 평가지수 사례(안소라와 김성준, 2016)

미국의 유역 건전성 평가는 전체 유역을 단위 유역으로 구분하고, 단위 유역의 건전성을 자연 상태 또는 유역간 평균값에 근거하여 상대적으로 평가한다. 상대적인 유역 건전성 평가를 통해 금회 과업의 목표인 물순환 건전화 대상지역의 선정과 개선을 위한 대안 수립의 목표와 기준을 결정하는 것은 어렵다. 또한, 미국의 유역 건전성 평가에서는 인공계 물순환 요소를 고려하지 않는다.

나. The Nature Conservancy의 IHA 프로그램

글로벌 환경 단체인 The Nature Conservancy[1)]에서는 생태학적으로 의미있고, 인위적 영향에 민감한 하천의 수문 지표를 이용하여 수문 변화를 분석하는 IHA(indicators of hydrologic alteration) 프로그램(소프트웨어)을 개발하였다.

IHA 프로그램의 수문 변화 분석 대상 지표는 33개이고, 각각의 분석 대상은 생태계 영향과 관련되어 있다(그림 2.1.5). 예로서, IHA 프로그램은 매년 발생된 가장 큰 유량(홍수)과 가장 작은 유량 및 해당 유량 조건이 발생된 시기를 분석한다. 이를 통해 댐 건설과 같은 갑작스러운 변화 또는 토지 이용 및 물 사용 변화와 같이 점진적인 변화에 의한 수문 변화 패턴을 통계적으로 검토한다.

1)http://www.conservationgateway.org/

IHA group	Hydrologic parameters	Ecosystem influences
Magnitude of monthly water conditions	Mean value for each calendar month (12 parameters)	1. Availability of habitat for aquatic organisms 2. Availability of soil moisture for plants 3. Availability of water 4. Reliability of water supplies for wildlife 5. Effects of water temperature and dissolved oxygen
Magnitude and duration of annual extreme water conditions (mean daily flow)	1. Annual 1-day minima 2. Annual 3-day minima 3. Annual 7-day minima 4. Annual 30-day minima 5. Annual 90-day minima 6. Annual 1-day maxima 7. Annual 3-day maxima 8. Annual 7-day maxima 9. Annual 30-day maxima 10. Annual 90-day maxima 11. Number of zero-flow days 12. 7-day minima/mean for year	1. Balance of competitive and stress-tolerant organisms 2. Creation of sites for plant colonization 3. Structure of river channel morphology and physical habitat conditions 4. Soil moisture stress in plants 5. Dehydration in wildlife 6. Duration of stressful conditions 7. Distribution of plant communities
Timing of annual extreme water conditions	1. Julian date of each annual 1-day maxima 2. Julian date of each annual 1-day minima	1. Predictability and avoidability of stress for organisms 2. Spawning cues for migratory fish
Frequency and duration of high and low pulses	1. Number of low pulses within each year 2. Mean duration of low pulses each year 3. Number of high pulses within each year 4. Mean duration of high pulses each year	1. Frequency and magnitude of soil moisture stress for plants 2. Availability of floodplain habitat for aquatic organisms 3. Effects of bedload transport and channel sediment distribution, and duration of substrate disturbance
Rate and frequency of water condition changes	1. Means of all positive differences between consecutive daily values 2. Means of all negative differences between consecutive daily values 3. Number of hydrologic reversals	1. Drought stress on plants 2. Desiccation stress on low-mobility streamedge organisms

그림 2.1.5 IHA 프로그램의 수문 변화 분석 대상

IHA 프로그램은 댐 건설 등 유역 개발에 의한 유역의 수문 환경 변화를 검토하기 위해 특정한 시기 전·후의 수문 변화를 통계적으로 분석한다. 이에 따라 수문 순환 평가의 참조 대상(reference)은 유역의 자연 상태이고, 수문 변화에 따른 자연성의 변화를 검토한다. 유역의 자연 상태를 대표하는 지표는 생태계에 영향을 줄 수 있는 33개의 유량값이고, 이는 대부분 연간 유황과 관련되어 있다. 그림 2.1.6은 The Nature Conservancy(2009)에서 제시한 IHA 프로그램의 사례로서, 유역 개발 전·후의 일 최대 유량의 변화를 분석한 자료이다.

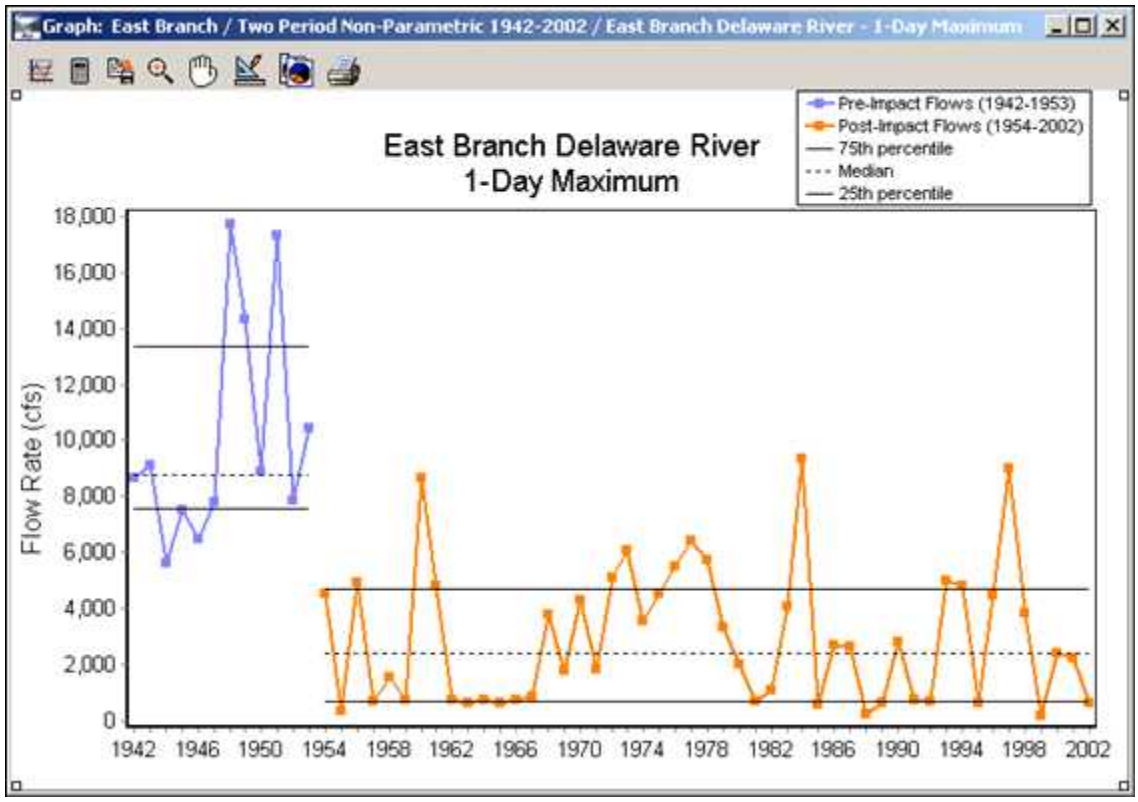


그림 2.1.6 IHA 프로그램의 수문 변화 분석 사례(일 최대 유량)

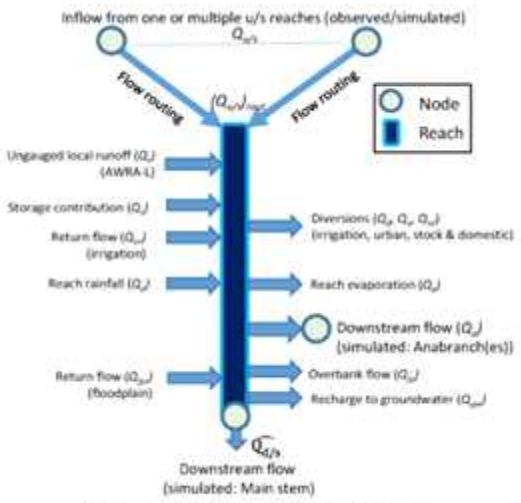
IHA 프로그램은 자연 상태 대비 현재의 수문 변화의 정도를 평가한다. 수문 변화에 따른 이행 평가를 위한 절대적 기준은 존재하지 않고, 수질 관점의 평가 또한 포함되어 있지 않다. 다만, 해당 분석 방법에서는 하천 유황의 자연성이 생태계 관점에서 유의미함을 판단할 수 있다. 따라서 적절한 유황과 관련된 지표의 선정을 통해 생태계적 요소를 포함할 수 있을 것으로 판단된다.

2.1.2 호주

가. National Water Account

호주에서는 물관련 국가 정책 수립 근거의 타당성 향상 및 투명성 확보를 위해 관련 법인 Water Act 2007(The Office of Parliamentary Counsel, 2021)에 근거하고, 7월 1일부터 이듬해 6월 30일까지의 자료를 이용하여 매년'The National Water Account'를 발간하고 있다. 'The National Water Account'는 2009년 12월에 발표되었으며, 수문학적 조건이 다른 7개 지역(Murray-Darling, Onkaparinga, Murrumbidgee, Namoi-Peel 등)에 시범적으로 적용되었으며 현재까지 지속적으로 개선하고 있다.

'The National Water Account'에서는 유역에 대한 수자원 총량과 이용 가능 수자원량, 수자원 배분량, 실제 이용(취수)량 등을 포함한 수자원 현황 및 배분에 대한 정보를 모식도 및 표의 형태로 제공하고 있다. 'The National Water Account'에서 제공하는 물순환 정량화 결과는 계측된 수문·기상 자료와 모의 모형으로 도출된 자료를 기반으로 도출된다. 'The National Water Account'에서는 미계측 유역에 대한 유출량 추정에 AWRA-L 모형을 이용하여 모의하고, AWRA-R 모형을 이용하여 하도 추적을 수행한다. 또한, 지하수 수위 및 지하수 흐름 분석은 FEFLOW, Mike 11, MODFLOW를 이용하고 있다(그림 2.1.7[2]).



AWRA-R의 하도 추적 개념도



MODFLOW 모형을 이용한 지하수 흐름 모의 결과

그림 2.1.7 호주의 물순환 정량화에 이용되는 물리 모형의 예

2) http://www.bom.gov.au/water/nwa/2020/methods/

나. Murray-Darling의 물순환 정량화

그림 2.1.8[3]은 호주의 전체 물 사용량의 60%를 이용하고 있는 Murray-Darling 유역을 대상으로 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 1일까지 분석한 물순환 정량화 결과이다. 호주의 물순환 정량화는 그림 2.1.8과 같이 연강수량, 유역에 확보된 수자원량, 연간 이용된 수자원량 등을 분석 직전 연도 또는 연평균 값과 비교하여 물순환을 평가하고 있다. 또한, 그림 2.1.9[4]와 같이 계측 및 모의 결과 자료를 이용하여 상세한 물순환 요소의 정량화 결과를 제시하고 있다.

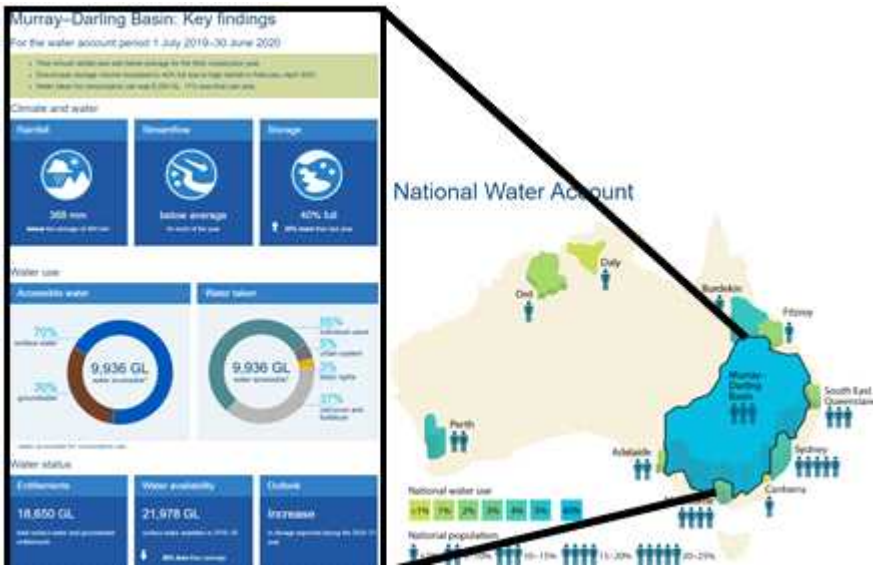


그림 2.1.8 호주 Murray-Darling 유역의 물순환 정량화 종합 결과(2019-2020)



그림 2.1.9 호주 Murray-Darling 유역의 수자원 가용량 및 변동량(2019-2020)

3) http://www.bom.gov.au/water/nwa/2020/mdb/index.shtml
4) http://www.bom.gov.au/water/nwa/2020/mdb/statement/changesinwaterassetsandwaterliabilities.shtml

2.1.3 일본

가. 건전한 물순환계 구축 계획의 배경

일본 사회는 1990년대에 평상시 하천 유량의 감소, 용출수의 고갈, 각종 폐수에 의한 수질 오염, 불투수 면적의 확대 등으로 인한 도시형 수해(水害)가 두드러지고 있음을 표면화하였다. 그리고 이들 문제는 침투기능의 저하, 지표수와 지하수의 연속성 저해 등 물순환계의 건전성 손상에 기인하고 있어, 유역의 관점에서 물순환계 건전화에 대응할 필요성을 인식하였다. 이러한 배경 아래 1998년 8월 '건전한 물순환계 구축에 관한 관계부처 회의'가 출범하였고, 건전한 물순환계 구축을 위한 검토 방법, 평가 방안, 시책 수립의 틀이 마련되었다.

나. 수순환기본법과 제정과 유역 물순환 계획의 수립

일본에서 수순환기본법(水循環基本法)은 2014년에 처음 제정되었고 2016년까지 두 차례 개정되었다. 표 2.1.2는 수순환기본법의 목적과 기본이념, 조직을 나타내고 있고, 수순환기본법에 의거하여 수순환기본계획이 수립된다. 수순환정책본부는 일본의 행정조직 중에서 내각관방에 소속된 기구로서 지자체가 제출한 수순환기본계획 안을 확인하고 공표하며 관련 행정기관이 실시하는 시책을 종합조정한다.

표 2.1.2 일본의 수순환기본법 개요

구분	내용	
목적 (제1조)	물순환에 관한 시책을 종합적이고 일체적으로 추진함으로써 건전한 물순환을 유지, 회복시켜 일본 경제사회의 건전한 발전 및 국민생활의 향상에 기여할 것	
정의 (제2조)	물순환	물이 증발하고 떨어지며, 유하 또는 침투로 바다 등에 이르는 과정에서, 지표수와 지하수로서 하천유역을 중심으로 순환하는 것
	건전한 물순환	사람의 활동과 환경보전을 위한 물의 기능이 적절히 유지되는 상태의 물순환
기본 이념 (제3조)	물순환의 중요성	물이 물순환 과정에서 지구상의 생명을 육성하고 국민 생활 및 산업활동에 중요한 역할을 하고 있음을 감안하여, 건전한 물순환의 유지 또는 회복을 위한 대처가 적극적으로 추진되어야 할 것
	물의 공공성	물은 사람이 공유하는 귀중한 재산이며 공공성이 높은 것을 고려하여, 물의 적정한 이용이 이루어짐과 동시에 모든 사람이 그 혜택을 장래에 걸쳐 누릴 수 있을 것
	건전한 물순환에 대한 배려	물을 이용할 때 물순환에 미치는 영향이 없도록 하거나 최소화하여 건전한 물순환이 유지되도록 배려할 것
	유역의 종합적 관리	물순환 과정에서 발생한 현상은 그 후의 과정에 영향을 미침을 고려하여, 물순환은 유역에 대하여 종합적이고 일체적으로 관리되어야 할 것
	물순환에 관한 국제 협조	건전한 물순환의 유지 또는 회복이 인류 공통의 과제임을 고려하여 물순환에 관한 대응의 추진은 국제적 협조 아래 이루어질 것
수순환 기본 계획 (제13조)	기본 시책	1. 저류·함양기능의 유지 및 향상 2. 물의 적정하고 유효한 이용 촉진 등 3. 유역 연계의 추진 등 4. 지하수의 적정한 보전 및 이용 5. 건전한 물순환에 관한 교육의 추진 등 6. 민간단체 등의 자발적 활동을 촉진하기 위한 조치 7. 물순환 정책의 책정에 필요한 조사 수행 8. 과학기술의 진흥 9. 국제적 연계의 확보 및 국제협력의 추진
	수순환정책본부	물순환에 관한 시책을 집중적이고 종합적으로 추진하기 위하여 내각에 '물순환 정책본부' 설치 - 수순환기본계획 안의 책정 - 관련 행정기관이 실시하는 시책의 종합조정 - 중요 물순환 시책의 기획 및 입안, 종합조정 조직: 본부장: 내각총리대신 부본부장: 내각관방장관, 물순환정책담당대신 본부원: 모든 국무대신

다. 물순환 계획의 실천성

일본의 '유역수순환계획'은 법률-정부조직-재정지원-사업시행의 구조 아래 수립되므로, 건전한 물순환의 유지 또는 회복을 위한 실천적 계획으로 평가할 수 있다. 각 지역은 표 2.1.3과 같이 유역수순환계획을 책정하고 정부 부서인 내각관방 수순환정책본부 사무국은 위 지역의 유역수순환계획을 확인하고 공표한다. 지역에서 유역수순환협회의 설립이나 관계자 간의 합의 형성 등에 어려움을 겪는 경우 수순환정책본부 사무국에 지원을 신청할 수 있고, 이에 따라 사무국은 유역 관리에 관해 일정한 지식을 갖춘 전문가나 지방공공단체의 직원을 지역에 파견하는 등 자문을 수행한다. 중요한 사항은 유역수순환계획의 실천성으로, 책정된 유역수순환계획에 따른 사업에 정부는 재정지원을 할 수 있다. 재원은 국토교통성의 사회 자본 정비 종합 교부금과 방재·안전 교부금이다.

표 2.1.3 일본의 수순환기본법에 따른 유역수순환계획의 책정과 사업 시행

<table>
<tr><th colspan="6">수순환기본법에 따른 유역수순환계획과 사업 시행</th></tr>
<tr><td rowspan="3">지역</td><td rowspan="3">책정 →</td><td rowspan="3">유역수순환계획</td><td>← 확인</td><td rowspan="3">내각관방 수순환정책본부
- 본부장: 내각총리대신</td><td rowspan="2">정부</td></tr>
<tr><td>⤫ 공표</td></tr>
<tr><td>← 자문
(advice)</td></tr>
<tr><td></td><td>시행 →</td><td>계획에 따른 사업</td><td>← 재정지원</td><td>국토 교통성
- 사회자본 정비 종합교부금
- 방재·안전 교부금</td><td></td></tr>
</table>

라. 유역수순환계획의 책정 사례

2021년 3월 현재 54개의 유역수순환계획이 책정되었는데, 예로서 나고야시가 제출한 '물의 순환 부활 2050 나고야 전략·제2기 실행 계획'과 마쓰야마 시(松山市)가 제출한 '장기적 물 수급 계획 기본계획(개정판), '다카마쓰 시(高松市)가 제출한 '다카마쓰시 물 환경 기본계획'등이 있다.

마. 지하수 보전계획 수립 사례

(1) 제3차 구마모토시 지하수 보전계획

구마모토시(熊本市)는 '유역수순환계획'으로서 '제3차 구마모토시 지하수 보전계획'을 책정하였다. 다음에 구마모토시(熊本市, 2020) 문헌의 주요 사항을 발췌, 요약 번역하였다.

① 구마모토시 지하수 보전계획의 경과와 효과, 미래 지향의 개요

구마모토시의 74만 시민에게 공급되는 수돗물의 수원은 모두 지하수이며, 이는 일본에서도 찾아보기 어려운 곳이다. 이 지하수는 농업과 공업, 생활의 기반이며, 수질과 수량을 보전하여 다음 세대에 물려주어야 함이 현재 그 혜택을 받고 있는 구마모토 시민의 책무이다. 또한 구마모토 시민은 2016년 지진으로 인하여 구마모토 시내 전역에서 단수가 발생하면서 다시 한번 물의 고마움과 소중함, 보전의 중요성을 재인식하게 되었다.

구마모토시는 지하수를 보전하기 위하여 여러 계획과 대책을 수립하고 시행하였다. 2004년에 '구마모토시 지하수량 보전계획'을 마련하였고, 2009년에 '구마모토시 지하수 보전계획'이 마련되었으며, 2014년 3월 '제2차 구마모토시 지하수 보전계획'을 책정해 시민·사업자·행정기관이 연계·협력해 종합적인 지하수 보전 대책을 실시하고 있다. 이에 따라 수량 측면에서 장기적인 지하수위 저하 경향이 둔화되었고 여러 관측 지점에서 지하수위의 유지 또는 상승 경향이 보였다. 또한 시민들의 휴식처인 강진호의 용출 수량도 커지는 추세를 보인다. 또한, 수질 측면에서, 이전부터 표면화되고 있던 유기 염소계 화합물 등에 의한 지하수 오염은, 원인 제공자에 의한 정화 대책 등에 의해 개선 경향이 인정되고 있다. 한편, 매우 중요한 과제인 질산성 질소 대책의 경우, 질산성 질소 농도가 상승 경향에 있는 동부 지역에서, 가축 배설물을 퇴비화하는 동부 퇴비 센터를 정비하고 적절히 관리 운영함으로써, 지하수에 유입되는 질소 부하량이 삭감되었다.

그래서 지하수 보전계획에 근거해 지금까지 실시해 온 사업을 검증·평가하는 동시에 구마모토지진을 경험한 지금 절수를 비롯한 추가 지하수 보전 대책의 향후 5년간 대응으로서 '제3차 구마모토시 지하수 보전계획'을 책정해 맑고 풍부한 지하수에 둘러싸인 '상질의 생활도시'를 실현해 가고자 한다.

② 구마모토시 지하수 보전 조례

구마모토시는 1977년에 '구마모토시 지하수 보전 조례'를 제정하였다. 조례의 목적은 지하수를 장래에도 시민이 누릴 수 있도록 수질 및 수량 양면에서 보전함으로써 먹는 물과 그 외의 시민 생활에 필요한 물을 확보하여 시민의 건강하고 문화적인 생활에 이바지하는 것이다.

③ 구마모토시의 지하수 상황 - 토지이용 변화

구마모토 지역의 주요 지하수 함양 영역은 농경지와 삼림 지역이다. 최근 삼림 면적에 큰 변화는 없지만, 시가지 근교의 도시화와 농가 수 감소 등에 의해 농지

면적은 감소하는 경향에 있다. 그림 2.1.10은 1976년부터 2014년까지 함양 영역이 약 15% 감소한 상황을 나타내고 있다.

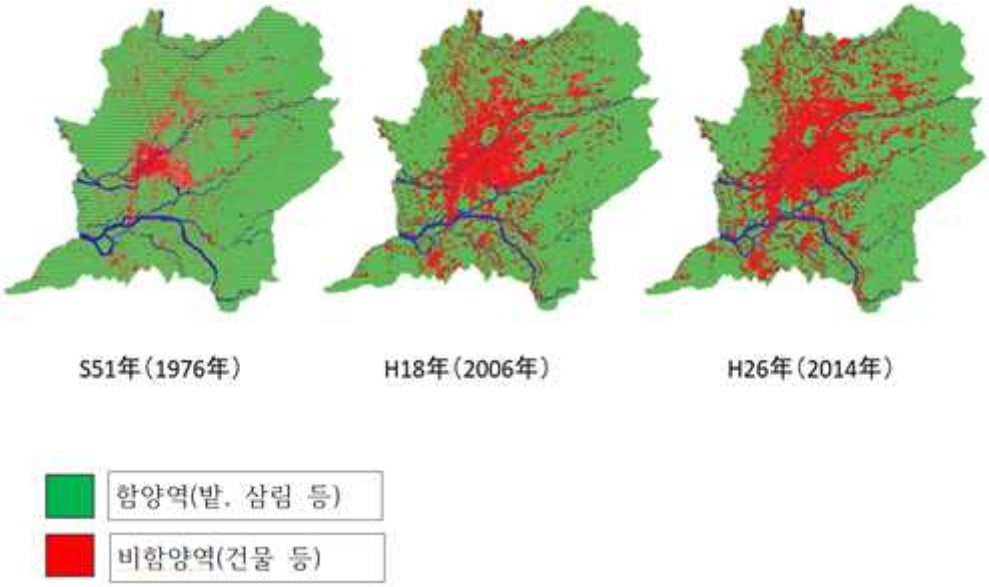


그림 2.1.10 구마모토시의 토지 이용 변화(熊本市, 2020)

④ 강진호(江津湖)의 용출 수량(湧水量)

구마모토시 물의 상징인 강진호의 용출 수량은 최근 20년 동안 회복세에 있으나, 35년 전과 비교하면 약 1/2이다(그림 2.1.11).

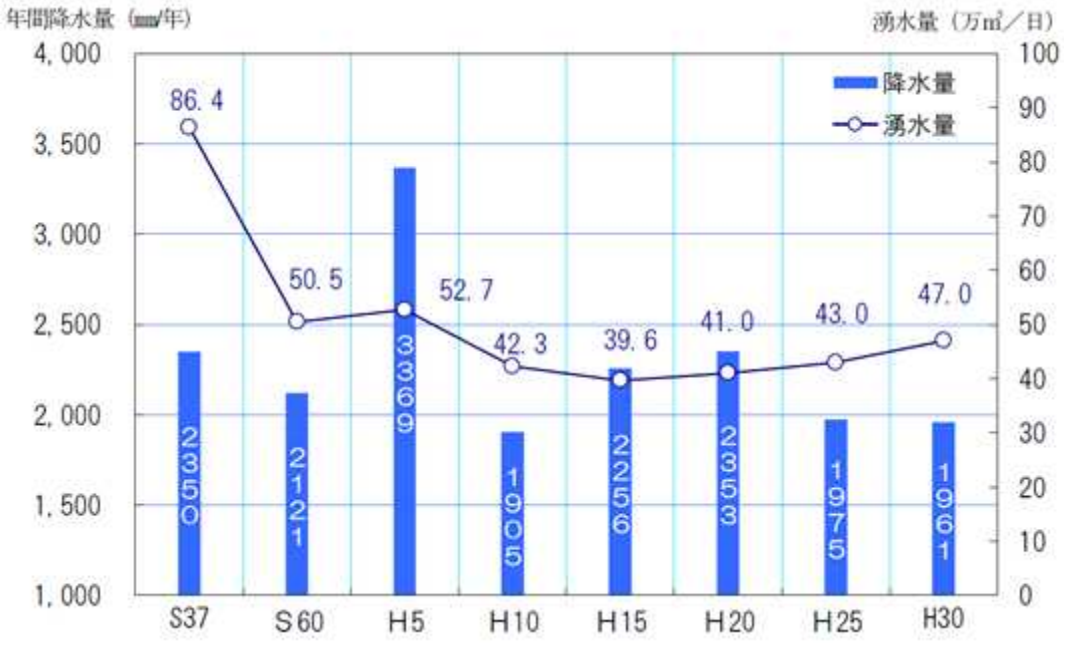


그림 2.1.11 강진호의 용출 수량 변화(H30은 2018년; 熊本市, 2020)

(2) 제2차 지하수 보전계획 중 지하수 보전 대책의 성과

① 지하수위의 관측

지하수의 상황을 측정하는 수단으로 구마모토시 안의 20개소(33개) 관측정에서 지하수위를 관측하고 있다. 구마모토시 남부 지역은 지역의 남동부에서 지하수가 유입되고 있는데, 그림 2.1.12를 보면 지하수 수위가 상승하고 있음을 알 수 있다.

② 지하수 함양 숲의 조성

구마모토시는 '구마모토시 수원 함양림 정비방침'에 의거하여 숲 만들기를 추진하고 있으며, 그림 2.1.13은 조림지의 풍경이다.

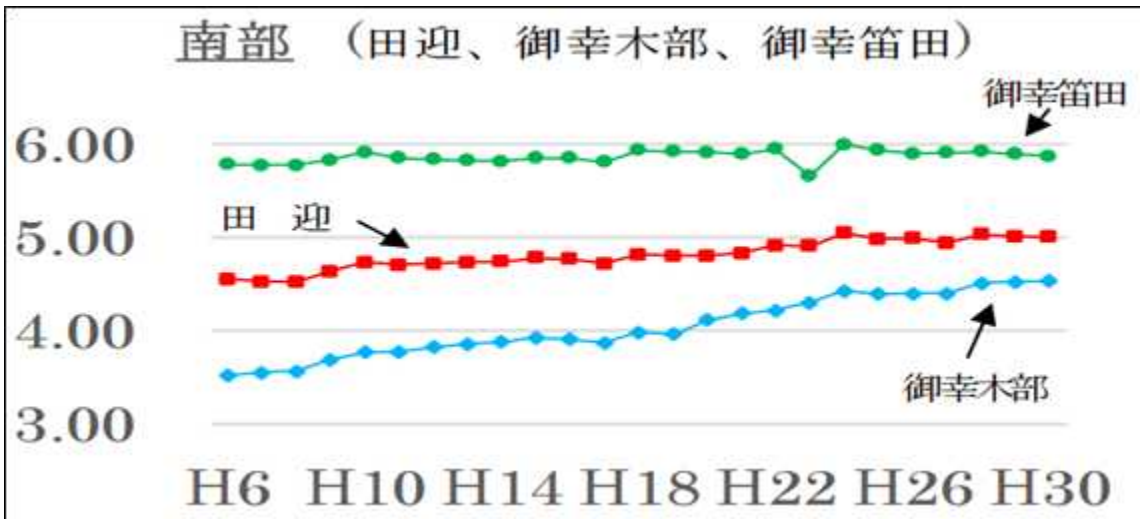


그림 2.1.12 구마모토시 남부 지역의 지하수위 변화(H30은 2018년; 熊本市, 2020)



그림 2.1.13 구마모토시 지하수 함양 숲 조성지(熊本市, 2020)

(3) 제3차 지하수 보전계획

① 광역 지하수 보존 대책

구마모토시의 제3차 지하수 보전계획은 제2차 계획의 기본방침을 이어받아, 지금까지 효과가 있었던 지하수 보전 대책의 지속 시행을 천명하고 있다. 구마모토 지역의 광역 지하수 보전 대책은 일본 내외에서 선진적인 사례로 평가되고 있으며, 질산성 질소 삭감 대책 등 지하수 수질의 보전 대책을 새롭게 효과적으로 시행하면서 구마모토 지하수 재단과 협동하여 수행하고자 한다. 또한, 유엔 지속가능개발목표(UN sustainable development goals; SDGs)의 이념인 '누구도 남기지 않는' 사회의 실현을 향해서, 기본방침에 근거해 각 사업을 시행함과 동시에, 지금까지 호평을 받아 온 광역 지하수 보전의 노력을 국내외에 공유하여 국내·국제 협력을 도모해 가고자 한다.

② 기본 방침

제3차 계획의 기본방침은 i) 지하수 및 공공 이용 수역의 수질 보전, ii) 지하수 수량의 보전, iii) 광역 연계나 협동에 의한 지하수의 보전, iv) 구마모토 물 브랜드를 나타냄이다.

③ 제3차 지하수 보전계획의 성과지표와 목표치

표 2.1.4는 새롭게 정해진 성과지표의 목표치이다(熊本市, 2020).

표 2.1.4 제3차 지하수 보전계획의 성과지표와 목표치

성과지표	제3차 계획의 목표치 (2024년도)	제2차 계획의 목표치와 비교	구마모토 지역 지하수 종합보전 관리계획 목표치 [제3기 행동 계획 목표치(2024년도)]
토양 분석에 기초한 적정 시비 농가 수	대상 농가 전체 (2018년 2057호)	유지	모든 우물의 질산성 질소 농도: 환경기준 값(10mg/L) 이내 [위와 같음]
동부 지역의 가축 배설물 처리량	100%	신규	
지하수 인공 함양량(연간)	3천만㎥	유지	7천3백만㎥ [3천8백만㎥]
지하수 취수량(연간)	1억6백만㎥	상승	1억7천만㎥ 1억6천5백5십만㎥
시민 1인 1일당 생활용수 사용량	210L	상승	-

2.2 국내 물순환 정량화 관련 기초조사

2.2.1 주요 정책 및 제도

가. 제1차 국가물관리기본계획(2021-2030)

제1차 국가물관리기본계획(관계부처 합동, 2021)은 '자연과 인간이 함께 누리는 생명의 물'이라는 비전 아래 '건전한 물순환 달성'을 목표로 수립되었다(그림 2.2.1). 비전에 포함된 '함께 누리는'의 의미는 기존의 인간 중심의 관점에서 자연과 인간의 균형적인 상태를 지향하고, 인간 사회의 지역 및 소득수준 간 물복지 격차의 해소를 추구함을 뜻한다. '생명의 물'은 모든 생명의 근원인 물을 안전하고 건강하며 풍부하게 하여 인간과 자연을 포함한 모든 삶의 번영이 지속되도록 관리함을 의미한다.

제1차 국가물관리기본계획의 목표인 '건전한 물순환 달성'은 물관리기본법의 목적 및 기본이념으로서, ① 유역 공동체(인간과 자연) 모두의 건강성 증진, ② 지속가능한 물 이용 체계 확립으로 미래 세대의 물 이용 보장, ③ 기후위기에 강한 물안전 사회 구축을 기본 목표로 하고 있다.

한편, 관계부처 합동(2021)은 기후위기 시대에 대응하고 유역 물관리 및 통합물관리 체계 구현을 위해 6대 분야의 추진전략을 계획하였고, 이에 공통으로 적용되는 3가지의 통합물관리를 핵심 정책을 수립하였다. 전략 1부터 전략 3은 전통적인 물관리 3대 분야인 수질·수생태, 이수, 치수에 관한 전략으로서 각각 (전략 1) 물환경의 자연성 회복, (전략 2) 지속가능한 물 이용 체계 확립, (전략 3) 물재해 안전 체계 구축이다. 전략 4부터 전략 6은 3대 분야(전략 1~전략 3)별 전략을 효과적으로 추진하기 위한 기반·역량 강화 전략이다.



그림 2.2.1 국가물관리기본계획의 비전과 목표 및 주요 정책 방향

나. 제2차 물환경관리 기본계획

(1) 제2차 물환경관리 기본계획의 개요

환경부(2016)의 제2차 물환경관리 기본계획은 2016년부터 2025년까지 향후 10년 동안 하천·호소 연안 수계 등 우리나라 전 국토에서 펼쳐지는 물환경관리 정책의 목표와 방향을 담은 최상위 계획이다. 환경부(2016)는 '방방곡곡 건강한 물이 있어 모두가 행복한 세상'의 비전을 달성하기 위해 ① 건강한 물순환 체계 확립, ② 유역통합관리로 깨끗한 물 확보, ③ 수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진, ④ 안전한 물환경 기반 조성, ⑤ 물환경의 경제·문화적 가치 창출의 5가지 핵심전략을 수립하였다(그림 2.2.2, 표 2.2.1).

특히, 환경부(2016)에서는 상기의 5가지 핵심 전략 중 건강한 물순환 체계 확립에 관하여 환경생태유량 확보 제도화, 지표수-지하수 통합관리, 전 국토의 물 저류·함양 기능 향상, 물 재이용 활성화로 대체수자원 확보, 물 수요 관리 강화, 관계부처 협업 강화 등의 세부 내용을 제시하고 있다.



그림 2.2.2 제2차 물환경관리 기본계획의 체계

표 2.2.1 제2차 물환경관리 기본계획의 핵심 전략

핵심 전략 1	**건강한 물순환 체계 확립** 불투수면적률 25% 초과 51개 소권역의 지역별 물순환 목표 설정 * 기본계획 5년차 평가시까지 정량화된 지표 개발·산정하여 국가 목표 설정[5)]
핵심 전략 2	**유역통합관리로 깨끗한 물 확보** 주요 상수원의 수질 좋음(Ⅰ) 등급(BOD*, T-P 기준) 달성 * 하천 목표기준에 TOC 도입 시('21년) 기준 변경 검토
핵심 전략 3	**수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진** 전국 수체의 수생태계 건강성 양호(B) 등급 달성
핵심 전략 4	**안전한 물환경 기반 조성** 산업폐수 유해물질 배출량 10% 저감(2010~2015년 평균 대비) 4대강 상수원 보의 총인 농도와 남조류세포수 일정 수준 이하 유지
핵심 전략 5	**물환경의 경제·문화적 가치 창출** 국민 물환경 체감 만족도 80% 이상 달성

(2) 제2차 물환경관리 기본계획의 물순환 건전성 평가

환경부(2016)는 수량과 수질 관점의 물순환 건전성 평가와 관련된 내용을 각각 다루고 있다. 다만, 수량 관점에서는 별도의 지표와 기준을 제시하고 있지 않는 반면, 수질 관점에서는 중권역별 하천과 호소를 대상으로 평가지표와 기준을 건강보호항목과 생활환경항목으로 구분하여 제시하고 있다.

환경부(2016)는 수량 관점에서 주로 물관리의 수립 방향을 제시하고 있다. 즉, 지표수-지하수 통합관리, 저류 및 함양 기능 향상 등의 유량관리와 물 재이용 활성화, 대체수자원 개발 확보 노력, 물 수요 관리, 통합 물관리 등을 통한 물이용의 효율성 제고를 위해 필요한 실행 방안에 관하여 기술하고 있다. 예로서, 생태계의 물이용을 인간의 물이용과 대등한 지위를 가지도록 환경생태유량을 개발하고, 환경가뭄지수 등에 관한 지표 개발의 필요성을 제시하고 있다.

환경부(2016)는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제10조의2 제1항에 따라 중권역별 수질 및 수생태계 목표 기준을 제시하였다. 해당 법률은 이후 개정되어 물환경보전법 제10조의2 제1항과 물환경 목표기준 평가 규정에서 중권역별 물환경 목표기준으로 제시되고 있다(부록 1 참조). 이때, 중권역별 물환경 목표기준은 하천과 호소에 대한 건강보호항목 목표 기준과 생활환경기준이다. 표 2.2.2는 하천과 호소에 대하여 공통으로 적용되는 건강보호항목 목표 기준이고, 표 2.2.3과

5) 참고 사례
· 불투수면적률 35~50%인 경우 연 강수량의 35% 저류·침투(출처: California water & land use partnership)
· 서울시는 「건강한 물순환도시 조성」 종합계획의 목표로 2050년까지 연평균 강우량의 40%(620 ㎜) 저류·침투 제시

2.2.4는 각각 하천 및 호소에 관한 생활환경기준의 사례(영산강·섬진강 유역)이다. 한편, 중권역별 물환경 목표기준에서는 각 중권역의 대표 지점을 물환경보전법 제9조의2 제1항에 따라 환경부장관이 고시한 물환경측정망 운영계획에 따라 선정하고, 연간 산술 평균값으로 평가하도록 제시하고 있다. 또한, 하천 지점의 생활환경기준에 대한 달성 여부에 대한 검토는 생물화학적산소요구량(BOD)과 총인(TP)으로 하고, 호소지점에서는 총유기탄소량(TOC)과 총인(TP)으로 수행함을 명시하고 있다(표 2.2.5).

상기에서 검토한 바와 같이 환경부(2016)에서는 물환경보전법과 물환경 목표기준 평가 규정에 의거하여 건강보호항목 목표 기준 및 생활환경항목에 대하여 중권역별 지표 및 기준을 제시하고 있다. 또한, 지표에 대한 평가 방법이 비교적 명확하게 제시되어 있어 금회 과업에서는 이를 관측 자료 기반으로 평가하는 것이 적절한 것으로 판단된다. 다만, 환경부에서 제시한 지표(특히 건강보호항목)와 현행 수질관측망에서 관측되는 수질 항목의 일치 여부는 검토될 필요가 있다.

표 2.2.2 건강보호항목 목표 기준(하천, 호소 공통)

항목	기준값 (㎎/L)	항목	기준값 (㎎/L)
카드뮴(Cd)	0.005 이하	1,2-디클로로에탄	0.03 이하
비소(As)	0.05 이하	테트라클로로에틸렌 (PCE)	0.04 이하
시안(CN)	검출되어서는 안됨 (검출한계 0.01)	디클로로메탄	0.02 이하
수은(Hg)	검출되어서는 안됨 (검출한계 0.001)	벤젠	0.01 이하
유기인	검출되어서는 안됨 (검출한계 0.0005)	클로로포름	0.08 이하
폴리클로리네이티드비페닐 (PCB)	검출되어서는 안됨 (검출한계 0.0005)	디에틸핵실프탈레이트	0.008 이하
납(Pb)	0.05 이하	안티몬	0.02 이하
6가 크롬(Cr6+)	0.05 이하	1,4-다이옥세인	0.05 이하
음이온 계면활성제(ABS)	0.5 이하	포름알데히드	0.5 이하
사염화탄소	0.004 이하	헥사클로로벤젠	0.00004 이하

표 2.2.3 하천의 생활환경기준 사례(영산강·섬진강 유역의 일부 중권역)

중권역	목표 기준			
			생물 이해 등급	
			수생태계 특성	어류생물지수
섬진강댐	좋음	Ⅰb	매우 좋음~좋음	A, B
섬진강댐하류	좋음	Ⅰb	매우 좋음~좋음	A, B
주암댐	매우 좋음	Ⅰa	매우 좋음~좋음	A, B
보성강	매우 좋음	Ⅰa	매우 좋음~좋음	A, B
황룡강	약간 좋음	Ⅱ	좋음~보통	C
영산강중류	보통	Ⅲ	좋음~보통	C
영산강하류	좋음	Ⅰb	매우 좋음~좋음	A, B

표 2.2.4 호소의 생활환경기준 사례(영산강·섬진강 유역의 호소)

수계	호소명	목표 기준	
영산강	담양호	매우 좋음	Ⅰa
	광주호	매우 좋음	Ⅰa
	장성호	매우 좋음	Ⅰa
	나주호	매우 좋음	Ⅰa
	영산호	좋음	Ⅰb
섬진강	옥정호	매우 좋음	Ⅰa
	주암호	매우 좋음	Ⅰa
	보성호	매우 좋음	Ⅰa
	동복호	매우 좋음	Ⅰa

표 2.2.5 생활환경기준의 등급 구분(환경정책기본법 시행령)

등급		상태	하천 지점		호소 지점	
			BOD(mg/L)	TP(mg/L)	TOC(mg/L)	TP(mg/L)
매우 좋음	Ⅰa		1 이하	0.02 이하	2 이하	0.01 이하
좋음	Ⅰb		2 이하	0.04 이하	3 이하	0.02 이하
약간 좋음	Ⅱ		3 이하	0.1 이하	4 이하	0.03 이하
보통	Ⅲ		5 이하	0.2 이하	5 이하	0.05 이하
약간 나쁨	Ⅳ		8 이하	0.3 이하	6 이하	0.10 이하
나쁨	Ⅴ		10 이하	0.5 이하	8 이하	0.15 이하
매우 나쁨	Ⅵ		10 초과	0.5 초과	8 초과	0.15 초과

다. 비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정지침

환경부에서는 2020년에 비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정지침을 제정하였다. 이에 따라 환경부장관 및 시·도지사는 지자체와 소권역별 불투수면적률 및 물순환율 산정에 필요한 사항을 지정한다. 해당 지침에서 정의하고 있는 물순환은 비점오염관리 목적의 협의적 의미이고, 물순환 관리지표는 불투수면적률과 물순환율이다. 불투수면적률은 대상지역의 전체면적 대비 불투수면적의 비율(%)이고, 물순환율은 대상지역의 전체 강우량 대비 빗물이 침투, 저류 및 증발산되는 비율(%)이다.

해당 지침에서는 불투수면적률과 물순환율 산정 방법을 명시적으로 제시하고 있다(부록 2 참조). 불투수면적률은 해당 지침에서 불투수지역으로 정의한 지적도 상의 지목 및 용도지역(주거지역, 상업지역, 공장용지, 도로 등)을 지리정보시스템(geographic information system; GIS)으로 분석하여 결정한다. 물순환율은 유출곡선지수(curve number; CN)를 이용한 SCS 유효우량 산정 방법으로 직접유출량을 결정하여 산정함을 제시하고 있다.

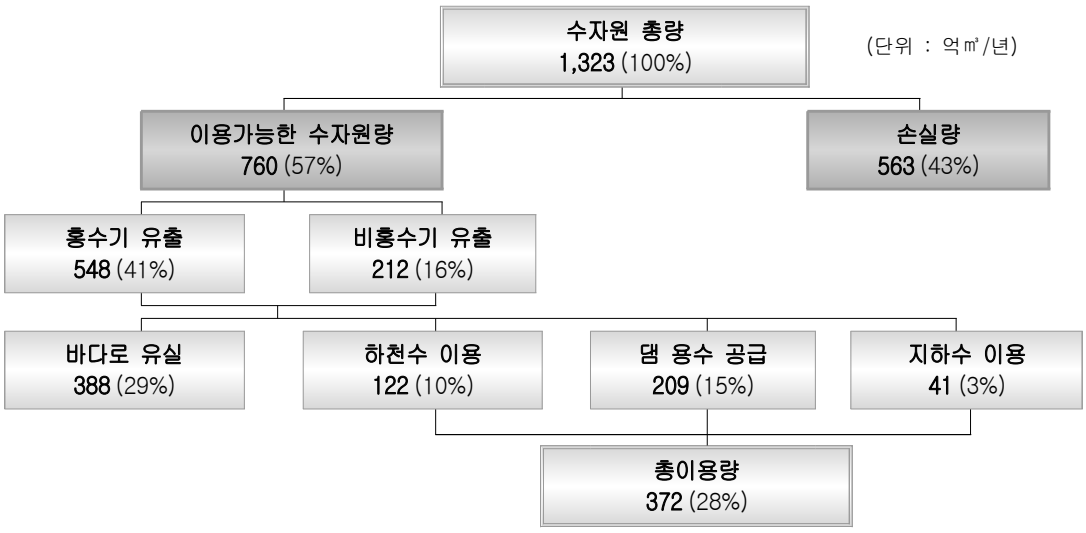
비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정지침을 통해 특정 유역에 대한 불투수면적률과 물순환율을 정량적으로 결정할 수 있다. 이에 해당 지표들에 대한 적절한 목표와 기준을 설정하여 평가하는 것을 고려할 수 있다. 특히, 물순환율에서 활용되는 비점오염관리 목표 강우량(위 지침의 경우 25.4 ㎜) 하에서 직접유출이 발생하지 않도록 유역의 침투와 저류 기능을 향상시키기 위한 유역 관리의 목표와 기준 설정을 고려할 수 있다.

라. 수자원장기종합계획

우리나라에서는 국가 수자원의 효율적 이용 및 관리를 위해 수자원법 제17조에 따라 20년 단위로 수자원장기종합계획을 수립하고 있다. 그리고 기 수립된 수자원장기종합계획은 5년마다 타당성 검토를 수행하고 있다. 한편, 수자원장기종합계획에서는 국가 차원의 수자원 총량과 물 이용량 파악을 위해 관측 자료(강수량 등), 개념 모형(유출량 등) 등을 이용하여 물순환을 개략 추정한 결과를 제시하고 있다.

표 2.2.6 수자원장기종합계획에서 제공하는 정보

《 수자원총량과 이용가능한 수자원량 》



■ 산정기준

1. (수자원총량) 북한지역에서의 유입량 23억㎥이 포함된 수량
2. (이용가능한 수자원량) 강수량을 이용 산정한 유출량('86～'15), (손실량) 수자원총량에서 이용가능한 수자원량을 제외한 값
3. (홍수기 유출량) 6～9월의 유출량, (댐용수 공급량) 계획공급량, (지하수 이용량) 연간 실지하수이용량, (하천수 이용량) 총이용량에서 댐용수와 지하수이용량의 차
4. (바다로 유실량) 이용가능한 수자원량에서 총이용량 제외
5. (총이용량) 용수이용량('14)과 하천유지용수('15)로 구성

【 용도별 수자원 이용현황 】

구 분	이 용 량 (억㎥/년)	비 율 (%)
생활·공업·농업용수	251	100
- 생활용수	76	30
- 공업용수	23	9
- 농업용수	152	61
하천유지용수	121	-
합 계	372	

※ 출처 : 수자원장기종합계획(2001～2020) 제3차 수정계획(국토교통부, '16.12)

2.2.2 주요 연구 사례

가. 하천종합관리지표 개발에 관한 연구

(1) 내용과 범위

국토해양부(2012)는 유역과 하천을 종합적으로 관리하고 정량적으로 평가하기 위해, 유역 및 하천의 다양한 기능인 이수, 치수, 하천 환경 및 친수 요소에 대한 평가가 가능한 정량적 지표 및 평가 기법을 개발하였다.

국토해양부(2012)에서는 하천과 유역을 구분하여, 유역종합수자원평가지수와 하천사업성과지수를 제시하였다. 유역종합수자원평가지수는 유역별, 기능별 취약 정도를 파악하고, 이와 관련된 정보를 제공함으로써 취약 정보에 대한 대책 수립 지원을 목적으로 한다. 하천사업성과지수는 하천 관련 사업의 성과를 평가하고, 하천과 관련된 사업의 필요성 및 효과를 제시하기 위한 목적을 가지고 있다. 하천사업성과지수 및 유역종합수자원평가지수는 유역 및 하천에 대한 정량적 평가의 시·공간적 범위를 연간 단위, 표준유역 단위로 평가하였다.

(2) 주요 내용

하천 및 유역 종합평가지수는 크게 유역을 평가하는 유역종합수자원평가지수와 하천사업성과지수로 나뉜다. 유역종합수자원평가지수는 평가 목적에 따라 3가지(이수취약지수, 홍수취약지수, 환경·친수 취약지수) 지수로 나뉘며, 유역종합수자원평가지수의 3가지 지수는 평가에 활용되는 여러 지표들로 구성되어 있다(그림 2.2.3). 하천사업성과지수는 평가 목적에 따라 4가지 지수(이수평가지수, 치수평가지수, 환경평가지수, 친수평가지수)로 나뉘며, 4가지의 지수는 여러 지표들을 포함하고 있다(그림 2.2.4).

유역종합수자원평가지수와 하천사업성과지수는 그림 2.2.5에 제시된 절차에 따라 산정되며, 산정 절차를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 유역 및 하천의 평가 목적에 부합하는 기초자료를 수집 및 선정하고, 둘째, 선정된 자료를 Z-score 방법을 이용하여 표준화하며, 마지막으로 균일 가중치 부여 방법을 이용하여 다양한 지표의 평가 목적별 지수를 산정한다.



그림 2.2.3 유역종합수자원평가지수(국토해양부, 2012)



그림 2.2.4 하천사업성과지수(국토해양부, 2012)



그림 2.2.5 유역 및 하천종합관리지표 개발 절차(국토해양부, 2012)

(3) 시사점

국토해양부(2012)에서 제시한 하천 및 유역 종합평가지수는 평가 목적별 지수들을 이용하여 평가 유역 및 하천에 대한 특성과 취약 정도를 쉽게 파악할 수 있다. 또한, 세부 지표들을 통해 저평가된 지수의 원인도 쉽게 분석할 수 있는 장점이 있는 것으로 판단된다. 그러나 산정된 지수는 타유역과의 통계 기반의 상대적 평가 결과이므로, 평가 대상의 객관적인 건강성을 판단하기는 어려운 것으로 판단된다.

나. 하천 종합건전성 평가체계 구축 연구

(1) 내용과 범위

K-water(2017)에서는 수량, 수질, 환경 등 하천 전반에 대한 사회적 개선 요구 증대로 하천 종합건전성 평가체계를 구축하였다. 하천 종합건전성 평가체계는 그림 2.2.6과 같이 크게 수량, 수질, 수생태 부문으로 나누어 부문별 하천의 건전성을 평가하고, 세 가지의 지표는 여러 세부 지표를



그림 2.2.6 하천 종합건전성 부문별 지표(K-water, 2017)

포함하고 있다. K-water(2017)의 하천 종합건전성 평가체계는 각 부문에 대하여 중권역 단위의 공간적 해상도를 가지고 연간 단위로 평가하였다.

(2) 주요 내용

하천 종합건전성 평가체계의 지표 산정 절차는 그림 2.2.7과 같다(K-water, 2017). 첫째, 하천 종합건전성 지표의 각 부문별 세부 평가지표에 대한 자료를 수집한다. 둘째, 수집된 세부 지표별 자료들을 표준화(최소-최댓값 표준화 방법)하여 지표화한다. 셋째, 선정된 가중치 부여 방법(엔트로피 방법)을 이용하여 세부 지표별로 가중치를 부여한 후, 합산하여 각 부문별 지표를 산정한다. 넷째, 산정된 부문별 지표를 1부터 5의 정수로 등급화하여 하천의 부문별 건전성 평가결과를 제시한다.



그림 2.2.7 하천 종합건전성 평가체계 분석 절차(K-water, 2017)

(3) 시사점

K-water(2017)에서 제시한 하천 종합건전성 평가체계는 평가 부문별 지수들을 이용하여 평가 유역에 대한 특성 및 취약 정도를 쉽게 파악할 수 있다. 그러나 하천 종합건전성 평가체계는 하천 및 유역 종합평가지수에서 제시된 지표 산정 방법과 유사한 절차와 방법을 활용함에 따라 하천사업성과지수 및 유역종합평가지수의 한계가 동일하게 나타난다.

다. 중장기 물순환 관리 목표설정 연구(I)

(1) 내용과 범위

국립환경과학원(2018)에서는 불투수면적을 고려한 유량 변화에 따른 수질 분석 및 비점오염 저감 방안을 제시하여 물순환 건전성 회복을 위한 불투수면적율과 물순환율을 고려한 관리 목표 설정 방안에 대한 가이드라인을 제시하였다.

(2) 주요 내용

국립환경과학원(2018)은 유역 유출 모형을 이용하여 불투수면적 저감 시나리오에 따른 하천 유량 및 수질 변화량을 산정하였으며, 산정된 결과를 통해 시나리오별 물순환 구조 개선 방안을 제시하였다. 또한, 중장기 물순환 관리를 위한 지자체 특성 및 타 유역관리계획 등을 고려한 중장기 물순환 관리 목표 설정 원칙과 관리 설정 원칙 및 모형 시나리오별 결과를 이용한 중장기 시·도 및 중권역별 물순환 관리 목표 설정 방안을 제시하였다.

국립환경과학원(2018)에서는 유역 유출 모형으로 HSPF를 선정하여 낙동강 유역을 대상으로 유량 및 수질 모의 모형을 구축하였다. 불투수면적 비율별 시나리오는 소권역별로 6개의 시나리오를 구성하여, 유출량 및 수질 변화량을 검토하였다(표 2.2.7).

표 2.2.7 불투수면적 비율 저감 시나리오(국립환경과학원, 2018)

시나리오 번호	시나리오 설명
S-1	현재 불투수면적 상태
S-2	'25년까지 자연증가 개발이 고려된 불투수면적 상태
S-3	35% 이상인 소권역 모두 35% 이하로 고정
S-4	25% 이상인 소권역 모두 25% 이하로 고정
S-5	15% 이상인 소권역 모두 15% 이하로 고정
S-6	5% 이상인 소권역 모두 5% 이하로 고정

중장기 물순환 관리 목표 설정(안)은 장기(45년) 및 중기(5년)로 구분하였고, 지역별 특성(재정자립도, 불투수면적률, 공공시설지역비율)을 고려한 물순환 관리의 목표 설정 방안을 제시하였다(그림 2.2.8).

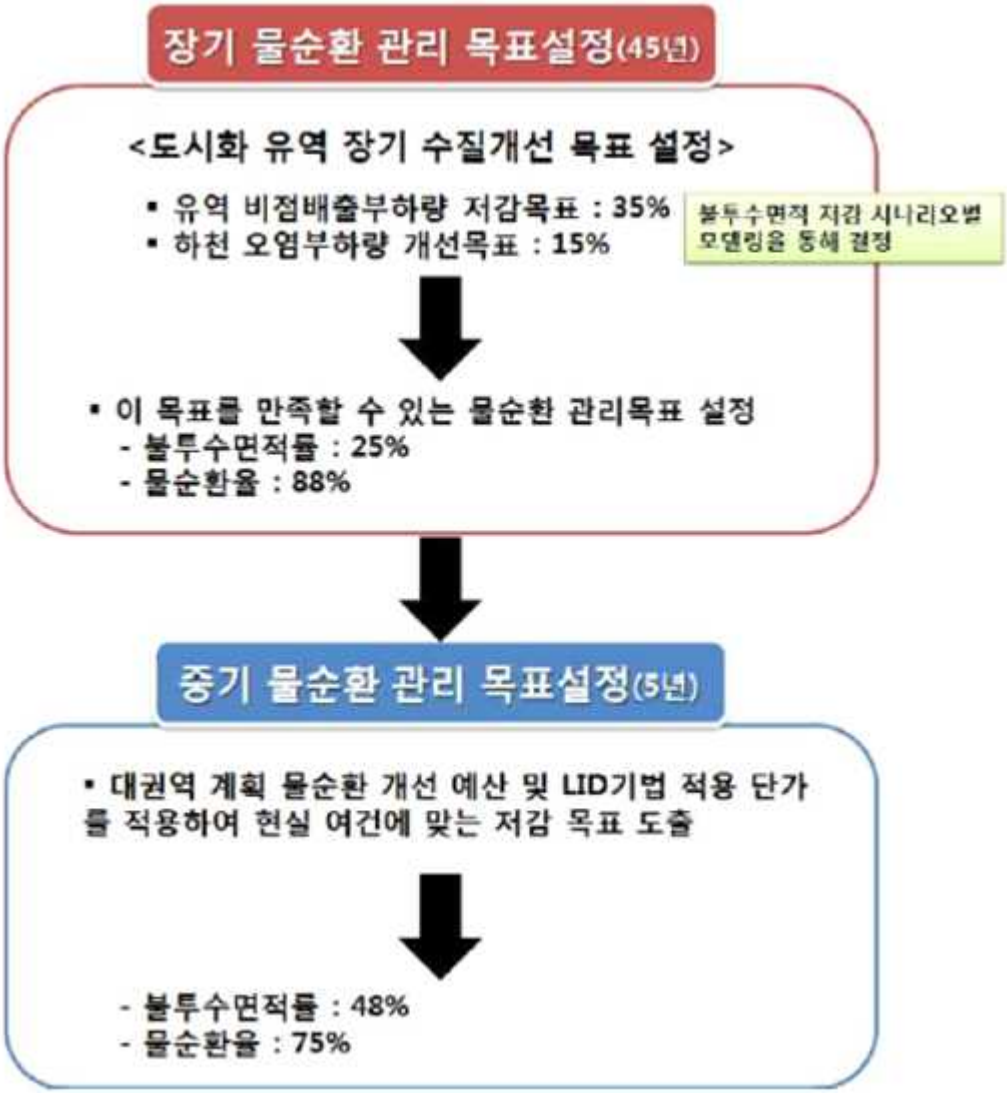


그림 2.2.8 물순환 관리 목표 설정 원칙(안)(국립환경과학원, 2018)

(3) 시사점

국립환경과학원(2018)은 불투수면적 비율 변화에 따른 수질 및 유출량의 변화량을 이용한 물순환율 산정 방법을 제시하였다. 해당 물순환율 산정 방법은 물순환 구조 개선에 따른 물순환 효과 분석에 활용될 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 중장기 물순환 관리 목표 설정 방안은 소권역에 대한 불투수면적률, 공공시설면적비율 및 재정자립도를 고려하여 물순환 관리목표를 설정하므로 물순환 관리목표 달성을 위한 자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

라. 물순환 건전성 평가를 위한 지표 및 기법 연구: 경안천 유역 물순환 건전성 변화 모의

(1) 내용과 범위

최원화 등(2019)은 도시 유역의 물순환 건전성을 객관적으로 정량화할 수 있는 평가지표 및 기법을 제시하였다. 최원화 등(2019)은 자연계에서 도시화에 의한 물순환 왜곡 영향인자와 이를 건전화함으로써 변화하는 각 성분의 양상을 제시하였다(그림 2.2.9). 그리고 도시 유역의 물순환 건전성 평가를 위한 구성요소로서 침투량, 증발산량, 직접유출량을 고려하였다.



그림 2.2.9 도시 물순환 건전성 평가지표 및 건전성 향상 방안(최원화 등, 2019)

(2) 주요 내용

최원화 등(2019)은 도시의 물순환 건전성 지수(rate of rehabilitated hydrological cycle; R_{RHC})를 물순환 왜곡 이전 시점(자연상태)과 도시화 이후의 침투량(infiltration), 증발산량(evapotranspiration) 및 직접유출(direct runoff)의 변화를 고려하여 제시하였다(식 2.2.1). 즉, 물순환 건전성 지수는 자연상태와 도시화에 의한 수문량의 변화 비율로써 표현되며, 여기에 구성요소별 중요도에 따른 가중치를 부여하여 총합으로써 물순환을 정량화하였다. 이때, 각 가중치는 침투량, 증발산 및 직접(표면)유출에 대한 중요도와 민감도를 의미하며, 이때 모든 가중치의 총합은 1이다.

식 2.2.1의 물순환 건전성 지수는 자연계의 물순환에 가까울수록 도시화 이전과 이후의 차이가 없으므로 1에 가깝게 나타난다. 한편, 최원화 등(2019)은 제안

한 물순환 건전성 지수를 경안천 유역에 대하여 적용하였고, 1991년부터 1999년 기간의 월별 물순환 건전성을 평가하였다(그림 2.2.10). 직접유출 및 기저유출 모의를 위한 유역 모형은 HyGIS-SWMM을 이용하였고, 증발산량 변화는 REF-ET 프로그램을 이용하여 계산하였다. 경안천 유역에 대한 각 지수의 가중치는 모두 0.3으로 가정하였다.

$$R_{RHC} = \left[\left(\frac{q_{infiltration_after}}{q_{infiltration_before}}\right) \times i_{infiltration}\right] + \left[\left(\frac{q_{evapotranspiration_after}}{q_{evapotranspiration_before}}\right) \times i_{evapotranspiration}\right] + \left[\left(\frac{q_{direct runoff_before}}{q_{direct runoff_after}}\right) \times i_{direct runoff}\right] \quad (2.2.1)$$

$$(i_{infiltration} + i_{evapotranspiration} + i_{direct runoff} = 1)$$

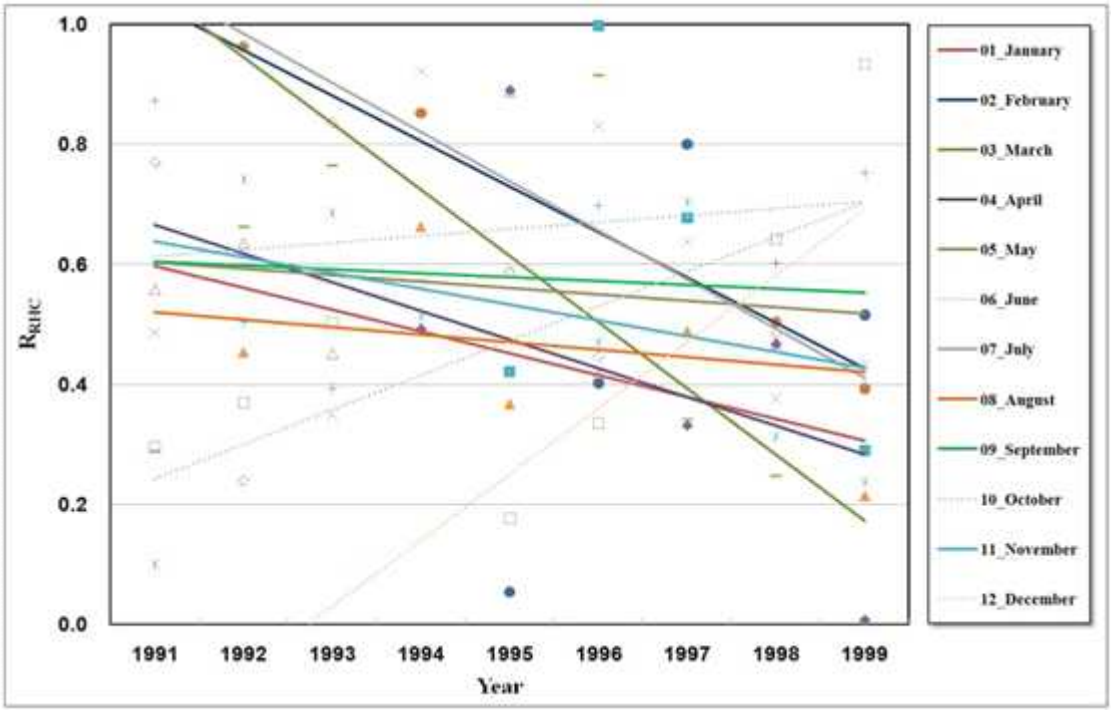


그림 2.2.10 경안천 유역의 월별 물순환 건전성 평가 지수 변화(최원화 등, 2019)

(3) 시사점

최원화 등(2019)은 자연계 물순환 요소 중 침투량, 증발산량, 직접유출량을 물순환 건전성 평가요소로 고려하였다. 각각의 지표를 종합한 물순환 건전성 지수는 단일 값으로 제시되지만, 상대적 중요도를 고려한 가중치 결정은 모호하다. 또한, 결정된 물순환 건전성 지수에 따른 평가 기준이 부재하고, 수질에 대한 평가가 반영되어 있지 않다. 해당 연구는 도시화 이전과 이후의 자연계 물순환 지표를 비교하였고, 자연계 물순환 지표로서 침투량, 증발산량, 직접유출량을 고려한 것을 참고할 수 있다.

마. 통합물관리를 고려한 지속가능한 물순환 관리체계 구축 및 정책 기반 마련 연구

(1) 내용과 범위

한혜진 등(2020)은 국내·외 통합물관리를 고려한 물순환 관리의 사례를 조사하여 지속가능한 물순환 관리 체계 구축을 위한 중장기 로드맵을 제시하였다. 해당 중장기 로드맵에는 지속가능한 물순환 관리를 위해 필요한 기본방향과 물순환 평가체계(진단, 전략, 이행 및 성과 평가)가 포함되어 있다. 그리고 한혜진 등(2020)은 통합물관리의 6가지 유형별 물순환 관리 전략과 이를 이행하기 위한 법·제도, 기술, 재정의 전략을 제안하였다.

(2) 주요 내용

한혜진 등(2020)은 통합 물순환 관리를 위한 평가체계로서 ① 진단평가(물순환 현황과 문제점을 진단하고, 관리목표 설정), ② 전략평가(정해진 목표를 달성하기 위한 최적 대안 선정), ③ 이행·성과평가(계획된 이행에 대한 평가)의 단계를 제시하였다. 그리고 물순환 평가 사례로서, 국가 관리 기준의 법적 고시인「하천유지유량」고시와「중권역별 수질 및 수생태계 목표기준」고시를 이용하였다. 평가 기준은 3가지로서 만족되는 기준의 갯수에 따라 4개의 등급으로 시범 평가하였고(그림 2.2.11), 평가 방법은 연중 달성되는 일(日) 수, 달성 일수의 비율(%), 달성/미달성 등을 활용하였다.

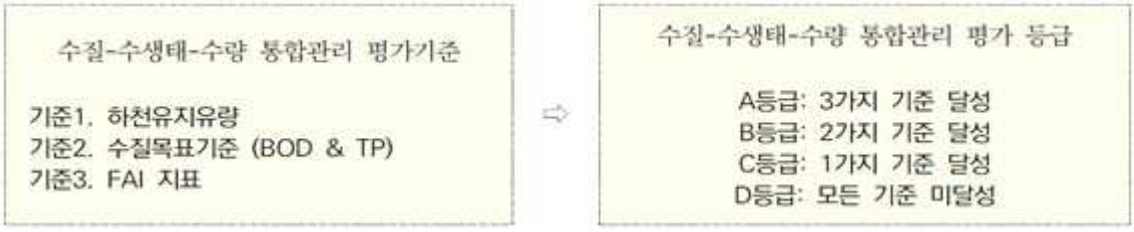


그림 2.2.11 수질-수생태-수량 통합관리 평가 및 등급 기준(한혜진 등, 2020)

(3) 시사점

한혜진 등(2020)에서 물순환 현황과 문제점을 진단하고, 관리목표를 설정하는 과정은 금회 과업에서도 지향하는 방향이다. 이에 따라 물순환 문제를 진단할 수 있는 지표와 기준 설정이 요구되는데, 국가의 법적 고시 기준 등이 활용될 수 있음을 확인하였다. 하지만 한혜진 등(2020)은 통합 물관리 차원의 물순환 관리에 관한 기본 방향 등의 정책 방향을 다양한 방면으로 제안하고 있고, 구체적인 평가 방법은 부재하다.

바. 도시 물순환 건전성 진단·평가 가이드라인(안) 개발

(1) 내용과 범위

K-water(2020)에서는 도시물순환 건전성 향상 진단체계를 마련하고, 분야별로 지표화하여 진단·평가 가이드라인을 수립하였다. K-water(2020)에서는 도시물순환 건전성 향상 진단·평가 가이드라인을 수립하기 위해 물순환 지표와 관련된 연구 결과물을 표 2.2.8과 같이 메타분석을 통해 검토하였다. 그리고 도시 유출, 상하수도, 물환경, 지형정보 등 다분야 연구진을 구성하여 수 차례의 회의를 거쳐 도시물순환 건전성 평가지표를 도출하였다.

표 2.2.8 물술환 지표의 질적 메타분석 과정(K-water, 2020)

분석 단계	내용
문헌 수집	· 물순환지표를 특정하는 6대 키워드로 문헌 검색 - (물순환, 도시평가, 건전성, 수재해, 상하수도, 물환경)지표 · 검색기간(2000년부터 2019년) · 105건 검색(논문 71건, 보고서 34건)
문헌 추출	· KCI 등재지에 게재된 연구논문 · 국책연구기관, 공공기관, 중앙부처 및 연구소 보고서 · 관련지표를 명확하게 제시하는 연구결과물로 분류 · 총 49건 선정(논문 28건, 보고서 21건)
정보 분리화	· 문헌별 지표 내용을 3가지 정보로 분류 - 수요·공급, 이수·치수, 수질·생태
정보 구조화	· 분리된 정보를 유사한 지표별로 통합
정보 비교	· 분류별 세부지표 도출

(2) 주요 내용

K-water(2020)는 도시의 자연계 및 인공계로 구분되는 물순환(강우-하천-정수-하수-재이용) 과정에서 인간에게 필요한 물의 수요와 공급, 재해 관리, 수생태계의 건강성 등을 고려하여 지표를 선정하였다. 특히, 선정된 지표는 기존 1기 물순환 선도도시의 지표 등 국내·외의 대표적인 지표와 연계되고, 도시 물순환 전 분야와 인간·수생태계의 건전성 평가를 포괄적으로 수행할 수 있도록 구성되었다. K-water(2020)에서 제시한 도시 물순환 평가지표는 표 2.2.9와 같이 4개의 대분류, 8개의 중분류, 30개의 소분류로 구분되고, 각 지표와 관련된 물순환 개선사항을 제시하였다.

표 2.2.9 도시 물순환 평가지표와 물순환 개선방안 검토사항(K-water, 2020)

구분	개선방안	물순환 평가지표																	
		도시 발전성							생활 쾌적성								수재해 안정성		
		도시 여건변화			지속성장 가능성 (잠재성)				공간 쾌적성			수환경 쾌적성						잠재 위험도 (Risk-Natural)		
		인구·사회 변화	산업·경제 변화	물리·환경 변화	재정자립도	물 분야 투자비용	대체수원 잠재량	물 거버넌스	인구밀도	비시가지 비율	공원·녹지·하천 조성 비율	하천 생물다양성	하천 유지 유량 비율	하천 수질·오염도	하수 처리비율	수변구역 이용성	생태 연결성	강우강도	집중호우 발생심도	피해밀도
보전·회복	토지이용계획을 반영한 수원 보호					v	v	v		v	v	v	v			v		v	v	v
	분산형 강우-유출 계획					v	v	v		v	v	v	v	v		v	v	v	v	v
	도시민 친화 수변공간 확보	v	v	v	v	v		v	v	v	v	v				v	v			
	물순환관리(정성·정량 목표) 계획 수립	v	v	v		v	v	v	v	v	v		v	v	v			v	v	v
	도심하천 복원 및 하천유지 유량 확보				v				v	v	v		v	v		v	v	v		
	지역특성(문화 등)을 고려한 물특화 및 보전	v	v	v	v	v		v	v							v	v	v	v	
이용·관리	빗물이용 및 하수처리수 등의 재이용						v	v	v									v	v	
	수재해 관리 시스템 계획 및 운영									v	v							v	v	v
	지하수 관리 및 이용						v		v	v	v									
	도시 회복 위한 주민 참여 프로그램	v	v	v	v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			
	기타 노후, 취약지구의 수환경 관리				v						v	v	v	v	v	v	v			
개선·정비	녹지의 보전 및 연결성 확대				v				v	v	v	v				v	v			
	저류지, 침투시설 등 물관리 인프라 개선				v	v		v	v	v	v							v	v	v
	시가화 비점오염 저감 대책	v	v	v					v	v	v	v		v						
	하수 네트워크 정비 및 기능 향상	v	v	v		v		v	v						v					
	취·배수 등 수요-공급 상수 네트워크 현대화 계획	v	v	v		v		v	v				v	v						

(3) 시사점

K-water(2020)에서는 지역(전국 지자체)별로 표 2.2.9에 제시된 지표들에 대한 정보를 조사하고, 이를 정규화하여 지표별로 정규화된 점수를 산정한다. 그리고 전문가 설문조사를 통해 각 지표에 부여된 가중치를 반영하여 지역별로 도시 물순환에 대한 순위를 종합 평가한다. 즉, K-water(2020)에서 제시한 도시 물순환 평가는 지역별 상대적 건전성을 나타낸다. 따라서 물순환에 대한 평가 기준은 존재하지 않고, 절대적인 평가가 불가하므로 금회 연구에서 직접적인 활용이 어렵다. 또한, K-water(2020)에서는 행정구역 단위로 도시의 물순환 건전성을 평가하고, 인문·사회 및 경제 분야 등 직접적인 물순환과 관련되지 않은 지표들이 다수 포함되어 있다. 다만, 해당 연구에서 제시된 지표의 상당 부분이 통계자료에 근거하고 있고, 금회 연구의 방향에 부합하는 일부의 물순환 관련 지표는 검토될 필요가 있는 것으로 판단된다(표 2.2.10).

표 2.2.10 도시 물순환 건전성 진단·평가 가이드라인(안)의 물순환 평가지표 사례

물순환 평가지표	산정 방법	자료 출처	자료 형태 또는 범위
상수도 보급률	$\frac{\text{급수 인구수}}{\text{총 인구수}}$	상수도 통계연보	시도·시·군·구 / 1년 단위
급수제한 지수	$\frac{\text{제한급수 피해인구} + \text{운반급수 피해인구}}{\text{총 인구수}}$	가뭄 기초조사 보고서	시·군/제한급수 및 운반급수 피해인구 / 1년(상시 모니터링)
물공급 자급률	$\frac{\text{지자체 정수생산량}}{\text{총 급수량(정수 수입량 포함)}}$	상수도 통계연보	시도·시·군·구 / 1년 단위
하수처리율	$\frac{\text{행정구역별 하수처리(방류량)}}{\text{총 공급량(광역} + \text{지방)}}$	가뭄 기초조사 보고서	시도·시·군·구 / 1년 단위
하수(물) 재이용률	$\frac{\text{(공공하수처리시설) 하수처리수 재이용량}}{\text{연간 하수처리량}}$	하수도 통계연보	시도·시·군·구 / 1년 단위
하천 수질·오염도	하천생활환경기준 수질등급 (TP, TN, Chla, TOC, BOD, COD, 등)	물환경정보 시스템	전국 수질측정망의 csv 혹은 Excel 파일

2.3 물순환 관리의 개념 및 비전과 목표

2.3.1 물순환 관리의 개념

한혜진 등(2020)은 물순환 관리를 광의와 협의의 범위로 나누어 정의하였다. 한혜진 등(2020)에서 정의한 광의의 물순환 관리는 물순환 과정에 있는 모든 형상의 물과 관련된 요소들을 통합적으로 고려하여 생태계의 유지와 인간의 활동을 위한 물의 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 행하는 것을 의미한다. 이에 반해 협의의 물순환 관리는 자연적 물순환 회복 또는 유지를 위해 구조적 및 비구조적 대책을 활용하여 물순환을 왜곡시키는 문제를 최소화하고 혜택을 극대화하는 일체의 행위를 의미한다.

그림 2.3.1은 한혜진 등(2020)이 제시한 물순환 관리에 관한 광의 및 협의적 범위를 나타낸 그림이다. 광의적 물순환 관리의 범위는 전통적인 물관리 방식과 대체적·자연친화적 물관리 방식을 포함한 물관리의 모든 요소를 시스템적 또는 통합적 접근법을 통해서 관리하는 범위이다. 협의의 물순환 관리의 범위는 개별의 정책목표 외에도 공편익(co-benefit)을 줄 수 있는 전략으로서 그림 2.3.1의 교집합 부문으로 한정된다. 일례로서, 전 절에서 기술한 환경부의 비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정지침과 해당 지침에서 다루고 있는 불투수면적률과 물순환율은 비점오염관리를 위한 협의의 물순환 관리에 해당된다.

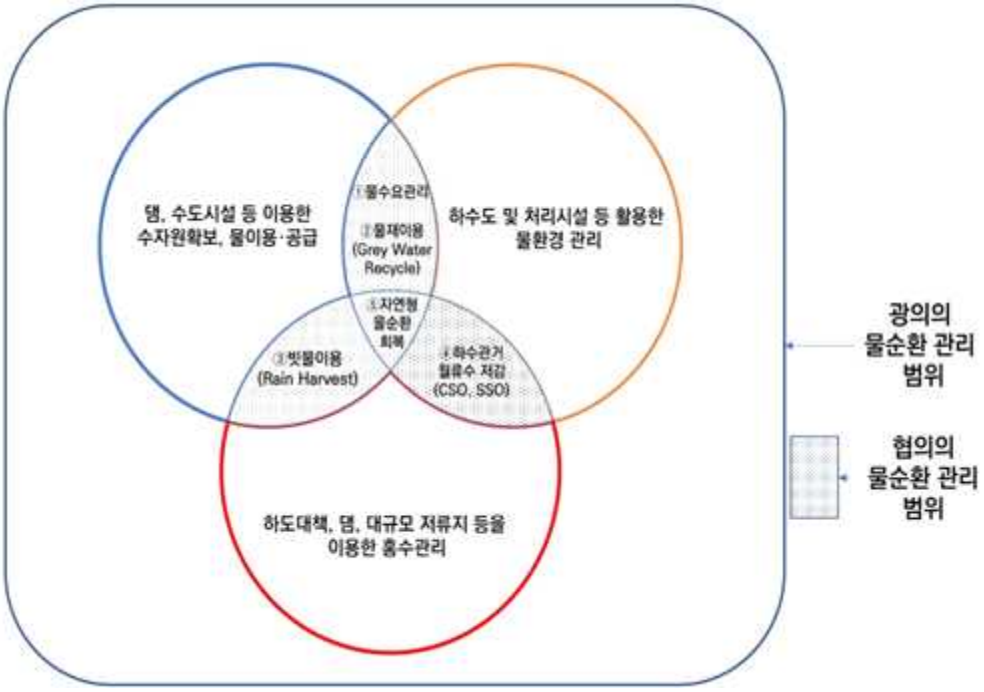


그림 2.3.1 물순환 관리 개념 및 주요 관리 대상(한혜진 등, 2020)

이 과업에서 사용하는 물순환 관리의 의미는 광의적 의미로서, 물순환 전 과정의 요소들을 통합적으로 고려하여 유역의 건전한 물순환을 달성하는 것을 목표로 한다. 이에 이 과업에서는 유역의 건전한 물순환 달성을 위해 그림 2.3.1에 제시된 물이용·공급, 물환경 관리, 홍수 관리 등 물순환과 관련된 모든 관리 대상을 고려한다. 한편, 이러한 광의적 물순환 관리는 물관리기본법의 제2장 물관리 기본원칙에 포함된 다수의 조항과 상응한다(표 2.3.1 참조). 이에 광의적 물순환 관리는 국가 및 유역 수준의 물순환 관리의 적용에 적합한 개념으로서 이 과업에서 다루고 있는 중권역 단위의 물순환 건전성 목표 수립, 표준유역 단위의 물순환 건전성 평가와 개선 사업 도출 등의 내용과 부합한다.

표 2.3.1 물관리 기본법 제2장 물관리의 기본원칙 중 일부

구 분	내 용
제8조 (물의 공공성)	물은 공공의 이익을 침해하지 아니하고 국가의 물관리 정책에 지장을 주지 아니하며 물환경에 대한 영향을 최소화하는 범위에서 이용되어야 한다.
제9조 (건전한 물순환)	국가와 지방자치단체는 물이 순환과정에서 지구상의 생명을 유지하고, 국민생활 및 산업활동에 중요한 역할을 하고 있는 점을 고려하여 생태계의 유지와 인간의 활동을 위한 물의 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 하여야 한다.
제10조 (수생태환경의 보전)	국가와 지방자치단체는 물관리를 위한 정책을 수립·시행하는 경우 생물 서식공간으로서의 물의 기능과 가치를 고려하여 수생태계 건강성이 훼손되는 때에는 이를 개선·복원하는 등 지속가능한 수생태환경의 보전을 위하여 노력하여야 한다.
제11조 (유역별 관리)	물은 지속가능한 개발·이용과 보전을 도모하고 가뭄·홍수 등으로 인하여 발생하는 재해를 예방하기 위하여 유역 단위로 관리되어야 함을 원칙으로 하되, 유역간 물관리는 조화와 균형을 이루어야 한다.
제12조 (통합 물관리)	① 국가와 지방자치단체는 지표수와 지하수 등 물순환 과정에 있는 모든 형상의 물이 상호 균형을 이루도록 관리하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체가 물과 관련된 정책을 수립·시행할 때에는 물순환 과정의 전주기(全週期)를 고려하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 물관리를 할 때 수량확보, 수질보전, 가뭄 및 홍수 등으로 발생하는 재해방지, 기후·토지·자원·환경·식생 등과 같은 자연환경, 경제·사회 등에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여야 한다

2.3.2 물순환 관리의 비전과 목표

2.1절과 2.2절에서 국·내외의 물순환 관리의 정책 및 제도와 기 수행된 각종 연구들을 조사하였다. 이 과업에서 조사된 다양한 물순환 관리에 관한 정책/제도/연구와 국내 물관리 여건 등을 고려하여 유역 물순환 관리의 건전한 물순환계를 정의하였고, 물순환 관리를 위한 기본방향을 설정하였다. 또한, 국가물관리기본계획, 물환경기본계획 등 국가 계획과 연계하여 지속가능하며 건강한 물순환 관리의 비전과 목표를 제시하였다. 표 2.3.2는 물순환 관리의 비전과 목표 및 건전한 물순환 관리를 위한 기본방향 등을 정리한 표이다.

표 2.3.2 물순환 관리의 비전과 목표

구 분	내 용
물순환계 요소	- 자연 요소로서 강수와 증발산, 침투, 유출 - 인공 요소로서 상수도와 하수도, 농업용 수로를 흐르는 물
건전한 물순환계의 정의	유역을 중심으로 한 일련의 물흐름 과정에서 인간사회의 영위와 환경보전에 물이 균형 있게 기능하는 상태
건전한 유역 물순환 관리의 비전	**'자연과 사회·경제를 조화시키는 물의 이용과 보전'** - 공공 자원인 물을 자연환경과 사회·경제 생활을 조화시키면서 지속적으로 이용하고 보전하는 물관리 기본법의 이념을 축약하여 정함 - 국가물관리계획의 비전인'자연과 인간이 함께 누리는 생명의 물'에 상응함
건전한 물순환 관리를 위한 기본방향	- 유역의 관점에서 물순환 문제를 바라봄 - 유역의 물순환 과정을 파악하고, 물순환계의 건전성 실태를 파악하여 문제점을 도출함 - 물순환계의 건전성은 수량과 수질 관점에서 각각 검토함 - 물순환 건전성의 문제점에 입각한 효과적 대책을 마련함
건전한 유역 물순환 관리 목표	- 미래로 지속되는 물의 이용 - 자연과 생활의 수질 충족

한편, 이 과업에서는 물순환 관리의 기본 방향을 유역 물순환의 문제점을 파악할 수 있는 지표와 기준을 선정하여 평가하는 것으로 설정하였다. 유역 물순환의 문제점 파악에 관한 지표와 기준은 결국 해당 유역에 필요한 개선사항 도출을 용이하게 하여 효과적으로 대책을 수립할 수 있는 장점을 가진다. 이때 물순환 건전성 평가지표와 기준은 수질, 수생태, 홍수, 가뭄, 물이용 등 물순환적 요소와 관련된 전 분야를 대상으로 선정한다.

제 3 장 물순환 정량화 평가체계(안) 마련

3.1 국내 물순환 주요 구성요소별 측정현황

3.1.1 자연계 물순환 구성요소

가. 기상·강우

(1) 현황 및 문제점

기상청, 환경부, K-water 등에서는 전국 1,339개(AWS 518개 포함)의 기상·강우관측소를 운영 중이며, 지자체에서는 강우관측소 1,412개를 별도 운영하고 있다(표 3.1.1, 3.1.2). 지자체에서 운영하고 있는 강우관측소는 대부분 방재목적으로 운영하고 있으며, 노후화로 인한 계측 장비의 품질 저하와 실시간 자료 공유 체계의 미흡으로 인해 계측 자료의 실시간 활용 부분에서 제약이 있다. 기상청에서 제공하고 있는 기상 자료는 분 단위 이상의 계측 결과이고, 계측된 정보를 실시간으로 제공하고 있다(표 3.1.3).

표 3.1.1 기상관측소 현황

구 분	지상기상(ASOS)	방재기상(AWS)	농업기상(AAOS)	합 계
관측소 수	95	518	11	624

* 기상연보(2018), 기상청 공식자료는 지상기상관측

표 3.1.2 강우관측소 현황

구 분	기상청	환경부	K-water	한수원	지자체	합 계
관측소 수	80	425	189	21	1,412	2,127

* 수문조사연보(2018), 제2차 수문조사 기본계획(2021)
* 지자체 관측설비 노후화로 인한 품질저하와 실시간 자료 취득체계 미흡으로 공유 제약 및 대부분 자연재난대책기간에만 방재목적으로 운영

표 3.1.3 기상·강수의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법

관측·계측 물순환 요소	관측·계측 주기	비고
기온	분, 10분, 시 (실시간)	▸기상자료개방포털[6]
강수량	분, 10분, 시 (실시간)	▸(기상청) 기상자료개방포털 ▸(환경부, K-water, 한수원) 홍수통제소[7](10분), 국가수자원관리종합정보시스템[8](시)

6) https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do

(2) 개선점

강우의 공간 분포, 기상·강우 관측소의 고도 등을 고려한 유역 강우량의 신뢰성을 제고하기 위해서는 강우량의 고도 및 공간 분포에 대한 강우관측소의 재평가와 지자체에서 운영하고 있는 강우관측소의 관측 결과에 대한 신뢰도 향상이 필요하다. 또한, 지자체의 강우 관측 자료를 실시간으로 공유하기 위한 시스템이 구축되어야 한다. 현재, 지자체에서 운영하고 있는 강우관측소는 관측 설비의 노후화 및 관리 소홀로 인해 관측 결과를 신뢰하기 어렵다.

나. 증발산·토양수분

(1) 현황 및 문제점

증발산량과 토양수분은 시범관측 수준으로 물순환 분석 시 경험식 등을 활용 중이며, 강수량과 유량 등의 조사에 비해 증발(산)량 및 토양수분량 등은 상대적으로 저조하다(표 3.1.4). 증발산량은 수문조사연보를 통해 일 단위의 자료를 제공하고 있으며, 증발량은 기상자료개방포털에서 일 단위의 실시간 자료를 제공하고 있다. 토양수분량은 기상청의 기상자료개방포털, 농어촌공사의 농업날씨365[9]에서 시 또는 일 단위의 실시간 자료를 제공하고 있다(표 3.1.5).

표 3.1.4 증발산, 증발량 및 토양수분 관측소 현황

구 분	환경부	K-water	기상청	농촌진흥청	합 계
증발량	-	4	44	-	48
증발산량	8	2	-	-	10
토양수분량	2	6	11	73	92

* 수문조사연보(2018), 기상자료개방포털, 농업날씨365

* (증발산) 수문조사연보(2018), (증발) 기상자료개방포털(2016년부터 PM공식 적용), K-water의 증발량은 댐 저수지(용담, 주암, 충주, 안동)의 증발량

표 3.1.5 증발, 증발산, 토양수분량의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법

관측·계측 물순환 요소	관측·계측 주기	비고
증발	10분, 일 (실시간)	▸(기상청) 기상자료개방포털(일 단위) ▸(K-water) MyWater(10분 단위)
증발산	일	▸(환경부) 수문조사연보(일단위)
토양수분	시, 일 (기상청, 농어촌공사만 실시간)	▸(환경부, K-water) 수문조사연보(일 단위) ▸(기상청) 기상자료개방포털(시 단위) ▸(농어촌공사) 농업날씨365(시 단위)

7) http://www.hrfco.go.kr/main.do
8) http://www.wamis.go.kr/
9) http://weather.rda.go.kr/w/

(2) 개선점

우리나라는 증발산량, 토양수분량을 경험식 등을 이용하여 추정하고 있으며, 증발산량과 토양수분량 추정 결과의 정확성 향상과 관련된 연구는 강우, 유량과 관련된 연구에 비해 상대적으로 저조하다. 이를 해결하기 위해 위성 영상 자료, 드론을 포함한 항공 측량 자료 등을 활용한 증발산, 토양수분량 산정 기법에 대한 연구개발이 필요하다.

다. 수위·유량

(1) 현황 및 문제점

우리나라에서 수위·유량 관측은 주요 하천을 위주로 관측하고 있으며, 지류와 소하천의 경우에는 유량 및 수위 관측소 개소 수가 주요 하천에 비해 상대적으로 부족하다. 표 3.1.6은 기관별 수위 및 유량 관측소 개소 수를 제시한 표이다. 표 3.1.7은 수위·유량 관측 자료의 관리기관별 관측 주기, 자료 제공 체계를 제시한 것이다.

표 3.1.6 수위 및 유량 관측현황

구 분	환경부	과학원	K-water	한수원	농공	합 계
수위	550	2	167	7	49	775
유량	214	256	45	-	-	515

* 수문조사연보(2018), 과학원은 수질관측 시 유량측정(곡선식 미생산)

표 3.1.7 수위 및 유량의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법

관측·계측 물순환 요소	관측·계측 주기	비고
수위, 유량	분, 10분, 일 (실시간)	▸(환경부) 홍수통제소(수위: 분 단위, 유량: 10분 단위) ▸(농어촌공사) 알리미[10](일 단위) ▸(K-water) K-water 운영통합시스템(10분 단위) ▸(한수원) 한국수력원자력[11](분 단위)

(2) 개선점

우리나라는 주요 하천을 위주로 수위 및 유량을 측정하고 있으며, 지류와 소하천의 경우에는 인력 및 예산 등의 제약으로 인해 상대적으로 관측소 수가 적거나

10) https://www.alimi.or.kr/
11) https://www.khnp.co.kr/main.do#main

없는 경우가 많다. 또한, 수문조사기관 운영지점 6,600여개 중 약 30%만 품질관리 기준에 준하여 관리 중이다.

수위·유량에 대한 물순환 정량화를 위한 개선사항으로, 지류 및 소하천에 대한 수위 및 유량 관측소를 확대 설치하고, 유량 조사 체계 효율화를 위해 실시간 자동 유량 측정 플랫폼 구축, 비접촉식 자동 유속측정 센서 개발 등이 필요하다.

라. 지하수

(1) 현황 및 문제점

지하수는 기관별로 목적에 따라 관측되고 있으며, 모든 관측 자료는 K-water에서 운영 중인 국가지하수정보센터에서 통합(연계) 관리 중이다(표 3.1.8). 표 3.1.9는 지하수위와 지하수 이용량의 관측 및 계측 주기, 자료 제공 방법을 제시한 것이다.

표 3.1.8 지하수 관측망 현황

구 분	국가관측망	보조관측망	농촌관측망	해수침투조사	국가수질
개 수	424	2,544	446	181	3,353
방 식	TM	TM/수동	TM	TM	수동
목 적	수량/수질	수량/수질	수량/수질	수량/수질	수질(66항목)
담 당	환경부/K-water	지자체	농림부	농림부	환경부/K-water

* 국가지하수정보시스템(www.gims.go.kr), 모니터링 목적으로 활용

표 3.1.9 수위 및 유량의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법

관측·계측 물순환 요소	관측·계측 주기	비고
지하수위	시간, 일	▸(환경부, K-water) 국가지하수정보센터
지하수 이용량	연이용량 (경험식)	▸(환경부, K-water) 지하수조사연보

(2) 개선점

우리나라의 지하수와 관련된 기술 수준은 선진국 대비 도입단계 수준이며, 지하수에 대한 물순환 정량화 결과의 신뢰성 향상을 위해 지하수 함양량 산정 기법 개발, 지하수 유출 모의 기법 개발 등의 연구가 필요하다.

3.1.2 인공계 물순환 구성요소

가. 대규모 수자원 시설

(1) 현황 및 문제점

우리나라에서는 다목적댐, 홍수조절용댐 및 주요 용수댐 등의 수자원 시설에 대한 수위, 저수량, 유입량과 방류량을 효율적 물관리를 위해 측정하고 있다. 측정된 결과는 국가 수자원관리종합정보 시스템(www.wamis.go.kr) 등으로 공유되고 있다. 농어촌공사에서 관리하고 있는 농업용 저수지 3,409 개소는 저수지 수문조사연보를 통해 2019년도부터 저수지별 저수위, 저수율 관측 자료를 공개하고 있으나, 물순환 분석에 필요한 유입량, 방류량 정보는 관측되고 있지 않다. 표 3.1.10~표 3.1.12는 댐, 저수지 등 대규모 수자원 시설의 현황과 관측 및 계측현황을 나타낸다.

표 3.1.10 수자원 시설 현황

다목적 (수공)	생공용		농업용		발전 (한수원)	홍수 (수공)	하굿둑 (수·농공)	담수호 (농공)	합 계
	수공	지자체	농공	지자체					
20	14	113	3,409	13,825	16	5	3	22	17,427

* 가뭄기초조사보고서(2019), 물관리실무편람(2019), 농업생산기반정비 통계연보(2018)

표 3.1.11 수자원 시설 관측 현황(HDAPS 수신 기준)

다목적댐	홍수조절용댐	수력발전댐	다기능보 등	생공/농업용댐	합 계
19	5	7	18	14	63

표 3.1.12 수자원 시설(댐, 저수지)의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법

관측·계측 물순환 요소	관측·계측 주기	비고
저수위, 저수율, 방류량, 유입량	분, 10분, 일 (일부시설 실시간)	▸(K-water) K-water 운영통합시스템(10분 단위) ▸(지자체) 생·공용수댐 97개만 가뭄 조사(월 단위) ▸(농어촌공사) 저수지 3,409개만 알리미(일 단위, 저수율만 제공) ▸(한국수력원자력) 한국수력원자력 홈페이지

(2) 개선점

정확한 물순환 정량화를 위해 농어촌공사와 지자체에서 관리하고 있는 농업용 저수지, 용수댐에 대한 유입량, 공급량, 여수로 방류량 등의 관측이 확대되어야

한다. 그러나 비교적 작은 규모의 농업용 저수지의 경우에는 유입량, 방류량 관측에 대한 예산을 투자하기 어려울 수 있으므로 저수지의 저수량과 지리 정보 등 제한된 자료를 이용한 저수지 운영 자료 추정 기법 개발이 필요하다.

나. 생·공용수 취수시설

(1) 현황 및 문제점

생·공용수 사용량은 취수량으로 비교적 정확히 알 수 있다. 광역·지방 취수장은 실시간으로 취수량을 관측하고 있으나, 소규모 수도시설에 대한 취수량 관측은 미흡한 실정이다. 현재 상수도통계에는 미급수지역(마을상수도, 소규모 급수시설, 전용상수도 등)은 인구와 시설용량 등에 대한 정보만 제공되고 있어, 미급수지역 사용량은 추정해야 한다는 한계가 있다. 또한, 대부분의 지자체는 소규모 수도시설 통합관리시스템을 도입하지 않고 있으며, 2018년 기준 23개 지자체만 시스템을 운영 중이다. 표 3.1.13~표 3.1.15는 생공용수 취수시설의 현황과 관측 및 계측현황을 나타낸다.

표 3.1.13 생·공용수 수원 및 취수장 현황

구 분		다목적댐	용수댐·저수지			하천	지하수	기타	합 계
			K-water	지자체	농공				
수원	합계	18	13	112	21	157	82	11	414
	생활	18	12	111	21	140	43	4	349
	공업	17	11	24	10	78	47	7	194
취수장	합계	72	11	98	17	187	83	3	471
	지자체	45	1	98	16	185	83	3	431
	K-water	27	10	-	1	2	-	-	40

* 가뭄기초조사보고서(2019), 공업용수는 자유입지업체 제외
* (농공) 농업용저수지 목적 외, (기타) 해수(3), 계곡수(1), 산단(해수(4), 재이용(3))
* (정수장) 473개(지자체: 431, 일반: 419, 공업: 21, K-water: 42, 일반: 38, 공업: 11)

표 3.1.14 소규모 수도시설 시설용량 및 시설현황

(시설용량: 천㎥/일, 시설수: 개소)

전국		마을상수도		소규모 급수시설	
시설용량	시설수	시설용량	시설수	시설용량	시설수
728	13,184	434	4,818	294	8,366

* 소규모 수도시설 물안전 종합개선대책(환경부, 2020)

표 3.1.15 생·공용수 취수시설의 관측·계측 주기 및 기관별 자료 제공 방법

관측·계측 물순환 요소	관측·계측 주기	비고
취수량, 공급량	10분, 일, 연 (K-water만 실시간)	▸(K-water) K-water 운영통합시스템(10분 단위) ▸(지자체) 가뭄 조사(일 단위) ▸(농어촌공사) 가뭄 조사(일 단위), 수요 예측(연 단위) ▸(하천) 가뭄 조사(일 단위), 하천수관리시스템(일 단위) ▸(지하수) 지하수조사연보(연 단위)

(2) 개선점

광역 및 지방 취수장의 취수량은 조사되고 있지만 정보 공유가 미흡하고, 마을상수도, 소규모 급수시설, 하천수 취수량 등의 소규모 수도시설의 취수량은 대부분 계측되지 못하고 사용자의 실적 보고 자료에 의존하고 있는 실정이다. 신뢰성 있는 물순환 정량화 결과를 도출하기 위해서는 취수 및 공급량에 대한 관측 확대가 필요하다. 또한, 자료의 중복성 배제 및 활용성 증대를 위한 광역·지방 상수도-소규모 수도시설의 실시간 운영 자료 통합 시스템인 국가 상수도 정보 플랫폼을 구축하여야 한다. 국가 수도시설에 대한 실시간 운영 자료 통합 시스템은 해수담수화, 빗물 재이용 등 대체 수자원 활용 설비의 운영 기록 자료의 공유와 하천수 허가수량 및 대규모 취수장의 취수 계획 및 실적 자료의 원활한 공유가 선행되어야 한다. 또한, 스마트 기기를 이용한 지하수 이용량, 소규모 급수시설 취수량의 관측 확대가 이루어져야 한다.

다. 농업용수 취수시설

(1) 현황 및 문제점

하천에서 취수하는 농업용수의 사용량은 허가수량으로 간접적 추정이 가능하나, 사용자의 실적 보고에 의존하고 있다. 또한, 농업용 저수지 등 농공 관리시설에서 농업용수를 공급하는 경우에도 농업용수는 하천수 사용량 징수 미 대상임에 따라 사용량 계측 등이 미흡한 실정이며, 이로 인해 농업용수 사용량 파악에는 한계가 있다.

한편, 농업용수는 전국 물 사용량의 60%를 차지하고 있고, 농업용수 사용량이 8,000 ㎥/일 이상인 시설이 전체 시설의 20%로서 전체 농업용수 사용량의 90%를 차지하고 있다.

표 3.1.16 농업 생산기반시설 현황

저수지	양(배)수장	보	집수암거	관정	합 계
17,240	8,723	17,955	2,615	26,077	72,610

* 농업생산기반정비 통계연보(2018)

(2) 개선점

농업용수는 하천수 사용량 징수 대상에서 제외됨에 따라 사용량 계측이 미흡하다. 이로 인해 농업용수 이용량에 대한 신뢰성 있는 정량화에 한계가 있다. 보다 신뢰성 있는 농업용수 이용량의 정량화를 위해 장·단기적인 농업용수 이용량의 계측 사업이 필요하다. 먼저, 단기적으로 하천을 수원으로 하는 대규모 양수장 사용량은 월별 취수 계획 및 실적 자료를 확보하여 농업용수 사용량 파악에 활용하여야 한다. 또한, 유역 유출 모형, 저수지의 저수현황, GIS 기반 용·배수로 관망 구축 자료를 연계한 농업용 저수지의 농업 용수 공급량 추정 기법이 개발되어야 한다. 장기적으로는 농업용 저수지의 유입량, 공급량, 방류량의 계측장비 설치 및 자료 공유 플랫폼 구축이 필요하다.

라. 회귀수

(1) 현황 및 문제점

대도시의 생·공용수 회귀량은 공공하수처리장 방류량으로 결정될 수 있고, 대체로 관측되고 있다. 하·폐수처리시설 등에서 하천으로 방류되는 수량은 전국오염조사를 통하여 오염원별로 방류량을 공개하고 있다. 반면, 미급수지역의 생활용수(소규모 하·폐수처리장)와 공업용수 회귀수량은 실측에 한계가 있다.

농업용수의 회귀수는 지역, 토양 특성, 세부 용도에 따라 회귀에 걸리는 시간이 다르며, 이를 반영한 농업용수의 회귀수 산정 기법은 전무한 실정이다. 우리나라의 경우 관행적으로 회귀율을 생·공용수 65%, 농업용수 35%로 이용하고 있다.

(2) 개선점

회귀수량은 전국 단위의 회귀율 조사를 통한 용도별·업종별 회귀율 재산정이 필요하다. 생·공용수의 경우에는 실시간 하수처리장 방류량 공유 확대할 필요가 있으며, 농업용수의 경우에는 다양한 지역에 대한 샘플 조사 및 모델링 등을 통해 농업용수 회귀 시간 및 회귀 수량 추정 방안이 마련되어야 한다.

3.2 물순환 정량화 방안

3.2.1 모형 선정

평가 대상 유역에 대한 유량 및 수위, 수질 등 계측 자료 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가는 미계측된 자료로 인해 분석 시 한계가 발생할 수 있다. 예를 들어, 수위 또는 유량, 수질 관측소의 경우에는 비교적 중요도가 높은 지방·국가 하천을 중심으로 설치되어 있으며, 농업용 저수지는 운영 기록으로서 수위(저수율)만 계측하고 있다. 이와 같은 한계로 평가 대상 유역에 대한 물순환 정량화 및 건전성 평가는 계측 자료와 더불어 수문학적 모형, 저수지 모의 운영 모형에 의한 모의 결과가 필요하다.

이 과업에서는 물순환 정량화 및 건전성 평가에 활용될 모형을 선정하기 위해 K-water에서 개발한 K-DRUM과 USDA(U.S. Department of Agriculture)에서 개발한 SWAT(soil water assessment tool) 모형을 표 3.2.1과 같이 비교하였다. SWAT 모형은 K-DRUM과 달리 유역 유출 성분을 표면유출, 중간유출, 기저유출로 분리하여 모의 결과를 도출하며, 인공계 물순환 요소 중 하나인 지하수 양수를 고려할 수 있는 장점이 있다. 또한, SWAT 모형은 상용 프로그램인 SWAT-CUP을 이용하여 모형 보정을 수행할 수 있어 비교적 신뢰성 높은 최적 매개변수 결정할 수 있다. 이와 같은 이유로, 이 과업에서는 물순환 정량화 및 건전성 평가를 위한 유역 유출 모형으로 SWAT 모형을 선정하였다.

표 3.2.1 물순환 정량화 및 건전성 평가를 위한 유역 유출 모형 비교

구 분		K-DRUM	SWAT(Soil and Water Assessment Tool)
Agency		K-water	USDA(미국 농무성 농업연구소)
개발 목적		- 격자단위의 유역 및 강우 특성정보를 활용하여 유출량, 유사량 등 기초 수질항목 산정 - 사용자의 주관적 판단에 따른 매개변수 보정이 아닌 초기 토양함수상태 자동보정으로 동일 결과값 제공 - 격자기반 분포형(Fully-distributed)	- 복합 토지이용상태 및 토양특성을 갖는 유역의 장기간에 걸친 오염총량 추정 및 관리대안 제시 - 구분된 소유역을 경사, 토지이용, 토양형태에 따라 HRU유역으로 다시 세분화 - 물리적 기반의 준분포형(semi-distributed)
입력 자료	공간	- DEM, 토지피복도, 토양도	- DEM, 토지이용현황도, 토양도
	시간	- 강우, 풍속, 일조, 기온(최고·저), 습도, 방류량	- 강우, 풍속, 일조, 기온(최고·저), 습도
출력 자료		- 강우, 유출, 유사, 수질에 대한 시·공간적 변동	- HRU별 소유역별 유출량/토양유실/수질
강수		- 지점우량, 격자강우, 강우분포 자동보간	- 지점우량, 강우분포 자동보간 ×
증발산		- (잠재) Penman-Monteith - (실제) 토양 수분량·수분계수, 월단위 토지피복 계수 고려 - 고도를 고려한 기온 보정	- (잠재) Penman-Monteith, Hargreaves, Priestley-Taylor - (실제) 잠재증발산량에 대한 토지피복지수의 함수
유출		- (지표면 유출) Kinematic Wave법 - (침투량) Green-Ampt 공식 이용 - (지표하 유출(3개층) Darcy공식 - (하천유출) Kinematic Wave 삼각수로	- (유출량) SCS유출곡선지수 이용, 지표면 경사에 따른 CN 조정 가능 - (침투량) Green-Ampt 공식 이용 - (중간유출) Kinematic Storage Model에 의해 산정 - (저류층) 차단, 토양수분, 연못수분, 얕은·심층 대수층(5개)
추적		- Kinematic Wave공식(조도계수)	- 선형저류함수
최적화		- 시행착오법(토양 투수계수, 조도계수)	- SWAT-CUP
토지이용 변화		- 하나의 격자셀에 하나의 토지피복, 토양도, 토심, 조도계수(사면, 하천) 등에서 추출된 매개변수값 할당	- HRU별 토지이용 변화에 의한 유출모의 가능
GIS 환경		- K-DRUM GUI 제공	- GRASS, Arc/View(AVSWAT), BASINS
기저 유출			- (입력변수) 기저유출 감수상수 관측 유량자료 활용, 실제 유역의 대수층 특성 고려가능, 신뢰도 높은 유출분석 가능
토양수 모의		- 토양함수/적설심 자동 보정 - (토층) 흐름도, 토양수분량 따라 표면유출, 유사이동 - (지하수 시스템) A~B 하천유입 및 상향 이동, C 토양수분량에 따라 상향이동	- (토층) 실제 토양구조와 동일하게 1~10개 층으로 구분 - (지하수 시스템) 최하부 토층에서 깊은 대수층으로 침루되는 일부를 제외한 모든 함양량은 얕은 대수층으로 이동하고, 기저유출 형태로 유출
검토의견	물순환	- 증발산, 유출(지표, 중간, 기저), 지하수함양 산출 - 공간단위(대/중/표준유역)별 산출(개선 필요)	- 증발산, 유출(지표, 중간, 기저), 지하수함양 산출 - 공간단위(대/중/표준유역)별 산출
	시나리오	- 건전성 개선대책의 효과 평가 가능	- 건전성 개선대책의 효과 평가 가능
	적용성	- 국내 다수의 댐상류 유역에 대한 적용성이 기 검증되었고, 상시유출량 자동예측에 활용 중 - 강우분포 자동보간	- 국내외 물순환 분석에 적용성 기 검증, 자연계 물순환요소 변화 검토 및 물수지 분석 통해 인공계 물순환 변화 모의 가능 - 입력자료, 매개변수가 유역의 물리적 특성을 기반으로 구축되기 때문에 정확하게 구축된다는 가정하에 매개변수 최적화 과정 불필요

가. SWAT 모형 소개

SWAT 모형의 소개 및 개요, 매개변수에 대한 내용은 정택문(2021)을 참고하여 기술하였다.

SWAT 모형은 미국 농무성(United States Department of Agriculture; USDA)산하 농업연구소(Agricultural Research Service; ARS)에서 개발된 모형으로 대규모의 복잡한 유역에서 장기간에 걸친 다양한 종류의 토양과 토지이용상태에 따른 물과 유사 및 농업 화학물질의 거동을 모의할 수 있도록 개발된 분포형 유역 모형이며, 전 세계적으로 광범위하게 이용되고 있다(Arnold et al., 2012).

분포형 유역 모형인 SWAT은 공간적인 변동성을 반영할 수 있으며, 질량 보존방정식, 운동량 보존방정식을 통해 수문학적 과정을 계산한다(Vieux, 2001). 또한 유역을 격자 단위로 세분화하여 매개변수를 결정하고 증발산, 침투, 지표면유출, 지하수유출, 하도추적 등 여러 수문요소에 대한 해석이 가능하다. SWAT 모형의 각종 매개변수는 유역의 지형, 토양의 종류 등의 영향을 받아 결정되며, 유역의 다양한 상태 및 내부적인 영향을 고려할 수 있다. 그러나 다양한 매개변수의 적용이 가능한 만큼 많은 종류의 입력자료를 구축해야 한다. 그림 3.2.1은 SWAT 모형의 모식도를 나타낸다.

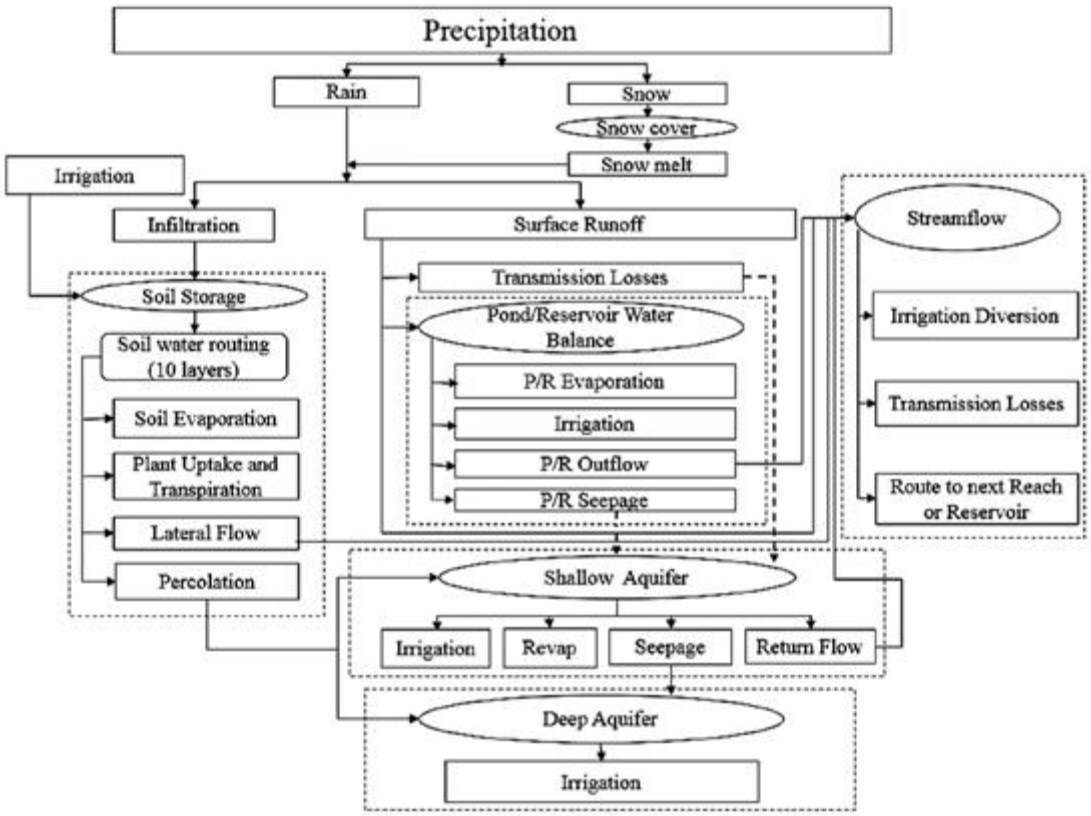


그림 3.2.1 SWAT 모형의 유역 유출 모의 흐름도

나. SWAT 모형의 개요

SWAT 모형은 수문, 토양유실, 영양물질, 하도추적의 4가지 부속 모형으로 구성되어있다(Arnold et al., 2012). 수문 부속 모형은 토양과 토지이용현황에 의해 결정되는 수문반응단위(hydrologic response unit; HRU)를 통해 SCS 유출곡선법과 Green & Ampt 방법을 이용한 지표유출을 산정하며, 측방유출량은 동역학적 저류모형(kinematic storage model; KSM)을 이용한다. 침투는 토층을 세분화하여 선형저수량 추적기법을 사용하여 계산한다.

수문순환 예측을 위한 SWAT 모형은 물수지 방정식에 근거를 두고 강수, 증발산, 지표유출, 기저유출, 지하수 등에 대한 모의를 수문반응단위별로 계산할 수 있다. SWAT 모형에서 사용하는 물수지 방정식은 식 3.2.1과 같다.

$$SW_t = SW_0 + \sum_{i=0}^{t}(R_{day} - Q_{surf} - E_a - W_{seep} - Q_{gw}) \quad (3.2.1)$$

여기서, SW_t는 t일의 토양수분량(mm), SW_0는 초기 토양수분량(mm), t는 시간(day), R_{day}는 i일의 강수량(mm), Q_{surf}는 i일의 지표유출량(mm), E_a는 i일의 증발산량(mm), W_{seep}는 i일의 토양층에서 투수층으로 투수되는 총량(mm), Q_{gw}는 i일의 회귀수량(mm)을 나타낸다.

SWAT 모형의 지표유출량 계산 방법은 SCS 유출곡선법에 의해 식 3.2.2와 같이 계산된다. SCS 유출곡선법은 경험모형으로 다양한 토지이용현황과 토양에 따른 유출량을 추정하기 위한 일관성 있는 기준을 제공하기 위해 개발되었다(Rallison and Miller, 1981).

$$Q_{surf} = \frac{(R_{day} - I_a)^2}{(R_{day} - I_a + S)} \quad (3.2.2)$$

여기서, R_{day}는 일 강우량(mm), I_a는 유출 이전의 지면저류, 차단과 침투를 포함하는 초기손실(mm), S는 토양수분 저류계수(mm)이다. 저류계수는 토양, 토지이용, 경사의 변화에 따라 공간적으로, 토양수분함량의 변화에 따라 시간적으로 변화하며 식 3.2.3과 같다.

$$S = 25.4\left(\frac{1000}{CN} - 10\right) \quad (3.2.3)$$

여기서, CN은 일 유출곡선지수이다. 초기손실 I_a는 개략적으로 $0.2S$로 이용되고, 이를 식 3.2.2에 대입하면 식 3.2.4와 같이 나타낼 수 있다.

$$Q_{surf} = \frac{(R_{day} - 0.2S)^2}{R_{day} + 0.8S} \quad (3.2.4)$$

SCS 기법을 이용해 일 유출량을 산정할 경우, 토양 수분의 연속적인 변화 추이를 고려할 수 없으므로, 토층을 최대 10개까지 구분하여 선행토양 함수조건(antecedent moisture condition, AMC)이 가장 건조할 때의 토양 수분 조건을 최대로 하여 일별 토양저류능을 식 3.2.5를 통해 계산할 수 있다.

$$S = S_{\max}(1 - \frac{SW}{[SW + \exp(w_1 - w_2 \bullet SW)]}) \quad (3.2.5)$$

여기서, $S_{\max}$는 AMC-Ⅰ 조건일 때의 토양수분 저류계수이고 SW는 식물이 수분부족으로 말라죽는 위조점에서 토양층의 수분량을 제외한 전체 토양층의 수분함량(mm), w_1, w_2는 토양수분 특성곡선의 모양을 나타내는 형상계수이다.

측방유출량의 계산은 동역학적 모형을 이용하며 식 3.2.6과 같다.

$$Q_{lat} = (Q'_{lat} + Q_{latstor.i-1}) \times (1 - \exp[\frac{-1}{TT_{lag}}]) \quad (3.2.6)$$

여기서, Q_{lat}는 측방유출량의 총량(mm)이고 Q'_{lat}는 소유역에서 발생된 측방유출량(mm), $Q_{latstor.i-1}$는 $i-1$의 측방유출량(mm), TT_{lat}는 측방유출량의 도달시간(day)을 의미한다.

SWAT 모형에서 침투는 토층을 최대 10개 층까지 세분화하여 저류추적법을 사용하여 식 3.2.7과 같이 계산한다.

$$w_{perc,ly} = SW_{ly.excess} \times (1 - \exp[\frac{-\triangle t}{TT_{perc}}]) \quad (3.2.7)$$

여기서, $w_{perc.ly}$는 하부 토양층으로 침투되는 수분량(mm)이고 $SW_{ly.excess}$는 토양층에서 배수가능한 수분량(mm), $\triangle t$는 시간간격(hr), TT_{perc}는 토양면에 스며든 물이 지하수면까지 도달하는데 걸리는 시간(hr)이다.

증발산량은 Penman-Monteith 방정식을 이용해 산출되며 식 3.2.8과 같다.

$$\lambda E = \frac{\triangle \times (H_{net} - G) + \rho_{air} \times c_p \times [e_z^0 - e_z]/r_a}{\triangle + \gamma \times (1 + r_c/r_a)} \quad (3.2.8)$$

여기서, λ는 잠열강도(MJm^{-2}/d), E는 증발율의 깊이(mm/d), △는 포화수증기압-온도곡선의 기울기 de/dT (kPa/℃), H_{net}는 순복사량(MJm^{-2}/d), ρ_{air}는 공기밀도(kg/m^3), G는 토양열 유속 밀도(MJm^{-2}/d), C_p는 일정압력에서의 비열(MJm^{-2}/d), e_z^0는 높이 z에서 포화수증기압(kPa), γ는 습도상수 (kPa/℃), r_c는 식생피복저항(s/m), r_a는 대기층의 확산저항(s/m)이다.

다. SWAT 모형의 매개변수

SWAT 모형에서 유출에 영향을 미치는 매개변수는 총 23가지로 정리할 수 있으며, 설정한 소유역 또는 수문반응단위별 매개변수의 결정이 가능하다. 표 3.2.2는 SWAT 모형에서 유출에 영향을 미치는 23가지의 주요 매개변수에 대해 정리한 것이다. 유역 유출에 관련된 특정 매개변수를 정확하게 선별하기는 어렵다. 이는 SWAT 모형의 유출량, 유사량 및 영양물질과 관련하여 복합적인 모의 결과를 산출하기 때문이다.

표 3.2.2 SWAT 모형의 입력 매개변수

Input	Parameter	Definition	Unit
bsn	Sftmp	Snowfall temperature	℃
	Smfmn	Melt factor for snow in December 21	mm/℃·day
	Smfmx	Melt factor for snow in June 21	mm/℃·day
	Smfmp	Snow melt base temperature	℃
	Surlag	Surface runoff lag coefficient	-
	Timp	Snow pack temperature lag factor	-
gw	Alpha_Bf	Baseflow alpha factor	day^{-1}
	Gw_Delay	Groundwater delay time	days
	Gw_Reavap	Groundwater re-evaporation coefficient	-
	Gwqmn	Threshold water level in shallow aquifer for baseflow	mm
	Revapmn	Threshold depth of water in the shallow aquifer for re-evaporation	mm
hru	Canmx	Maximum canopy storage	mm
	Epco	Plant uptake compensation factor	-
	Esco	Soil evaporation compensation factor	-
	Slsoil	Slope length for lateral subsurface flow	m
	Slsubbsn	Average slope length	m
rte	CH_K2	Effective hydraulic conductivity in main channel alluvium	mm/hr
	CH_N2	Manning's value for the main channel	-
sol	Sol_ALB	Moist soil albedo	-
	Sol_AWC	Available water capacity of the soil layer	mm
	Sol_K	Saturated hydraulic conductivity	mm/hr
	Sol_Z	Depth from soil surface to bottom of layer	mm
mgt	CN2	Initial SCS runoff curve number for moisture condition II	-

라. SWAT 모형의 매개변수 추정

이 과업에서는 SWAT 모형의 매개변수 추정을 위해 상용 프로그램인 SWAT-CUP을 이용하였다. SWAT 모형의 추정 대상 매개변수는 선행 연구사례의 민감도 분석 결과를 참고하여 선정하였는데, 해당 매개변수는 CN2, SLSUBBSN, SOL_AWC, GWQMN, GW_REVAP, REVAPMN의 6가지이다. 6가지의 추정 매개변수 중 CN2는 토지피복도와 정밀토양도를 이용하여 추정하였다. CN2를 제외한 5가지의 매개변수는 SWAT-CUP을 이용하여 추정하였는데, 해당 매개변수에 대한 설명 및 매개변수 탐색 범위는 표 3.2.3과 같다.

표 3.2.3 추정한 SWAT 모형의 매개변수의 명칭과 설명, 탐색 범위

매개변수	설명	매개변수 탐색 범위	
		최소값	최대값
SLSUBBSN	평균 경사 길이	10	150
SOL_AWC	토양층에 저류할 수 있는 가용수량	0	1
GWQMN	지하수 유출이 발생하는데 필요한 얕은 대수층의 임계 수심	0	5000
GW_REVAP	지하수 재증발 계수	0.02	0.2
REVAPMN	재증발에 필요한 얕은 대수층의 임계 수심	0	1000

마. 유역 유출 모의 결과의 평가

구축된 SWAT 모형의 보정 결과에 대한 적절성은 Morias et al. (2007)에서 제시하고 있는 평가 함수(표 3.2.4)와 평가 함수값의 평가 기준(표 3.2.5)을 이용하여 평가하였다.

표 3.2.4 유역 유출 모의 결과의 평가지표

평가 함수 명	수식	최적값
Nash-Sutcliffe efficiency (NSE)	$NSE = 1 - \left[\frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - Y_i^{sim})^2}{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - \overline{Y_i^{obs}})^2} \right]$	1
Root mean square - observation standard deviation ratio (RSR)	$RSR = \left[\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - Y_i^{sim})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - \overline{Y_i^{sim}})^2}} \right]$	0
Percent bais (PBIAS)	$PBIAS = \left[\frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - Y_i^{sim}) \times 100}{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs})} \right]$	1

표 3.2.5 유역 유출 모형의 모의 결과 평가 기준

Performance Rating	RSR	NSE	PBIAS
Very good	0.00 ≤ RSR ≤ 0.50	0.75 < NSE ≤ 1.00	PBIAS < ±10
Good	0.50 < RSR ≤ 0.60	0.65 < NSE ≤ 0.75	±10 ≤ PBIAS < ±15
Satisfactory	0.60 < RSR ≤ 0.70	0.50 < NSE ≤ 0.65	±15 ≤ PBIAS < ±25
Unsatisfactory	RSR > 0.70	NSE ≤ 0.50	PBIAS ≥ ±25

3.2.2 물순환 정량화 및 건전성 평가를 위한 모형 구축 방법

가. 물순환 정량화 및 건전성 평가를 위한 유역 유출 모형 구축 절차

대부분의 국내 하천에서 측정되고 있는 하천 수위와 유량은 자연 유출량이 아닌, 인공계 시설물의 영향이 반영된 값이다. 물순환 정량화 및 건전성을 엄밀하게 평가하기 위해서는 유역 유출 모형 구축 단계에서 인공계 물순환 요소에 대한 부분도 같이 고려하여야 한다. 이 과업에서는 그림 3.2.2에서 제시된 바와 같이 유역 유출 모의 결과를 도출하였으며, 그림 3.2.2의 각 단계에 대한 설명은 아래에 상술하였다.

① 대상 유역에 대한 인공계 물순환 요소를 고려하지 않은 SWAT 모형(자연 유출량 추정 모형) 구축

② 자연 유출량 추정 모형의 보정 및 추정 매개변수 반영

③ 보정된 자연 유출량 추정 모형을 이용한 농업용 저수지 유입량 산정

④ ③에서 산정된 농업용 저수지의 유입량과 측정된 농업용 저수지의 일별 관측 수위(저수율)를 입력자료로 저수지 연속방정식을 이용하여 농업용 저수지의 농업용수 공급량 및 여수로 방류량 산정

⑤ ④에서 산정된 농업용 저수지의 물순환 요소와 그 외의 생활·공업·농업용 인공계 물순환 요소를 반영하여 SWAT 모형 구축

⑥ 자연계 및 인공계 물순환 요소가 반영된 SWAT 모형을 SWAT-CUP을 이용하여 보정

⑦ 대상 유역의 인공계 물순환 요소를 고려한 유역 유출 모의 결과 도출

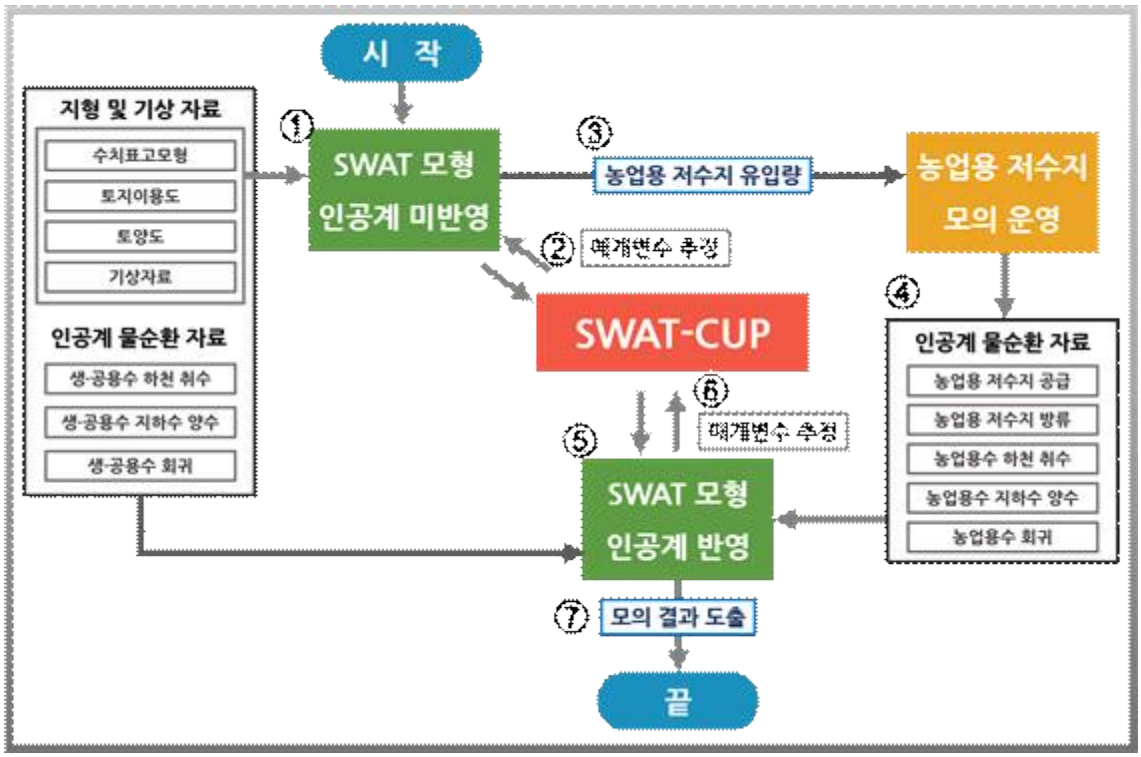


그림 3.2.2 물순환 정량화를 위한 SWAT 모형의 매개변수 추정 흐름도

나. 농업용 저수지의 공급량 및 방류량 결정 방법

한국농어촌공사에서 관리하는 농업용 저수지의의 경우 농업용수 공급량과 여수로 방류량을 전혀 관리하고 있지 않다. 하지만 상당수의 농업용 저수지에서는 일별 저수율(%)을 관리하고 있다. 이 과업에서는 농업용 저수지의 저수율을 고려한 공급량 및 방류량 결정 방법을 저수지 연속방정식(식 3.2.9)을 이용하여 정리하였다.

$$S_{t+1} = S_t + I_t - IR_t - SP_t \qquad (3.2.9)$$

여기서 S_t는 t 기간의 저수지 저수량, I_t는 t 기간의 저수지 유입량, IR_t는 t 기간의 농업용수 공급량, SP_t는 t 기간의 여수로 방류량을 의미한다. 이때 농업용 저수지의 경우 유입량을 관측하지 않으므로 SWAT 모형으로 추정한 유입량($\hat{I}_t$)을 이용하여 식 3.2.10과 같이 구성하였다.

$$S_{t+1} = S_t + \hat{I}_t - IR_t - SP_t \qquad (3.2.10)$$

식 3.2.10에서 결정해야할 대상은 농업용수 공급량(IR_t)과 여수로 방류량(SP_t)의 두 개이다. 따라서 해당 수식만을 이용하여 두 미지수를 결정할 수 없기 때문에 이 과업에서는 두 가지의 가정을 설정하였다. 우선, 농업용수는 $t+1$ 기간에서 저수지의 저수량이 최대저수량($S_{\max}$)보다 작은 경우에는 여수로를 통한 방류가 발생되지 않고, 농업용수 공급량만 존재하는 것으로 설정하였다. 반면에 $t+1$ 기간에서 저수지의 저수량이 최대저수량($S_{\max}$)과 같을 경우(저수율이 100%)에는 농업용수 공급 없이 전량 여수로를 통해 하류로 방류되는 것으로 가정하였다. 이는 $t+1$ 기간에 저수지 저류량이 최대저류량에 도달한 것은 강우가 발생한 것으로 판단할 수 있고, 강우 시에는 별도의 용수공급을 수행하지 않을 것이라는 가정에 근거한다. 해당 가정을 통해 $t+1$ 기간의 저수지 저류량에 따라 식 3.2.10의 농업용수 공급량(IR_t) 또는 여수로 방류량(SP_t)이 소거되므로 식 3.2.10을 통한 분석이 가능해진다.

표 3.2.6은 농업용 저수지의 농업용수 공급량 및 여수로 방류량을 결정 방법을 정리한 표이다. 한편, 농업용수로 공급된 물은 유역으로 회귀되는 것으로 고려하였고, 현재는 회귀율을 35%로 설정하였다.

표 3.2.6 농업용 저수지의 농업용수 공급량 및 여수로 방류량 산정 방법

구 분	농업용수 공급량	여수로 방류량
전제	$S_{t+1} < S_{\max}$	$S_{t+1} = S_{\max}$(저수율 100 %)
조건 및 가정	$SP_t = 0$	$IR_t = 0$ (강우로 인하여 농업용수 공급 없음)
결정 식	$IR_t = S_t - S_{t+1} + \hat{I}_t$	$SP_t = S_t - S_{\max} + \hat{I}_t$
회귀율	35%	전량 하류 방류

3.2.3 물순환 정량화 항목 및 산정 방법

가. 물순환 정량화 평가 항목

물순환 정량화 구성요소는 자연계와 인공계를 구분하여 제시하였는데, 이 과업에서 결정한 자연계 및 인공계 물순환 정량화 구성요소는 각각 표 3.2.7과 표 3.2.8과 같다. 또한, 표 3.2.7과 표 3.2.8에는 물순환 정량화 구성요소들의 정량화에 필요한 자료 및 개략적인 산정 방법도 제시하였다. 한편, 물순환 정량화 요소별 상세한 산정 방법은 3.2.3절의 `다`와 `라`에 제시하였다.

표 3.2.7 자연계 물순환 정량화 구성요소

항목	물순환 정량화를 위한 이용 자료
강수	기상 관측 자료 또는 유역 유출 모의 결과
증발산	유역 유출 모의 결과
표면 유출	유역 유출 모의 결과
중간유출	유역 유출 모의 결과
기저유출	유역 유출 모의 결과
지하수 함양	유역 유출 모의 결과(침루)
유역외 유출·입	유역간 물 이동 기록 자료

표 3.2.8 인공계 물순환 정량화 구성요소

이용 목적	항목	물순환 정량화를 위한 이용 자료
생활 공업 용수	하천수 취수	생·공용수 하천 취수 기록 자료
	하천수 회귀	하(폐)수 하천 방류 기록 자료
	지하수 양수	생·공용수 지하수 양수 기록 자료
농업 용수	저수지 공급	유역 유출 모의 결과를 이용한 저수지 모의 운영 결과
	저수지 회귀	저수지 농업 용수 공급량 X 0.35
	저수지 방류	유역 유출 모의 결과를 이용한 저수지 모의 운영 결과
	하천수 취수	농업용수 하천 취수 기록 자료
	하천수 회귀	농업용수 하천 취수 기록 자료 X 0.35
	지하수 양수	농업용수 지하수 양수 기록 자료
	지하수 회귀	농업용수 지하수 양수 기록 자료 X 0.35

나. 물순환 정량화 평가의 시·공간적 규모 선정

물순환 정량화 평가는 수자원을 다루고 있으므로, 행정구역보다는 유역 단위의 평가가 적절하다. 우리나라는 국가 수자원 단위지도로 전국을 117개의 중권역과 850개의 표준유역으로 구분하고 있다. 물순환 정량화 평가는 공간적 범위가 넓을수록 평가 대상 유역의 지역적 특성이 제대로 반영되기 어렵다. 물순환 정량화 평가에서 상세한 유역 특성을 파악하기 위해서는 공간적 범위를 국가 수자원 단위지도의 최소 단위인 표준유역 단위로 하는 것이 적절한 것으로 판단된다.

우리나라는 연중 대부분의 강수량이 홍수기에 집중되어 있고, 사계절이 뚜렷하므로, 월별 또는 계절별 물순환 요소들의 수치가 상이할 수 있다. 물순환 요소의 계절적 특성을 분석할 경우에는 월 또는 계절 단위의 시간적 범위를 물순환 정량화 평가의 시간적 범위로 설정하는 것이 바람직하다. 단, 대상 유역의 총괄적인 물순환을 평가하기 위해서는 연 단위의 시간적 범위가 적절한 것으로 판단된다.

이 과업에서는 농업용수 이용량, 생·공용수 이용량 등 유역의 지역적 특성을 상세히 반영하고, 연간 물순환에 대한 정량적 평가를 하기 위해 물순환 정량화 평가의 시·공간적 범위를 각각 표준유역과 연간 단위로 선정하였다.

다. 자연계 물순환 요소의 정량화 평가 항목별 산정 방법

① 강수

자연계 물순환 요소 중 강수는 SWAT 모형의 모의 결과 자료 중 유역의 연 강수량 자료를 mm 단위로 제시하였다. 대상 유역에 대하여 구축된 SWAT 모형은 대상 유역 내 강우관측소를 포함한 인근의 강우관측소에 대한 관측소 정보 및 강우 관측 기록 자료를 입력하였다.

② 증발산

자연계 물순환 요소 중 증발산은 SWAT 모형의 모의 결과 자료 중 유역의 연 증발산량을 mm 단위로 제시하였다. SWAT 모형에서 증발산량은 기상관측소에서 관측된 상대습도, 최대·최저 기온, 풍속 등의 자료를 이용하여 산정된다. 환경부에서 운영하고 있는 강우관측소의 경우에는 강우 외의 자료는 관측하고 있지 않으므로 SWAT 모형에 입력되는 환경부 강우관측소의 상대습도, 풍속 등의 자료는 인근에 위치한 기상청의 기상관측소 자료를 이용하여 SWAT 모형에 입력하였다.

③ 표면유출

자연계 물순환 요소 중 표면유출은 SWAT 모형의 모의 결과 자료 중 유역의 연 표면유출량을 mm 단위로 제시하였다.

④ 중간유출

자연계 물순환 요소 중 중간유출은 SWAT 모형의 모의 결과 자료 중 유역의 연 중간유출량을 mm 단위로 제시하였다.

⑤ 지하수 함양

자연계 물순환 요소 중 지하수 함양은 SWAT 모형의 모의 결과 자료 중 유역의 연 지하수 함양량을 mm 단위로 제시하였다.

⑥ 유역외 유·출입량

외부 유역으로부터 유입되거나 외부 유역으로 유출되는 유량이 존재하는 경우, SWAT 모형에 입력하였고 해당 수량을 mm 단위로 제시하였다.

라. 인공계 물순환 요소의 정량화 평가 항목별 산정 방법 - 생·공용수

인공계 물순환 요소의 정량화 평가를 위한 항목별 산정 방법은 남강 중권역을 대상으로 수집된 자료를 예로 작성하였다.

(1) 하천수 취수

취수시설은 취수장, 전용상수도, 마을상수도, 소규모 급수시설, 하천수 허가시설로 구분된다. 취수시설의 수원은 크게 지표수(하천수, 계곡수, 저수지 등)와 지하수로 구분된다. 인공계 물순환 요소 중 생·공용수의 하천수 취수는 취수장, 전용상수도, 마을상수도, 소규모 급수시설, 하천수 허가시설의 연간 총 지표수 취수량을 대상 유역의 유역 면적으로 나누어 mm 단위로 제시하였다. 다음은 하천수 취수 시설별 자료 제공 사례를 남강 중권역을 대상으로 제시하였다.

① 취수장

남강 중권역에 위치한 취수장은 표 3.2.9와 같이 4개소이다. 취수장의 경우, 일별 취수량이 존재하는데, 표 3.2.10은 남강 중권역에 위치한 4개 취수장에 대한 2019년의 월별 취수량을 정리한 표이다.

표 3.2.9 남강 중권역의 취수장

취수장명	취수장 코드	시설용량 (㎥)	수원 구분	소유역 번호	시설 주소
서동취수장	2015007522	2,500	지하수	6	경남 의령군 의령읍 서동리 866-4
우곡취수장	2015007521	6,000	저수지 (지자체)	7	경남 의령군 가례면 괴진리 산102-4
화정취수장	2017900027	800	저수지 (농공)	11	경남 의령군 화정면 석천리 180
함안취수장	2015007524	700	저수지 (지자체)	13	경남 함안군 함안면 강명리 1395-1

표 3.2.10 남강 중권역 내 취수장의 2019년 월별 취수량

취수장명	2019년 월별 취수량(㎥)											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
서동	68,488	71,618	82,070	79,156	78,254	79,961	82,046	82,766	78,692	84,032	83,582	91,182
우곡	211,976	168,297	180,650	175,910	188,674	191,831	208,045	220,110	198,579	192,231	187,108	199,083
화정	19,213	18,316	16,535	15,609	17,342	14,863	15,367	15,714	15,366	13,467	13,006	17,016
함안	-	-	-	-	-	-	15,114	15,929	15,781	15,993	15,529	15,696

② 전용상수도

남강 중권역에 위치한 전용상수도는 표 3.2.11에 제시한 바와 같이 1개소(함안일반산업단지)이다. 함안일반산업단지 전용상수도는 하천수를 취수원으로 하고, 2019년 기준의 일 사용량은 476 ㎥이다. 전용상수도는 일 사용량으로 제시되어 있다.

표 3.2.11 남강 중권역 내 전용상수도

시설명	시설용량 (㎥)	취수원	일 사용량 (㎥)	시설 주소
함안일반산업단지	500	하천수	476	경남 함안군 군북면 함안산단2길 19

③ 마을상수도

남강 중권역에 위치한 마을상수도는 23개소이고, 수원은 대부분(20개소) 지하수이다. 표 3.2.12는 남강 중권역 내 계곡수를 수원으로 하는 3개소에 대한 정보를 사례로서 나타낸다. 한편, 마을상수도는 평균 일 사용량을 제시하고 있다.

표 3.2.12 남강 중권역 내 마을상수도

시설명	시설 코드	취수원	시설용량 (㎥)	일 사용량 (㎥)	주소
내조	SS00019171	계곡수	150	45	경남 의령군 칠곡면 내조리 244
내곡	SS00019316	계곡수	40	44	경남 함안군 여항면 내곡리 산 28
괴정	SS00019742	계곡수	24	0	경남 고성군 대가면 송계리 86-2

④ 소규모 급수시설

남강 중권역에 위치한 소규모 급수시설은 총 131개소이고, 2019년 기준 실제 사용 실적이 존재하는 시설은 109개소이다. 남강 중권역 내 소규모 급수시설 중 지표수 취수시설은 총 14개소이고, 일 평균 사용량으로 제시하고 있다(표 3.2.13).

표 3.2.13 남강 중권역 내 소규모 급수시설

시설명	취수원	시설용량 (㎥)	일 사용량 (㎥)	시설 주소
어언동	계곡수	50.0	40.0	경남 의령군 가례면 대천리 633
조마실	계곡수	30.0	10.0	경남 의령군 가례면 양성리 산 56
중동	계곡수	30.0	15.0	경남 의령군 가례면 양성리 35-1
미산	계곡수	24.0	24.0	경남 함안군 함안면 파수리 산 90-1
콩밭골	계곡수	10.0	50.0	경남 함안군 군북면 오곡리 산 100
중산골	계곡수	21.0	21.0	경남 함안군 함안면 강명리 산 187-3
대촌1	계곡수	24.0	24.0	경남 함안군 여항면 주서리 873
버드내	계곡수	15.0	15.0	경남 함안군 여항면 주동리 산 135
좌촌	계곡수	20.0	24.0	경남 함안군 여항면 주서리 산 99-3
나동	계곡수	20.0	-	경남 고성군 개천면 나선리 산 155
내갈(어설)	계곡수	10.0	-	경남 고성군 대가면 갈천리 864
봉발1구	계곡수	20.0	-	경남 고성군 영현면 봉발리 산 101
용궁	계곡수	15.0	-	경남 고성군 개천면 용안리 70
종생(불당)	계곡수	20.0	-	경남 고성군 대가면 갈천리 산 198

⑤ 하천수 허가시설

남강 중권역의 2019년 하천수 허가시설은 33개소이고, 하천수 허가시설 중 공업용수 공급 시설은 8개소이다(표 3.2.14). 하천수 허가시설은 2019년의 일 단위 취수량이 조사되어 있으므로 이를 시계열로 활용하였다. 그림 3.2.3은 남강 중권역 내 함안일반산업단지 취·정수장과 의령군 친환경 골프장 두 취수시설의 취수량 합계를 나타낸다.

표 3.2.14 남강 중권역 내 하천수 허가시설

시설물명	시설물 번호	용도	시설 주소
남강제지취수시설	559	공업	경남 진주시 상대동 896-1번지 일원
동일팩키지	570	공업	경남 진주시 상평동 1067-200
무림파워텍	592	공업	경남 진주시 상평동 22-1 일원
무림페이퍼	595	공업	경남 진주시 상평동 1067-230
진주특종제지	723	공업	경남 진주시 상대동 896-1
함안일반산업단지	1981	공업	경남 함안군 군북면 월촌리 713-3번지 일원
한국제강취수시설	2070	공업	경남 함안군 법수면 황사리 1085-3번지 일원
의령군친환경골프장	2225	공업	경남 의령군 의령읍 대산리 1179천

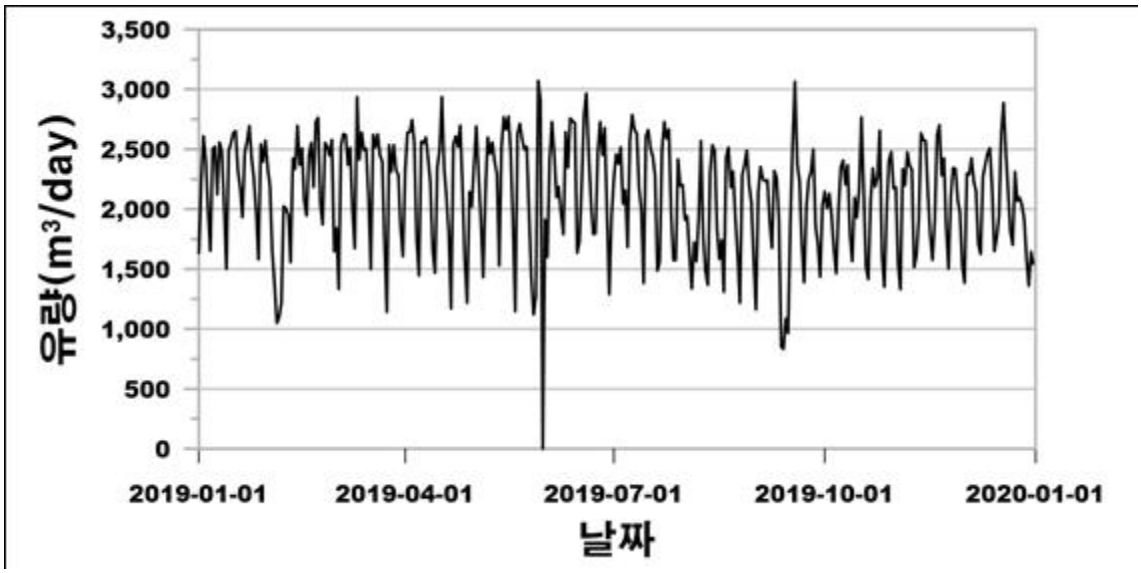


그림 3.2.3 남강 중권역의 공업용수 하천수 허가시설에 의한 취수량

(2) 하천수 회귀

생·공용수의 하천수 회귀는 사용된 생·공용수가 전량 하수 및 폐수처리 시설로 유입되는 것으로 가정하여 하수 및 폐수처리 시설 방류량을 하천수 회귀수량으로 산정하였다. 물순환 정량화 평가에서 하천수 회귀는 공공하수처리시설과 공공폐수처리시설의 연간 총 방류량을 대상 유역의 유역 면적으로 나누어 mm 단위로 제시하였다.

① 공공하수처리시설

남강 중권역에 위치한 공공하수처리시설은 62개소이고, 표 3.2.15는 그 중 일부를 제시한 것이다. 공공하수처리시설은 일 평균 방류량을 관리하고 있고, 표 3.2.15에 제시되어 있는 일 평균 방류량은 2019년의 자료이다.

표 3.2.15 남강 중권역 내 공공하수처리시설

시설물명	시설 코드	시설용량 (㎥/일)	방류량 (㎥/일)	시설 주소
사평	4017	30.0	14.9	경남 함안군 법수면 주물리 540
의령	3976	5,800.0	5,527.0	경남 의령군 의령읍 무전리 78
중리	3980	110.0	117.6	경남 의령군 의령읍 벽화로 418-41
가미	3982	60.0	27.2	경남 의령군 용덕면 가미리 98-1
신소	3993	35.0	22.7	경남 의령군 용덕면 소상로 193
우곡	3978	420.0	263.6	경남 의령군 가례면 가례로 622
가야	3998	6,800.0	6,422.9	경남 함안군 남경길 107-123
윤외	4001	400.0	219.7	경남 함안군 법수면 대법로 238-9 (윤내리)
내인	4004	125.0	101.4	경남 함안군 산인면 내인리 475-1
갈전	4006	90.0	87.4	경남 함안군 산인면 신산리 1287-2
묘동	4009	80.0	49.9	경남 함안군 가야읍 묘사리 607-11
춘곡	4014	40.0	34.1	경남 함안군 가야읍 춘곡리 401-6
양포	4019	30.0	18.7	경남 함안군 가야읍 산서리 576-26
임촌	4020	30.0	26.9	경남 함안군 산인면 입곡리 448-1
군북	3999	700.0	597.6	경남 함안군 군북면 함마대로 677
월촌	4003	200.0	126.9	경남 함안군 군북면 월촌리 1020-4
정암	4005	100.0	41.4	경남 함안군 군북면 월촌리 1140-11
승산	3760	80.0	65.0	경남 진주시 지수면 청담리 690번지
송정	3765	60.0	45.9	경남 진주시 지수면 압사리 200-2
청담	3767	60.0	40.7	경남 진주시 지수면 청담리 436-4
보천	3984	60.0	37.3	경남 의령군 화정면 화정로7길 14
상정	3987	50.0	27.8	경남 의령군 화정면 상정리 647-1
진주	3751	190,000.0	131,942.7	경남 진주시 남강로 1607 (초전동)

② 공공폐수처리시설

남강 중권역에 위치한 공공하수처리시설은 5개소이고, 표 3.2.16은 2019년의 일 평균 방류량을 제공하고 있다.

표 3.2.16 남강 중권역 내 공공폐수처리시설

시설물명	시설물 번호	시설용량 (㎥/일)	일평균 방류량 (㎥/일)	시설 주소
진주상평	1	30,000	20,617	경남 진주시 남강로 1511(73-1, 초전동)
진주사봉	4	1,000	211	경남 진주시 사봉면 산업단지로 44번길 80(사곡리 1822)
함안일반	7	1,700	1,096	경남 진주시 함안군 군북면 함안산단 7길 68(사도리 산5-5)
함안군북	8	500	208	경남 진주시 함안군 군북면 오장골길 96(덕대리 500)
함안파수	9	300	92	경남 진주시 함안군 가야읍 광정로 298(광정리 1209)

(3) 지하수 양수

지하수 양수 시설은 비교적 규모가 작은 마을상수도, 소규모 급수시설이 대부분이다. 인공계 물순환 요소 중 생·공용수의 지하수 양수는 취수장, 마을상수도, 소규모 급수시설 등의 연간 총 지하수 양수량을 대상 유역의 유역 면적으로 나누어 mm 단위로 제시하였다. 다음은 지하수 양수 시설별 자료 제공 예시를 남강 중권역을 대상으로 제시하였다.

① 마을상수도

남강 중권역에 위치한 마을상수도는 23개소이고, 그 중 20개소가 수원을 지하수로 이용하고 있다. 2019년을 기준으로 지하수를 수원으로 사용하는 마을상수도 시설 중 13개소의 시설이 사용 실적이 있다(표 3.2.17). 마을상수도의 사용량은 연평균 일 사용량으로 자료가 제공된다.

표 3.2.17 남강 중권역 내 마을상수도

시설명	시설 코드	취수원	시설용량 (㎥)	일 사용량 (㎥)	주소
나림	SS00019169	지하수	250	64	경남 의령군 지정면 함의로5길 39
태부	SS00019263	지하수	50	30	경남 의령군 지정면 태부리 878-1
장내	SS00019247	지하수	190	70	경남 의령군 정곡면 중교리 693-12
마산	SS00019184	지하수	80	56	경남 의령군 지정면 마산리 803-3
성당	SS00019213	지하수	100	52	경남 의령군 지정면 성당리 174
포외	SS00019271	지하수	100	27	경남 의령군 지정면 마산리 1423-4
가현	SS00019156	지하수	90	30	경남 의령군 정곡면 법정로1길 112
대천(본동)	SS00019179	지하수	100	40	경남 의령군 가례면 대천리 277
사불당	SS00019199	지하수	100	14	경남 의령군 가례면 개승리 443
양 성	SS00019228	지하수	150	42	경남 의령군 가례면 양성리 566
대천윗담	SS00019328	지하수	15	14	경남 함안군 산인면 모곡리 산 87-2
운곡	SS00019428	지하수	20	16	경남 함안군 산인면 운곡리 494
강지	SS00019295	지하수	20	23	경남 함안군 함안면 강명리 215-1
가천	SS00019730	지하수	25	0	경남 고성군 개천면 가천리 362-2
봉치(1)	SS00019819	지하수	30	0	경남 고성군 개천면 봉치리 산 140
좌연	SS00019923	지하수	30	0	경남 고성군 개천면 좌연리 산 249
청남	SS00019933	지하수	30	0	경남 고성군 개천면 청광리 920
청동(1)	SS00019934	지하수	72	0	경남 고성군 개천면 청광리 112
침점1구	SS00019939	지하수	30	0	경남 고성군 영현면 침점리 산 59
하좌이	SS00019954	지하수	20	0	경남 고성군 개천면 좌연리 산 13

② 소규모 급수시설

남강 중권역에 위치한 소규모 급수시설은 131개소이다. 2019년을 기준으로 실제 이용 실적이 있는 시설은 109개소이다. 소규모 급수시설의 지하수 양수량은 연평균 일 사용량으로 자료를 제공하고 있다. 표 3.2.18은 남강 중권역의 소규모 급수시설 중 지하수를 수원으로 하는 시설에 대하여 제시한 것이다.

표 3.2.18 남강 중권역 내 소규모 급수시설

시설명	취수원	시설용량 (㎥)	일 사용량 (㎥)	시설 주소
당성곡	지하수	100.0	4.0	경남 의령군 지정면 봉곡리 465-2
돈지	지하수	100.0	17.0	경남 의령군 지정면 마산리 412-8
말월	지하수	100.0	5.0	경남 의령군 지정면 봉곡리 785-9
상관동	지하수	100.0	20.0	경남 의령군 지정면 두곡리 554
수월	지하수	100.0	8.0	경남 의령군 지정면 오천리 51
신기(상신기)	지하수	70.0	17.0	경남 의령군 지정면 봉곡리 972-2
신암	지하수	100.0	12.0	경남 의령군 지정면 태부리 100
신정	지하수	100.0	7.0	경남 의령군 지정면 태부리 355
안골	지하수	100.0	3.0	경남 의령군 지정면 마산리 1037
오척골	지하수	100.0	5.0	경남 의령군 지정면 태부리 878-1
대사	지하수	25.0	25.0	경남 함안군 대산면 대사리 산 98
대신큰골	지하수	100.0	12.0	경남 의령군 정곡면 죽전리 510
두곡본동	지하수	270.0	5.0	경남 의령군 정곡면 중교리 814
두곡양정	지하수	30.0	10.0	경남 의령군 정곡면 중교리 1335-1

라. 인공계 물순환 요소의 정량화 평가 항목별 산정 방법 – 농업용수

인공계 물순환 요소 중 농업용 저수지에 의한 농업용수 공급 및 회귀, 여수로 방류량은 3.2.2절의'나'에서 제시한 SWAT 모형의 농업용 저수지의 추정 유입량과 농업용 저수지의 저수율을 기반으로 저수지 연속방정식에 의해 산정된 수량으로 산정하였다. 농업용수와 관련된 인공계 물순환 요소의 정량화의 항목별 산정 방법은 아래에 기술하였으며, 물순환 요소의 정량화에 이용되는 자료의 사례는 남강 중권역을 대상으로 수집된 자료를 이용하여 기술하였다.

남강 중권역에 2019년을 기준으로 저수율 관측 기록이 존재하는 농업용 저수지는 76개소이고, 표 3.2.19는 저수율 관측 기록이 존재하는 농업용 저수지 일부를 제시한 것이다.

표 3.2.19 물순환 정량화 평가에 활용된 농업용 저수지 현황

저수지명	저수지 코드	유효 저수량 (천 ㎥)	유역 면적 (ha)	시설 주소
오천	4872010109	28.3	40.0	경남 의령군 지정면 오천리 780
두곡지정	4872010112	20.1	173.0	경남 의령군 지정면 두곡리 1289
관동	4872010114	44.0	48.0	경남 의령군 지정면 두곡리 1044
지산	4872010168	154.5	102.0	경남 의령군 지정면 두곡리 1231
사례실	4872010099	18.5	27.0	경남 의령군 정곡면 상촌리 17
토현	4873010087	2.4	9.0	경남 함안군 법수면 사정리 696-5
득소	4872010123	66.3	67.0	경남 의령군 지정면 득소리 985-03
우거	4873010082	2.5	51.0	경남 함안군 법수면 우거리 400-2
윤내	4873010084	1.2	39.0	경남 함안군 법수면 윤내리 1149-02
문현	4873010085	2.5	14.0	경남 함안군 법수면 대송리 1251-06
백곡	4872010103	26.1	29.0	경남 의령군 화정면 화양리 1187-02
덕암	4872010075	1,129.7	470.0	경남 의령군 용덕면 이목리 125
와요	4872010079	36.0	35.0	경남 의령군 용덕면 와요리 469-02
가락	4872010081	112.7	126.0	경남 의령군 용덕면 가락리 448
의령	4872010176	3,232.0	122.0	경남 의령군 용덕면 가미리
운암	4872010015	258.9	180.0	경남 의령군 가례면 운암리 664
대천	4872010017	16.6	80.0	경남 의령군 가례면 대천리 552-04
칠곡	4872010027	581.6	484.0	경남 의령군 칠곡면 산남리 77
서암	4872010141	2,002.3	1,380.0	경남 의령군 가례면 괴진리 1007-035
혈곡	4873010010	182.8	140.0	경남 함안군 가야읍 혈곡리 1190-1
장명	4873010021	6.8	47.0	경남 함안군 가야읍 묘사리 1350-02
이곡	4873010023	198.8	1,021.3	경남 함안군 가야읍 산서리 106-2
미산	4873010047	321.8	250.0	경남 함안군 함안면 파수리 360-02
입곡	4873010167	549.4	976.0	경남 함안군 산인면 입곡리 1276

농업용 저수지에 의해 댐 하류 지역으로 방류되는 유량 성분은 여수로 방류량과 농업용수 공급 후 회귀되어 하천으로 유출되는 회귀수량이다. 이에 따라 물순환 정량화 평가 모형인 SWAT 모형에는 식 3.2.11로 계산된 시계열 자료가 입력된다.

$$R_t = \alpha \times IR_t + SP_t \qquad (3.2.11)$$

여기서 R_t는 농업용 저수지에 의해 댐 하류로 방류되는 유량이고, α는 농업용수의 회귀율(0.35)이다. 또한, 농업용 저수지는 SWAT 모형에 개별 입력되지 않고, 각 유역에 포함된 농업용 저수지에 의한 유량 성분을 모두 합하여 고려되었다. 그림 3.2.4는 남강 중권역 중 남강하류(201910) 표준유역에 위치한 농업용 저수지들에 대하여 분석된 농업용수 공급량의 회귀수량과 여수로 방류량의 합을 사례로서 나타낸 것이다.

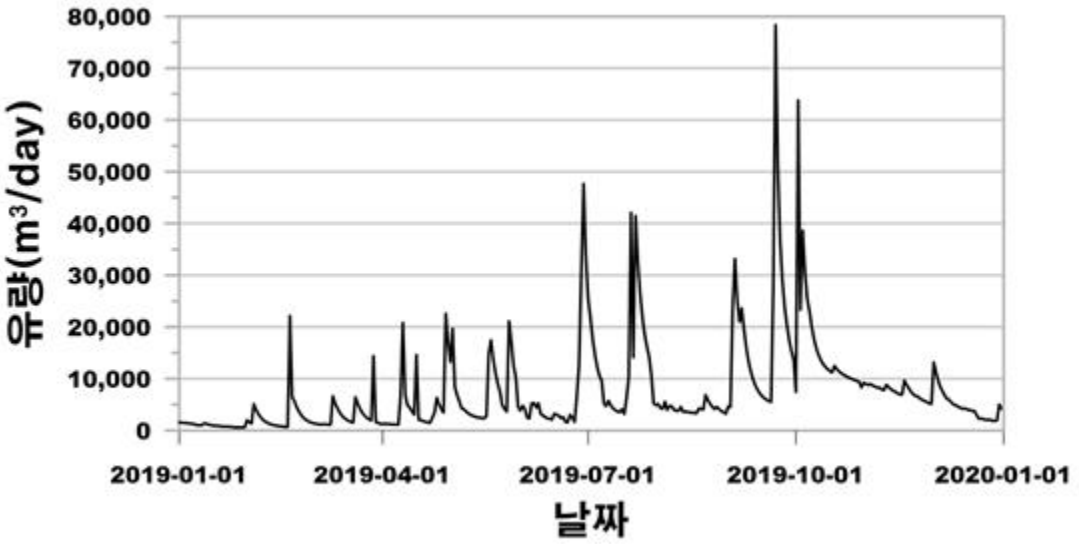


그림 3.2.4 농업용 저수지에 의한 방류 유량 추정 사례 - 표준유역: 201910

(1) 농업용 저수지 공급

농업용 저수지의 농업용수 공급량은 3.2.2절 '나'에서 기술된 저수지 연속방정식에 의해 결정된다(표 3.2.6 참조). 물순환 정량화 평가 항목 중 농업용 저수지 공급은 대상 유역 내 모든 농업용 저수지의 연간 총 농업용수 공급량에 대상 유역의 유역 면적을 나누어 mm 단위로 제시하였다.

(2) 농업용 저수지 회귀

물순환 정량화 평가 항목 중 농업용 저수지 회귀는 농업용 저수지에서 공급된 농업용수의 회귀수량을 평가하는 항목이다. 농업용 저수지 회귀는 농업용 저수지 공급에서 산정된 값에 농업용수의 회귀율(0.35)을 곱하여 산정하였다.

(3) 농업용 저수지 방류

물순환 정량화 평가 항목 중 농업용 저수지 방류는 농업용 저수지의 여수로

방류량을 평가하는 항목이다. 농업용 저수지의 여수로 방류량은 3.2.2절 '나'에서 제시된 저수지 연속방정식에 의해 결정된다(표 3.2.6 참조). 물순환 정량화 평가 항목 중 농업용 저수지 방류는 대상 유역 내 모든 농업용 저수지의 연간 총 여수로 방류량을 대상 유역의 유역 면적으로 나누어 mm 단위로 제시하였다.

(4) 하천수 취수

물순환 정량화 평가 항목 중 농업용수의 하천수 취수는 하천에서 취수한 농업용수의 양을 평가하는 항목이다. 농업용수 공급을 위한 취수시설은 하천수 허가시설이고, 남강 중권역 내 농업용수 공급을 목적으로 하천수를 취수하는 시설의 일부를 표 3.2.20에 제시하였다. 하천수 허가시설은 일 단위의 취수량을 제공하고 있으며, 그림 3.2.5는 농업용수 공급 목적의 하천수 허가시설 중 대산 양수장, 정암 양수장, 회양 양수장, 와룡 양수장의 취수량을 일별로 합산한 시계열을 제시한 것이다. 농업용수의 하천수 취수는 하천수 허가시설에 의해 취수된 연간 총 지표수 취수량을 대상 유역의 유역 면적으로 나누어 mm 단위로 제시하였다.

표 3.2.20 남강 중권역 내 하천수 허가시설

시설물명	시설물 번호	용도	시설 주소
상일양수장	387	농업	경남 의령군 화정면 상일리 1179
대산양수장	388	농업	경남 의령군 의령읍 대산리 780-7
오천양수장	389	농업	경남 의령군 지정면 두곡리 64-2
가현양수장	390	농업	경남 의령군 정곡면 가현리 388
정암양수장	391	농업	경남 의령군 의령읍 정암리 300-5
마산양수장	392	농업	경남 의령군 지정면 마산리 647-2
화양양수장	393	농업	경남 의령군 화정면 화양리 1043
상정양수장	394	농업	경남 의령군 화정면 상정리 1548-128
월아양배수장	399	농업	경남 진주시 대곡면 와룡리 1393-164번지 일원
남성양수장	400	농업	경남 진주시 금산면 가방리 734-12번지 일원
금평1단양수장	401	농업	경남 진주시 사봉면 마성리 산126번지 일원
월아양수장	404	농업	경남 진주시 집현면 덕오리 산1번지 일원
금호양수장	405	농업	경남 진주시 금산면 중천리 1097-1번지 일원
마성양배수장	407	농업	경남 진주시 사봉면 마성리 1463-3번지 일원
송백양수장	417	농업	경남 진주시 금산면 송백리 789-2번지 일원

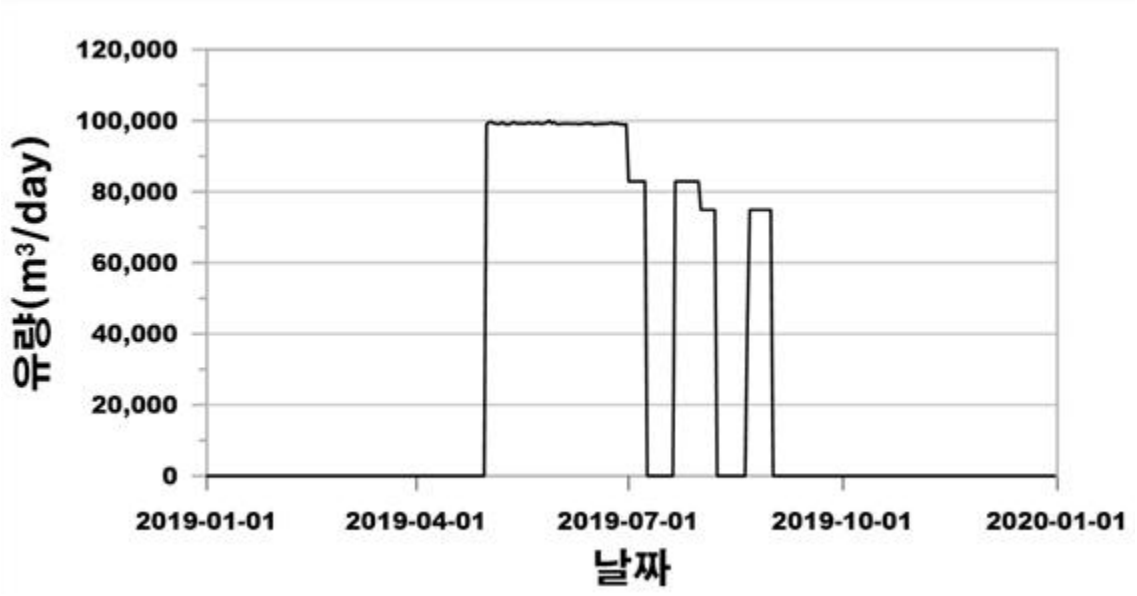


그림 3.2.5 농업용수 하천수 취수 허가시설에 의한 취수량 사례

(5) 하천수 회귀

물순환 정량화 평가 항목 중 농업용수의 하천수 회귀는 농업용수 공급을 목적으로 하천수를 취수한 양 중 회귀한 양을 평가하는 항목이다. 농업용수의 하천수 회귀는 농업용수의 하천수 취수량에 농업용수의 회귀율(0.35)을 곱하여 산정하였다.

(6) 지하수 양수

농업용수의 지하수 양수 시설에는 비교적 규모가 작은 소규모 급수시설이 존재한다. 인공계 물순환 요소 중 농업용수의 지하수 양수는 소규모 급수시설의 연간 총 지하수 양수량을 대상 유역의 유역 면적으로 나누어 mm 단위로 제시하였다.

(7) 지하수 회귀

물순환 정량화 평가 항목 중 농업용수의 지하수 회귀는 농업용수 공급을 목적으로 지하수를 양수한 양 중 회귀한 양을 평가하는 항목이다. 농업용수의 지하수 회귀는 농업용수의 지하수 양수량에 농업용수의 회귀율(0.35)을 곱하여 산정하였다.

마. 물순환 정량화 결과의 도식화

물순환 정량화 결과는 평가 대상 유역의 위치와 물순환을 한눈에 알아볼 수 있도록 그림 3.2.6과 같이 도식화하였다. 물순환 정량화 결과에 대한 도식화된 화면은 물순환 요소별로 mm의 단위로 제시하고 있고, 유역의 토지이용을 유역 전체 면적에 대한 비율로 제시하였다. 또한, 그림 3.2.6 아래의 표와 같이 자연계 물순환 요소와 인공계 물순환 요소로 구분하여 각각의 물순환 요소에 대한 정량화 결과를 표로 제시하였다.

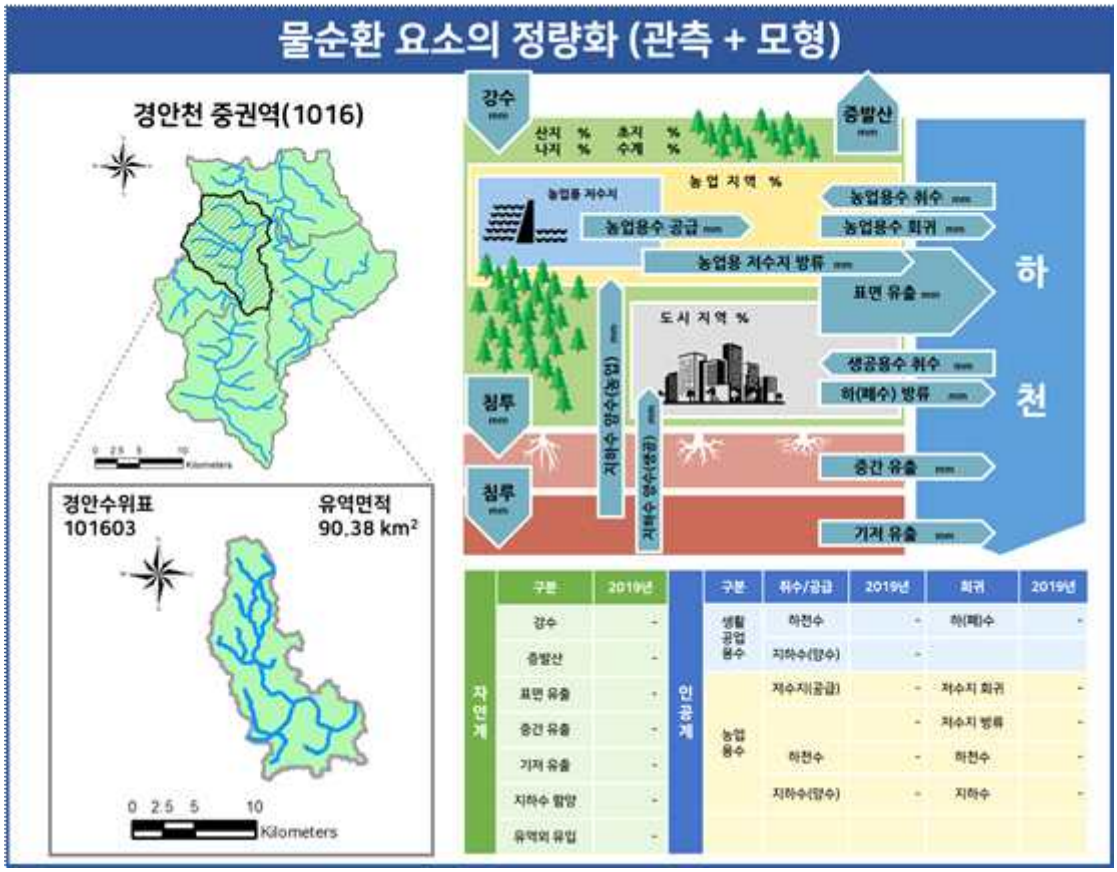


그림 3.2.6 물순환 정량화 평가 결과의 도식화 화면

3.2.4 물순환 정량화 개선사항

가. 시설별 계측 자료의 개선사항

우리나라에서는 이수, 치수, 환경, 수생태 등 다양한 물 분야의 관리를 위해 조직과 기관을 구분하고 있다. 그리고 각 기관은 해당 기관의 목적을 달성하기 위한 시설물의 관리 계획과 방법을 수립하고, 필요한 자료를 계측하고 있다. 이에 일부의 시설별 계측 자료는 유역의 물순환 정량화에 요구되는 충분하지 않다.

K-water는 홍수통제 뿐만 아니라 용수공급, 수력 발전 등 다양한 목적을 가지고 운영되는 다목적댐에 대하여 댐수위, 유입량, 각종 용수공급량, 여수로 방류량 등의 수문 정보를 계측하고 있다. 이에 반해 동일하게 댐을 운영하고 있지만, 대부분의 농업용댐(저수지)과 지자체 관할의 용수공급 전용댐 등은 댐의 상세한 수문 정보를 관리하지 않고 있다. 실제로 이 과업에서는 농업용댐(저수지)의 용수공급량과 여수로 방류량을 제한된 관측 기록과 저수지 연속방정식을 이용하고, 몇 가지의 가정을 통해 간접적으로 추정하여 이용하였다. 한편, 상대적으로 규모가 큰 취수장과 하천수 취수시설 등은 일별 취수량을 관리하고 있다. 하지만 전용상수도, 마을상수도, 소규모 급수시설 등은 시설용량과 개략적인 일 사용량을 제공하고 있으므로 계측이 필요하다. 표 3.2.21은 계측 자료에 대한 개선이 필요한 시설과 계측 대상 항목을 정리한 표를 나타낸다.

표 3.2.21 시설별 계측 자료에 대한 개선사항

시설		계측 대상 항목	계측 주기	비고
댐 (저수지)	농업용댐(저수지), 생·공용수전용댐, (소)수력발전용댐	댐 유입량, 용수공급량, 여수로 방류량, 수질	일	
취수시설	전용상수도 마을상수도 소규모 급수시설	목적별(생·공, 농), 수원(하천수, 지하수)별 취수량	일	

나. 측정망 개선사항

최근에 제정된 물관리기본법과 국가물관리기본계획, 물환경기본계획 등의 국가 계획에서는 다양한 물문제 해결을 위해 통합물관리에 대한 필요성을 제시하고 있다. 통합물관리를 이행하기 위해 가장 기초는 계측 자료와 자료의 공유 및 통합관리 체계이다. 특히, 물관리기본법의 목적 및 기본이념이면서 제1차 국가물

관리기본계획의 목표인 건전한 물순환 달성을 위해서는 유역의 물순환 상태를 검토하고 분석할 수 있는 수문 정보가 필수적이다. 이에 유역 물순환 관리 차원의 자료 계측과 이를 공유할 수 있는 시스템이 요구된다. 또한, 유역의 물순환 정보를 체계적이고, 과학적으로 관리하기 위한 표준화된 방법이 마련되어야 한다.

표 3.2.22는 유역의 물순환 정량화를 위해 개선이 필요한 측정망을 정리한 자료이다. 이 과업에서는 유역의 물순환 정량화와 건전성 평가의 공간적 범위를 표준유역으로 설정하였으므로 표준유역 단위의 물순환 정량화를 위한 측정망의 개선이 요구된다. 우선, 표준유역의 유출량 계측을 위한 수위 관측소의 신설이 요구되고, 이와 함께 표준유역별 하천유지유량의 고시가 필요하다. 이는 표준유역의 수량 관점의 물순환 건전성 평가에 활용될 수 있는 기준과 계측자료가 된다. 수질 측정망의 경우, 표준유역별 대표 수질을 제시할 수 있도록 수질 측정망의 신설과 이전이 필요하다. 실제로 현재는 표준유역 내에 1개의 수질 측정소도 존재하지 않는 표준유역이 존재한다. 표준유역의 대표 수질 항목은 물환경보전법 제10조의2 제1항과 물환경 목표기준 평가 규정에서 제시하고 있는 중권역별 물환경 목표기준(부록 1 참조)에 대한 달성을 평가할 수 있는 중요한 측정자료가 된다. 지하수위는 지하수의 충진과 이용의 적절성을 평가할 수 있는 자료이다. 이에 따라 표준유역별 지하수위의 변화 정도를 평가할 수 있도록 지하수위 관측소의 확대 신설이 요구된다.

표 3.2.22 유역의 물순환 정량화를 위한 측정망 개선사항

구분	개선사항	비고
수위 관측소	표준유역별 유출량 계측을 위한 수위(유량) 관측소 신설	표준유역별 하천유지유량 설정 및 유량 계측 필요
수질 측정망	표준유역 대표 수질을 제시할 수 있도록 수질 측정망 보완	미계측 표준유역 존재
지하수위 관측소	표준유역의 지하수위 변화를 분석할 수 있도록 지하수위 관측소 신설	미계측 표준유역 존재

다. 물순환 정량화 모형

이 과업에서는 유역의 물순환 정량화를 위해 자연계 및 인공계 물순환 요소를 고려하여 SWAT 모형을 이용하였다. 하지만 SWAT 모형은 주로 자연계 물순환

요소에 대한 유역 유출 해석을 수행하는 모형으로 물순환 정량화를 위한 적용에 일부 한계가 나타났다.

우선, SWAT 모형은 저수지 모의 운영 기능을 포함하고 있으나, 저수지의 용수 공급량 등 다양한 입력자료가 필요하므로 일 단위의 저수율만 제공하고 있는 우리나라의 경우에는 SWAT 모형의 저수지 모의 운영 기능을 이용하기에 한계가 있다. 또한, 우리나라의 전원유역의 경우에는 표준유역 내 다수의 중·소규모 저수지가 포함되어 있으며, 이를 반영하여 SWAT 모형을 구축하기 위해서는 고해상도의 수치표고모형이 필요하다. 위와 같은 한계점을 배제하기 위해 이 과업의 방법론과 같이 별도로 산정한 농업용 저수지 운영 결과를 SWAT 모형의 입력자료로 이용할 경우에도 한계점이 존재한다. 이 과업에서는 별도로 산정한 농업용 저수지의 공급량 및 방류량을 SWAT 모형의 절점(node)에 직접 입력함에 따라, 농업용 저수지의 유역 면적에 대한 유출량의 중복을 피하기 위해 농업용 저수지가 포함된 소유역에서 농업용 저수지의 유역 면적을 배제하였다. 하지만 이러한 방법은 유역의 공간적 특성을 반영하지 못하는 한계점이 있다. 두 번째 SWAT에 의해 구성된 소유역에는 하나의 입력 절점(node)만 허용되므로 개별 시설물의 위치가 고려될 수 없고, 소유역 내 위치하는 모든 시설물에 의한 취수 또는 방류(회귀)되는 양을 종합하여 하나의 자료(시계열)로 구성되어야 한다. 세 번째 지하수 취수량의 경우, SWAT 모형이 영국중력단위계(British gravitational system; BG) 단위계로 개발되어 표준단위계 적용 시 1,000 ㎥/day 이하의 소규모의 취수량이 반영되지 않는다. 또한, 지하수 취수량은 일별 정보가 반영되지 않고, 월 단위의 평균 취수량(㎥/day)이 고려된다.

한편, 일반적으로 자연계 물순환 요소와 인공계 물순환 요소는 독립적으로 모의되고 있고, 필요한 경우 유역 유출 모의 모형에 일부의 대규모 인공계 시설만 고려되는 수준으로 분석되고 있다. 실제로 수자원종합계획에서도 유역의 (자연) 유출량은 TANK 모형으로 분석하고, 광역상수도, 하천 취수시설 등에 의한 인위적인 물의 이동은 물수지 분석 모형인 K-WEAP을 이용한다. 이를 고려하여 물순환 정량화는 유역 유출의 분석과 물수지 분석을 수행할 수 있는 모형을 이용하여 분석하는 것이 보다 적절한 것으로 판단된다. 하지만 이 경우에도 실제로 측정된 수문자료(유량, 수질 등)는 인공계 시설이 고려된 결과인 반면, 유역 유출 모의 모형에 의해 분석된 결과는 인공계 시설이 고려되지 않은 결과이므로 실제 현상의 모사에 한계를 가진다. 따라서 자연계 및 인공계 물순환 요소를 모두 고려하여 분석할 수 있는 물순환 정량화 모형(도구)의 개발이 요구된다.

라. 단계별 물순환 정량화 방안

상기에서 제시한 현 수준의 물순환 정량화의 한계와 개선사항을 고려하여 단계별 물순환 정량화 방안을 제시하였다. 이 과업에서 제시한 단계별 물순환 정량화 방안은 표 3.2.23과 같다.

우선, 단기적으로는 물순환 정량화에 필요하지만, 기관별 시설물 관리의 목적과 무관하여 계측하지 않는 수문 정보를 측정하도록 보완해야 한다. 이는 계측 시설 및 장비 도입 등으로 비교적 쉽게 달성될 수 있다, 그리고 (표준)유역 단위의 물순환 정량화를 위한 수위(유량), 수질, 지하수위 등의 측정망 개선 계획을 수립하고, 물순환 요소들을 표준화하고 체계적으로 통합 관리하기 위한 계획의 수립이 필요하다. 중기에는 단기에서 수립한 측정망 개선 계획과 표준화 및 통합관리 계획에 따라 각종 수문 측정망을 이설 또는 신설하고, 통합관리 시스템을 구축하여 계측 정보 기반의 유역 물순환 정량화 방안을 달성한다. 또한, 물순환 정량화 모형을 개발하여 미계측 정보와 물순환 개선 계획 수립을 위한 도구로서 활용한다. 장기적으로는 최근의 스마트 시티 조성 등 다양한 분야에서 대두되고 있는 디지털 트윈(digital twin), 가상 물리 시스템(cyber physical system; CPS)과 같은 디지털 기반의 실시간 모니터링 시스템으로 구축하여 효과적이고 효율적인 유역의 물순환 관리를 달성하도록 한다.

표 3.2.23 단계별 물순환 정량화 방안

구분	단계별 방안	비고
단기	- 시설별 수문 계측 정보 보완(계측 장비 설치) - 유역 물순환 정량화를 위한 측정망 개선 계획 수립 - 물순환 정량화 요소의 표준화 및 통합관리 계획 수립	
중기	- 유역 물순환 정량화를 위한 측정망 개선 및 확충(신설, 이설 등) - 유역 물순환 요소의 통합관리 시스템 구축 - 물순환 정량화 모형 개발	
장기	- 디지털 기반의 실시간 모니터링 시스템 구축 (디지털 트윈, 가상 물리 시스템)	

3.3 물순환 건전성 평가체계(안)

3.3.1 물순환 건전성 평가 대상 항목 및 평가지표(안)

가. 물순환 건전성 평가 항목과 평가지표(안)

이 과업에서는 국가물관리기본계획, 제2차 물환경관리 기본계획 등의 물관리 대상을 고려하여 물순환 건전성 평가 대상을 그림 3.3.1과 같이 물환경, 물이용, 물안전의 3가지 범주로 구분하였다. 각각의 범주에는 해당 범주에서 물순환의 건전성을 평가할 목표 대상인 평가 항목이 2개 이상 포함되어 있다. 구체적으로 물환경 범주 내에는 수질 관리, 비점오염 관리, 수생태 관리의 3가지 항목이 포함된다. 그리고 물이용의 범주는 하천유지기능, 지하수 보전 항목을 포함하고, 물안전의 범주에는 치수 관리 및 이수 관리 항목이 각각 포함된다(그림 3.3.1).

한편, 각각의 평가 항목에 대한 건전성 평가는 개별 평가지표를 통해 분석된다. 이에 따라 이 과업에서는 7가지의 평가 대상 항목에 대하여 한 개 이상의 평가지표를 포함하도록 구성하였다(표 3.3.1). 각각의 물순환 건전성 평가지표는 유역에서 발생될 수 있는 물순환의 문제점을 파악할 수 있는 지표로서 선정되었다. 특히, 수질 관리 항목, 비점오염 관리 항목, 수생태 관리 항목, 하천유지기능 항목에 포함된 각각의 지표는 현재의 법과 제도에 근거한 요소로서 의미가 있다.



그림 3.3.1 물순환 건전성 평가 대상 항목

표 3.3.1 물순환 건전성 평가 항목별 평가지표 및 선정 근거

범주	항목	평가지표	자료 기반	선정 근거
물환경	수질 관리	하천 생활환경 지표 (BOT, TP)	관측 모의	물환경보전법 제10조의2, 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준
	비점오염 관리	비점오염 관리 강우량	모의	물환경보전법 제53조의5, 비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정지침
	수생태 관리	5가지의 수생태 평가지표	관측	물환경보전법 제9조의3, 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침
물이용	하천유지 기능	하천유지유량	관측 모의	하천법 제51조 제1항에 따른 하천별 고시
	지하수 보전	지하수 개발률	관측	지하수 개발 한계 고려
물안전	치수 관리	제방 정비율	관측	하천유역수자원관리계획 수립지침의 하천 범람 대비 안전율
	이수 관리	급수 제한율	관측	관측 기반의 물공급 안전 고려

나. 물순환 건전성 평가체계(안)

유역의 물순환 건전성 평가는 표준유역 단위로 분석하고, 두 가지의 목적을 가지고 수행하도록 구성하였다. 첫 번째는 개별 표준유역의 물순환 문제점을 파악하여 개선사항을 도출하기 위한 목적으로 수행한다. 두 번째는 표준화된 물순환 건전성 지수 산정을 통해 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정을 위한 목적으로 수행한다.

두 가지의 물순환 건전성 평가는 공통적으로 표 3.3.1에 제시된 7가지의 항목내 평가지표에 대한 분석을 통해 수행하게 된다. 하지만 개별 표준유역의 물순환 개선사항 도출을 위한 건전성 평가와 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정을 위한 건전성 평가는 목적이 상이하므로 평가 방법에 차이가 있다. 즉, 문제중심의 개별 유역 평가에서는 절대적 평가 기준의 달성 여부를 검토하여 물순환 문제점을 파악하고, 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가에서는 각 평가지표에 대한 달성 정도에 따른 등급화와 이를 통합한 지수를 산정하여 유역간의 상대적 건전성을 결정한다.

그림 3.3.2는 이 과업에서 제안한 이원화된 물순환 건전성 평가체계(안)를 모식화하여 나타낸 그림이고, 표 3.3.2는 각각의 물순환 건전성 평가를 위한 지표별 평가 방법을 나타낸다.



그림 3.3.2 이원화된 물순환 건전성 평가체계(안)

표 3.3.2 이원화된 물순환 건전성 평가 기준(안)

범주	항목	평가지표	평가 방법		비고
			문제 중심의 개별 유역 평가	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가	
물환경	수질 관리	하천 생활환경 지표 (BOT, TP)	중권역 목표 기준의 달성 여부	하천 수질 등급	관측 자료 모의 자료
	비점오염 관리	비점오염 관리 강우량	비점오염 관리 목표 강우량 (25.4 ㎜)의 달성 여부	초과우량에 따른 등급	모의 자료
	수생태 관리	5가지의 수생태 평가지표	지표별 달성 등급	수생태 지수(평균 정규화 지수)에 따른 등급	관측 자료
물이용	하천유지 기능	하천유지유량	연중 하천유지유량의 달성(355일) 여부	하천유지유량을 달성 비율(%)에 따른 등급	관측 자료 모의 자료
	지하수 보전	지하수 개발률	지하수 개발률의 100% 초과 여부	지하수 개발률(%)에 따른 등급	관측 자료
물안전	치수 관리	제방 정비율	제방 정비율의 80% 달성 여부	제방 정비율(%)에 따른 등급	관측 자료
	이수 관리	급수 제한율	급수 제한 발생 여부	급수 제한율(%)에 따른 등급	관측 자료

3.3.2 물순환 건전성 평가 방법(안)

가. 문제 중심의 개별 유역 평가

개별 유역의 물순환 건전성 평가는 유역의 물순환 문제점을 직관적으로 파악하고, 물순환 개선사항을 도출함을 목적으로 한다. 이에 따라, 개별 유역의 물순환 건전성 평가에서는 항목별 평가지표의 달성 또는 만족 유무를 검토한다(표 3.3.2 참조).

예를 들면, 수질 관리 항목의 경우, 표준유역별로 하천 생활환경 지표인 BOD와 TP가 해당 표준유역이 포함된 중권역의 목표 기준에 부합하는지 검토하여 건전성을 평가한다. 이때 중권역의 목표 기준은 물환경보전법 제10조의2에 따라 고시된 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준이 해당된다. 유사하게, 이수 관리 항목에서는 표준유역별 과거 급수 제한 발생 이력을 조사하여 발생 여부에 따라 유역의 건전성을 검토한다.

나. 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가

(1) 물순환 건전성 지수

유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정을 위해서는 유역간 물순환 건전성에 대한 상대적 비교가 필요하고, 7가지의 평가 항목을 종합한 하나의 지표가 요구된다. 이 과업에서는 7가지의 평가 항목을 종합하기 위한 방법으로 계층 분석적 의사결정 기법을 적용하였다. 계층 분석적 의사결정 기법을 적용하기 위해서는 각각의 평가 항목에 대한 등급이 요구되는데, 이 과업에서는 각 평가 항목을 7개의 등급으로 구분하였다(표 3.3.3). 다만, 해당 등급의 구분은 현 단계에서 구성한 초안으로서 다양한 유역에 대한 적용 결과를 통해 수정 및 보완될 수 있다. 이 과업에서는 후술되는 4장에서 해당 등급을 시범유역에 대하여 적용하였고, 5장에서 부분 보완하였다.

한편, 이 과업에서는 표 3.3.3의 평가 항목별 달성 등급과 계층 분석적 의사결정 기법에 의한 가중치를 이용하여 7개의 평가 항목을 종합한 물순환 건전성 지수(hydrologic soundness index; HSI)를 도입하였다(식 3.3.1). 즉, 물순환 건전성 지수는 평가 항목별 달성 등급에 따라 차등 부여된 점수를 계층 분석적 의사결정 기법에 의한 가중치를 이용하여 가중 합계로 산정된다. 이 과업에서는 평가 항목별 달성 등급에 따른 점수를 7점 척도(1점~7점)로 부여하였다.

표 3.3.3 의사결정 계층의 구성(평가 항목별 등급화 및 등급 척도 부여)

평가 목표	물순환 건전성						
항목 (Criteria)	수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천유지기능	지하수 관리	치수 관리	이수 관리
등급	하천 수질 등급 (BOD, TP)	25.4 ㎜ 중 초과우량(㎜)	수생태 지수	하천유지유량 달성 비율(%)	지하수 개발률(%)	제방 정비율(%)	급수 제한율(%)
Ⅰ	매우 좋음	0	0.8 이상	95% 이상	25% 이하	80% 이상	0
Ⅱ	좋음	1 ㎜ 이하	0.65 이상	85% 이상	40% 이하	65% 이상	1% 이하
Ⅲ	약간 좋음	2 ㎜ 이하	0.50 이상	75% 이상	55% 이하	50% 이상	2% 이하
Ⅳ	보통	3 ㎜ 이하	0.35 이상	65% 이상	70% 이하	35% 이상	3% 이하
Ⅴ	약간 나쁨	4 ㎜ 이하	0.20 이상	55% 이상	85% 이하	20% 이상	4% 이하
Ⅵ	나쁨	5 ㎜ 이하	0.05 이상	45% 이상	100% 이하	5% 이상	5% 이하
Ⅶ	매우 나쁨	5 ㎜ 초과	0.05 미만	45% 미만	100% 초과	5% 미만	5% 초과
등급화 참조	물환경 보전법						

- 등급을 7로 구분한 것은, 사람이 사물의 특성을 분별할 수 있는 가지 수의 최댓값이 '7±2'라는 심리학 이론(Miller, 1956)에 근거한다.

$$HSI = \sum \alpha_i \times GS_i \qquad (3.3.1)$$

여기서 HSI는 평가 대상 표준유역의 물순환 건전성 지수, i는 각각의 평가 항목을 의미하고, α_i는 i 평가 항목의 가중치, GS_i는 평가대상 유역의 i 평가 항목에 대한 달성 등급에 따른 점수(grade score)이다.

유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가는 식 3.3.1을 통해 표준유역별로 산정되는 물순환 건전성 지수의 크기 비교를 통해 수행된다. 이 과업에서는 개별 평가 항목에 대하여 Ⅰ등급인 표준유역에는 7점을 부여하고, Ⅶ 등급인 유역에는 1점을 부여하였다. 이에 따라 물순환 건전성 지수가 높을수록 유역의 물순환이 건전함을 의미한다.

(2) 물순환 건전성 평가지표별 가중치 추정 방법

① 계층분석적 의사결정 기법을 적용한 가중치 추정

이 과업에서는 7개의 평가 항목으로써 어느 한 유역의 물순환 건전성을 평가하고자 하였다. 그런데 유역간 물순환 건전성의 우열을 나타내려면, 물순환 건전성을 나타내는 7가지 항목(지표)의 상대적 중요도 도출하여야 한다. 이를 위하여 계층분석적 의사결정(analytic hierarchy process: AHP) 기법을 적용하였다.

물순환 건전성 평가 항목이 7개이므로, 계층 분석적 의사결정 기법의 지표간 쌍대 비교 설문 항의 개수는 21개로 구성하였다(표 3.3.4). 쌍대 비교에서 중요한 정도는 5점 척도를 적용하였다(표 3.3.5).

표 3.3.4 쌍대 비교 설문 항의 구성

항목	수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리
수질 관리		*	*	*	*	*	*
비점오염 관리			*	*	*	*	*
수생태 관리				*	*	*	*
하천 유지기능					*	*	*
지하수 보전						*	*
치수 관리							*
이수 관리							

표 3.3.5 쌍대 비교에서 중요도의 5점 척도

중요도	정의
1	동등함(equal importance)
2	약간 중요함(moderate importance)
3	중요함(strong importance)
4	매우 중요함(very strong importance)
5	극히 중요함(extreme importance)

표 3.3.6과 3.3.7은 전문가를 대상으로 한 설문조사지의 예를 제시한 것이다. 설문조사지의 작성 방법은 다음과 같다.

- 물순환 건전성에서 '생활환경 수질' 항목이 '비점오염 관리' 항목보다 중요하다면 생활환경 수질 항목에 가까운 3점 칸에 체크(√)(표 3.3.6)
- 물순환 건전성에서 '생활환경 수질' 항목보다 '치수 관리' 항목이 물순환 건전성에서 매우 중요하다면 치수 관리 항목에 가까운 4점 칸에 체크(√)(표 3.3.7)

표 3.3.6 생활환경 수질 항목과 비점오염 관리 항목의 중요도 쌍대 비교 설문

(질문 1) 물순환 건전성을 평가할 때, '생활환경 수질'과 '비점오염 관리' 중에서 어느 항목이 얼마나 더 중요하다고 생각하십니까?
- 생활환경 수질 인자: 생화학적 산소요구량(BOD), 총인(TP)
- 비점오염 관리: 25.4 mm(1 inch)의 강우량 중 유출곡선지수(CN)를 적용한 초과 우량 값으로 평가함.

항목	중요 ← ----------					---------- → 중요				항목
생활환경 수질	5	4	√3	2	1	2	3	4	5	비점오염 관리

표 3.3.7 생활환경 수질 항목과 치수 관리 항목의 중요도 쌍대 비교 설문

(질문 6) 물순환 건전성을 평가할 때, '생활환경 수질'과 '치수 관리' 중에서 어느 항목이 얼마나 더 중요하다고 생각하십니까?
- 생활환경 수질 인자: 생화학적 산소요구량(BOD), 총인(TP)
- 치수 관리: 제방 정비율(%)로 평가

항목	중요 ← ----------					---------- → 중요				항목
생활환경 수질	5	4	3	2	1	2	3	√4	5	치수 관리

② 일관성 검사

한 사람의 설문 응답은 (7×7)의 쌍대 비교 행렬 A를 이루는데, 쌍대 비교 행렬 A의 수치들이 일관성을 가지는지 검토되어야 한다. 일관성의 정도는 일관성 지수(consistency index; CI)와 일관성 비율(consistency ratio; CR)로 평가한다(식 3.3.2, 3.3.3).

$$CI = (\lambda_{max} - n)/(n-1) = (\lambda_{max} - 7)/6 \quad (3.3.2)$$

$$CR = (CI/RI) \times 100\ \% = (CI/1.32) \times 100\ \% \quad (3.3.3)$$

여기서 n은 7, λ_{max}는 쌍대 비교 행렬 A의 고유치 중 가장 큰 값, RI는 난수 지수(random index)로서 n=7일 때 1.32이다. 일관성 판정 기준: 경험법칙에 의하여 일관성 비율이 10% 이내면 일관성 가진다.

③ 수치 통합 방법에 따른 그룹 의사결정 및 물순환 건전성 지표의 상대적 중요도 추정

물순환 건전성 지표의 상대적 중요도는 다음의 절차에 따라 결정된다.

i) 설문조사 결과 수집 및 일관성 있는 응답자의 설문지를 선별

ii) 각각의 선별된 응답지에 대해 물순환 건전성 지표의 쌍대 비교 행렬 작성

iii) 선별된 응답지의 쌍대 비교 행렬들을 가지고 동일 쌍대 비교 항목에 대한 기하평균을 구하여 단일 쌍대 비교 행렬 작성

iv) 단일 쌍대 비교 행렬로부터 구한 최대 고유치의 상응 고유벡터를 구한 다음, 그 고유벡터의 요소들을 합이 1이 되도록 정규화한 중요도 가중치 산정

(3) 전문가 설문조사 결과를 이용한 평가지표별 가중치 산정

① 일관성 검사 결과

한 사람의 설문 응답은 (7×7)의 쌍대 비교 행렬 A를 이루는데, 쌍대 비교 행렬 A의 수치들이 일관성을 가지는지 검토하였다. 일관성의 정도는 일관성 지수(consistency index; CI)와 일관성 비율(consistency ratio; CR)로 평가하였다. 일관성 판정 기준은 경험법칙에 의하여 일관성 비율이 10 % 이내면 일관성을 가진다고 할 수 있다. 전문가 5인이 응답한 설문의 일관성을 검사한 결과 3인의 응답이 일관성이 있는 것으로 분석되었다(표 3.3.8).

표 3.3.8 설문 응답의 일관성 비율

전문가	A	B	C	D	E
λ_{max}	7.06	7.12	7.40	7.87	8.02
CI	0.00952	0.0204	0.0659	0.145	0.170
CR	**0.721**	**1.55**	**4.99**	11.0	12.9
CR < 10 %	**예**	**예**	**예**	아니오	아니오

② 수치 통합 방법에 따른 그룹 의사결정

일관성 있는 응답의 수치 통합: 해당 쌍대 비교 수치의 기하평균으로 3인의 응답 결과를 단일 쌍대 비교 행렬로 작성하였다(표 3.3.9). 예로서, 단일 쌍대 비교 행렬의 1행 2열에 있는 수치 2.71은 생활환경 수질 지표가 비점오염 관리 지표보다 2.71배 중요하다는 의미이다. 행렬의 2행 1열의 수치인 0.368은 2.71의 역수로서(=1/2.71), 5점 척도의 중요도에 있어서 비점오염 관리 항목이 수질 관리 항목보다 0.368배 중요하다 즉, 덜 중요하다는 의미이다.

표 3.3.9 일관성 응답의 단일 쌍대 비교 행렬

지표	수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리
수질 관리	1.000	**2.714**	1.186	1.260	2.466	1.442	1.587
비점오염 관리	**0.368 (=1/2.714)**	1.000	0.794	0.737	1.063	0.481	0.606
수생태 관리	0.843	1.260	1.000	0.737	1.442	0.794	0.909
하천유지 기능	0.794	1.357	1.357	1.000	2.000	1.260	1.442
지하수 보전	0.405	0.941	0.693	0.500	1.000	0.721	1.000
치수 관리	0.693	2.080	1.260	0.794	1.387	1.000	1.442
이수 관리	0.630	1.651	1.101	0.693	1.000	0.693	1.000

③ 물순환 건전성 지표의 상대적 중요도 추정 결과

위 단일 쌍대 비교 행렬로부터 구한 최대 고유치의 상응 고유벡터를 정규화한 중요도 가중치는 표 3.3.10과 같다. 물순환 건전성을 나타내는 7개 평가 항목의 중요도를 계층분석적 의사결정 기법으로 추정한 결과, 수질 관리 항목이 가장 중요하고 분석되었다. 하천 유지 기능 항목과 치수 관리 항목의 중요도는 각각 제2, 제3순위로 분석되었다. 수생태 관리 항목은 7개 평가 항목의 중요도 중에서 중앙값에 해당한다. 이수 관리 항목과 지하수 보전 항목은 상대적으로 덜 중요한 것으로 분석되었다. 비점오염 관리 항목은 도시 유역 관리에 편중된 대상이므로, 상대적으로 중요도가 가장 낮았다.

표 3.3.10 물순환 건전성의 평가 항목별 상대적 중요도 추정 결과

평가 목표	물순환 건전성						
항목 (Criteria)	수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천 유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리
평가 방법	BOD, TP 등급	25.4 ㎜ 중 초과우량(㎜)	수생태 지수	유지유량 달성 비율(%)	지하수 개발률(%)	제방 정비율(%)	급수 제한율(%)
중요도 가중치 (합계 1)	0.215	0.094	0.133	0.174	0.098	0.159	0.126
순위	1	7	4	2	6	3	5

3.3.3. 물순환 건전성 평가지표(안)

가. 물환경 범주

(1) 수질 관리 항목

환경부에서는 물환경보전법 제10조의2에 따라 하천 및 호소에 대하여 건강보호항목 목표기준과 생활환경기준을 중권역별로 고시하고 있다(부록 1 참조). 수질측정망 자료를 조사한 결과, 현재 건강보호항목(중금속 등)은 제한적으로 측정되고 있으므로 현 단계에서는 활용하기 어렵다. 또한, 호소의 경우 상대적으로 규모가 큰 일부 시설에 대해서만 기준을 제시하고 있으므로 분석의 일관성을 위해 이 과업에서는 제외하였다.

이 과업에서는 수질 관리 항목에 관한 물순환 건전성 평가지표로서 하천의 생활환경기준을 활용하였다. 수질 관리 항목에 관한 평가지표는 생물화학적 산소요구량(BOD)과 총인(TP)이 해당된다. 한편, 하천에 대한 생활환경기준의 목표기준은 중권역에 따라 상이하고 등급으로 제시되어 있는데, 예로서 남강 중권역의 생활환경기준의 목표기준은 Ⅰb 등급(부록 1의 중권역별 물환경 목표기준 참조)으로서 BOD 2 mg/L 이하이고, TP는 0.04 mg/L 이하이다(표 3.3.11 참조). 표 3.3.11은 '환경정책기본법 시행령 제2조(환경기준)'에 따라 구분된 생활환경기준의 등급이다. 이 과업에서는 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정에 해당 등급을 이용하였다.

수질 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가에는 물환경정보시스템의 수질측정망 자료를 이용하는데, 만일, 표준유역 내에 수질 측정자료가 존재하지 않는 경우에는 물순환 정량화 분석 결과를 이용하여 분석한다.

표 3.3.11 하천의 생활환경기준 등급 구분(환경정책기본법 시행령의 환경기준)

등급		상태	BOD (mg/L)	TP (mg/L)
매우 좋음	Ⅰa		1 이하	0.02 이하
좋음	Ⅰb		2 이하	0.04 이하
약간 좋음	Ⅱ		3 이하	0.1 이하
보통	Ⅲ		5 이하	0.2 이하
약간 나쁨	Ⅳ		8 이하	0.3 이하
나쁨	Ⅴ		10 이하	0.5 이하
매우 나쁨	Ⅵ		10 초과	0.5 초과

(2) 비점오염 관리 항목

환경부에서는 물환경보전법 제53조의5에 따라 비점오염원 관리 종합대책에 관한 법률에 따라 '비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정 지침'을 제시하였다. 해당 지침에서는 비점오염원 관리 차원에서 비점오염 관리 목표 강우량(25.4 ㎜)에 대하여 달성 가능한 정도를 물순환율(= [1 - 직접유출률] × 100)로 정의하였다(부록 2 참조). 참고로 해당 지침에서 정의된 물순환율은 비점오염 저감 측면의 협의적 의미의 물순환이고, 이 과업에서 대상으로 하는 광의적 의미와 다르다.

이 과업에서는 해당 지침의 내용을 활용하여 비점오염 관리 항목에 관한 물순환 건전성 평가지표를 결정하였다. 비점오염 관리를 위한 평가지표는 식 3.3.4에 제시된 NRCS의 초과우량 산정 방법을 활용하였다.

$$P_e = \frac{(P - 0.2S)^2}{P + 0.8S} \qquad (3.3.4)$$

여기서 P는 총 강우량으로서 비점오염 관리 목표 강우량(25.4 ㎜)이 해당되고, P_e는 유효강우량으로서 유역 내 비점오염을 유출시키는 강우량, S는 최대 잠재 보유수량으로 식 3.3.5와 같이 결정된다.

$$S = \frac{25{,}400}{CN} - 254 \quad (\text{㎜}) \qquad (3.3.5)$$

식 3.3.5의 유출곡선지수(curve number; CN)는 유역별 토양도와 토지이용도를 이용하여 결정될 수 있다. 따라서 비점오염 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가는 관련된 자료의 수집과 분석을 통해 수행된다. 한편, 식 3.3.4에 따라 비점오염 관리 목표 강우량(25.4 ㎜)이 달성되기 위해서는 25.4 mm 강우량에 대한 유효강우량이 0이어야 하고, 이러한 경우 비점오염 관리 목표 강우량이 달성된 것으로 판단할 수 있다.

(3) 수생태 관리 항목

환경부에서는 물환경보전법 제9조의3에 의거하여 '수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침'을 제시하고 있다. '수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침'에서는 5가지의 수생태 평가지표에 대하여 표 3.3.12와 같이 5단계의 등급을 제시하고 있다.

표 3.3.12 수생태 평가지표와 등급 기준(한국통계진흥원, 2020)

평가지표		평가 등급				
		매우 좋음 (A)	좋음 (B)	보통 (C)	나쁨 (D)	매우 나쁨 (E)
수생생물	부착돌말지수 (TDI)	90 이상	70 이상	50 이상	30 이상	30 미만
	저서동물지수 (BMI)	80 이상	65 이상	50 이상	35 이상	35 미만
	어류생물지수 (FAI)	80 이상	60 이상	40 이상	20 이상	20 미만
하천환경	수변식생지수 (RVI)	65 초과	50 초과	30 초과	15 초과	15 이하
	서식수변환경지수 (HRI)	80 초과	60 초과	40 초과	20 초과	20 이하

이 과업에서는 표 3.3.12의 평가 등급을 문제 중심의 개별 유역 평가에 활용하여 보통 이상의 상태가 유지되어야 하는 것으로 판단하였다. 한편, 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가에 활용되는 수생태 지수는 5가지의 평가지표별 정규화 점수(식 3.3.6 이용)를 식 3.3.7과 같이 산술 평균하여 결정된다.

$$X_{i,new} = \frac{X_i - X_{i,\min}}{X_{i,\max} - X_{i,\min}} \tag{3.3.6}$$

여기서 i는 각각의 평가지표를 나타내고, $X_{i,new}$는 i 평가지표의 정규화된 점수, X_i는 평가대상 유역의 i 평가지표에 대한 값, $X_{i,\max}$와 $X_{i,\min}$은 각각 i 평가지표에 대한 전체 유역의 최댓값과 최솟값이다.

$$\text{수생태 지수} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_{i,new} \tag{3.3.7}$$

여기서 n은 수생태 관리 항목에 관한 평가지표의 개수로서 이 과업에서는 5개의 수생태 평가지표가 사용되므로 5가 된다.

한편, 수생태 관리 항목에 관한 물순환 건전성 평가는 물환경정보시스템의 생물측정망의 측정자료를 통해 수행한다.

나. 물이용 범주

(1) 하천유지기능 항목

환경부에서는 하천법 제51조 제1항에 따라 주요 하천 지점에 대하여 하천유지유량을 고시하고 있다(부록 3 참조). 이 과업에서는 하천유지기능 항목에 관한 물순환 건전성 평가지표를 고시된 하천유지유량으로 설정하였다. 다만, 하천유지유량이 고시되지 않은 표준유역의 하천유지유량은 기준갈수량으로 대체하였다. 참고로 한강홍수통제소에서는 우리나라 전국의 표준유역별 기준갈수량을 제공하고 있다(http://ras.hrfco.go.kr:8989/introLowFlowList.do). 표 3.3.13은 예로서 남강 중권역의 표준유역별 하천유지유량과 기준 갈수량을 나타낸다.

하천유지기능 항목에 대한 물순환 건전성 평가는 하천유지유량의 연중 달성일수 또는 비율을 기준으로 수행된다. 개별 유역 평가에서는 연중 하천유지유량의 달성 기준을 하천 유황의 갈수량에 해당하는 355일로 하였다. 즉, 연중 하천 유량이 355일 이상 하천유지유량을 만족하는 경우, 달성되는 것으로 판단한다.

한편, 하천유지기능 항목에 대한 물순환 건전성 평가에 필요한 표준유역별 유량자료는 유역 내에 유량을 관측한 수위관측소 지점이 있는 경우 해당 관측 자료를 활용하고, 존재하지 않는 경우 물순환 정량화 분석 결과를 활용한다.

표 3.3.13 남강 중권역의 표준유역별 하천유지유량 및 기준 갈수량

표준유역명	하천명	자체 유역면적 (㎢)	기준 갈수량 (㎥/s)	하천유지유량 (㎥/s)	하천유지유량 고시 지점
(201901) 영천강합류전	(국가)남강	113.58	11.180		
(201902) 영천강	(지방)영천강	205.52	0.560		
(201903) 반성천합류후	(국가)남강	158.81	12.236		
(201904) 반성천	(지방)반성천	124.36	0.339		
(201905) 정암수위표	(국가)남강	109.6	12.911	13.00	정암
(201906) 석교천	(지방)석교천	63.06	0.172		
(201907) 의령천	(지방)의령천	114.4	0.312		
(201908) 함안천합류전	(국가)남강	61.04	13.595		
(201909) 함안천	(국가)함안천	155.19	0.423		
(201910) 남강하류	(국가)남강	79.52	14.268		

(2) 지하수 보전 항목

지하수 보전 항목에 대한 물순환 건전성 평가지표는 지하수 개발률로 정의하였다. 지하수 개발률은 식 3.3.8과 같이 표준유역별 지하수 개발가능량 대비 현재 이용하고 있는 지하수량의 비로서 나타내었다.

$$\text{지하수 개발률}(\%) = \frac{\text{지하수 이용량}}{\text{지하수 개발가능량}} \times 100\,(\%) \qquad (3.3.8)$$

문제 중심의 개별 유역 평가에서는 표준유역별 지하수 개발률이 100%를 초과하는지를 검토하여 평가한다. 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가에서는 지하수 개발의 정도에 따른 등급을 고려하여 평가한다. 한편, 지하수 보전 항목에 대한 건전성 평가는 관측 자료에 기반하여 수행한다. 이와 관련하여 표준유역별 지하수 개발가능량과 지하수 이용량은 국가지하수정보센터에서 제공하는 자료를 이용할 수 있다.

다. 물안전 평가지표

(1) 치수 관리 항목

치수 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가지표는 제방 정비율로 정의하였다.'하천유역수자원관리계획 수립지침'에서는 하천의 치수안전율로서 하천범람대비안전율과 제내지침수대비안전율에 가중치를 고려한 지표를 제시하고 있다. 이 과업에서는 해당 지표 중 하천범람대비안전율을 제방 정비율로 정의하여 평가에 활용하였다. 제방 정비율은 식 3.3.9와 같다.

$$\text{제방 정비율}(\%) = \left(1 - \frac{\text{계획규모 부족 제방 연장}}{\text{전체 제방 연장}}\right) \times 100\,(\%) \qquad (3.3.9)$$

문제 중심의 개별 유역 평가에서는 제방 정비율의 달성 목표를 80%로 설정하여 표준유역별 만족 여부를 검토한다. 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가에서는 제방 정비율에 따른 등급을 고려하여 평가한다. 한편, 치수 관리 항목에 대한 건전성 평가는 관측 자료에 기반하여 수행한다. 이와 관련하여 표준유역에 포함된 하천과 하천별 제방 정비의 정도는 국토교통부의 한국하천일람 자료를 이용할 수 있다.

(2) 이수 관리 항목

이수 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가지표는 급수 제한율로 정의하였다. 급수 제한율은 식 3.3.10과 같이 결정된다.

$$\text{급수 제한율} = \frac{\text{제한급수 피해인구} + \text{운반급수 피해인구}}{\text{총 인구수}} \times 100(\%) \quad (3.3.10)$$

문제 중심의 개별 유역 평가에서는 표준유역별 급수 제한의 발생 여부를 검토하여 평가한다. 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가에서는 급수 제한 발생율에 따른 등급을 고려하여 평가한다. 한편, 이수 관리 항목에 대한 건전성 평가는 관측 자료에 기반하여 수행한다. 이와 관련하여 행정구역별 총 인구수, 급수 제한 발생 인구수, 표준유역-행정구역 인구비 등의 자료는 국가가뭄정보분석센터에서 제공한 자료를 이용할 수 있다.

제 4 장 4대 유역별 대표 시범유역 평가

4.1 시범유역 선정 및 유역 유출 모의

4.1.1 시범유역 선정 및 유역 분할

가. 4대 유역별 대표 시범유역 선정

이 과업에서는 4대강 권역 내 중권역들을 검토하여 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강 대권역의 시범유역을 선정하였다. 시범유역 선정을 위해 각 대권역에서 물순환 문제가 대두되는 2~3개의 중권역을 우선 검토하였다. 그리고 물순환 건전성 평가 시 표준유역별 수질 관측소의 수가 중요하기 때문에 각 중권역의 표준유역에 포함된 관측소 수를 검토하여 선정하였다. 이에 따라 각 대권역별로 선정된 시범유역은 표 4.1.1과 같이 경안천, 남강, 미호천, 황룡강 중권역이다.

표 4.1.1 4대 유역별 대표 시범유역

대권역	시범유역 (표준유역 수)	중권역 현황	시범유역 선정
한강	섬강 (10개)	- 수질 중점관리 하천(목표수질기준 미달성) - 한강 대권역 물환경관리계획 관리대상(9위) - 기준갈수량 대비 하천유지유량이 높아 하천유량 부족 - 유량관측소(4개), 물환경관측망(21개), 하천유지유량(1개)	경안천
	경안천 (5개)	- 한강 대권역 물환경관리계획 관리대상(11위) - 기준갈수량 대비 하천유지유량이 높아 하천유량 부족 - 유량관측소(1개), 물환경관측망(10개), 하천유지유량(1개)	
	안성천 (18개)	- 불투수면적률 25% 초과 소권역(진위천합류전, 황구지천 상류) 포함 - 한강 대권역 물환경관리계획 관리대상(16위) - 유량관측소(5개), 물환경관측망(41개), 하천유지유량(2개)	
낙동강	금호강 (19개)	- 수질 중점관리 하천(목표수질기준 미달성) - 낙동강 대권역 물환경관리계획 관리대상(9위) - 유량관측소(3개), 물환경관측망(22개), 하천유지유량(2개) - 수생태계 건강성 FAI C등급	남강
	남강 (10개)	- 수질 중점관리 하천(목표수질기준 미달성) - 낙동강 대권역 물환경관리계획 관리대상(2위) - 유량관측소(3개), 물환경관측망(9개), 하천유지유량(1개) - 수생태계 건강성 FAI C등급	
금강	만경강 (13개)	- 만경강 수질문제, 지역건의댐 3개소, 전주천 하류 높은 불투수면적율(37.6%) - 유량관측소(7개), 물환경관측망(20개), 하천유지유량(1개), 하천건천화 심각(전주천)	미호천
	미호천 (15개)	- 석화 수위표(미호천) 높은 불투수면적율(28.5%) - 수질 중점관리 하천(한천 등 3개소: 목표수질기준 미달성) - 하천건천화 심각(미호천) - 유량관측소(10개), 물환경관측망(27개), 하천유지유량(2개)	
영산강 섬진강	황룡강 (4개)	- 수질 중점관리 하천(황룡강: 목표수질기준 미달성) - 상류에 장성댐(농업) 위치 - 유량관측소(2개), 하천유지유량(2개), 물환경관측망(9개)	황룡강
	지석천 (7개)	- 수질 중점관리 하천(지석천: 목표수질기준 미달성) - 상류 나주댐(농업) 위치 - 유량관측소(2개), 하천유지유량(2개), 물환경관측망(9개),	

나. 수질 관심 지점을 반영한 대표 시범유역의 유역 분할

물순환 건전성 평가는 표준유역 단위로 수행하며, 평가 대상 유역의 평가 항목 중 하천유지기능, 수질관리는 측정된 자료만으로 수행하기에는 어려움이 있다. 이 과업에서는 계측 자료 기반의 물순환 건전성 평가의 한계를 보완하기 위하여 선정된 수질 관심 지점과 표준유역을 기준으로 평가 대상 중권역을 여러 소유역으로 분할하였다. 여기서, 수질 관심 지점은 수질 측정 지점 또는 비교적 유역면적이 큰 하천의 합류부 직하류 지점이다. 대표 시범유역의 소유역 분할은 다음의 기준으로 수행하였다. 1) 대표 시범유역은 표준유역을 기준으로 분할한다. 2) 표준유역 내 수질 관심 지점이 있을 경우에는 표준유역을 2개의 소유역으로 분할한다. 3) 단, 수질 관심 지점이 표준유역의 유역 출구에 존재할 경우에는 표준유역을 2개의 소유역으로 분할하지 않는다.

수질 관심 지점과 표준유역을 기준으로 한 대표 시범유역의 소유역은 1:25000 수치지도로 제작한 5 m 격자의 수치표고모형(digital elevation model; DEM)과 표준유역도, 수질 관심 지점을 이용하여 분할되었다. 그림 4.1.1부터 4.1.4는 경안천, 남강, 미호천, 황룡강 중권역을 표준유역과 수질 관심 지점을 기준으로 분할한 유역도를 제시한 것이다. 그림 4.1.1에 제시된 경안천 중권역을 예로 소유역 분할 결과를 설명하면, 5번과 6번 유역에 해당하는 오산천(101602)과 경안천상류(101601) 표준유역은 유역 내 수질관측소가 없고, 두 표준유역의 유역 출구부 직하류에 수질관측소가 존재한다. 오산천(101602)과 경안천상류(101601) 표준유역은 하류에 있는 수질관측소 자료를 이용하여 수질 모의 모형의 보정이 가능하므로, 각각의 표준유역을 소유역으로 설정하였다. 그림 4.1.1의 4번 유역에 해당하는 곤지암천(101604) 표준유역은 유역 중간에 수질관측소가 있으나 유역 출구부에 수질관측소가 존재하므로, 곤지암천(101604) 표준유역을 하나의 소유역으로 설정하였다. 그림 4.1.1의 1번과 2번 소유역은 경안천하류(101605) 표준유역에 해당한다. 경안천하류(101605) 표준유역은 유역 내 하나의 수질관측소만 존재하므로, 두 개의 소유역으로 분할하였다. 표 4.1.2부터 표 4.1.5는 소유역으로 분할된 경안천, 남강, 미호천, 황룡강 중권역의 소유역별 유역면적을 제시한 것이다.

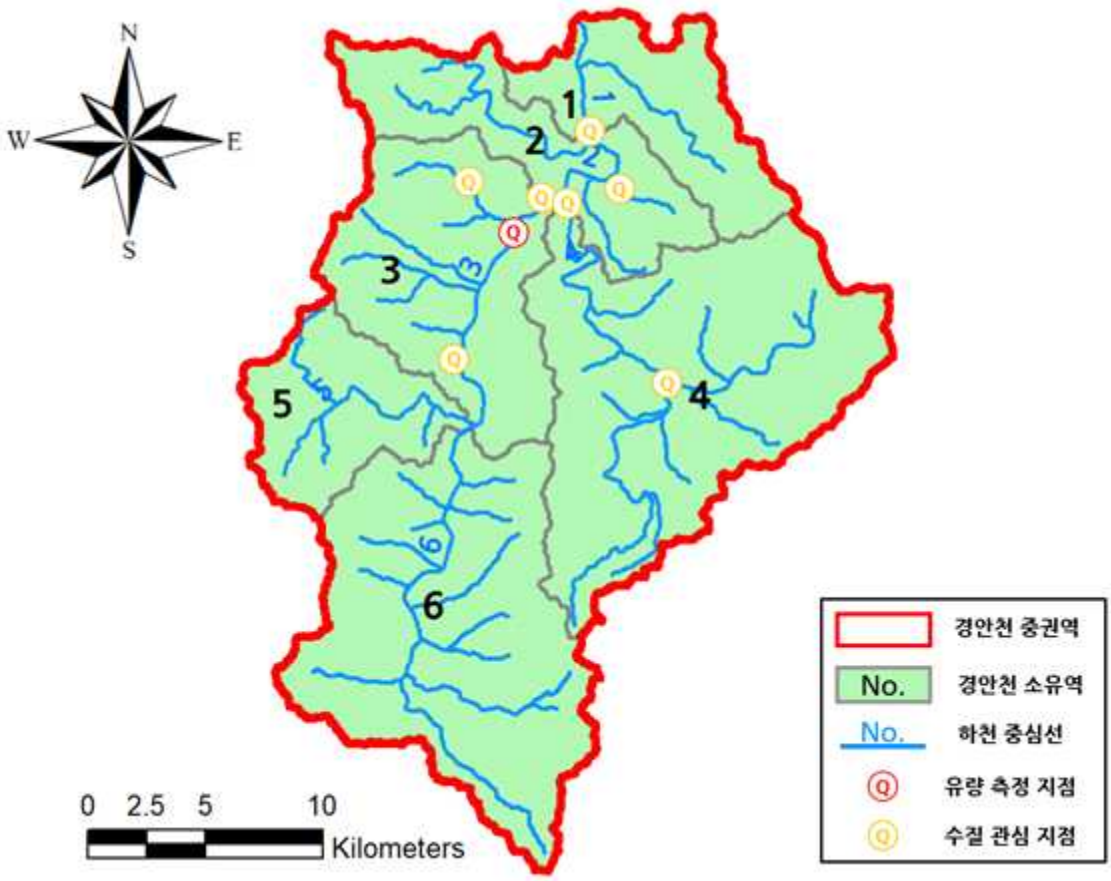


그림 4.1.1 경안천 중권역의 소유역 분할 결과

표 4.1.2 경안천 중권역의 소유역별 유역 면적

유역 번호	면적(km^2)	유역 번호	면적(km^2)
1	52.45	4	168.31
2	61.42	5	48.47
3	97.38	6	149.90

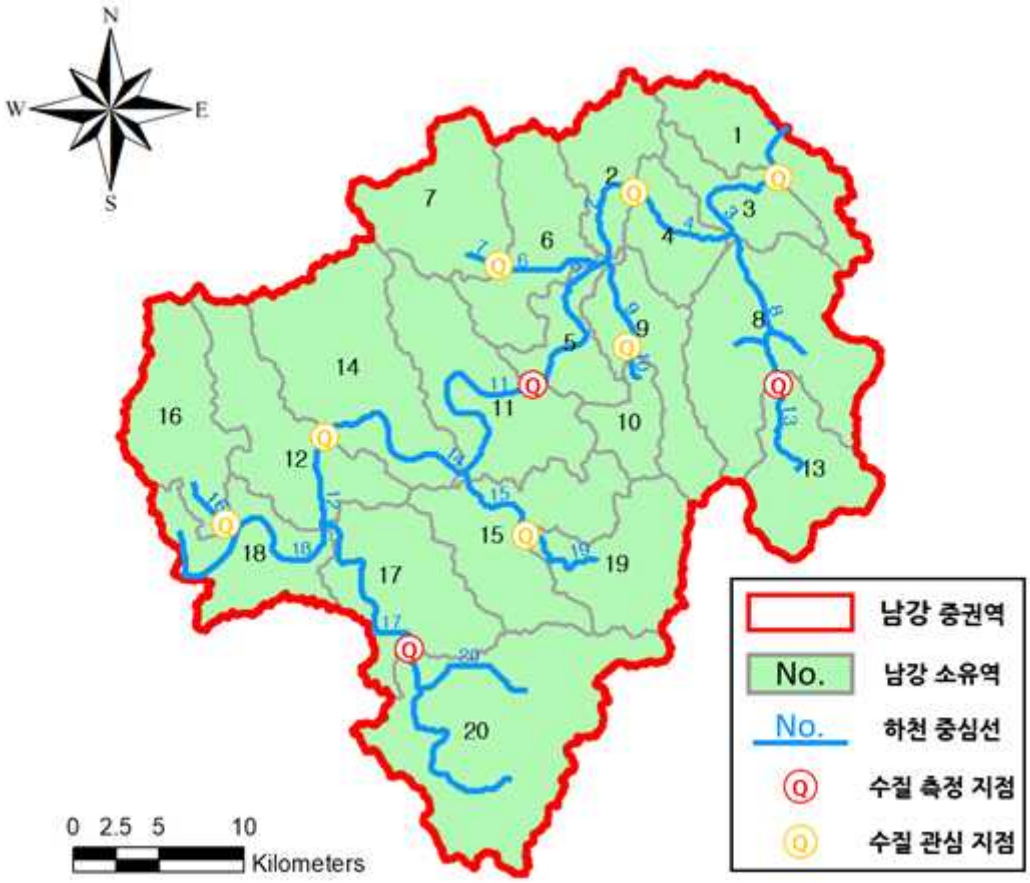


그림 4.1.2 남강 중권역의 소유역 분할 결과

표 4.1.3 남강 중권역의 소유역별 유역 면적

유역 번호	면적(ha)	유역 번호	면적(ha)
1	4377	11	6740
2	3645	12	5292
3	3082	13	4133
4	2970	14	8739
5	2974	15	5772
6	4786	16	4590
7	3669	17	5984
8	7374	18	5119
9	4692	19	3986
10	1576	20	9831

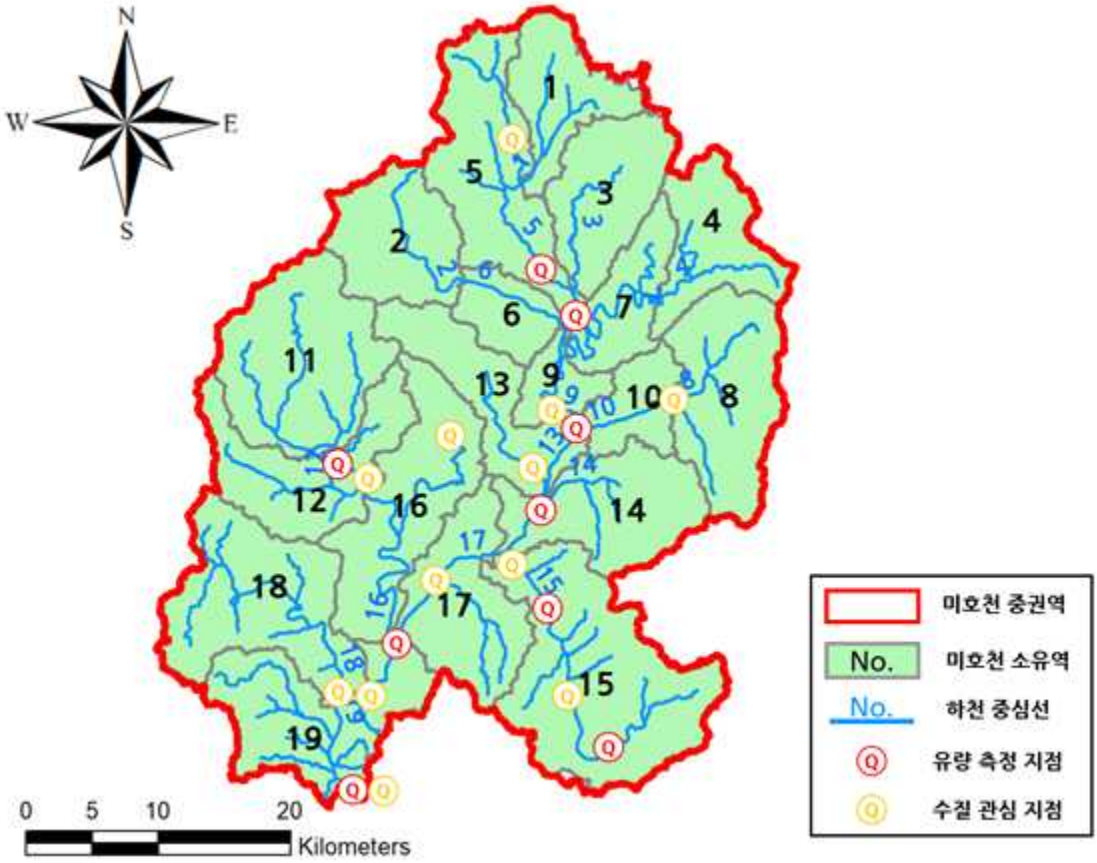


그림 4.1.3 미호천 중권역의 소유역 분할 결과

표 4.1.4 미호천 중권역의 소유역별 유역 면적

유역 번호	면적(ha)	유역 번호	면적(ha)
1	68.71	11	145.88
2	85.47	12	98.88
3	86.96	13	84.26
4	75.16	14	103.48
5	128.00	15	196.15
6	40.37	16	122.79
7	56.67	17	100.67
8	116.22	18	140.71
9	30.77	19	118.90
10	42.89	-	-

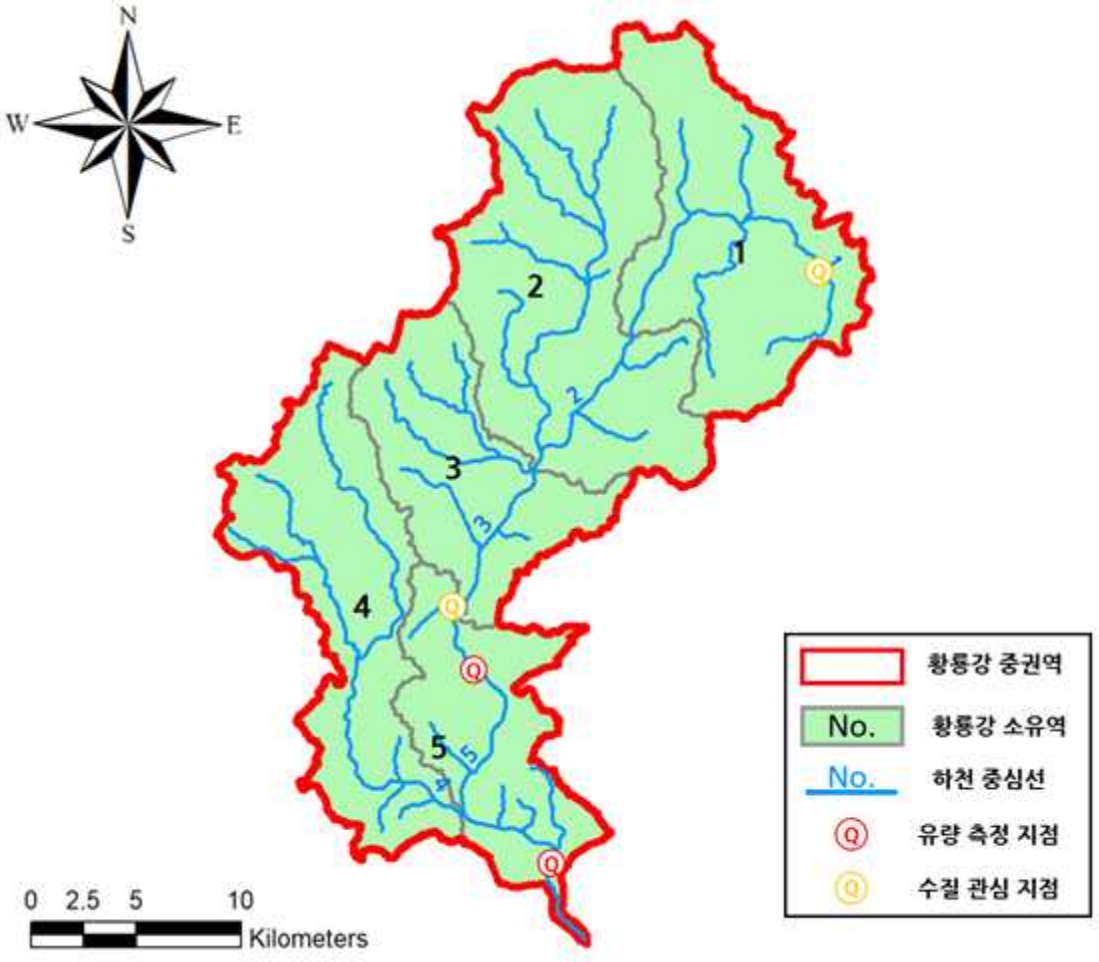


그림 4.1.4 황룡강 중권역의 소유역 분할 결과

표 4.1.5 황룡강 중권역의 소유역별 유역 면적

유역 번호	면적(km²)	유역 번호	면적(km²)
1	122.79	4	116.15
2	162.84	5	78.51
3	84.48	-	-

4.1.2 유역 유출 모의 결과의 적절성 검토

이 과업에서는 유역 유출 모의를 위한 SWAT 모형을 3.1.2절에서 제시한 바와 같이 자연 유출량 산정을 위한 인공계 물순환 시설을 포함하지 않은 유역 유출 모의 모형과 인공계 물순환 시설을 포함한 유역 유출 모의 모형의 두 가지로 구성하였다. 이때 인공계 물순환 시설을 포함하지 않은 유역 유출 모의 모형은 농업용 저수지의 유입량 산정에 활용되었다.

한편, 인공계를 포함한 유역 유출 모의 모형의 결과를 활용한 물순환 정량화 및 건전성 평가에서는 신뢰성 있는 유역 유출 모의 결과가 요구된다. 이에 따라, 본 절에서는 4개의 시범유역을 대상으로 구축된 인공계 물순환 요소를 포함한 유역 유출 모의 모형의 매개변수 추정 결과와 모형의 보정 결과를 제시하였다.

가. 경안천 중권역

표 4.1.6은 SWAT-CUP을 이용하여 경안천을 대상으로 구축한 SWAT 모형의 매개변수를 추정한 결과이다. 그림 4.1.5는 2010년부터 2019년까지 광주시(경안교) 유량관측소의 관측 기록과 이 과업에서 SWAT을 이용하여 유역 유출을 모의한 결과를 대수(log) 축으로 제시한 것이다. 표 4.1.7은 유역 유출 모의 결과를 Moriasi et al.(2007)에서 제시하고 있는 3가지의 평가지표(표 3.2.4)와 표 3.2.5에서 제시된 평가 기준에 따라 유역 유출 모의 결과를 평가한 것이다. 표 4.1.7에 제시된 평가 함수값은 표 3.2.5를 기준으로 모든 평가함수 값에 대해 'very good'으로 평가되었다. 이는 강우 기간에 대한 유역 유출 모의와 유역 내 물순환을 적절히 모의된 것으로 판단할 수 있는 근거가 된다. 그 예로, PBIAS가 0.2로 산정되었으며, 이는 모의 결과가 기록 자료와 비교하여 전체 모의 기간에 대해 0.2% 적게 유출을 모의한 것을 의미한다.

표 4.1.6 SWAT 모형의 매개변수 추정 결과 - 경안천

매개변수명	추정된 매개변수
SLSUBBSN	91.83
SOL_AWC	0.5725
GWQMN	2022.5
GW_REVAP	0.0249
REVAPMN	267.5

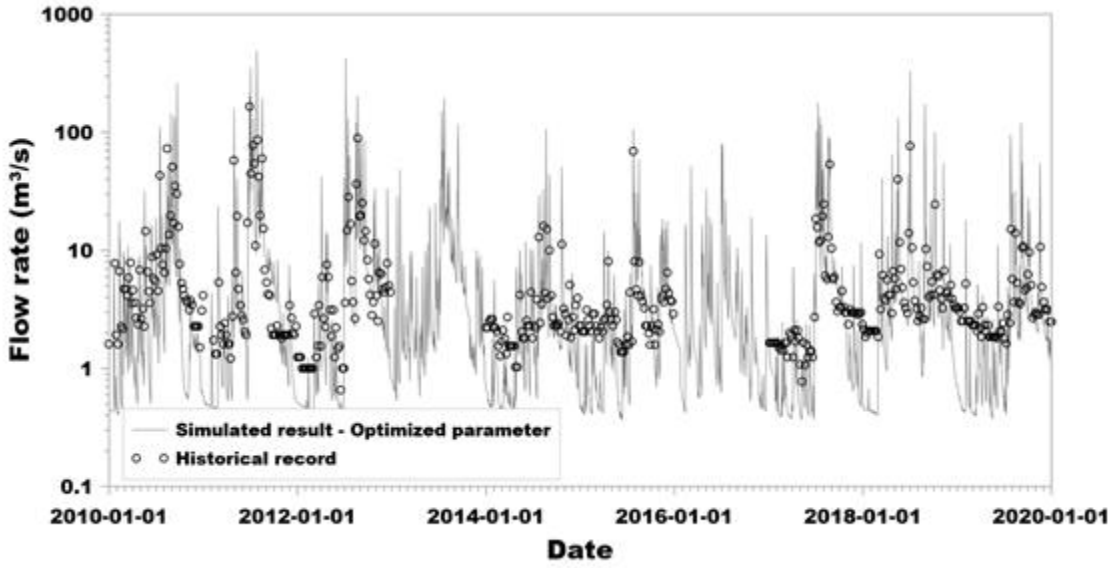


그림 4.1.5 경안천 중권역 유역 유출 모의 결과 – 광주시(경안교)

표 4.1.7 경안천 중권역 유역 유출 모의 결과 평가

평가 함수	평가 결과
RSR	0.37(very good)
NSE	0.86(very good)
PBIAS	0.2(very good)

나. 남강 중권역

남강 중권역은 남강을 통해 유역 유출이 발생하고, 남강 중권역 내 정암관측소에서 측정되는 유량은 남강댐 방류량이 지배적이다. 남강댐 방류량과 정암관측소에서 측정된 유량을 비교한 결과, 정암관측소에서 측정된 유량이 남강댐의 방류량에 비해 적은 기간이 다수 확인되었다. 이와 같은 이유는 경안천, 미호천, 황룡강을 대상으로 구축한 SWAT 모형과 달리 남강 중권역을 대상으로 한 SWAT 모형은 첨두 홍수량 발생 시점, 중간유출, 기저유출에 기여하는 매개변수를 시행착오법으로 결정하였기 때문이다. 표 4.1.8은 시행착오법을 이용하여 남강 중권역을 대상으로 구축한 SWAT 모형의 매개변수를 추정한 결과이고, 그림 4.1.6은 2017년부터 2019년까지 정암 관측소의 유량 관측 기록과 이 과업에서 SWAT을 이용하여 유역 유출 모의한 결과를 대수 축으로 제시한 것이다. 표 4.1.9

는 표 4.1.7과 같은 기준으로 유역 유출 모의 결과를 평가한 결과이다. 표 4.1.9에 제시된 평가 함수값은 표 3.2.5를 기준으로 모든 평가함수에 대해 'very good' 평가되었다.

표 4.1.8 SWAT 모형의 매개변수 추정 결과 – 경안천

매개변수명	추정된 매개변수
SLSUBBSN	30
SOL_AWC	-
GWQMN	1000
GW_REVAP	0.2
REVAPMN	750

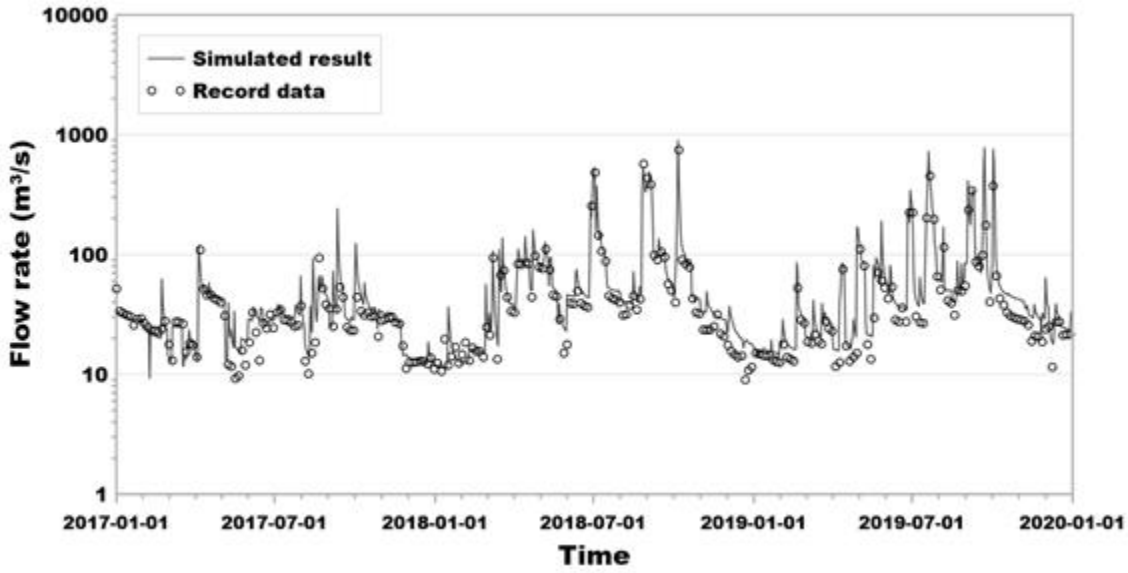


그림 4.1.6 모형 보정 후 유역 유출 모의 결과 – 정암 관측소

표 4.1.9 경안천 중권역 유역 유출 모의 결과 평가

평가 함수	평가 결과
RSR	0.43(very good)
NSE	0.82(very good)
PBIAS	-6.4(very good)

다. 미호천 중권역

표 4.1.10은 SWAT-CUP을 이용하여 미호천 중권역을 대상으로 구축한 SWAT 모형의 매개변수를 추정한 결과이고, 그림 4.1.7은 2010년부터 2019년까지 세종시(월광교) 유량 관측 지점에서 측정된 유량 기록과 이 과업에서 SWAT을 이용하여 유역 유출을 모의 결과를 대수 축으로 제시한 것이다. 표 4.1.11은 표 4.1.7과 같이 유역 유출 모의 결과를 평가한 것이다. 표 4.1.11에 제시된 평가 함수값은 표 3.1.5를 기준으로 RSR은 'very good', NSE는 'good'으로 평가되었다. 한편, PBIAS는 'satisfactory'로 평가되었으며, 이는 모의 결과가 기록 자료와 비교하여 19.9% 적게 유출을 모의한 것을 의미한다. 유역 유출 모의 결과가 관측 자료에 비해 유출이 약 20% 적게 모의가 된 것은 계측 또는 수집되지 않는 인공계 물순환 시설에 의한 영향으로 판단된다.

표 4.1.10 SWAT 모형의 매개변수 추정 결과 – 미호천

매개변수명	추정된 매개변수
SLSUBBSN	43.25
SOL_AWC	0.3315
GWQMN	497.5
GW_REVAP	0.1517
REVAPMN	903.5

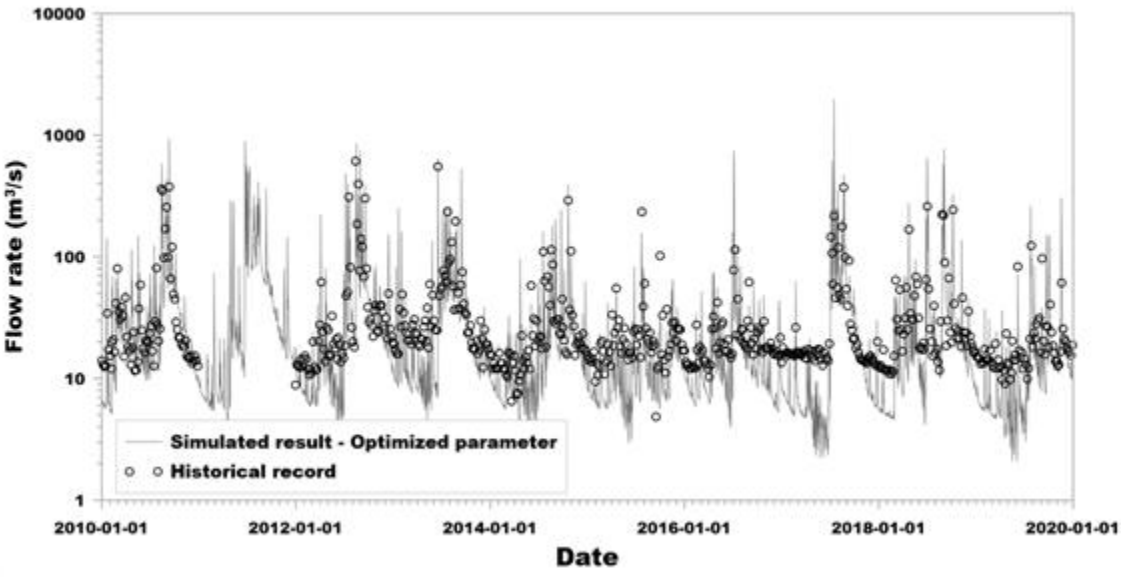


그림 4.1.7 미호천 중권역 유역 유출 모의 결과 – 세종시(월산교)

표 4.1.11 미호천 중권역 유역 유출 모의 결과 평가

평가 함수	평가 결과
RSR	0.50(very good)
NSE	0.75(good)
PBIAS	19.9(satisfactory)

라. 황룡강 중권역

표 4.1.12는 SWAT-CUP을 이용하여 황룡강 중권역을 대상으로 구축한 SWAT 모형의 매개변수를 추정한 결과이고, 그림 4.1.8은 2010년부터 2019년까지 광주광역시(장록교) 유량관측소에서 측정된 유량 기록과 이 과업에서 SWAT을 이용하여 유역 유출 모의 결과를 대수 축으로 제시한 것이다. 표 4.1.13에 제시된 평가함수값은 표 3.2.5를 기준으로 RSR, NSE가 'good'으로 평가되었다. 이는 유역 유출 모의 결과가 광주광역시(장록교) 유량관측소에서 관측된 유량에 비해 홍수시 직접 유출량이 큰 것에서 기인한 것으로 판단된다. 한편, PBIAS는 'very good'으로 평가되었으며, 이는 모의 결과가 기록 자료와 비교하여 5.5% 작게 유출을 모의한 것을 의미한다.

표 4.1.12 SWAT 모형의 매개변수 추정 결과 – 황룡강

매개변수명	추정된 매개변수
SLSUBBSN	35.13
SOL_AWC	0.3165
GWQMN	547.5
GW_REVAP	0.19541
REVAPMN	939.5

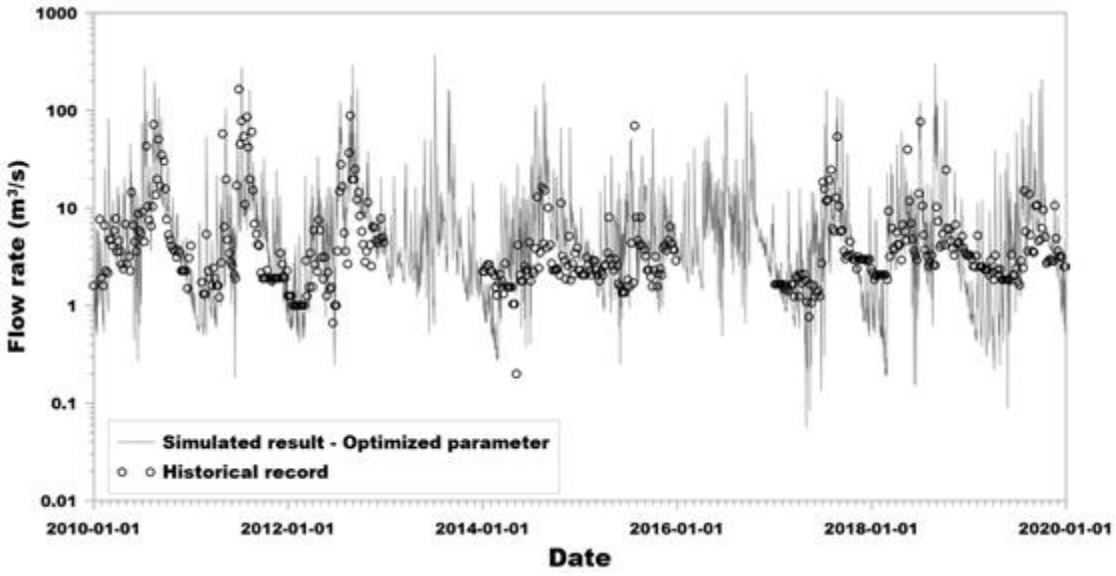


그림 4.1.8 황룡강 중권역 유역 유출 모의 결과 - 광주광역시(장록교)

표 4.1.13 황룡강 중권역 유역 유출 모의 결과 평가

평가 함수	평가 결과
RSR	0.57(good)
NSE	0.67(good)
PBIAS	5.5(very good)

4.2. 시범유역에 대한 물순환 정량화 분석 결과

물순환 요소의 정량화 평가는 3.1절에서 제시한 바와 같이, 시·공간적 범위를 연 단위, 표준유역 단위로 하였다. 물순환 요소의 정량화 평가 시 단위는 mm 단위로 제시하였다. 그림 4.2.1은 경안천 중권역 내 경안천상류(101601) 표준유역의 2019년 물순환 정량화 결과이다. 그림 4.2.1에 제시된 바와 같이, 물순환 정량화 결과의 구성은 유역도(그림 4.2.1의 좌측에 제시된 유역도), 물순환 요소들의 정량화 결과표(그림 4.2.1의 우측 하단의 표), 물순환 요소들의 정량화 결과가 포함된 물순환 흐름도(그림 4.2.1의 우측 상단의 흐름도)이다. 또한, 물순환 정량화 결과에는 평가 대상 유역의 토지이용 특성을 제시하기 위해 토지이용 면적 비율을 제시하였다.

그림 4.2.2는 남강 중권역 내 정암수위표(201905) 표준유역, 그림 4.2.3은 미호천 중권역 내 병천천상류(301111) 표준유역, 그림 4.2.4는 황룡강 중권역 내 평림천(500203) 표준유역의 물순환 정량화 결과이다. 4.2절에서 제시되지 않은 물순환 정량화 평가 결과는 부록 4에 제시하였다.

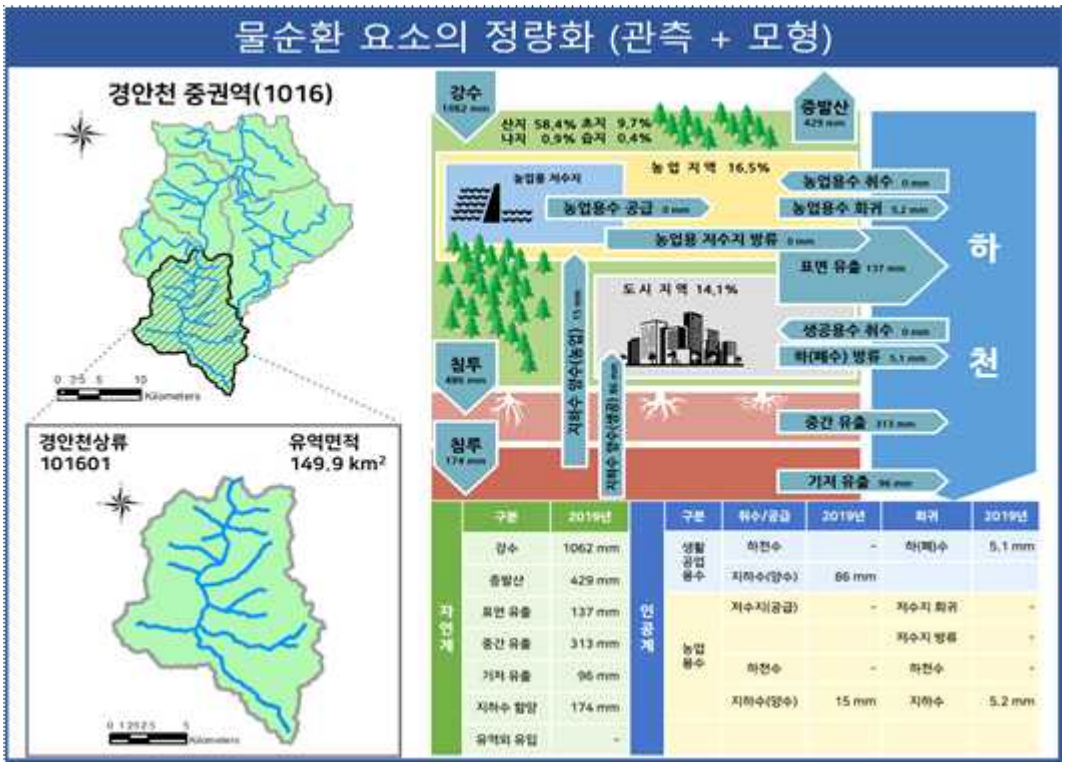


그림 4.2.1 경안천상류(101601) 표준유역의 물순환 요소 정량화 결과

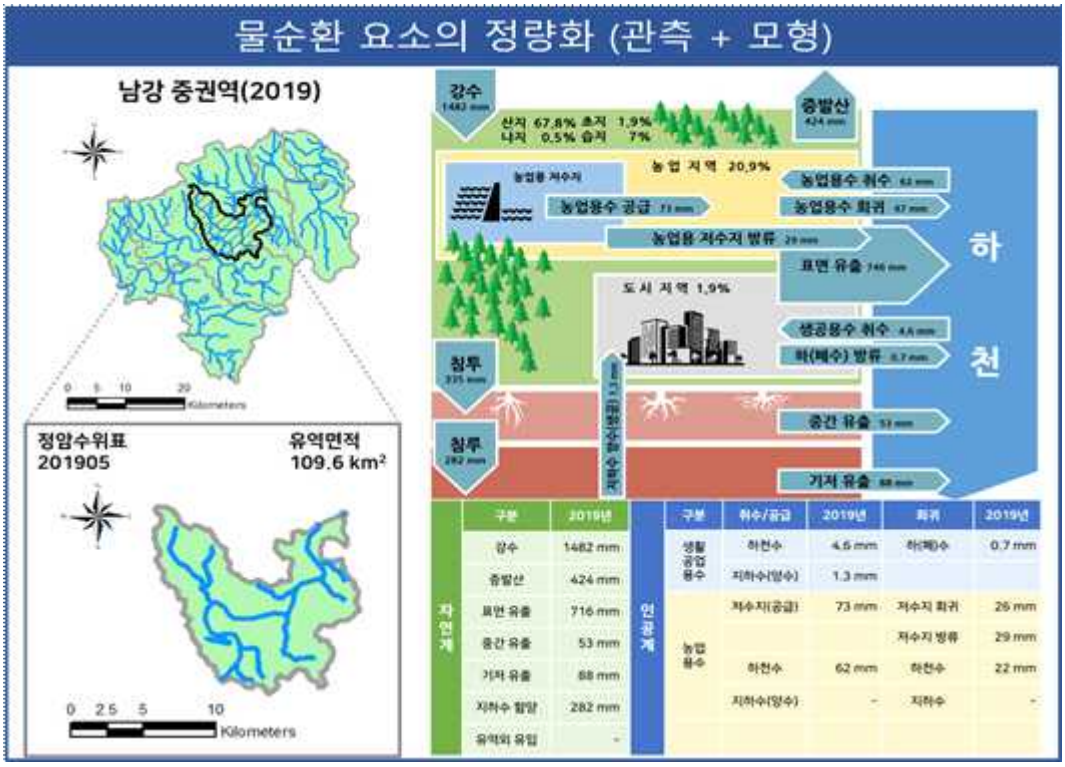


그림 4.2.2 정암수위표(201905) 표준유역의 물순환 요소 정량화 결과

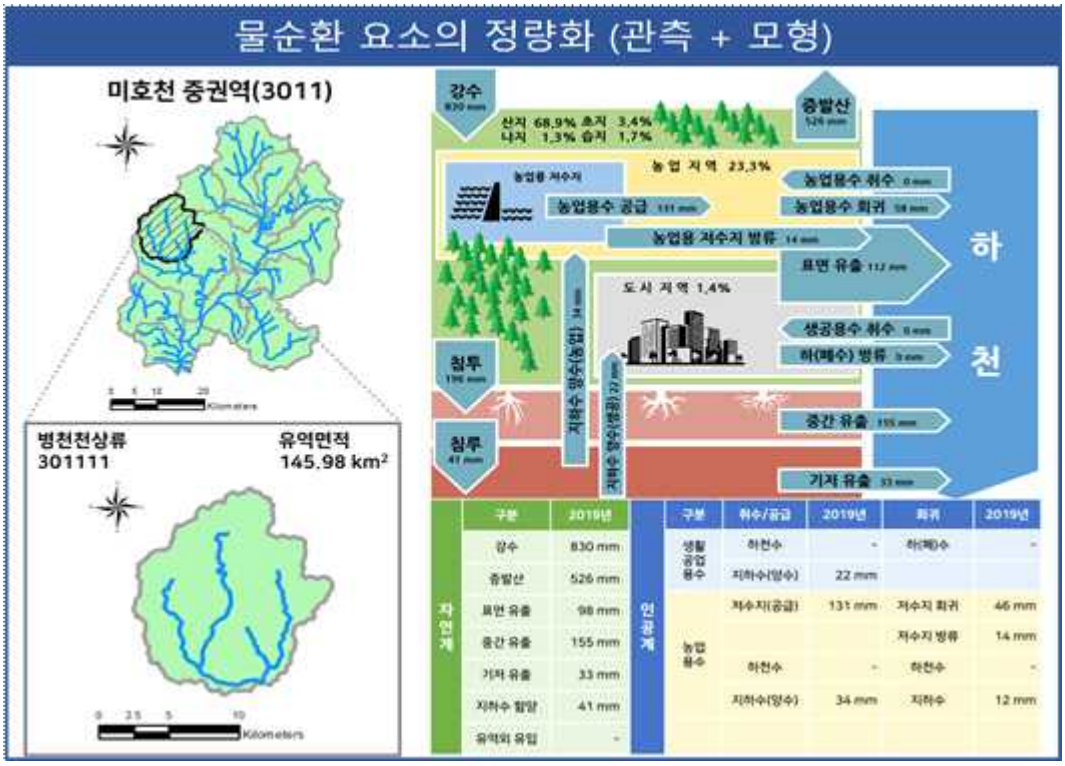


그림 4.2.3 병천천상류(301111) 표준유역의 물순환 요소 정량화 결과

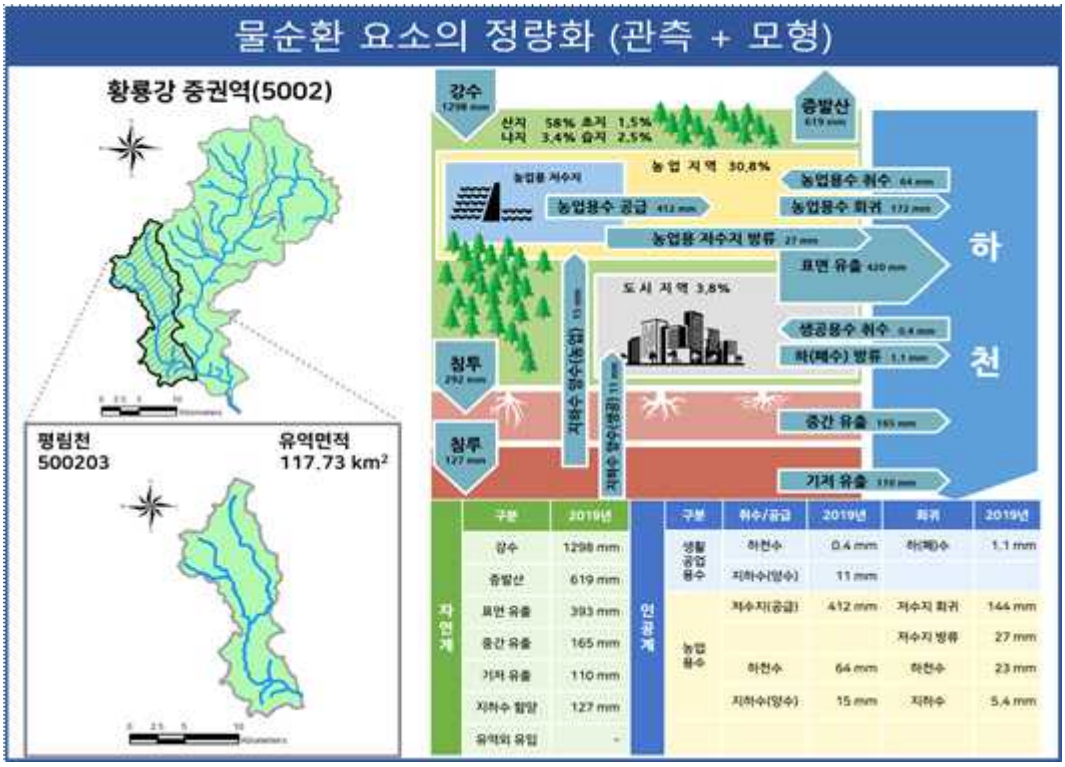


그림 4.2.4 평림천(500203) 표준유역의 물순환 요소 정량화 결과

4.3 시범유역에 대한 건전성 평가 결과

4.3.1 개별 평가 항목별 물순환 건전성 평가 결과

가. 물환경 범주

(1) 수질 관리 항목

대표 시범유역인 경안천, 남강, 미호천, 황룡강 중권역에는 각각 17개, 12개, 29개, 7개의 수질 관측소가 위치하고 있다. 경안천 및 황룡강 중권역에는 모든 표준유역에 수질 관측소가 존재하여 측정자료(2010~2019년)를 기반으로 표준유역별 건전성 평가를 수행하였다. 남강 중권역과 미호천 중권역의 경우, 수질 모의를 포함한 물순환 정량화 결과(수질모의 결과)를 이용하여 수질 관측소가 없는 표준유역에 대해서도 평가하였다. 참고로 남강 중권역에는 201904, 201906, 201908 표준유역의 수질 관측소가 부재하고, 미호천 중권역의 수질 관측소가 없는 표준유역은 301105, 301111이다.

한편, 표준유역에 다수의 수질 관측소가 위치한 경우, 관측소별 수질 측정 횟수가 상이하기 때문에 측정 횟수로 가중 평균하여 분석하였다. 표 4.3.1은 수질 관리 항목에 대한 분석 사례로서 남강 중권역에 대한 분석 내용을 나타낸다.

표 4.3.1 수질 관리 항목 분석 사례(남강 중권역)

표준유역 번호	관측소명	BOD (기준: 2.0 mg/L)		TP (기준: 0.04 mg/L)		건전성 평가			
						개별 유역 평가 (미달성 항목)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)		
		측정 횟수	평균 농도	측정 횟수	평균 농도		BOD	TP	종합
201901	남강	206	1.210	206	0.024	-	II	II	II
	남강1	65	1.412	65	0.023				
	평균		1.259		0.024				
201902	영천강	65	1.502	65	0.029	TP	II	II	II
	영천강-1	208	1.057	208	0.042				
	평균		1.163		0.039				
201903	남강2	65	1.788	65	0.031	-	II	II	II
201904	모의 결과		3.226		0.154	BOD, TP	IV	IV	IV
201905	남강2A	209	1.822	209	0.034	-	II	II	II
	남강3	65	2.025	65	0.037				
	평균		1.870		0.035				
201906	모의 결과		5.073		0.243	BOD, TP	V	V	V
201907	의령천	65	1.675	65	0.046	TP	II	III	III
201908	모의 결과		1.209		0.038	-	II	II	II
201909	함안천1	65	1.246	65	0.053	BOD, TP	III	III	III
	함안천2	65	3.245	65	0.082				
	평균		2.245		0.068				
201910	남강4	65	2.168	64	0.050	BOD, TP	III	III	III
	남강4-1	260	2.258	260	0.038				
	평균		2.240		0.041				

표 4.3.2는 시범유역에 포함된 표준유역별 수질 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가 결과를 나타낸다. 참고로 중권역별 목표 수질 기준이 서로 상이하기 때문에 중권역별 문제 중심의 개별 유역 평가의 기준이 다르다. 한편, 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정을 위한 등급은 BOD와 TP에 대하여 각각 수행하였고, 두 평가지표 중 낮은 등급을 유역의 수질 관리 항목에 관한 등급으로 결정하였다.

표 4.3.2 수질 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과

중권역	표준유역	생활환경 지표별 평균 농도(mg/L)		건전성 평가				비고
				개별 유역 평가 (미달성 항목)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가 (등급)			
		BOD	TP		BOD	TP	종합	
경안천	101601	2.28	0.074		III	III	III	경안천 중권역의 기준 BOD: 3 mg/L 이하 TP: 0.1 mg/L 이하
	101602	1.81	0.066		II	III	III	
	101603	2.98	0.104	TP	III	IV	IV	
	101604	1.23	0.036		II	II	II	
	101605	2.21	0.070		III	III	III	
남강	201901	1.259	0.024		II	II	II	남강 중권역의 기준 BOD: 2.0 mg/L 이하 TP: 0.04 mg/L 이하
	201902	1.163	0.039	TP	II	II	II	
	201903	1.788	0.031		II	II	II	
	201904	3.226	0.154	BOD, TP	IV	IV	IV	
	201905	1.870	0.035		II	II	II	
	201906	5.073	0.243	BOD, TP	V	V	V	
	201907	1.675	0.046	TP	II	III	III	
	201908	1.209	0.038		II	II	II	
	201909	2.245	0.068	BOD, TP	III	III	III	
	201910	2.240	0.041	BOD, TP	III	III	III	
미호천	301101	3.70	0.217	BOD, TP	IV	V	V	미호천 중권역의 기준 BOD: 3 mg/L 이하 TP: 0.1 mg/L 이하
	301102	2.92	0.213	TP	III	V	V	
	301103	0.94	0.032		I	II	II	
	301104	1.40	0.042		II	III	III	
	301105	1.17	0.025		II	II	II	
	301106	1.02	0.020		II	I	II	
	301107	2.09	0.090		III	III	III	
	301108	2.91	0.117	TP	III	IV	IV	
	301109	2.55	0.128	TP	III	IV	IV	
	301110	2.37	0.109	TP	III	IV	IV	
	301111	2.99	0.132	TP	III	IV	IV	
	301112	3.03	0.146	BOD, TP	IV	IV	IV	
	301113	4.38	0.119	BOD, TP	IV	IV	IV	
	301114	2.40	0.080		III	III	III	
	301115	4.10	0.135	BOD, TP	IV	IV	IV	
황룡강	500201	0.77	0.029		I	II	II	황룡강 중권역의 기준 BOD: 3 mg/L 이하 TP: 0.1 mg/L 이하
	500202	1.29	0.029		II	II	II	
	500203	1.48	0.116	TP	II	IV	IV	
	500204	2.56	0.084		III	III	III	

물순환 정량화(수질 모의) 결과

(2) 비점오염 관리 항목

비점오염 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가는 NRCS 초과우량 산정 방법을 이용하여 '비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정 지침'의 비점오염 관리 목표 강우량(25.4 ㎜)에 대한 초과우량의 크기를 검토하여 수행된다. 이 과업에서는 4개 시범유역(중권역)의 표준유역에 대하여 토양도와 토지이용도를 이용하여 유출곡선지수(CN)를 산정하였고, 식 3.3.4와 식 3.3.5를 통해 표준유역별 초과우량을 산정하였다.

표 4.3.3은 비점오염 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가 결과이다. 모든 표준유역에서 초과우량이 발생하는 것으로 나타났기 때문에 문제 중심의 개별 유역 평가 결과는 모든 표준유역에서 미달성인 것으로 분석되었다. 참고로 비점오염 관리 목표 강우량을 달성하기 위한 유출곡선지수는 67.3으로 분석되었다. 즉, 유출곡선지수가 67.3이면 25.4 mm의 강우량에 대하여 초과 강우량이 '0'이 된다. 반면에 4개 중권역의 표준유역 중 가장 작은 유출곡선지수를 가지는 표준유역(경안천 중권역의 101601 표준유역)의 값은 67.98인 것으로 나타났다.

한편, 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정을 위한 등급은 표준유역별로 결정된 초과우량의 크기에 따라 산정되었다.

표 4.3.3 비점오염 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과

중권역	표준유역 번호	유출곡선지수 (CN)	초과우량 (㎜)	건전성 평가	
				개별 유역 평가 (달성 평가)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)
경안천	101601	67.98	0.02	미달성	II
	101602	68.46	0.03	미달성	II
	101603	72.76	0.40	미달성	II
	101604	70.45	0.15	미달성	II
	101605	71.58	0.26	미달성	II
남강	201901	80.46	2.28	미달성	IV
	201902	71.41	0.24	미달성	II
	201903	80.38	2.25	미달성	IV
	201904	74.15	0.61	미달성	II
	201905	78.54	1.64	미달성	III
	201906	77.19	1.26	미달성	III
	201907	73.08	0.45	미달성	II
	201908	79.30	1.88	미달성	III
	201909	75.47	0.86	미달성	II
	201910	77.37	1.31	미달성	III

표 4.3.3 비점오염 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과(계속)

중권역	표준유역 번호	유출곡선지수 (CN)	초과우량 (㎜)	건전성 평가	
				개별 유역 평가 (달성 평가)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)
미호천	301101	77.42	1.32	미달성	III
	301102	76.89	1.19	미달성	III
	301103	72.05	0.31	미달성	II
	301104	73.32	0.48	미달성	II
	301105	69.69	0.10	미달성	II
	301106	69.65	0.09	미달성	II
	301107	72.41	0.36	미달성	II
	301108	68.77	0.05	미달성	II
	301109	73.51	0.51	미달성	II
	301110	73.84	0.56	미달성	II
	301111	74.61	0.70	미달성	II
	301112	73.99	0.59	미달성	II
	301113	77.62	1.38	미달성	III
	301114	75.32	0.83	미달성	II
	301115	77.20	1.27	미달성	III
황룡강	500201	73.18	0.46	미달성	II
	500202	73.06	0.44	미달성	II
	500203	74.02	0.59	미달성	II
	500204	75.27	0.82	미달성	II

(3) 수생태 관리 항목

수생태 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가는 최근 10년간의 측정자료(물환경정보시스템의 생물측정망)를 통해 수행되었다. 4개의 시범유역에 포함된 모든 표준유역에는 1개 이상의 생물측정 지점이 위치하고 있는 것으로 나타났다. 표준유역별 생물지수(부착돌말 지수, 저서동물 지수, 어류생물 지수, 서식수변환경 지수)는 10년간 측정자료의 평균값이고, 동일 표준유역 내에 다수의 측정지점이 있는 경우, 지점별 자료를 평균하여 결정하였다. 다만, 연도별, 지점별 측정 횟수가 상이하므로 측정 횟수를 고려하여 가중 평균하였다.

표 4.3.4는 수생태 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가 결과를 나타낸다. '수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침'에서는 5가지의 수생태 평가지표에 대하여 5단계의 등급을 제시하고 있다. 이 과업에서는 문제 중심의 개별 유역 평가 기준을 보통 이상으로 설정하였다. 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정을 위한 등급은 평가지표별 정규화 점수(식 3.3.6 참조)와 이를 산술 평균하여 결정한 수생태 지수(식 3.3.7 참조)의 크기에 따라 부여되었다.

표 4.3.4 수생태 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과

중권역	표준유역 번호	개별 유역 평가(달성 등급)										유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)	
		부착돌말 지수 (TDI)		저서동물 지수 (BMI)		어류생물 지수 (FAI)		수변식생 지수 (RVI)		서식수변환경 지수(HRI)		지표별 정규화 점수	
		지수	달성 등급	지수	달성 등급	지수	달성 등급	지수	달성 등급	지수	달성 등급	TDI	BMI
경안천	101601	41.6	나쁨	57.9	보통	50.1	보통	44.6	보통	75.0	좋음	0.38	0
	101602	45.4	나쁨	68.0	좋음	58.6	보통	35.0	보통	59.0	보통	0.53	0.60
	101603	32.3	나쁨	63.9	보통	53.4	보통	41.1	보통	71.5	좋음	0	0.35
	101604	57.1	보통	69.6	좋음	62.0	좋음	50.3	좋음	75.0	좋음	1.00	0.69
	101605	41.9	나쁨	74.8	좋음	67.6	좋음	42.4	보통	90.5	매우좋음	0.39	1.00
남강	201901	55.6	보통	63.7	보통	54.1	보통	43.3	보통	36.8	나쁨	0.55	0.77
	201902	61.3	보통	70.5	좋음	71.8	좋음	52.8	좋음	44.5	보통	0.75	1.00
	201903	55.7	보통	58.3	보통	40.4	보통	47.1	보통	52.1	보통	0.55	0.58
	201904	53.1	보통	58.4	보통	60.1	좋음	44.0	보통	41.3	보통	0.46	0.58
	201905	60.8	보통	60.4	보통	53.8	보통	51.7	좋음	37.7	나쁨	0.73	0.65
	201906	57.0	보통	69.8	좋음	49.4	보통	45.5	보통	52.2	보통	0.60	0.98
	201907	49.8	나쁨	59.6	보통	39.7	나쁨	46.1	보통	51.4	보통	0.34	0.62
	201908	68.2	보통	62.8	보통	40.6	보통	48.3	보통	57.4	보통	1.00	0.73
	201909	58.8	보통	61.8	보통	52.2	보통	54.4	좋음	49.1	보통	0.66	0.70
	201910	40.4	나쁨	41.7	나쁨	26.8	나쁨	43.3	보통	53.3	보통	0	0

표 4.3.4 수생태 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과(계속)

중권역	표준유역 번호	개별 유역 평가(달성 등급)										유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)	
		부착돌말 지수 (TDI)		저서동물 지수 (BMI)		어류생물 지수 (FAI)		수변식생 지수 (RVI)		서식수변환경 지수(HRI)		지표별 정규화 점수	
		지수	달성 등급	지수	달성 등급	지수	달성 등급	지수	달성 등급	지수	달성 등급	TDI	BMI
미호천	301101	41.1	나쁨	57.6	보통	46.0	보통	38.9	보통	55.4	보통	0.72	0.53
	301102	37.5	나쁨	52.8	보통	40.7	보통	44.4	보통	51.2	보통	0.47	0.42
	301103	43.4	나쁨	78.9	좋음	59.4	보통	63.4	좋음	58.8	보통	0.89	1.00
	301104	37.7	나쁨	66.9	좋음	49.3	보통	50.0	보통	36.8	나쁨	0.48	0.73
	301105	40.1	나쁨	33.8	매우나쁨	36.0	나쁨	53.3	좋음	53.8	보통	0.65	0
	301106	44.9	나쁨	56.8	보통	46.1	보통	45.0	보통	48.1	보통	1.00	0.51
	301107	31.8	나쁨	53.0	보통	52.5	보통	38.9	보통	39.3	나쁨	0.05	0.43
	301108	38.2	나쁨	65.9	좋음	47.1	보통	48.3	보통	61.3	좋음	0.52	0.71
	301109	40.2	나쁨	56.4	보통	54.0	보통	40.0	보통	59.0	보통	0.66	0.50
	301110	39.9	나쁨	66.7	좋음	46.9	보통	44.0	보통	43.0	보통	0.64	0.73
	301111	34.3	나쁨	43.7	나쁨	48.8	보통	36.7	보통	40.1	보통	0.23	0.22
	301112	33.7	나쁨	50.9	보통	37.8	나쁨	47.3	보통	54.8	보통	0.19	0.38
	301113	31.1	나쁨	35.8	나쁨	30.1	나쁨	28.3	나쁨	46.5	보통	0	0.05
	301114	35.0	나쁨	63.3	보통	48.5	보통	56.6	좋음	33.3	나쁨	0.28	0.65
	301115	39.2	나쁨	48.2	나쁨	47.1	보통	37.7	보통	55.9	보통	0.59	0.32
황룡강	500201	53.1	보통	76.0	좋음	68.8	좋음	48.0	보통	58.8	보통	0.78	1.00
	500202	57.5	보통	58.5	보통	41.6	보통	54.3	좋음	48.1	보통	1.00	0
	500203	37.3	나쁨	61.9	보통	47.8	보통	52.0	좋음	46.9	보통	0	0.19
	500204	46.5	나쁨	65.4	좋음	38.9	나쁨	56.2	좋음	53.1	보통	0.45	0.39

나. 물이용 범주

(1) 하천유지기능 항목

하천유지기능 항목에 대한 물순환 건전성 평가는 하천법 제51조 제1항에 따라 하천별로 고시된 하천유지유량의 연중 355일의 만족 여부(문제 중심의 개별 유역 평가)와 연중 달성일의 비율(유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가)을 기준으로 수행되었다.

우선, 4개의 대표 시범유역에 대하여 고시된 하천유지유량과 한강홍수통제소에서 제시한 표준유역별 기준갈수량을 고려하여 하천유지기능 항목의 평가기준을 설정하였다. 하천 유량은 하천유지유량이 고시된 경안천의 광주시(경안교), 남강의 의령군(정암교), 미호천의 청주시(미호천교), 황룡강의 광주광역시(장록교)에서는 다수의 유량 측정기록이 존재하므로 해당 자료(한국수문조사연보)를 이용하였고, 나머지 지점들의 유량은 물순환 정량화 결과를 이용하였다.

문제 중심의 개별 유역 평가는 2010년~2019년의 연평균 하천유지유량의 달성일수를 분석하여 달성 여부(달성 기준: 355일 이상 달성)를 검토하였다. 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가를 위한 등급은 하천유지유량 달성 일(日)수의 비율을 분석하여 구분하였다(표 4.3.5). 이때, 하천유지유량의 연중 달성 일수는 연별 평균값이다.

표 4.3.5 하천유지 기능 항목에 대한 건전성 평가 결과

중권역	표준유역 번호	하천유지유량 (기준갈수량) (㎥/s)	하천유지유량 달성 일수(일/년)	건전성 평가		
				개별 유역 평가 (달성 평가)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)	
					달성률(%)	등급
경안천	101601	0.126	114	미달성	31.4	Ⅶ
	101602	0.041	152	미달성	41.7	Ⅶ
	101603	1.490	327	미달성	89.8	Ⅱ
	101604	0.134	365	달성	100.0	Ⅰ
	101605	0.473	365	달성	100.0	Ⅰ
남강	201901	11.180	344	미달성	94.2	Ⅱ
	201902	0.560	324	미달성	88.8	Ⅱ
	201903	12.236	365	달성	99.9	Ⅰ
	201904	0.339	318	미달성	87.1	Ⅱ
	201905	13.000	340	미달성	93.1	Ⅱ
	201906	0.172	237	미달성	64.8	Ⅴ
	201907	0.312	322	미달성	88.2	Ⅱ
	201908	13.595	364	달성	99.7	Ⅰ
	201909	0.423	262	미달성	71.8	Ⅳ
	201910	14.268	363	달성	99.5	Ⅰ

표 4.3.5 하천유지 기능 항목에 대한 건전성 평가 결과(계속)

중권역	표준유역 번호	하천유지유량 (기준갈수량) (㎥/s)	하천유지유량 달성 일수(일/년)	건전성 평가		
				개별 유역 평가 (달성 평가)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)	
					달성률(%)	등급
미호천	301101	0.240	151	미달성	41.5	Ⅶ
	301102	0.807	73	미달성	20.2	Ⅶ
	301103	0.239	110	미달성	30.2	Ⅶ
	301104	0.351	177	미달성	48.6	Ⅵ
	301105	0.212	136	미달성	37.3	Ⅶ
	301106	0.371	154	미달성	42.2	Ⅶ
	301107	0.441	320	미달성	87.7	Ⅱ
	301108	2.284	247	미달성	67.7	Ⅳ
	301109	3.133	259	미달성	70.9	Ⅳ
	301110	0.552	284	미달성	77.8	Ⅲ
	301111	0.408	272	미달성	74.7	Ⅳ
	301112	1.024	261	미달성	71.6	Ⅳ
	301113	4.456	365	달성	100.0	Ⅰ
	301114	0.381	349	미달성	95.8	Ⅰ
	301115	5.188	341	미달성	93.6	Ⅱ
황룡강	500201	0.271	182	미달성	49.9	Ⅵ
	500202	0.631	290	미달성	79.5	Ⅲ
	500203	0.259	279	미달성	76.5	Ⅲ
	500204	1.070	359	달성	98.3	Ⅰ

(2) 지하수 보전 항목

지하수 보전 항목에 대한 물순환 건전성 평가지표는 지하수 개발률이고, 이는 지하수 개발가능량 대비 지하수 이용량으로 산정된다(식 3.3.8 참조). 4개의 대표 시범유역에 대하여 지하수 보전 항목에 대한 물순환 건전성 평가를 수행하기 위해 국가지하수정보센터에서 표준유역별 지하수 개발 가능량과 지하수 이용량을 조사하였다.

표 4.3.6은 지하수 보전 항목에 대한 시범유역의 표준유역별 물순환 건전성 평가 결과이다. 문제 중심의 개별 유역 평가는 지하수 개발률이 100%를 초과하는지를 검토하여 분석하였다. 그 결과, 지하수 개발률이 100%를 초과하는 표준유역은 없는 것으로 나타났다. 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가를 위한 등급은 지하수 개발의 정도에 따라 부여되었다.

표 4.3.6 지하수 보전 항목에 대한 건전성 평가 결과

중권역	표준유역 번호	지하수 개발가능량 (톤/년)	지하수 이용량 (톤/년)	지하수 개발률 (%)	건전성 평가	
					개별 유역 평가 (100% 초과 여부)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)
경안천	101601	21,313,164	7,031,160	32.99	미초과	II
	101602	6,891,487	2,184,210	31.69	미초과	II
	101603	12,850,305	6,331,582	49.27	미초과	III
	101604	22,537,092	5,532,056	24.55	미초과	I
	101605	16,189,152	3,019,420	18.65	미초과	I
남강	201901	15,107,661	6,194,283	41.00	미초과	III
	201902	40,625,064	5,986,319	14.74	미초과	I
	201903	20,592,885	7,355,225	35.72	미초과	II
	201904	24,583,014	3,890,091	15.82	미초과	I
	201905	14,212,041	3,555,403	25.02	미초과	II
	201906	8,387,644	1,439,282	17.16	미초과	I
	201907	14,833,837	4,822,156	32.51	미초과	II
	201908	7,915,412	1,635,779	20.67	미초과	I
	201909	17,492,656	3,396,931	19.42	미초과	I
	201910	10,311,709	2,840,777	27.55	미초과	II
미호천	301101	12,274,155	8,660,108	70.56	미초과	V
	301102	29,026,918	21,363,566	73.60	미초과	V
	301103	12,250,317	2,197,121	17.94	미초과	I
	301104	5,671,361	3,243,736	57.20	미초과	IV
	301105	10,828,012	1,895,839	17.51	미초과	I
	301106	8,129,349	935,361	11.51	미초과	I
	301107	22,539,222	9,814,812	43.55	미초과	III
	301108	16,102,878	4,208,273	26.13	미초과	II
	301109	15,732,609	5,758,395	36.60	미초과	II
	301110	28,154,282	11,432,309	40.61	미초과	III
	301111	20,875,981	2,791,894	13.37	미초과	I
	301112	31,503,744	9,034,893	28.68	미초과	II
	301113	14,871,574	8,129,818	54.67	미초과	III
	301114	19,348,849	5,880,121	30.39	미초과	II
	301115	17,961,148	7,693,642	42.83	미초과	III
황룡강	500201	20,784,765	1,380,175	6.64	미초과	I
	500202	27,667,302	4,814,158	17.40	미초과	I
	500203	19,904,922	2,232,491	11.22	미초과	I
	500204	27,177,110	4,133,126	15.21	미초과	I

다. 물안전 범주

(1) 치수 관리 항목

치수 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가지표는 제방 정비율이다(식 3.3.9 참조). 시범유역의 표준유역별 제방 정비율을 분석하기 위해 우선, 국토교통부의 한국하천일람 자료로부터 표준유역에 포함된 하천과 하천별 제방 정비의 정도를 조사하였다. 각각의 표준유역에는 여러 하천이 포함되어 있으므로 각 하천의 길이를 고려해 가중 평균하여 표준유역별 제방 정비율을 산정하였다.

표 4.3.7은 치수 관리 항목에 대한 시범유역의 표준유역별 물순환 건전성 평가 결과를 나타낸 표이다. 문제 중심의 개별 유역 평가에 활용된 제방 정비율의 기준은 80%이고, 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가를 위한 등급은 제방 정비율에 따라 구분하였다.

표 4.3.7 치수 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과

중권역	표준유역 번호	제방 정비율 (%)	건전성 평가	
			개별 유역 평가 (80% 달성 평가)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)
경안천	101601	53.34	미달성	III
	101602	56.72	미달성	III
	101603	64.85	미달성	III
	101604	57.77	미달성	III
	101605	53.33	미달성	III
남강	201901	16.19	미달성	VI
	201902	43.27	미달성	IV
	201903	31.85	미달성	V
	201904	23.75	미달성	V
	201905	32.72	미달성	V
	201906	35.49	미달성	IV
	201907	50.63	미달성	III
	201908	9.78	미달성	VI
	201909	50.97	미달성	III
	201910	8.03	미달성	VI

표 4.3.7 치수 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과(계속)

중권역	표준유역 번호	제방 정비율 (%)	건전성 평가	
			개별 유역 평가 (80% 달성 평가)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)
미호천	301101	73.28	미달성	II
	301102	44.92	미달성	IV
	301103	79.34	미달성	II
	301104	78.22	미달성	II
	301105	30.99	미달성	V
	301106	35.56	미달성	IV
	301107	92.09	달성	I
	301108	56.93	미달성	III
	301109	94.85	달성	I
	301110	94.54	달성	I
	301111	22.62	미달성	V
	301112	30.82	미달성	V
	301113	65.47	미달성	II
	301114	46.39	미달성	IV
	301115	33.34	미달성	V
황룡강	500201	63.55	미달성	III
	500202	52.42	미달성	III
	500203	74.07	미달성	II
	500204	71.12	미달성	II

(2) 이수 관리 항목

이수 관리 항목에 대한 물순환 건전성 평가지표는 급수 제한율이다(식 3.3.10 참조). 4개의 시범유역에 대한 표준유역별 급수 제한율을 산정하기 위해 최근 10년간 행정구역별(시·군·구, 읍·면·동) 미급수 인구(제한급수 피해인구 및 운반급수 피해인구)를 국가가뭄정보분석센터로부터 제공받았다. 그리고 행정구역별 급수제한 인구수를 표준유역 단위의 급수제한 인구수로 변환하기 위해 인구비(행정구역 내 인구 중 표준유역에 속한 인구)를 이용하였다. 한편, 급수제한 인구수는 연 평균하여 산정하였다.

표 4.3.8은 이수 관리 항목에 대한 시범유역의 표준유역별 물순환 건전성 평가 결과이다. 문제 중심의 개별 유역 평가에서는 급수제한 발생 여부를 검토하였고, 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가를 위한 등급은 급수 제한율에 따라 구분하였다.

표 4.3.8 이수 관리 항목에 대한 건전성 평가 결과

중권역	표준유역 번호	인구수 (명)	급수제한 인구수 (명/년)	급수 제한율 (%)	건전성 평가	
					개별 유역 평가 (급수제한 발생 여부)	유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가(등급)
경안천	101601	146,898	-	-	미발생	I
	101602	66,294	-	-	미발생	I
	101603	178,671	-	-	미발생	I
	101604	63,599	72	0.11	발생	II
	101605	21,874	132	0.60	발생	II
남강	201901	223,705	-	0	미발생	I
	201902	25,667	-	0	미발생	I
	201903	73,945	-	0	미발생	I
	201904	7,952	-	0	미발생	I
	201905	4,556	-	0	미발생	I
	201906	4,669	-	0	미발생	I
	201907	12,392	-	0	미발생	I
	201908	2,462	-	0	미발생	I
	201909	25,404	-	0	미발생	I
	201910	4,590	-	0	미발생	I
미호천	301101	28,209	-	-	미발생	I
	301102	39,860	2	0.00	발생	II
	301103	2,310	-	-	미발생	I
	301104	28,327	-	-	미발생	I
	301105	3,014	-	-	미발생	I
	301106	1,780	-	-	미발생	I
	301107	41,912	7	0.02	발생	II
	301108	24,626	-	-	미발생	I
	301109	26,986	-	-	미발생	I
	301110	444,535	1	0.00	발생	II
	301111	19,130	10	0.05	발생	II
	301112	34,323	21	0.06	발생	II
	301113	267,928	-	-	미발생	I
	301114	59,652	-	-	미발생	I
	301115	21,067	-	-	미발생	I
황룡강	500201	2,427	-	-	미발생	I
	500202	16,170	-	-	미발생	I
	500203	9,334	-	-	미발생	I
	500204	48,793	-	-	미발생	I

4.3.2 물순환 종합 건전성 지수 산정

대표 시범유역별 물순환 건전성 평가 결과를 그림 4.3.1과 같이 거미줄 도표를 이용하여 도식화하였다. 그림 4.3.1은 경안천 중권역에 포함된 표준유역에 대한 거미줄 도표로서 각 평가 항목별 달성 등급을 가시적으로 확인할 수 있다. 경안천 중권역을 포함한 타 대표 시범유역의 거미줄 도표는 부록 5에 제시하였다. 그림 4.3.1에서 녹색 다각형은 평가 대상 중권역의 표준유역별 평가 결과에 대한 항목별 평균값을 제시한 것이고, 붉은색 다각형은 해당 표준유역의 물순환 건전성 평가 결과를 제시한 것이다.

4.3.1절에서 평가 항목별로 분석된 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가 등급을 이용하여 표 4.3.9와 같이 표준유역별 물순환 건전성 지수를 산정하였다. 물순환 건전성 지수는 7개의 물순환 건전성 평가 항목별 달성 등급과 계층분석적 의사결정(AHP) 기법에 의한 가중치를 이용하여 유역의 물순환 건전성을 나타낸 종합 지수이다(식 3.3.1 참조). 이때 평가 항목별 가중치는 표 3.3.10에서 제시된 물순환 건전성의 평가 항목별 상대적 중요도 추정 결과가 활용되었다.

분석된 물순환 건전성 지수는 7점 척도이고, 수치가 높을수록 건전함을 의미한다. 예로서 경안천 중권역에서는 101604 표준유역의 물순환 건전성 지수가 6.11로서 가장 높기 때문에 경안천 중권역에서 가장 건전한 물순환 상태에 있는 것으로 판단할 수 있다. 반면에, 미호천 중권역에서는 301102 표준유역이 3.51로서 가장 낮은 물순환 건전성 지수를 가진다. 따라서 미호천 중권역에서는 301102 표준유역의 물순환 상태가 가장 나쁜 상태이고, 물순환 건전화 사업의 우선순위가 가장 높은 표준유역으로 선정된다.

표 4.3.9에는 중권역별 물순환 건전화 사업의 우선순위가 높은 2개의 표준유역들을 음영으로 표시하여 나타냈다. 선정된 표준유역의 물순환 건전성 지수를 통해 상대적으로 황룡강의 물순환 상태가 가장 건전한 것을 확인할 수 있고, 미호천 중권역의 물순환 상태가 가장 나쁜 것을 볼 수 있다.

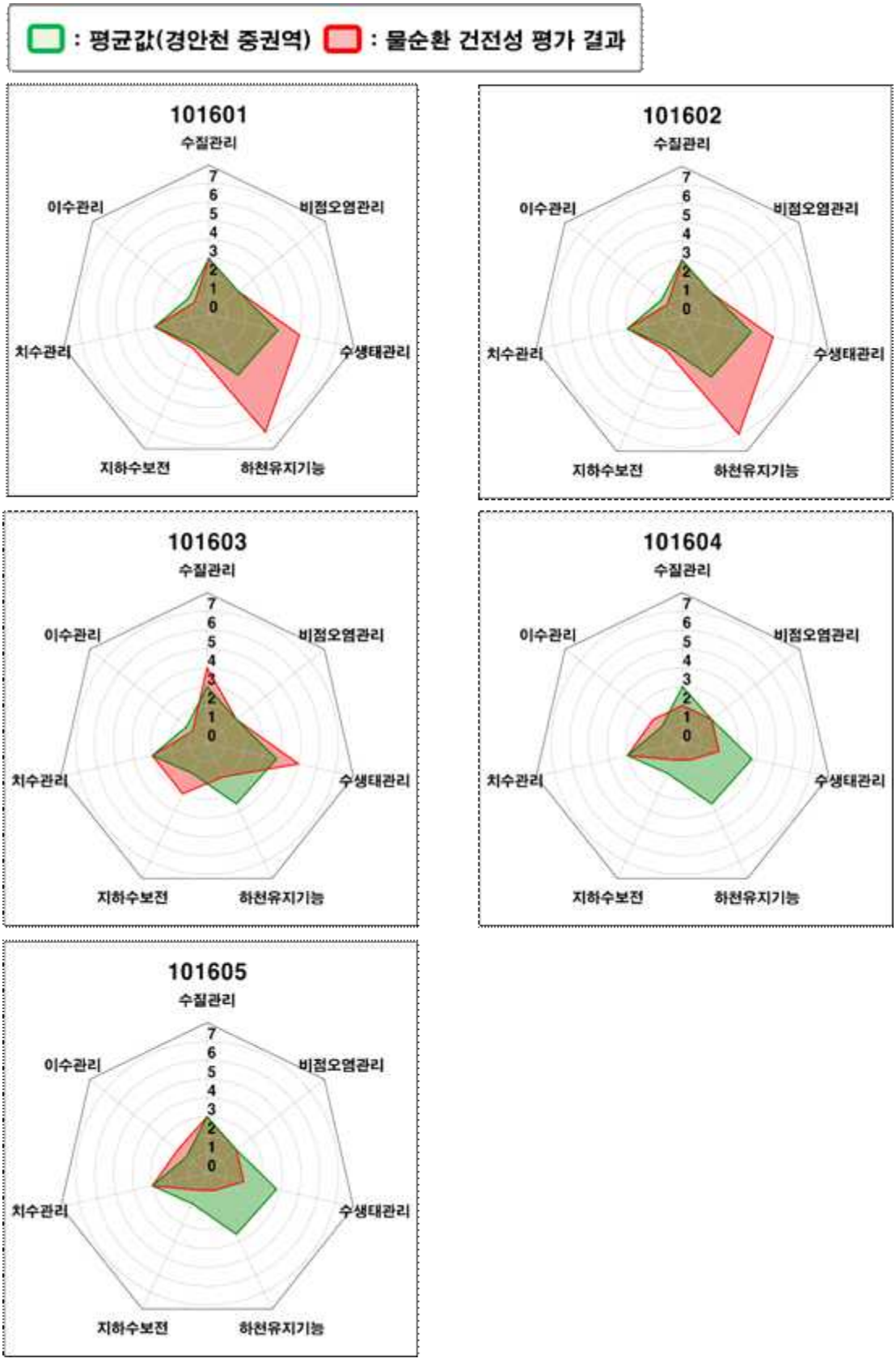


그림 4.3.1 경안천 중권역의 평가 항목별 달성 등급(거미줄 도표)

표 4.3.9 표준유역별 물순환 건전성 지수 산정 결과

중권역	표준유역 번호	물환경			물이용		물안전		물순환 건전성 지수 (7점 척도)
		수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천유지 기능	지하수 보전	치수관리	이수관리	
경안천	101601	III	II	V	VII	II	III	I	4.48
	101602	III	II	V	VII	II	III	I	4.48
	101603	IV	II	V	II	III	III	I	5.03
	101604	II	II	II	I	I	III	II	6.11
	101605	III	II	II	I	I	III	II	5.89
남강	201901	II	VII	V	II	IV	VI	I	4.49
	201902	II	II	II	II	II	IV	I	5.87
	201903	II	VII	IV	I	III	V	I	5.07
	201904	II	III	IV	II	II	VI	I	5.23
	201905	II	VI	III	II	III	V	I	5.08
	201906	IV	V	III	V	II	V	I	4.43
	201907	III	III	IV	II	III	IV	I	5.31
	201908	III	VI	III	I	II	VII	I	4.95
	201909	III	IV	II	IV	II	IV	I	5.13
	201910	III	V	VI	I	III	VII	I	4.61
미호천	301101	V	III	III	VII	V	II	I	4.08
	301102	V	III	IV	VII	V	IV	II	3.51
	301103	II	II	I	VII	I	II	I	5.48
	301104	III	II	III	VI	IV	II	I	4.88
	301105	IV	II	IV	VII	I	V	I	4.61
	301106	II	II	III	VII	I	IV	I	4.90
	301107	III	II	IV	II	III	I	II	5.57
	301108	IV	II	II	IV	II	III	I	5.18
	301109	IV	II	III	IV	II	I	I	5.37
	301110	IV	II	III	III	III	I	II	5.32
	301111	IV	II	V	IV	I	V	II	4.44
	301112	IV	II	IV	IV	II	V	II	4.47
	301113	IV	III	VI	I	III	II	I	5.14
	301114	III	II	IV	I	II	IV	I	5.50
	301115	IV	III	III	II	III	V	I	4.89
황룡강	500201	II	II	II	VI	I	III	I	5.36
	500202	II	II	IV	III	I	III	I	5.62
	500203	IV	II	VI	III	I	II	I	5.08
	500204	III	II	IV	I	I	II	I	5.91

4.3.3 물순환 정량화 평가체계(안)의 한계 및 보완사항

4.3.2절의 표 4.3.9에서 분석된 물순환 건전성 지수는 물순환 건전성 평가 항목별 달성 등급과 평가 항목별 가중치가 중요하게 작용한다. 본 장에서는 3장에서 결정한 물순환 건전성 평가체계(안)의 평가 항목별 등급을 시범유역에 적용한 것이다. 하지만 해당 평가 항목별 등급 구분에는 유역별 달성의 정도나 경향이 고려되지 않았다. 이에 따라 평가 항목별로 특정 등급에 편중되거나 유역간 차이가 드러나지 않는 문제점이 나타났다. 또한, 평가 항목별 가중치도 소수의 전문가 의견을 수렴하여 결정된 것으로 보완이 필요하다. 즉, 본 장에서 시범유역에 대하여 분석한 물순환 건전성 평가 결과는 물순환 건전성 평가체계(안)와 평가 기준 및 평가 방법들을 보완하기 위한 자료로 활용되었다. 물순환 정량화 평가체계(안)의 보완에 관한 내용은 후술되는 5장에서 다루어진다.

한편, 과업지시서에서는 시범유역에 대한 물순환 건전성 평가체계(안)의 적용을 통해 물순환 건전성을 평가하고, 물순환 관리 목표를 설정을 통해 유역별 맞춤형 물순환 건전성 관리 계획을 수립하도록 제시하고 있다. 하지만 기 기술한 바와 같이 물순환 건전성 평가체계(안)은 5장에서 보완되어 이 과업에서 제안하는 최종적인 물순환 건전성 평가체계가 수립된다. 따라서 현 단계의 물순환 건전성 평가체계(안)에 의해 도출된 물순환 건전성 평가 결과는 시범유역의 건전성을 최종적으로 평가한 결과가 아니다. 이에 5장에서 보완된 물순환 정량화 평가체계를 통해 시범유역별 물순환 건전성을 재평가하고, 물순환 관리 목표를 수립하며 시범유역별 물순환 건전성 관리 계획을 수립하였다.

제 5 장 시범유역 시범평가 결과를 반영한 정량화 평가체계 수립

5.1 물순환 건전성 평가체계 수립

5.1.1 물순환 건전성 평가체계(안)의 보완

당초 물순환 건전성 평가체계(안)는 문제 중심의 개별 유역 평가와 유역간 투자 우선순위 결정을 위한 평가의 두 가지의 목적을 가지고 수행하는 것으로 계획하였다. 한편, 유역의 물순환 건전화를 위한 개선 사업을 계획하기 위해서는 관리 목표가 설정되어야 한다.

물순환 건전성 관리의 목표는 물순환 건전성 평가체계(안)의 문제 중심의 개별 유역 평가의 내용으로 구성하는 것이 합당하다. 하지만 해당 기준을 시범유역에 대하여 적용 결과, 법·제도적 기준 등에 따라 설정된 문제 중심의 개별 유역 평가의 기준이 상대적으로 엄격하여 이를 달성하는 표준유역의 수가 매우 적은 것으로 분석되었다. 또한, 물순환 건전성 관리 목표는 유역의 현재 상황을 반영하여 가변적으로 설정하는 것이 필요한 바, 엄격한 기준을 일괄 적용하는 것은 적절하지 않은 것으로 판단되었다. 이를 고려하여 물순환 건전성 평가체계(안)에서 설정된 문제 중심의 개별 유역 평가를 제외하고, 물순환 건전성 관리 목표를 설정하여 달성 여부를 검토하는 것으로 재구성하였다. 그리고 유역의 물순환 건전화를 위한 개선 사업은 중권역의 물순환 문제를 해결하기 위해 중권역의 범주에서 수립하고, 구체적인 사업 시행은 표준유역 단위에서 수행하는 것으로 설정하였다.

상기의 내용을 종합하여 이 과업에서 구성한 최종적인 물순환 건전성 평가체계는 그림 5.1.1과 같다. 즉, 표준유역 단위의 물순환 건전성 평가를 수행하여 표준유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위를 결정하는 과정과 중권역의 물순환 건전성 목표에 근거한 중권역의 물순환 문제를 검토하는 과정으로 구분된다. 두 과정은 궁극적으로 중권역의 물순환 개선 사업을 수립하고, 물순환 개선 사업을 시행할 표준유역을 선정하는 것으로 귀결된다. 이때 물순환 개선 사업의 시행 표준유역의 결정은 중권역의 물순환 문제 해결에 적합한 표준유역을 선정해야 하는데, 물순환 건전화 사업의 우선순위가 높은 표준유역부터 순차적으로 검토한다.

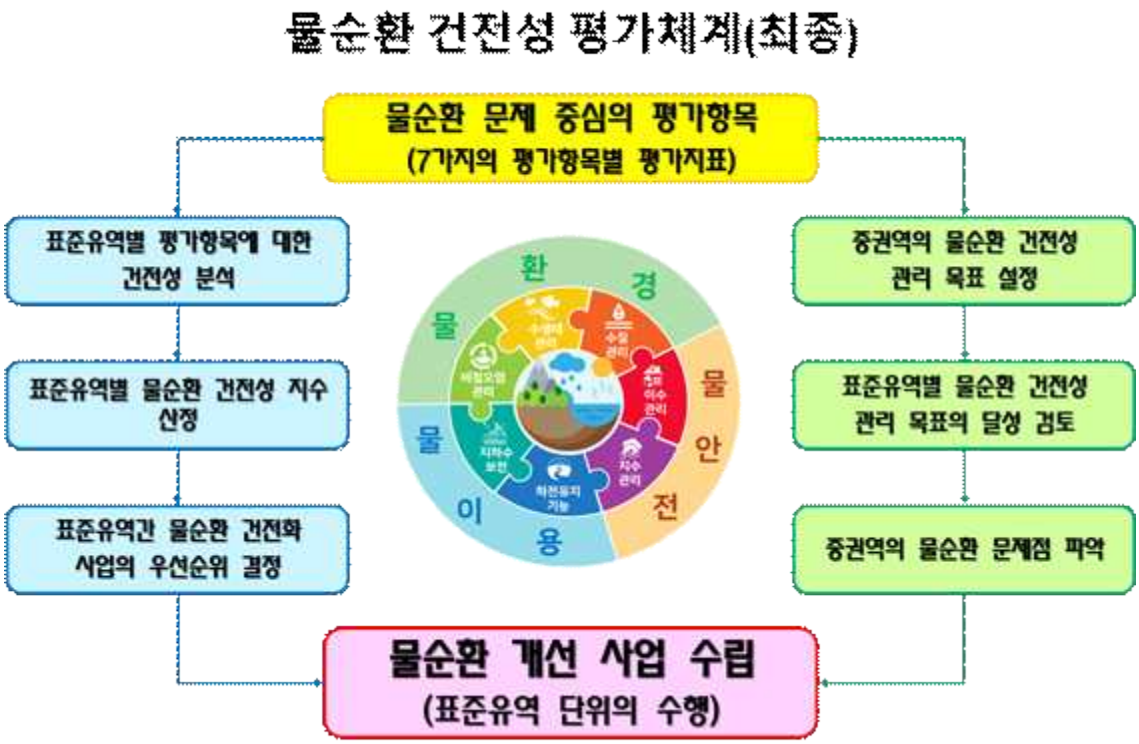


그림 5.1.1 물순환 건전성 평가체계(최종)

5.1.2 물순환 건전성 지수 산정의 보완

가. 물순환 건전성 평가 방법의 보완

유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정에서는 평가 항목별 등급화가 중요한 요소이다. 평가 항목의 등급은 유역의 달성 점수를 기반으로 구분되는데, 달성된 점수의 범위와 분포를 고려하여 결정되어야 한다. 이에 따라 시범유역에 대한 시험평가 결과를 반영하여 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가 등급의 기준을 보완하였다. 표 5.1.1과 표 5.1.2는 각각 보완 전 · 후의 평가 항목별 등급화 기준을 나타낸다. 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가를 위한 등급화 기준이 보완된 평가 항목은 수질관리 항목(법적으로 등급을 구분)과 하천유지 기능 항목을 제외한 모든 항목이다.

표 5.1.1 평가 항목별 등급화 기준(안)

평가 항목 (Criteria)	수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천 유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리
등급	하천 수질 등급 (BOD, TP)	25.4 ㎜ 중 초과우량(㎜)	수생태 지수	하천유지유량 달성 비율(%)	지하수 개발률(%)	제방 정비율 (%)	급수 제한율 (%)
I	매우 좋음	0	0.8 이상	95% 이상	25% 이하	80% 이상	0
II	좋음	1 ㎜ 이하	0.65 이상	85% 이상	40% 이하	65% 이상	1% 이하
III	약간 좋음	2 ㎜ 이하	0.50 이상	75% 이상	55% 이하	50% 이상	2% 이하
IV	보통	3 ㎜ 이하	0.35 이상	65% 이상	70% 이하	35% 이상	3% 이하
V	약간 나쁨	4 ㎜ 이하	0.20 이상	55% 이상	85% 이하	20% 이상	4% 이하
VI	나쁨	5 ㎜ 이하	0.05 이상	45% 이상	100% 이하	5% 이상	5% 이하
VII	매우 나쁨	5 ㎜ 초과	0.05 미만	45% 미만	100% 초과	5% 미만	5% 초과

표 5.1.2 평가 항목별 등급화 기준(최종)

평가 항목 (Criteria)	수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천 유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리
등급	하천 수질 등급 (BOD, TP)	25.4 ㎜ 중 초과우량(㎜)	수생태 지수	하천유지유량 달성 비율(%)	지하수 개발률(%)	제방 정비율 (%)	급수 제한율 (%)
I	매우 좋음	0	0.85 이상	95% 이상	10% 이하	85% 이상	0
II	좋음	0.4 ㎜ 이하	0.70 이상	85% 이상	25% 이하	70% 이상	0.1% 이하
III	약간 좋음	0.8 ㎜ 이하	0.55 이상	75% 이상	40% 이하	55% 이상	0.2% 이하
IV	보통	1.2 ㎜ 이하	0.40 이상	65% 이상	55% 이하	40% 이상	0.3% 이하
V	약간 나쁨	1.6 ㎜ 이하	0.25 이상	55% 이상	70% 이하	25% 이상	0.4% 이하
VI	나쁨	2.0 ㎜ 이하	0.10 이상	45% 이상	85% 이하	10% 이상	0.5% 이하
VII	매우 나쁨	2.0 ㎜ 초과	0.10 미만	45% 미만	85% 초과	10% 미만	0.5% 초과

표 5.1.3은 4개 중권역에 포함된 표준유역(34개)에 대하여 유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가의 등급에 관한 기존 및 보완된 기준에 따라 분석된 결과를 나타낸다. 평가 등급의 기준을 보완함에 따라 평가 항목별로 등급에 포함된 표준유역의 수가 상대적으로 넓게 분포(분산 효과)되도록 조정된 것을 확인할 수 있다.

표 5.1.3 평가 항목별 등급화 기준의 보완에 따른 분석 결과

평가 등급	비점오염 관리		수생태 관리		지하수 보전		치수 관리		이수 관리	
	기존	보완	기존	보완	기존	보완	기존	보완	기존	보완
Ⅰ	0	0	1	1	15	1	3	3	27	27
Ⅱ	24	10	7	5	10	14	6	5	7	5
Ⅲ	8	11	9	7	6	10	10	6	0	1
Ⅳ	2	4	10	11	1	6	5	8	0	0
Ⅴ	0	5	4	7	2	1	7	7	0	0
Ⅵ	0	2	3	3	0	2	3	3	0	0
Ⅶ	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1

※ 칸에 기재된 숫자는 각 등급에 포함된 표준유역의 수를 의미

그림 5.1.2는 보완된 평가 항목별 달성 등급을 거미줄 도표를 이용하여 가시적으로 나타낸 그림으로서 경안천 중권역에 대한 결과이다. 그림 4.3.1의 거미줄 도표와 달리 물순환 건전성 관리 목표도 함께 도시하여 표준유역별 물순환 문제점을 보다 가시적으로 확인할 수 있도록 하였다. 참고로, 후술되지만 이 과업에서는 전체 중권역의 물순환 건전성 관리 목표를 Ⅳ 등급으로 일괄 적용하였다. 이에 따라 그림 5.1.2의 파란색 실선(물순환 건전성 관리 목표)이 모두 4를 기준으로 그려져 있는 것을 확인할 수 있다. 한편, 남강, 미호천, 황룡강 중권역에 대한 거미줄 도표는 부록 6에 제시하였다.

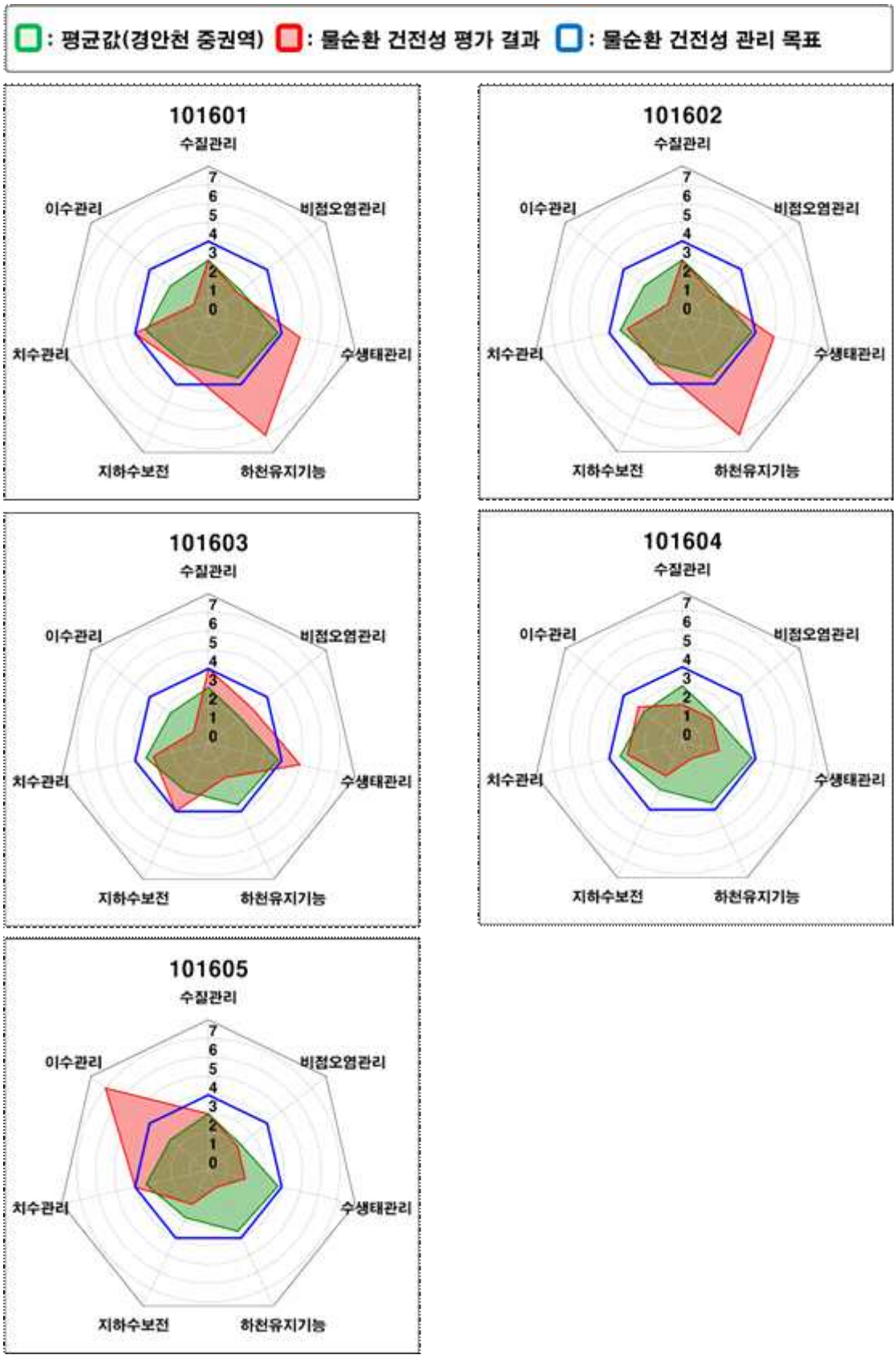


그림 5.1.2 보완된 경안천 중권역의 평가 항목별 달성 등급(거미줄 도표)

나. 계층분석적 의사결정 기법을 적용한 가중치 추정 보완

어느 한 유역의 물순환 건전성을 7개 항목별 7점 척도로 점수화한 후, 이들 점수의 가중 합으로 수치화하였다. 하나의 수치로 유역의 물순환 건전성을 나타내면, 유역간 물순환 건전성의 우열이 나타나게 된다. 여기서 가중 합을 구하는데 필요한 7개 항목별 중요도 가중치를 계층분석적 의사결정 설문조사로부터 구하였다.

3.3.2 절에서 제시한 자문위원들의 설문 응답 수는 5개로 개수가 적으므로, 연구소, 설계사 등에서 근무하는 수자원 및 환경 분야 과학 기술자 37인의 응답을 추가하여 총 42건의 설문 응답을 수집하였다. 이 중에서 일관성 검사를 통과한 응답은 23건이다. 현 과업에서 사용한 계층분석적 의사결정 과정은 MATLAB과 Excel을 사용하여 3.3.2 절의 절차를 따른 수작업이었다. 이 결과의 적절성을 확인하기 위하여, 교육용 제한이 있는 소프트웨어(Business Performance Management Singapore; BPMSG[12])를 이용하여 최대 20건의 설문 결과로 도출한 가중치들이 수작업의 결과 가중치들과 일치하는지 검증하였다. 다음에 23건의 설문 응답을 사용한 수작업으로 7개 항목별 중요도 가중치를 산출하였다.

계층분석적 의사결정 기법의 항목별 가중치 분석 결과인 표 5.1.4와 그림 5.1.3을 보면, 기준갈수량 이상으로 하천이 유지되는 점을 가장 중요한 항목으로 인식하여 가중치가 가장 컸다. 응답자들이 차순위의 중요 항목으로 인식한 것은 제한급수를 최소화한 이수 관리였다. 하천 제방의 설치로 홍수피해를 저감하는 치수관리는 3순위의 중요 항목이었으며, 응답자들은 BOD와 TP의 생활환경 수질을 7개 중 중간의 중요 항목으로 인식하였다.

별도로, 자문위원 응답 5건 중 일관성 기준을 통과한 3건의 가중치 분석 결과를 표 5.1.5와 그림 5.1.4에 제시하였다. 그 결과 자문위원들은 대체로 BOD와 TP의 생활환경 수질을 가장 중요한 항목으로 인식하였으며, 하천유지와 치수 관리를 차순위의 중요 항목들로 인식하였다.

12) https://bpmsg.com

표 5.1.4 물순환 건전성의 평가 항목의 가중치: 23건의 결과

평가 목표	물순환 건전성						
항목 (Criteria)	수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천 유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리
평가 방법	BOD, TP 등급	25.4 ㎜ 중 초과 우량 (㎜)	수생태 지수	유지유량 달성 비율 (%)	지하수 개발률 (%)	제방정비율 (%)	급수제한율 (%)
가중치	0.1257	0.1035	0.1087	0.203	0.1101	0.1597	0.1893

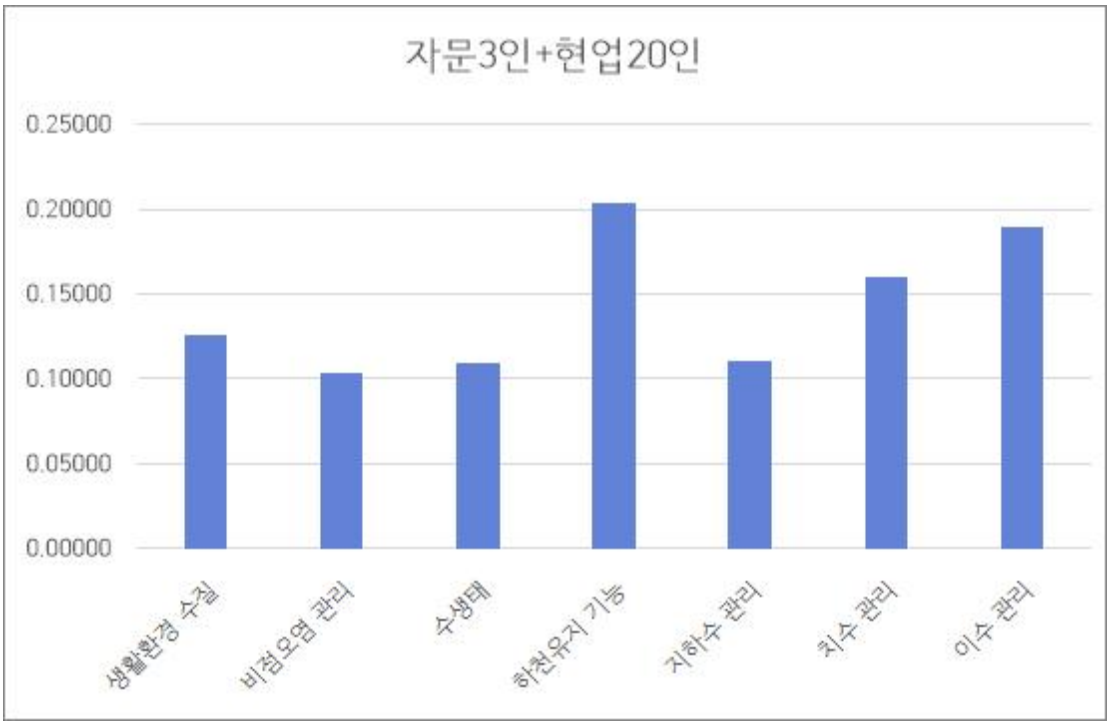


그림 5.1.3 물순환 건전성의 평가 항목의 가중치: 23건의 결과

표 5.1.5 물순환 건전성의 평가 항목의 가중치: 자문위원 중 3건의 결과

평가 목표	물순환 건전성						
항목 (Criteria)	수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천 유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리
평가 방법	BOD, TP 등급	25.4 ㎜ 중 초과 우량 (㎜)	수생태 지수	유지유량 달성 비율 (%)	지하수 개발률 (%)	제방정비율 (%)	급수제한율 (%)
가중치	0.2148	0.0939	0.1334	0.1742	0.0981	0.1594	0.1262

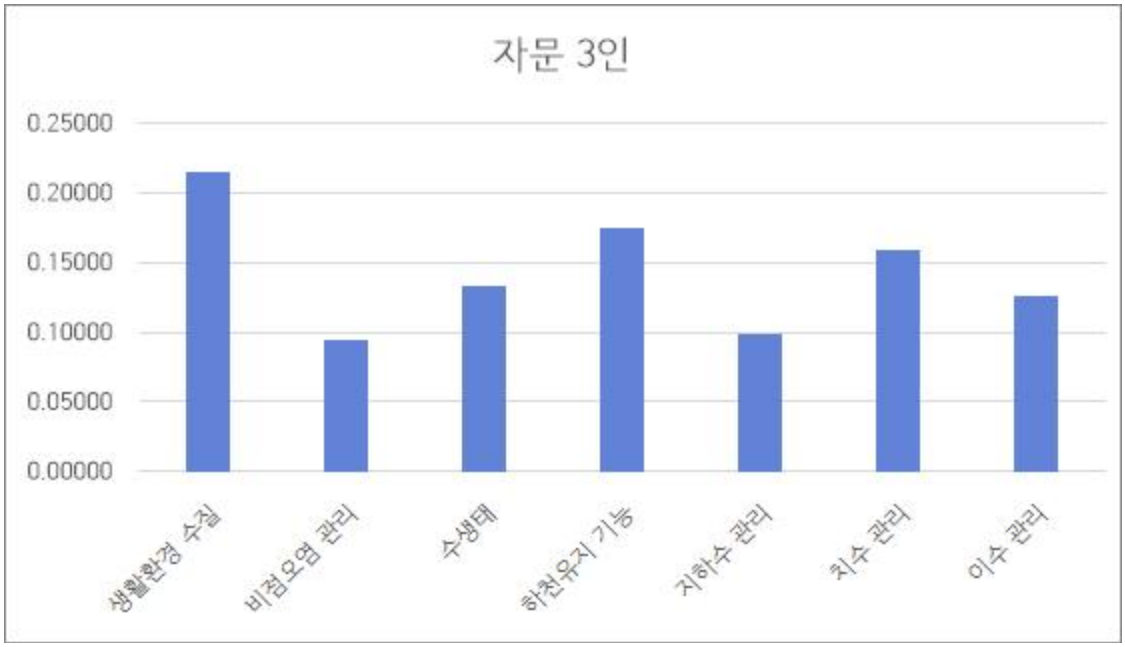


그림 5.1.4 물순환 건전성의 평가 항목의 가중치: 자문위원 중 3건의 결과

5.1.3 물순환 건전성 평가체계 보완에 따른 물순환 건전성 지수 재산정

전 절에서 보완된 물순환 건전성 평가체계를 이용하여 4개 중권역의 표준유역별 물순환 건전성 지수를 재산정하였고, 중권역별 물순환 건전화 사업의 우선순위를 결정하였다(표 5.1.6). 물순환 건전화 사업의 우선순위는 물순환 건전성 지수가 낮을수록 높게 책정된다. 표 5.1.6에는 중권역별 우선순위가 높은 표준유역을 중권역에 포함된 표준유역의 수를 고려하여 2~3개씩 표시하였다.

표 5.1.6 중권역별 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정

중권역	표준유역번호	물환경			물이용		물안전		물순환 건전성 지수 (7점 척도)	물순환 건전화 사업의 우선순위
		수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리		
경안천	101601	III	II	V	VII	III	IV	I	4.29	1
	101602	III	II	V	VII	III	III	I	4.45	2
	101603	IV	III	V	II	IV	III	I	5.13	4
	101604	II	II	II	I	II	III	III	5.85	5
	101605	III	II	II	I	II	IV	VII	4.81	3
남강	201901	II	VII	V	II	IV	VI	I	4.49	2
	201902	II	II	II	II	II	IV	I	5.87	10
	201903	II	VII	IV	I	III	V	I	5.07	5
	201904	II	III	IV	II	II	VI	I	5.23	4
	201905	II	VI	III	II	III	V	I	5.08	7
	201906	IV	V	III	V	II	V	I	4.43	1
	201907	III	III	IV	II	III	IV	I	5.31	9
	201908	III	VI	III	I	II	VII	I	4.95	6
	201909	III	IV	II	IV	II	IV	I	5.13	8
	201910	III	V	VI	I	III	VII	I	4.61	3
미호천	301101	V	V	III	VII	VI	II	I	3.94	2
	301102	V	IV	IV	VII	VI	IV	II	3.42	1
	301103	II	II	I	VII	II	II	I	5.28	12
	301104	III	III	IV	VI	V	II	I	4.60	7
	301105	IV	II	IV	VII	II	V	I	4.48	5
	301106	II	II	III	VII	II	V	I	4.59	6
	301107	III	II	V	II	IV	I	II	5.49	15
	301108	IV	II	III	IV	III	III	I	5.15	10
	301109	IV	III	III	IV	III	I	I	5.37	13
	301110	IV	III	IV	III	IV	I	II	5.16	11
	301111	IV	III	V	IV	II	VI	II	4.27	3
	301112	IV	III	IV	IV	III	V	II	4.43	4
	301113	IV	V	VI	I	IV	III	I	5.02	9
	301114	III	IV	IV	I	III	IV	I	5.41	14
	301115	IV	V	IV	II	IV	V	I	4.71	8
황룡강	500201	II	III	II	VI	I	III	I	5.22	2
	500202	II	III	V	III	II	IV	I	5.24	3
	500203	IV	III	VI	III	II	II	I	5.20	1
	500204	III	IV	IV	I	II	II	I	5.84	4

5.2 물순환 건전성 개선 사업

5.2.1 물순환 건전성 관리 목표 설정 및 달성 검토

가. 물순환 건전성 관리 목표 설정

물순환 건전성 평가는 현재의 유역 물순환 상태를 진단하여 문제점을 파악하고, 유역에 필요한 물순환 개선 사업을 통해 유역의 물순환 건전화를 달성하는데 목적이 있다. 따라서 물순환 건전성 관리의 목표는 물순환 건전성 평가에 활용된 평가 기준을 통해 설정되는 것이 바람직하다. 한편, 유역마다 물순환의 문제점이 상이할 수 있으므로 물순환 건전성의 관리 목표는 유역의 물순환을 대표하는 하나의 지표로서 정의되는 것보다 각각의 요소에 대한 목표 설정을 통해 정립되는 것이 적절하다. 이에 과업에서는 물순환 건전성 관리 목표를 이 과업에서 설정한 7개의 물순환 건전성 평가 항목에 대하여 정의하였다. 이 과업에서는 물순환 건전성 평가의 관리 목표를 건전성 항목별로 Ⅶ 등급 중 Ⅳ 등급(보통) 이상인 상태로 설정하였다.

그림 5.2.1은 이 과업에서 설정한 7가지 항목에 관한 물순환 건전성 관리 목표를 나타낸다. 물순환 개선 사업은 중권역 단위에서 계획되므로 물순환 건전성 관리 목표는 중권역의 목표가 된다. 중권역별 물순환 건전화의 관심 대상과 정도는 다를 수 있다. 이에 물순환 건전성 관리 목표는 중권역별로 상이하게 구성될 수 있다. 또한, 유역의 물순환 상태는 자연적 또는 인위적 영향으로 변할 수 있으므로 물순환 건전성 관리 목표는 현재의 물순환 상태를 반영하여 가변적으로 설정되는 것이 적절하다. 다만, 이 과업에서는 물순환 평가체계와 물순환 건전화 사업의 선정 방안을 제안하는 사례 차원에서 시범유역에 대하여 동일한 물순환 건전성 관리 목표(Ⅳ 등급)를 설정하였다.



그림 5.2.1 물순환 건전성 관리 목표

나. 물순환 건전성 관리 목표의 달성 검토

4대 유역별 대표 시범유역에 대하여 물순환 건전성 관리 목표의 달성 여부를 검토하였다. 표 5.2.1과 그림 5.2.2, 그림 5.2.3은 대표 시범유역의 표준유역에 대한 평가 항목별 물순환 건전성 관리 목표의 달성 여부를 분석한 결과이다. 물순환 건전성 관리 목표의 달성 정도는 표준유역에 따라 상이하게 나타났는데, 모든 항목을 만족하는 표준유역은 전체 34개 중 약 1/4인 9개로 나타났다(표 5.2.1의 음영). 참고로 물순환 건전성 관리 목표를 Ⅲ 등급(약간 좋음) 이상으로 설정할 경우, 모든 항목을 만족하는 표준유역은 1개(경안천 중권역의 101604)인 것으로 분석되었다.

표 5.2.1 시범유역의 물순환 건전성 관리 목표 달성 검토

중권역	표준유역 번호	물환경			물이용		물안전	
		수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리
경안천	101601	○	○	×	×	○	○	○
	101602	○	○	×	×	○	○	○
	101603	○	○	×	○	○	○	○
	101604	○	○	○	○	○	○	○
	101605	○	○	○	○	○	○	×
남강	201901	○	×	×	○	○	×	○
	201902	○	○	○	○	○	○	○
	201903	○	×	○	○	○	×	○
	201904	○	○	○	○	○	×	○
	201905	○	×	○	○	○	×	○
	201906	×	×	○	×	○	×	○
	201907	○	○	○	○	○	○	○
	201908	○	×	○	○	○	×	○
	201909	○	○	○	○	○	○	○
	201910	○	×	×	○	○	×	○
미호천	301101	×	×	○	×	×	○	○
	301102	×	○	○	×	×	○	○
	301103	○	○	○	×	○	○	○
	301104	○	○	○	×	×	○	○
	301105	○	○	○	×	○	×	○
	301106	○	○	○	×	○	×	○
	301107	○	○	×	○	○	○	○
	301108	○	○	○	○	○	○	○
	301109	○	○	○	○	○	○	○
	301110	○	○	○	○	○	○	○
	301111	○	○	×	○	○	×	○
	301112	○	○	○	○	○	×	○
	301113	○	×	×	○	○	○	○
	301114	○	○	○	○	○	○	○
	301115	○	×	○	○	○	×	○
황룡강	500201	○	○	○	×	○	○	○
	500202	○	○	×	○	○	○	○
	500203	○	○	×	○	○	○	○
	500204	○	○	○	○	○	○	○

○: 달성 ×: 미달성

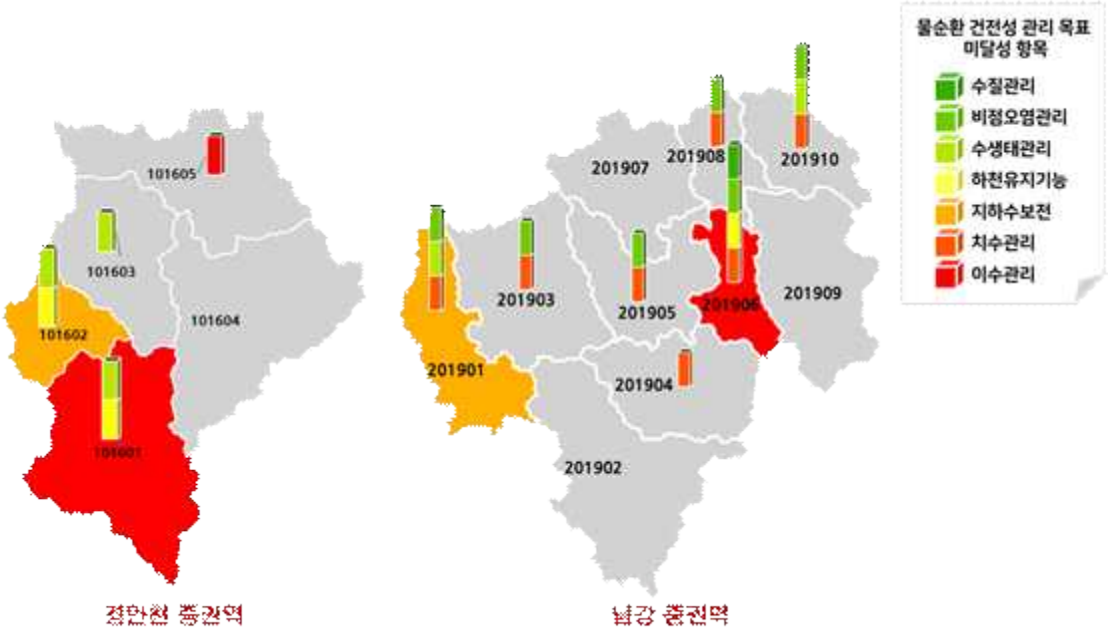


그림 5.2.2 경안천과 남강 중권역의 물순환 건전성 관리 목표 달성 검토

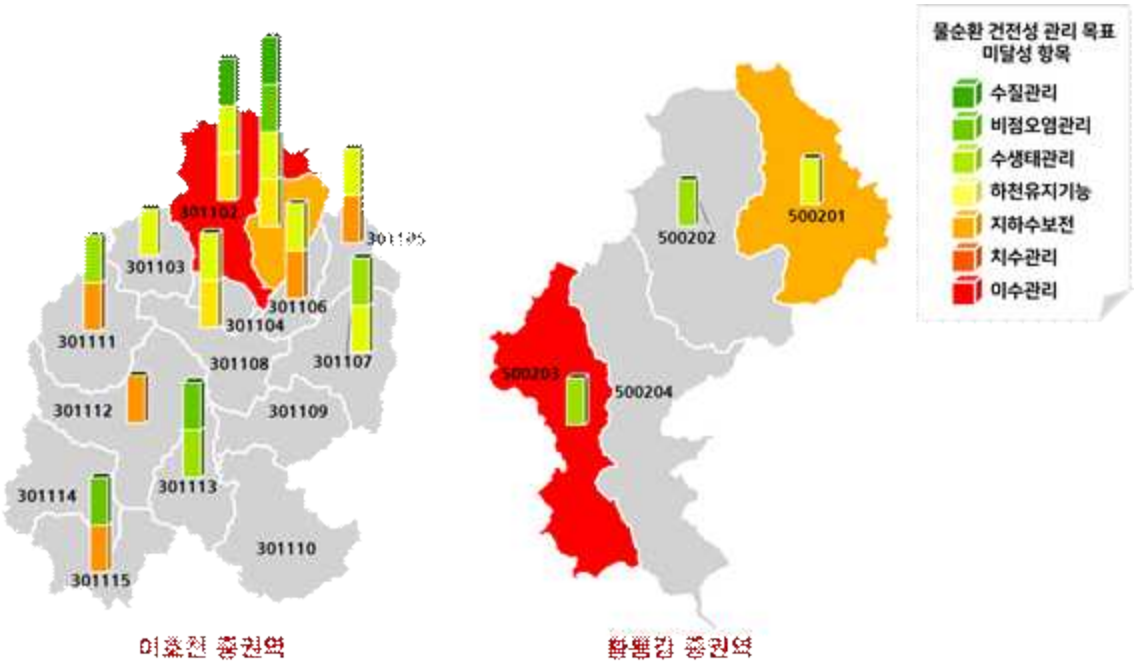


그림 5.2.3 미호천과 황룡강 중권역의 물순환 건전성 관리 목표 달성 검토

5.2.2 시범유역의 물순환 건전화를 위한 개선 사업

가. 물순환 건전화 개선 사업의 대상 표준유역 선정 절차

중권역의 물순환 문제를 해소하기 위한 개선 사업은 표준유역 단위에서 이행된다. 이에 따라 표 5.2.1에서 분석한 중권역별 물순환 건전화 사업의 우선순위가 높은 표준유역들이 대상이 된다. 다만, 해당 표준유역이 중권역의 물순환 문제를 해소하기 위한 적절한 표준유역인지에 대한 검토가 필요하다. 즉, 해당 표준유역에서도 중권역의 물순환 문제가 존재하는지 검토되어야 한다. 이에 이 과업에서는 물순환 건전화 개선 사업의 대상 표준유역 선정에 관한 절차를 그림 5.2.4와 같이 제시하였다.

우선, ① 중권역의 물순환 문제점을 파악하여 요구되는 물순환 개선 사업을 검토한다. ② 물순환 건전성 평가를 통해 분석된 물순환 건전화 사업의 우선순위가 가장 높은 표준유역을 선택한다. ③ 선택된 표준유역에 대하여 중권역의 물순환 문제에 해당하는 물순환 건전성 평가 항목의 평가 결과를 검토한다. ④ 해당 평가 항목에 대한 건전성 평가 결과가 중권역의 물순환 건전성 관리 목표를 달성하는지 검토한다. ⑤ 달성되지 못한 표준유역이면, 해당 표준유역을 물순환 건전화 개선 사업의 대상 표준유역으로 선정한다. ⑥ 만일, 달성된 표준유역이면 차순위의 표준유역을 선택하여 ③~⑤의 과정을 반복한다.

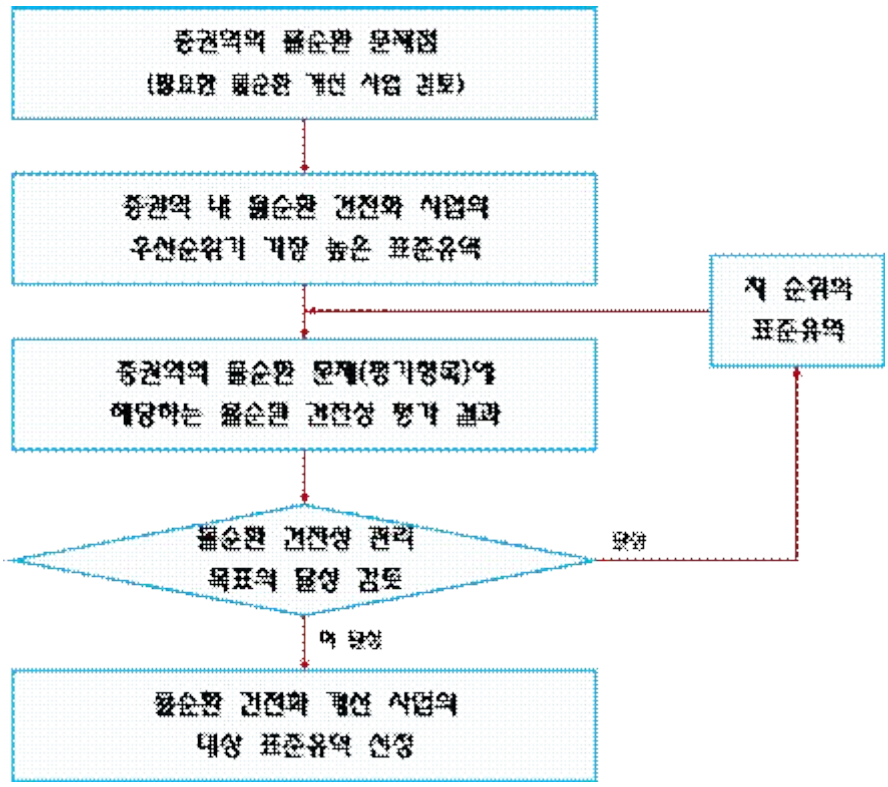


그림 5.2.4 물순환 건전화 개선 사업의 대상 표준유역 선정 절차

나. 시범유역별 물순환 문제점 분석

이 과업에서는 시범유역별 물순환 문제점을 물순환 건전성 평가 항목별 물순환 건전성 관리 목표를 달성하지 못하는 표준유역의 수로 판단하였다. 즉, 물순환 건전성 관리 목표를 달성하지 못하는 표준유역의 수가 가장 많은 평가 항목이 해당 중권역에 가장 심각한 물순환 문제가 있는 것으로 간주하였다.

표 5.2.3은 4대 유역별 대표 시범유역에 대한 물순환 건전성 평가 항목별 물순환 건전성 관리 목표를 미달하는 표준유역의 수를 분석한 결과이다. 예를 들면, 표준유역의 수가 5개로 구성된 경안천 중권역에서는 수생태 관리 항목에 대하여 물순환 건전성 관리 목표를 만족하지 못하는 표준유역의 수가 가장 많은 3개로 나타나 가장 심각한 문제로 판단되었다. 유사하게 남강, 미호천, 황룡강 중권역에서는 각각 치수 관리, 하천유지기능, 수생태 관리 분야의 물순환 문제가 가장 심각한 것으로 검토되었다.

물순환 건전성 관리 목표를 미달하는 표준유역의 수로 판단하였을 때, 상대적으로 황룡강 중권역의 물순환 건전성이 높은 것으로 나타났다. 또한, 경안천, 남강, 황룡강 중권역의 경우 물순환 문제점이 특정 항목(1~2개)에 집중되는 경향을 보인 반면, 미호천 중권역은 모든 평가 항목에서 물순환 문제가 발생되는 것으로 판단되었다. 이러한 경우, 유역의 적절한 물순환 문제를 파악하기 어렵다. 따라서 모든 중권역에 대하여 물순환 건전성 목표 기준을 일괄적으로 적용하기 보다는 유역의 특성을 고려한 설정이 필요함을 확인할 수 있다.

표 5.2.3 시범유역의 물순환 문제점 분석

구분		중권역(표준유역수)			
		경안천(5)	남강(10)	미호천(15)	황룡강(4)
물환경	수질 관리	0	1	2	0
	비점오염 관리	0	5	3	0
	수생태 관리	3	1	3	2
물이용	하천유지기능	2	1	6	1
	지하수 보전	0	0	3	0
물안전	치수 관리	0	7	5	0
	이수 관리	1	0	0	0
물순환 문제점	1순위	수생태 관리	치수 관리	하천유지기능	수생태 관리
	2순위	하천유지기능	비점오염 관리	치수 관리	하천유지기능

※ 표 안의 숫자는 물순환 건전성 관리 목표를 미달성한 표준유역의 수

다. 시범유역의 물순환 건전화 대상 표준유역 선정

표 5.2.3에서 시범유역의 물순환 문제점을 분석하였다. 그 결과, 경안천 및 황룡강 중권역에서는 수생태 관리에 관한 물순환 개선이 필요한 것으로 분석되었고, 남강 및 미호천 중권역은 각각 치수 관리 및 하천유지기능 항목의 개선이 필요한 것으로 분석되었다.

표 5.2.4는 시범유역(중권역)의 물순환 문제점과 해당 중권역 내 물순환 건전화 사업의 우선순위가 높은 표준유역을 정리한 표이다. 이때 우선순위가 높은 표준유역은 중권역 내 표준유역의 개수를 고려하여 2~3개로 정리하였다. 또한, 중권역의 물순환 문제에 해당하는 건전성 평가 항목에 대하여 표준유역별 물순환 건전성 관리 목표의 달성 여부와 달성 등급을 나타냈다. 표 5.2.4를 보면, 물순환 건전화 사업의 우선순위가 높은 대부분의 표준유역들은 해당 중권역의 물순환 문제에 해당하는 물순환 건전성 관리 목표를 달성하지 못하는 것을 확인할 수 있다. 즉, 물순환 건전화 사업의 우선순위가 높은 표준유역은 해당 중권역의 물순환 문제를 유사하게 가지고 있다.

표 5.2.4 시범유역의 물순환 문제점과 물순환 건전화 사업의 우선순위

중권역	물순환 문제점	물순환 건전화 사업의 우선순위			중권역의 물순환 문제(평가 항목)에 대한 물순환 건전성 관리 목표 달성 여부 (달성 등급)
		표준유역 번호	물순환 건전성 지수	우선순위	
경안천	수생태 관리	101601	4.29	1	미 달성(Ⅴ)
		101602	4.45	2	미 달성(Ⅴ)
남강	치수 관리	201906	4.43	1	미 달성(Ⅴ)
		201901	4.49	2	미 달성(Ⅵ)
미호천	하천유지기능	301102	3.42	1	미 달성(Ⅶ)
		301101	3.94	2	미 달성(Ⅶ)
		301105	4.23	3	미 달성(Ⅶ)
황룡강	수생태 관리	500203	5.20	1	미 달성(Ⅵ)
		500201	5.22	2	**달성(Ⅱ)**

표 5.2.4로부터 중권역의 물순환 문제점을 개선하기 위해 필요한 개선 사업의 이행 표준유역을 검토할 수 있다. 물순환 개선 사업의 이행 표준유역의 선정은 그림 5.2.4에서 제시한 절차에 따라 선정하였다.

경안천 중권역의 물순환 문제점은 수생태 관리 항목이고, 경안천 중권역에서

물순환 건전화 사업의 우선순위가 가장 높은 표준유역은 101601이다. 해당 표준유역의 수생태 관리 항목에 대한 달성 등급은 Ⅴ등급으로 분석되어 물순환 건전성 관리 목표를 달성하지 못하는 것으로 분석되었다. 따라서 경안천 중권역의 수생태 관리에 관한 물순환 개선 사업은 101601을 대상으로 물순환 개선 사업을 진행하는 것이 적절하다. 남강 중권역의 물순환 문제점은 치수 관리 항목이고, 남강 중권역 내 물순환 건전화 사업의 우선순위가 높은 표준유역은 201906이다. 해당 표준유역은 치수 관리 항목에 대한 물순환 건전성 관리 목표를 달성하지 못하므로 남강 중권역의 치수 관리에 관한 물순환 개선 사업의 적용 대상 유역은 201906 표준유역으로 선정된다. 미호천 중권역의 경우, 하천유지기능을 개선할 필요가 있다. 물순환 건전화 사업의 우선순위가 가장 높은 표준유역은 301102이고, 해당 표준유역은 하천유지기능 항목의 물순환 건전성 관리 목표를 달성하지 못하는 것으로 분석되었다. 따라서 미호천 중권역의 하천유지기능에 관한 물순환 개선 사업은 301102 표준유역에 시행되는 것이 적절하다. 황룡강 중권역의 물순환 문제점은 수생태 관리 분야이다. 황룡강 중권역에서 물순환 건전화 사업의 우선순위가 높은 표준유역은 500203이다. 해당 표준유역은 수생태 관리 항목에 대한 물순환 건전성 관리 목표를 달성하지 못하므로 황룡강 중권역의 수생태 관리에 관한 물순환 개선 사업은 500203 표준유역으로 선정된다.

라. 시범유역의 물순환 건전화를 위한 개선 사업 선정

상기의 과정을 통해 각각의 중권역별 물순환 개선 사업을 진행할 표준유역이 선정되었다. 선정된 표준유역에 대하여 적용할 구체적인 물순환 개선 사업의 선정이 필요하다. 이 과업에서는 개별 물순환 문제점(평가 항목)을 개선할 수 있는 사업과 방안을 사례로서 2 ~ 3개씩 표 5.2.5와 같이 제시하였다. 각각의 개선 사업과 방안은 법, 제도적 근거와 함께 제시되었다.

표 5.2.5를 활용하여 시범유역별 물순환 건전화를 위한 개선 사업을 선정하였다. 우선, 수생태 관리 항목에 대한 개선이 필요한 경안천 중권역과 황룡강 중권역에는 물환경보전법에 의한 생태 하천 복원사업과 국립생태원의 설립 및 운영에 관한 법률에 따른 생태계 복원 사업 등이 고려될 수 있다. 치수 관리 항목에 대한 물순환 건전화 개선 사업이 필요한 남강 중권역에서는 하천법에 의거한 법정 계획인 하천기본계획을 수립하여 하천 개수 사업을 진행할 수 있다. 하천유지기능의 개선이 필요한 미호천 중권역에서는 통합 물관리를 통한 하천유지유량 확보 방안을 수립하거나 대체 수자원 확보 사업, 수자원 재이용 방안 등의 개선 사업이 추진될 수 있다.

표 5.2.5 물순환 건전성 개선 사업 및 방안과 법, 제도적 근거

범주	항목	개선 사업 및 방안	법, 제도적 근거
물환경	수질 관리	하수(폐수) 처리시설 신설(개선) 사업 노후 하수관거 개선 사업	하수도법 제4조의2 (유역하수도정비계획의 수립)
		각종 비점오염 저감 사업	물환경보전법 제53조의5 (비점오염원 관리 종합대책의 수립)
	비점 오염 관리	저영향개발(LID) 기법 보급 · 확대	국가물관리기본계획 추진전략 ① (오염원 관리 강화를 통한 목표 수질 달성)
		물순환 선도도시 조성사업, 빗물유출제로화 시범사업 등	한국환경공단의 비점오염저감사업
	수생태 관리	생태 하천 복원사업	물환경보전법 제27조의2 (수생태계 복원계획의 수립 등)
		생태계 복원 사업	국립생태원의 설립 및 운영에 관한 법률 제5조(사업)
물이용	하천 유지 기능	통합 물관리를 통한 하천유지유량 확보	물관리기본법 제12조 (통합 물관리)
		대체 수자원 확보 사업	국가물관리기본계획 추진전략 ② (공급시설 효율화 및 수원 다변화를 통한 수자원 확보)
	지하수 보전	지하수보전구역 지정	지하수법 제12조 (지하수보전구역의 지정 요청 등)
		지하수 자원관리사업	농어촌정비법 제15조 (농어촌용수 이용 합리화계획 등)
물안전	치수 관리	하천기본계획 및 하천 개수 계획	하천법 제25조 (하천기본계획)
	이수 관리	지자체의 상수도 신설(개선) 사업 광역상수도 확대(개선) 사업	수도법 제4조 (수도정비기본계획의 수립)
		대체 수자원 확보 사업	국가물관리기본계획 추진전략 ② (공급시설 효율화 및 수원 다변화를 통한 수자원 확보)

제 6 장 국가 물순환 관리 중장기 정책 로드맵 수립

6.1 물순환 건전성 평가체계 제도화 방안

6.1.1 물순환 건전성의 정량 평가

‘물순환 정량화 평가’를 글자대로 해석하면 물의 순환 과정에서 구분할 수 있는 성분으로서, 강수와 침투, 침루(percolation), 증발산, 유출 등을 정량 평가한다는 의미이다. 즉, 이 문구는 국가물관리기본계획의 기본 목표인 물 건강성 증진, 물 재해 걱정 없는 사회 구축, 미래 세대의 물 이용 보장을 아우를 수 없는 협의의 문구이다. 그러므로 ‘물순환 정량화 평가’의 실질 의미를 ‘물순환 건전성 정량 평가’로 나타내고, 이를 국가물관리기본계획의 기본 목표들과 상응시키고자 한다.

환경부를 포함한 정부 여러 부처에서 수행하고 있는 부문별 물관리 계획을 그림과 같이(한국환경정책·평가연구원, 2019) 나타낼 수 있다. 여기서 국가물관리기본계획에 근거한 유역물관리종합계획의 성격은 물환경과 물이용, 홍수·침수의 수자원을 포괄하고 있음을 알 수 있다. 현 과업에서 추구하는 물순환의 건전성은 물환경과 물이용, 물안전의 세 범주를 포함하고 있으므로 과업의 성과를 유역물관리종합계획의 제도적 보완과 연관지을 수 있다.



그림 6.1.1 부문별 물관리 계획

6.1.2 물순환 건전성 정량 평가의 제도화 방안

유역물관리종합계획의 법령 조항과 실제 계획 사례를 살펴보면, 현 단계의 제도적 보완 필요 사항이 나타난다. 우선, 유역물관리종합계획은 물관리기본법에 따라 수립되고 있으며 법령의 관련 조항은 다음과 같다.

표 6.1.1 물관리기본법 제28조의 내용

제28조	**(유역물관리종합계획의 수립)**
제1항	유역물관리위원회 위원장은 제27조제1항에 따른 국가계획을 기초로 10년마다 관계 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장과 협의하고 국가물관리위원회와 유역물관리위원회의 심의를 거쳐 다음 각 호에 관한 사항을 포함한 유역물관리종합계획(이하 “유역계획”이라 한다)을 수립하여야 한다.
호	1. 유역의 물관련 여건의 변화 및 전망 2. 유역 수자원의 개발·보전·다변화와 물의 공급·이용·배분 3. 유역의 가뭄·홍수 등으로 인하여 발생하는 재해의 경감 및 예방에 관한 사항 4. 유역의 물환경 보전 및 관리, 복원에 관한 사항 5. 기후변화에 따른 유역 물관리 취약성 대응 방안 6. 유역 물관리 비용의 추계와 재원조달 방안 7. 지역주민을 포함한 이해당사자의 참여 및 물문화 창달 8. 그 밖에 유역의 지속가능한 물관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항
제2항	유역물관리위원회 위원장은 유역계획을 수립한 날부터 5년마다 타당성을 검토하여 그 결과를 유역계획에 반영하여야 한다.
제3항	제1항에 따른 유역계획의 수립절차 등은 대통령령으로 정한다.

한편, 수립 중인 낙동강 유역물관리종합계획(낙동강유역물관리위원회, 2021)의 개요는 다음과 같으며, 제2편에 수록된 물관리 실태평가 내용을 표 6.1.3에 요약하였다.

표 6.1.2 낙동강 유역물관리종합계획의 개요

편	세부 개요
제1편 낙동강유역 물관리종합계획 개요	
제2편 낙동강유역 물관리 현황·특성 및 기존 물관리 평가	1. 낙동강유역 개황 및 특징 2. 낙동강유역 기존 물관리계획 및 제도 실태 3. 낙동강유역 물관리 거버넌스 **4. 낙동강유역 물관리 실태 평가** 5. 물산업 육성을 통한 일자리 창출
제3편 낙동강유역 물관련 주요 현안, 미래 여건변화 및 전망	1. 낙동강유역 물관리 기본원칙 2. 낙동강유역 물관리 비전 및 목표 3. 낙동강유역 통합물관리를 위한 계획별 연계방안
제4편 낙동강유역 비전 및 목표	
제5편 낙동강유역 추진전략 및 주요과제	1. 낙동강유역 물관리 추진전략 2. 낙동강유역 물관리 주요과제 및 물관리 인식조사 결과
제6편 낙동강유역 계획의 이행 로드맵 및 이행평가	1. 과제별 추진계획 2. 이행평가 방안

표 6.1.3 낙동강 유역물관리종합계획의 물관리 실태평가 내용

분야	지표	평가 내용
물순환 현황	불투수 면적률	소권역(표준유역)의 불투수 면적률 조사
	물순환율	CN(유출곡선 지수) 방법 등으로 낙동강 유역 전체에 대한 초과 우량 산정
유량, 수질, 수생태	하천유지유량	18개소의 하천유지유량 (기간)달성률 평가
	BOD, TP, TOC, 수생태계 건강성	32개 중권역의 목표등급 달성 여부 평가
	지하수 수질	1,399개 중 지하수 이용 수질 적합률
물순환의 건강성	불투수 면적률	불투수 면적률 25 %(수생태계 건강성 악화 기준) 이상인 소권역 수
수자원의 지속가능성	하천개수율	국가하천과 지방하천의 총 개수율
	33개의 치수성능 지표	- 국가하천 정비율, 지방하천 정비율 - 도시하천 유역종합치수대책 수립률 - 맞춤형 재난방송 그 외 30개
	저영향 맞춤형 수자원 확보 등 4개 목표를 지표로 고려	- 급수보급률 - 비상급수 보급 건 및 인구 - 누수율 - 법령 제개정 실적
기후위기 취약성	호우 취약성	- 미래 확률 강우량의 변화 전망 - 일 강우량 증가 관측 지점의 비율 평가
	가뭄 취약성	19개 농업 가뭄 취약성 평가 인자 제시

물관리 실태평가 내용을 위의 표에서 살펴보면, 여섯 개 분야에 걸쳐 수십 개의 지표를 가지고 평가하고 있으므로 실태를 압축적으로 나타내기 곤란하다. 그리고 BOD는 등급화되어 있고 중권역의 목표 달성률을 평가하고 있는 반면에, 치수성능 지표 중 국가하천 정비율은 등급화 없이 평가하고 있다. 게다가, 호우 취약성은 미래 확률 강우량의 변화 전망으로 등급과 목표 없이 정성적으로 평가하고 있다. 즉, 현재의 평가 방식은 체계성이 부족한 상태로 여러 평가 방식을 끌어모은 상태이다. 현재 유역물관리종합계획의 한계를 한마디로 말하면, 현 수준의 진단 및 평가체계가 확립되어 있지 못한 상태에서 진행되는 점이다. 이를 개선할 수 있는 방향은 평가 분야 또는 항목의 압축 선별, 정량 지표 중심의 평가, 지표의 등급화, 종합 지수의 마련 등이다. 구체적 제도화 방안으로서, 물순환 건전성을 대표 항목들을 가지고 정량 평가하는 내용을 포함한 '유역물관리종합계획 수립지침'을 마련할 필요가 있다. 타 계획의 사례로서 하천유역수자원관리계획은 '하천유역수자원관리계획 수립지침(환경부, 2020)' 아래 수행되고 있다.

위와 같은 논거를 바탕으로 이 과업의 물순환 건전성 정량 평가를 적용하는 유역물관리종합계획 수립지침의 항목 안을 다음 표와 같이 제안한다. 항목을 주요어로 나열하면 여건 및 과제, 비전, 진단 평가, 계획, 기후변화, 재원, 참여이다. 특히 진단 평가 내용으로서 세 범주의 일곱 개 항목을 가지고 물순환 건전성을 정량 평가하는 이 과업의 성과는, 물관리기본법 제28조 제1항의 2호, 3호, 4호 관련 진단 평가에 상응하는 내용이다.

표 6.1.4 유역물관리종합계획 수립지침의 항목 제안

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="4">유역물관리종합계획 수립지침의 항목</th><th>물관리기본법 제28조제1항 관련 호</th><th>활용</th></tr>
<tr><td>여건
과제</td><td colspan="4">• 유역의 물관련 여건과 변화 전망
• 전차(이전) 계획의 이행 성과와 과제</td><td>1. 유역의 물관련 여건의 변화 및 전망</td><td></td></tr>
<tr><td>비전</td><td colspan="4">• 건전한 물순환 관리의 비전과 목표</td><td></td><td rowspan="6">이
과업
성과
활용</td></tr>
<tr><td rowspan="6">진단
평가</td><td rowspan="6">물순환
건전성의
정량 평가</td><td rowspan="2">물이용</td><td>하천유지
기능</td><td>하천유지
유량</td><td rowspan="2">2. 유역 수자원의 개발・보전・다변화와 물의 공급・이용・배분</td></tr>
<tr><td>지하수
보전</td><td>지하수
개발률</td></tr>
<tr><td rowspan="2">물안전</td><td>치수
관리</td><td>제방
정비율</td><td rowspan="2">3. 유역의 가뭄・홍수 등으로 인하여 발생하는 재해의 경감 및 예방에 관한 사항</td></tr>
<tr><td>이수
관리</td><td>급수
제한율</td></tr>
<tr><td rowspan="3">물환경</td><td>수질
관리</td><td>하천
생활환경
지표
(BOT, TP)</td><td rowspan="3">4. 유역의 물환경 보전 및 관리, 복원에 관한 사항</td></tr>
<tr><td>비점오염
관리</td><td>비점오염
관리 강우량</td></tr>
<tr><td>수생태
관리</td><td>5가지의
수생태
평가지표</td></tr>
<tr><td>계획</td><td colspan="4">• 물의 공급・이용・배분 계획
• 수재해의 경감 및 예방 계획
• 물환경 보전 및 관리, 복원 계획</td><td>위의 2, 3, 4호와 같음</td><td></td></tr>
<tr><td>기후
변화</td><td colspan="4">• 기후변화의 전망
• 물관리의 기후변화 적응 계획</td><td>5. 기후변화에 따른 유역 물관리 취약성 대응 방안</td><td></td></tr>
<tr><td>재원</td><td colspan="4">• 계획별 이행을 위한 재원 조달 방안</td><td>6. 유역 물관리 비용의 추계와 재원조달 방안</td><td></td></tr>
<tr><td>참여</td><td colspan="4">• 다자의 참여 방안</td><td>7. 지역주민을 포함한 이해당사자의 참여 및 물문화 창달</td><td></td></tr>
</table>

6.2 데이터 기반의 평가 플랫폼 구축 방안

금회 과업에서 개발한 물순환 정량화 및 건전성 평가 방법은 물이용(농업용수 공급량 및 회귀수량, 생·공용수 공급량, 하·폐수 방류량 등), 물환경(수질 측정 자료, 수생태 관측 자료 등), 물안전(하천 개수율, 급수제한율 등)과 같은 물순환에 영향을 미치는 많은 자료가 필요하다. 또한, 위 평가 방법에 필요한 자료들을 관리하는 기관이 상이함에 따라 자료 획득에 번거로움이 있으므로, 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼은 물순환과 관련된 정보들의 통합 물순환 데이터 관리 시스템이 필요하다.

본 절에서 제시하고자 하는 '데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼'은 물순환과 관련된 다양한 정보들을 실시간으로 수집하고, 분석할 수 있는 통합 물순환 데이터 관리 시스템을 중심으로 수집된 정보와 평가 결과가 제공된다(그림 6.2.1). 그림 6.2.1에서 제시한 데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼 구성(안)을 제시한 것이다. 제안된 데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼은 기초 자료 수집(수문·기상, 수위, 유량, 수질, 취수량, 방류량 자료 등), 유역 유출 및 수질 모의, 물순환 정량화 및 건전성 평가, 평가 결과의 가시화와 같은 많은 인적자원이 요구되는 과정을 자료 동기화 및 자동화 시스템을 통해 구현한다. 또한, 제안된 시스템은 실시간으로 가시화된 평가 결과를 웹으로 제공함에 따라 합리적인 물순환 개선 정책을 도출할 수 있는 의사결정 시스템 중 하나로 활용될 수 있다.

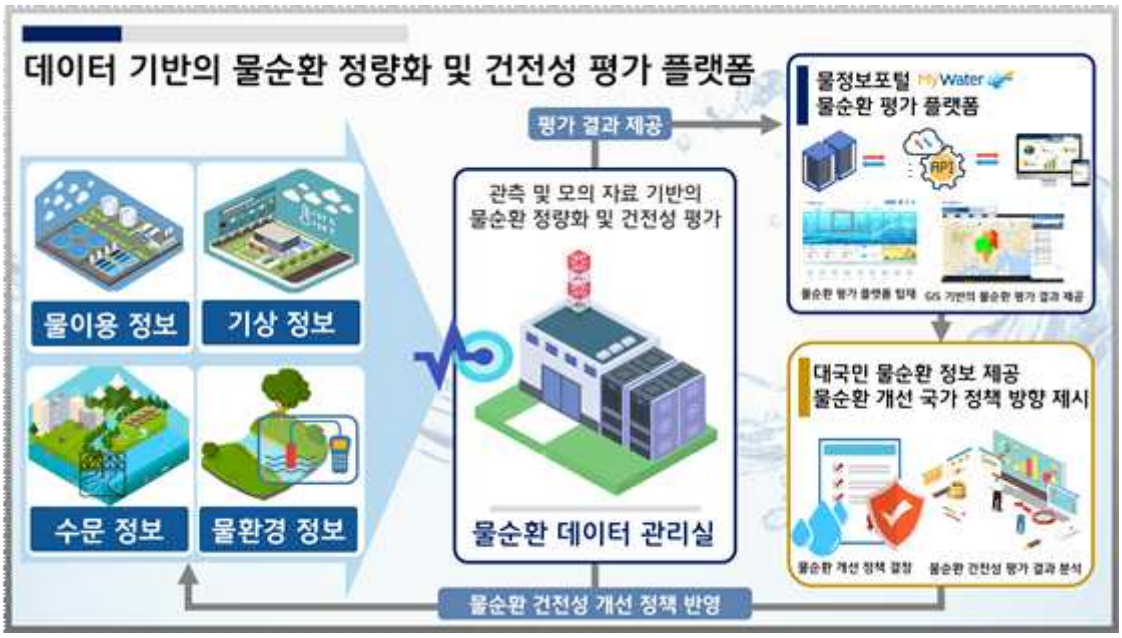


그림 6.2.1 데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼 구축(안)

K-water에서는 대국민 수자원 정보 제공 플랫폼으로 MyWater, 단비톡톡, Water-TOP을 웹을 기반으로 운영하고 있다. 위 세 가지의 플랫폼 중 MyWater는 K-water의 통합물정보포털로서 수자원과 관련된 계측 자료, 재해 현황, 수자원 기술 정보를 제공하고 있다. 데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼은 별도의 통합 포털을 구축하는 것보다 기 운영 중인 MyWater에서 평가 결과를 제공하는 것이 적합한 것으로 판단된다. 그림 6.2.2는 물순환 정량화 및 건전성 평가 결과를 제공할 수 있는 항목(그림 6.2.2의 물순환 현황)을 MyWater의 조회 목록에 추가한 화면의 구상안을 제시한 것이다.

데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 결과는 사용자의 편의성 및 가독성, 자료의 가시성을 위해 수치화된 표, GIS 기반의 시각화 자료로 제공되어야 한다(그림 6.2.3, 6.2.4). 그림 6.2.3과 6.2.4는 MyWater를 통해 물순환 정량화 및 건전성 평가 결과를 제공하는 화면의 구상안을 제시한 것이다.



그림 6.2.2 물정보포털 내 물순환 데이터·정보 삽입(안)



그림 6.2.3 물정보포털 내 물순환 건전성 평가 결과 삽입(안)



그림 6.2.4 물정보포털 내 물순환 정량화 평가 결과 삽입(안)

데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼을 구축하기 위해서는 다음의 조건들이 만족되어야 한다.

i) 데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼은 관리 주체가 다른 자료들을 이용함에 따라, 여러 정부 부처 및 공공기관들의 원활한 자료 공유 시스템이 필수적이다.

ii) 데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼은 미계측 지점에 대한 유량, 수질 등의 자료를 모의 결과로부터 획득할 뿐만 아니라 물이용, 물안전, 물환경 등 다양한 분야에 대해 평가한다. 이에 따라 데이터 기반의 평가 플랫폼 구축은 이·치수, 수문, 수리, 환경, 수생태 등의 다양한 전문 인력들이 필요하다.

iii) 통합 물순환 관리 시스템에 탑재될 자료 수집 및 저장, 가공, 자료 동화, 사용자 맞춤형 데이터 시각화 소프트웨어 및 하드웨어 개발을 위해 시스템 및 플랫폼 개발 전문 인력이 필요하다.

iv) 데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼은 자료 수집, 물순환 분석 및 평가, 평가 결과의 시각화가 자동화됨에 따라, 주기적인 성능 검사가 필요하다. 또한, 추가적인 유역간 물이동, 수공 구조물 건설 등 물순환에 크게 영향을 미치는 물순환 요소의 추가를 위한 물순환 평가 시스템의 주기적인 갱신이 필수적이다.

6.3 물순환 건전성 평가지침(안)

6.3.1 물순환 건전성 평가의 개요

가. 물순환계 요소

(1) 강수와 증발산, 침투, 유출(지표면 유출, 지표하 유출, 기저유출) 등의 자연적 요소와 취수 및 저류시설, 하(폐)수 처리시설과 같이 인간 활동에 의해 발생되는 인공적인 요소로 구분됨

나. 건전한 물순환계의 정의

(1) 유역을 중심으로 한 일련의 물흐름 과정에서 인간사회의 영위와 환경보전에 물이 균형 있게 기능하는 상태

다. 물순환 정량화와 건전성 평가

(1) 물순환 정량화는 자연계 물순환 요소와 유역에 산재하는 인공계 물순환 요소를 모두 고려하여 유역의 물순환 과정을 시·공간적으로 분석함

(2) 물순환 건전성 평가는 유역의 물순환 상태를 분석하여 문제점을 도출하고, 물순환 개선을 위한 효과적인 대책을 마련하는 근거로 활용됨

6.3.2 물순환 정량화 지침(안)

가. 물순환 정량화 방법

(1) 물순환 정량화는 자연계 물순환 요소와 인공계 물순환 요소를 모두 고려하여 표준유역 내에서 발생하는 연간 물순환 과정을 정량적으로 제시하는 것임

해 설

- 물순환 정량화는 자연계 물순환 요소와 인공계 물순환 요소를 모두 고려한 유역 내 물순환의 전 과정을 각각의 물순환 요소로 정량화한 결과를 제시하는 것임
- 물순환 정량화 요소는 크게 자연계와 인공계 물순환 요소로 구분할 수 있음
- 자연계 물순환 요소는 강수량, 증발산량, 표면·중간·기저 유출량, 침투량, 침루량 등이 포함됨
- 인공계 물순환 요소는 인간의 활동에 의해 발생되는 농업용수 공급·회귀수량, 생·공용수 취수량, 하(폐)수 방류량, 지하수 양수량 등이 포함됨
- 물순환 구성 요소에는 계측 요소(강수량, 생·공용수 취수량, 저수지 저수량, 지하수 양수량, 하수처리 방류 수량 등) 외 미계측 요소(유역 유출량, 침투량, 증발산량, 농업용수 공급· 회귀 수량 등)를 포함하고 있음
- 물순환 정량화에서 미계측 물순환 요소의 정량화는 유역 유출 모형, 저수지 모의 운영 모형에 의한 추정이 필요함
- 미계측 물순환 요소의 정량화에 활용되는 유역 유출 모형은 하천 취수 및 방류, 지하수 양수 및 함양 등 다양한 인공계 물순환 요소들을 고려할 수 있는 모형이어야 함
- 국내 대부분의 유역에는 크고 작은 규모의 농업용 저수지가 포함되어 있으며, 농업용 저수지의 관리 주체인 '농어촌공사'에서는 농업용 저수지의 저수율만 계측하고 있음
- 농업용수의 공급 및 회귀 수량의 정량화는 저수지 수위와 유역 유출 모형으로 모의된 유입량과 저수지 연속방정식으로 추정할 수 있음
- 물순환 정량화는 모형에 의한 미계측 물순환 요소의 추정이 필요하므로, 신뢰할 수 있는 수준의 모형 보정이 필요함

나. 물순환 정량화 평가를 위한 유역 유출 모형 선정 및 구축 방안

(1) 물순환 정량화 평가를 위한 유역 유출 모형은 신뢰성 있는 장기 유출 모의 결과를 도출할 수 있어야 하며, 인공계 물순환 시설물에 대한 사항도 고려 가능한 것으로 선정하여야 함

해 설

(1) 모형 선정

- 국내 대부분의 중권역 및 표준유역에는 크고 작은 규모의 저수지, 취수시설, 하(폐)수 처리시설 등 다양한 인공 물순환 시설이 포함되어 있음
- 물순환 정량화 평가를 위해서는 인공 물순환 시설물이 고려 가능한 유역 유출 모형을 선정해야 됨
- 물순환 요소의 정량화는 장기 유출 모의 결과로부터 산정되므로, 장기 유역 유출 모의가 가능한 모형으로 선정되어야 함
- 또한, 장기 유역 유출 모의 결과는 초기 토양 함수 상태, 지하수 유출, 중간 유출, 증발산 산정 방법에 따라 상이할 수 있으므로, 여러 모형을 비교하여 대상 유역에 적합한 모형으로 선정되어야 함
- 본 지침에서는 토양 수분 저류 구조를 포함한 4단 탱크 모형, K-DRUM, PRMS, SWAT 모형을 비교하여 유역 유출 성분을 표면유출, 중간유출, 기저 유출로 모의 결과를 제시할 수 있고, 지하수 양수 및 함양 등 인공계 물순환 요소를 고려할 수 있는 SWAT 모형을 물순환 정량화 평가를 위한 적정 유역 유출 모형으로 선정하였음

(2) SWAT 모형의 매개변수 추정

- SWAT 모형에서 유출에 영향을 미치는 매개변수는 총 23가지로 정리할 수 있으며, 설정한 소유역 또는 수문반응단위 별로 매개변수의 결정이 가능함
- 표 6.3.1은 SWAT 모형에서 유출에 영향을 미치는 23가지의 주요 매개변수에 대해 정리한 것임
- SWAT 모형은 상용 프로그램인 SWAT-CUP을 이용하여 매개변수 추정할 수 있음

표 6.3.1 SWAT 모형의 입력 매개변수

Input	Parameter	Definition	Unit
bsn	Sftmp	Snowfall temperature	℃
	Smfmn	Melt factor for snow in December 21	mm/℃·day
	Smfmx	Melt factor for snow in June 21	mm/℃·day
	Smfmp	Snow melt base temperature	℃
	Surlag	Surface runoff lag coefficient	-
	Timp	Snow pack temperature lag factor	-
gw	Alpha_Bf	Baseflow alpha factor	day^{-1}
	Gw_Delay	Groundwater delay time	days
	Gw_Reavap	Groundwater re-evaporation coefficient	-
	Gwqmn	Threshold water level in shallow aquifer for baseflow	mm
	Revapmn	Threshold depth of water in the shallow aquifer for re-evaporation	mm
hru	Canmx	Maximum canopy storage	mm
	Epco	Plant uptake compensation factor	-
	Esco	Soil evaporation compensation factor	-
	Slsoil	Slope length for lateral subsurface flow	m
	Slsubbsn	Average slope length	m
rte	CH_K2	Effective hydraulic conductivity in main channel alluvium	mm/hr
	CH_N2	Manning's value for the main channel	-
sol	Sol_ALB	Moist soil albedo	-
	Sol_AWC	Available water capacity of the soil layer	mm
	Sol_K	Saturated hydraulic conductivity	mm/hr
	Sol_Z	Depth from soil surface to bottom of layer	mm
mgt	CN2	Initial SCS runoff curve number for moisture condition II	-

(3) 유역 유출 모의 결과의 평가

- 유역 유출 모의 결과는 물순환 정량화 및 건전성 평가에 활용됨에 따라 신뢰적이어야 함
- Morias et al. (2007)에서는 유역 유출 모의 결과를 평가할 수 있는 세 가지의 평가 함수를 제시하고 있고(표 6.3.2), 평가함수 값에 대한 평가 기준을 표 6.3.3과 같이 제시하고 있음

표 6.3.2 유역 유출 모의 결과의 평가지표

평가 함수 명	수식	최적값
Nash-Sutcliffe efficiency (NSE)	$NSE = 1 - \left[\frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - Y_i^{sim})^2}{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - \overline{Y_i^{obs}})^2} \right]$	1
Root mean square - observation standard deviation ratio (RSR)	$RSR = \left[\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - Y_i^{sim})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - \overline{Y_i^{sim}})^2}} \right]$	0
Percent bias (PBIAS)	$PBIAS = \left[\frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs} - Y_i^{sim}) \times 100}{\sum_{i=1}^{n}(Y_i^{obs})} \right]$	1

표 6.3.3 유역 유출 모형의 모의 결과 평가 기준

Performance Rating	RSR	NSE	PBIAS
Very good	0.00 ≤ RSR ≤ 0.50	0.75 < NSE ≤ 1.00	PBIAS < ±10
Good	0.50 < RSR ≤ 0.60	0.65 < NSE ≤ 0.75	±10 ≤ PBIAS < ±15
Satisfactory	0.60 < RSR ≤ 0.70	0.50 < NSE ≤ 0.65	±15 ≤ PBIAS < ±25
Unsatisfactory	RSR > 0.70	NSE ≤ 0.50	PBIAS ≥ ±25

(4) 물순환 정량화를 위한 유역 유출 모형 구축 절차

- 대부분의 국내 하천에서 측정되고 있는 하천 수위 및 유량은 자연 유출량이 아닌, 인공계 시설물의 영향이 반영된 값임
- 물순환 정량화 및 건전성을 엄밀하게 평가하기 위해서는 유역 유출 모형 구축 단계에서 인공계 물순환 요소에 대한 부분도 같이 고려하여야 함
- 본 지침에서는 물순환 정량화를 위한 유역 유출 모형 구축 절차를 그림 6.3.1과 같이 제시하였고, 그림 6.3.1의 각 단계에 대한 설명은 아래에 상술하였음

① 대상 유역에 대한 인공계 물순환 요소를 고려하지 않은 SWAT 모형(자연 유출량 추정 모형) 구축

② 자연 유출량 추정 모형의 보정 및 추정 매개변수 반영

③ 보정된 자연 유출량 추정 모형을 이용한 농업용 저수지 유입량 산정

④ ③에서 산정된 농업용 저수지의 유입량과 측정된 농업용 저수지의 일별 관측 수위(저수율)를 입력자료로 저수지 연속방정식을 이용하여 농업용 저수지의 농업용수 공급량 및 여수로 방류량 산정

⑤ ④에서 산정된 농업용 저수지의 물순환 요소와 그 외의 생활·공업·농업용 인공계 물순환 요소를 반영하여 SWAT 모형 구축

⑥ 자연계 및 인공계 물순환 요소가 반영된 SWAT 모형을 SWAT-CUP을 이용하여 보정

⑦ 대상 유역의 인공계 물순환 요소를 고려한 유역 유출 모의 결과 도출

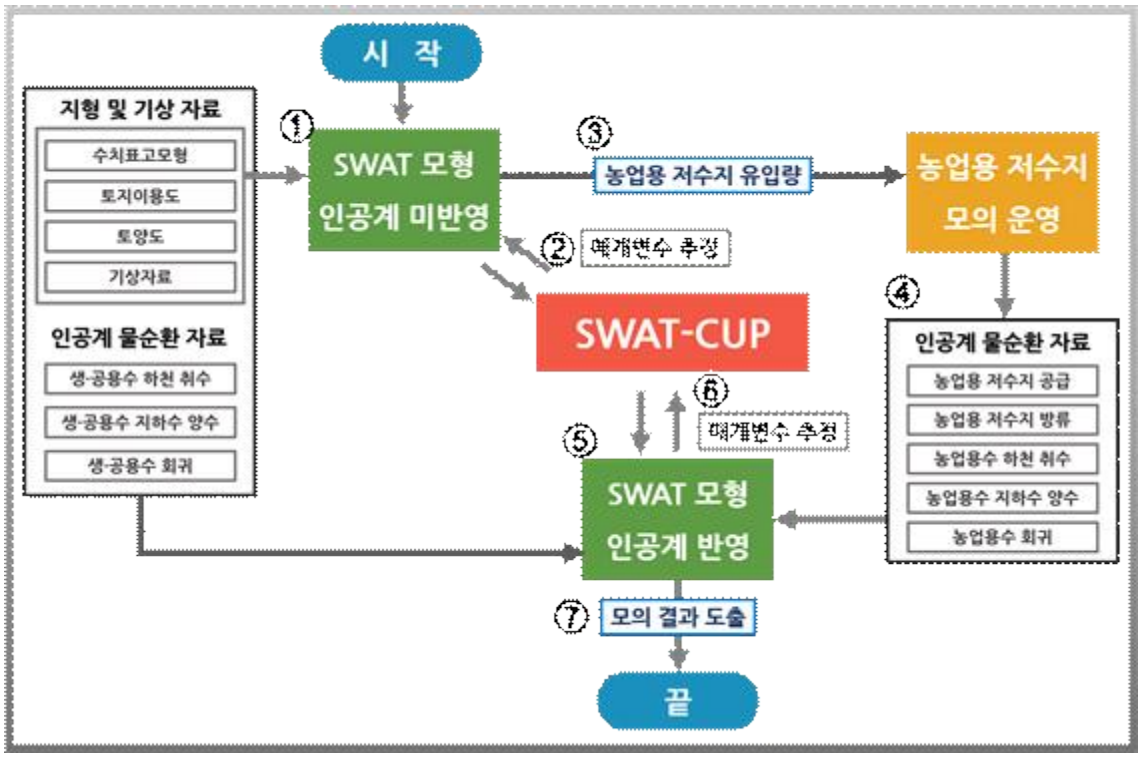


그림 6.3.1 물순환 정량화를 위한 SWAT 모형 구축 방안(예시)

(5) 농업용 저수지의 공급량 및 방류량 결정 방안

- 한국농어촌공사에서 관리하는 농업용 저수지의의 경우 농업용수 공급량과 여수로 방류량을 전혀 관리하고 있지 않으나, 상당수의 농업용 저수지에서는 일별 저수율(%)을 관리하고 있음
- 본 지침에서는 농업용 저수지의 저수율을 고려한 공급량 및 방류량 결정 방법을 저수지 연속방정식(식 6.3.1)을 이용하여 제시하였음

$$S_{t+1} = S_t + I_t - IR_t - SP_t \qquad (6.3.1)$$

· 여기서 S_t는 t 기간의 저수지 저수량, I_t는 t 기간의 저수지 유입량, IR_t는 t 기간의 농업용수 공급량, SP_t는 t 기간의 여수로 방류량을 의미함

- 농업용 저수지의 경우 유입량을 관측하지 않으므로 SWAT 모형으로 추정한 유입량($\hat{I}_t$)을 이용하여 식 6.3.2와 같이 구성하였음

$$S_{t+1} = S_t + \hat{I}_t - IR_t - SP_t \qquad (6.3.2)$$

- 식 6.3.2에서 결정해야할 대상은 농업용수 공급량(IR_t)과 여수로 방류량(SP_t)의 두 개이므로 해당 수식을 직접 해석할 수는 없으나, 두 가지의 가정 설정을 통해 추정할 수 있음
- 농업용수는 $t+1$ 기간에서 저수지의 저수량이 최대저수량($S_{\max}$)보다 작은 경우, 여수로를 통한 방류가 발생되지 않고, 농업용수 공급량만 존재하는 것으로 간주할 수 있음
- $t+1$ 기간에서 저수지의 저수량이 최대저수량($S_{\max}$)과 같을 경우(저수율이 100%), 농업용수 공급 없이 전량 여수로를 통해 하류로 방류되는 것으로 가정할 수 있음
- 해당 가정을 통해 $t+1$ 기간의 저수지 저류량에 따라 식 6.3.2의 농업용수 공급량(IR_t) 또는 여수로 방류량(SP_t)이 소거되므로 분석이 가능함
- 표 6.3.4는 농업용 저수지의 농업용수 공급량 및 여수로 방류량을 결정 방법을 정리한 표이며, 농업용수로 공급된 물은 유역으로 회귀되는 것으로 고려하였음

표 6.3.4 농업용 저수지의 농업용수 공급량 및 여수로 방류량 산정 방법

구 분	농업용수 공급량	여수로 방류량
전제	$S_{t+1} < S_{\max}$	$S_{t+1} = S_{\max}$(저수율 100%)
조건 및 가정	$SP_t = 0$	$IR_t = 0$ (강우로 인하여 농업용수 공급 없음)
결정 식	$IR_t = S_t - S_{t+1} + \hat{I}_t$	$SP_t = S_t - S_{\max} + \hat{I}_t$
회귀율	35%	전량 하류 방류

다. 물순환 정량화 평가 항목

(1) 물순환 정량화 요소는 크게 자연계 물순환 요소와 인공계 물순환 요소로 구분할 수 있음

(2) 물순환 정량화 방법에서 제시하는 자연계 물순환 요소는 강수, 증발산, 표면유출, 중간유출, 기저유출, 침투, 침루가 있음

(3) 물순환 정량화 방법에서 제시하는 인공계 물순환 요소는 농업용 저수지에서 공급되는 농업용수 공급 및 여수로 방류, 농업용수 하천 취수, 농업용수 회귀수, 생·공용수 공급, 하(폐)수 방류, 지하수 양수가 있음

해 설

- 물순환 정량화 구성요소는 자연계와 인공계를 구분할 수 있음
- 물순환 정량화 구성요소는 표 6.3.5와 표 6.3.6에 제시하였으며, 물순환 정량화 구성요소의 정량화에 필요한 자료 및 개략적인 산정 방법은 표 6.3.5와 표 6.3.6에 제시하였음

표 6.3.5 자연계 물순환 정량화 구성요소

항목	물순환 정량화를 위한 이용 자료
강수	기상 관측 자료 또는 유역 유출 모의 결과
증발산	유역 유출 모의 결과
표면 유출	유역 유출 모의 결과
중간유출	유역 유출 모의 결과
기저유출	유역 유출 모의 결과
지하수 함양	유역 유출 모의 결과(침루)
유역외 유출·입	유역간 물 이동 기록 자료

표 6.3.6 인공계 물순환 정량화 구성요소

이용 목적	항목	물순환 정량화를 위한 이용 자료
생활 공업 용수	하천수 취수	생·공용수 하천 취수 기록 자료
	하천수 회귀	하(폐)수 하천 방류 기록 자료
	지하수 양수	생·공용수 지하수 양수 기록 자료
농업 용수	저수지 공급	유역 유출 모의 결과를 이용한 저수지 모의 운영 결과
	저수지 회귀	저수지 농업 용수 공급량 X 0.35
	저수지 방류	유역 유출 모의 결과를 이용한 저수지 모의 운영 결과
	하천수 취수	농업용수 하천 취수 기록 자료
	하천수 회귀	농업용수 하천 취수 기록 자료 X 0.35
	지하수 양수	농업용수 지하수 양수 기록 자료
	지하수 회귀	농업용수 지하수 양수 기록 자료 X 0.35

라. 물순환 정량화의 시·공간적 범위

(1) 물순환 정량화는 물순환 정량화에 필요한 계측 자료들의 시간 단위, 월 또는 계절에 따른 물순환의 변동성, 유역 특성을 고려하여 시간적 범위는 1년, 공간적 범위는 표준유역으로 제시하였음

해 설

- 물순환 정량화 평가 방법은 수자원을 다루고 있으므로, 행정구역보다는 유역 단위의 평가가 적절함
- 우리나라는 국가 수자원단위지도로 전국을 117개의 중권역과 850개의 표준유역으로 구분하고 있음
- 물순환 정량화 평가는 공간적 범위가 넓을수록 평가 대상 유역의 지역적 특성이 상세히 반영되기 어려움
- 물순환 정량화 평가에서 상세한 유역 특성을 파악하기 위해서는 공간적 범위를 표준유역 단위로 하는 것이 적절함
- 우리나라는 연중 대부분의 강수량이 홍수기에 집중되어 있고, 사계절이 뚜렷하므로, 월별 또는 계절별로 물순환 요소들의 수치가 상이함
- 물순환 요소의 계절적 특성을 분석하고자 할 경우, 월 또는 계절 단위의 시간적 범위를 물순환 정량화 평가의 시간적 범위로 하는 것이 바람직함
- 단, 대상 유역의 총괄적인 물순환을 정량화하기 위해서는 연간 단위의 시간적 범위가 바람직함

마. 자연계 물순환 요소의 정량화 방법

(1) 자연계 물순환 요소는 강수, 증발산, 표면유출, 중간유출, 지하수 함양이 있음

(2) 자연계 물순환 요소의 정량화는 유역 유출 모의 결과를 기반으로 정량화 됨

해 설

(1) 강수

- 강수는 기상청 및 환경부 등에서 1,339개(AWS 518개 포함)의 기상·강우관측소 운영 중이며, 지자체에서는 강우관측소 1,412개를 별도 운영하고 있음(표 6.3.7, 6.3.8)
- 자연계 물순환 요소 중 강수의 정량화는 표 6.3.7과 표 6.3.8의 측정자료로부터 결정될 수 있음

표 6.3.7 기상관측소 현황

구 분	지상기상(ASOS)	방재기상(AWS)	농업기상(AAOS)	합 계
관측소 수	95	518	11	624

* 기상연보('18), 기상청 공식자료는 지상기상관측

표 6.3.8 강우관측소 현황

구 분	기상청	환경부	K-water	한수원	지자체	합 계
관측소 수	80	425	189	21	1,412	2,127

(2) 증발산

- 현재 국내의 증발산량 측정은 매우 제한적이므로 관측자료를 직접 이용하기는 어려움(표 6.3.9 참조)
- 이에 증발산량을 산정할 수 있는 유역 유출 모형에 기상관측소에서 관측된 상대습도, 최대·최저 기온, 풍속 등의 기상자료를 이용하여 모의된 결과를 이용하여 정량화 함

표 6.3.9 증발산 및 증발량 관측소 현황

구 분	환경부	K-water	기상청	농촌진흥청	합 계
증발산량	8	2	-	-	10
증발량	-	4	44	-	48

(3) 표면유출, 중간유출, 기저유출

- 우리나라에서 수위·유량 관측은 주요 하천을 위주로 관측하고 있고, 중·소하천의 경우에는 대부분 유량 측정자료가 존재하지 않음
- 또한, 측정된 유량자료는 하천의 총 유출자료로서 표면유출, 중간유출, 기저유출을 구분할 수 없음
- 이에 유역의 유출 성분(표면유출, 중간유출, 기저유출)은 유역 유출 모의 모형의 결과를 활용하여 정량화하되, 모형에 의해 분석된 총 유출은 측정자료를 이용하여 반드시 검증되어야 함
- 각각의 유출 성분의 경우, 경험적 또는 교과서적 범위에 존재하는지 검토가 필요함

(4) 지하수 함양

- 지하수는 기관별로 목적에 따라 관측되고 있으며, 모든 관측 자료는 K-water에서 운영 중인 국가지하수정보센터에서 통합(연계) 관리 중임(표 6.3.10)
- 자연계 물순환 요소 중 지하수 함양은 계측 자료에 의한 추정이 어려우므로, 유역 유출 모의 모형의 결과를 이용함
- 모형을 통해 결정된 지하수 함양량의 적절성은 지하수위 관측자료 등을 이용하여 검토될 수 있음

표 6.3.10 지하수 관측망 현황

구 분	국가관측망	보조관측망	농촌관측망	해수침투조사	국가수질
개 수	424	2,544	446	181	3,353
방 식	TM	TM/수동	TM	TM	수동
목 적	수량/수질	수량/수질	수량/수질	수량/수질	수질(66항목)
담 당	환경부/K-water	지자체	농림부	농림부	환경부/K-water

바. 인공계 물순환 요소의 정량화 방법 - 생·공용수

(1) 인공계 물순환 요소는 크게 하천수 취수, 지하수 양수, 하(폐)수 방류로 구분할 수 있음
(2) 인공계 물순환 요소의 정량화는 계측 기반의 자료를 기반으로 수행됨

해 설

- 인공계 물순환 요소의 정량화 평가를 위한 항목별 산정 방법은 남강 중권역을 대상으로 수집된 자료를 예로 작성하였음

(1) 하천수 취수

- 취수시설은 취수장, 전용상수도, 마을상수도, 소규모 급수시설, 하천수 허가시설로 구분됨
- 취수시설의 수원은 크게 지표수(하천수, 계곡수, 저수지 등)와 지하수로 구분되고, 생·공용수의 하천수 취수는 취수장, 전용상수도, 마을상수도, 소규모 급수시설, 하천수 허가시설 등으로 구분됨

① 취수장

- 취수장은 일별 취수량이 관리되고 있어 물순환 정량화에 직접적으로 활용될 수 있음
- 표 6.3.11은 남강 중권역의 취수장 제원을 나타내고, 표 6.3.12는 해당 시설들의 월별 취수량을 나타냄

표 6.3.11 남강 중권역의 취수장 제원

취수장명	취수장 코드	시설용량 (㎥)	수원 구분	소유역 번호	시설 주소
서동취수장	2015007522	2,500	지하수	6	경남 의령군 의령읍 서동리 866-4
우곡취수장	2015007521	6,000	저수지 (지자체)	7	경남 의령군 가례면 괴진리 산102-4
화정취수장	2017900027	800	저수지 (농공)	11	경남 의령군 화정면 석천리 180
함안취수장	2015007524	700	저수지 (지자체)	13	경남 함안군 함안면 강명리 1395-1

표 6.3.12 남강 중권역 내 취수장의 2019년 월별 취수량

취수장명	2019년 월별 취수량(㎥)											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
서동	68,488	71,618	82,070	79,156	78,254	79,961	82,046	82,766	78,692	84,032	83,582	91,182
우곡	211,976	168,297	180,650	175,910	188,674	191,831	208,045	220,110	198,579	192,231	187,108	199,083
화정	19,213	18,316	16,535	15,609	17,342	14,863	15,367	15,714	15,366	13,467	13,006	17,016
함안	-	-	-	-	-	-	15,114	15,929	15,781	15,993	15,529	15,696

② 전용상수도

– 전용상수도의 제원 및 일 사용량은 표 6.3.13과 같이 제공되는데, 표 6.3.13은 함안일반산업단지 전용상수도의 2019년 일 사용량을 제시한 것임

표 6.3.13 남강 중권역 내 전용상수도

시설명	시설용량(㎥)	취수원	일 사용량(㎥)	시설 주소
함안일반산업단지	500	하천수	476	경남 함안군 군북면 함안산단2길 19

③ 마을상수도

– 마을상수도는 일 사용량으로 제공되며, 표 6.3.14는 남강 중권역 내 마을상수도의 제원 및 일 사용량임

표 6.3.14 남강 중권역 내 마을상수도

시설명	시설 코드	취수원	시설용량(㎥)	일 사용량(㎥)	주소
내조	SS00019171	계곡수	150	45	경남 의령군 칠곡면 내조리 244
내곡	SS00019316	계곡수	40	44	경남 함안군 여항면 내곡리 산 28
괴정	SS00019742	계곡수	24	0	경남 고성군 대가면 송계리 86-2

④ 소규모 급수시설

- 소규모 급수시설은 일 사용량으로 제공되며, 표 6.3.15는 남강 중권역에 위치한 소규모 급수시설 중 일부를 제시한 것임

표 6.3.15 남강 중권역 내 소규모 급수시설

시설명	취수원	시설용량 (㎥)	일 사용량 (㎥)	시설 주소
어언동	계곡수	50.0	40.0	경남 의령군 가례면 대천리 633
조마실	계곡수	30.0	10.0	경남 의령군 가례면 양성리 산 56
중동	계곡수	30.0	15.0	경남 의령군 가례면 양성리 35-1
미산	계곡수	24.0	24.0	경남 함안군 함안면 파수리 산 90-1
콩밭골	계곡수	10.0	50.0	경남 함안군 군북면 오곡리 산 100
중산골	계곡수	21.0	21.0	경남 함안군 함안면 강명리 산 187-3
대촌1	계곡수	24.0	24.0	경남 함안군 여항면 주서리 873
버드내	계곡수	15.0	15.0	경남 함안군 여항면 주동리 산 135
좌촌	계곡수	20.0	24.0	경남 함안군 여항면 주서리 산 99-3
나동	계곡수	20.0	-	경남 고성군 개천면 나선리 산 155
내갈(어설)	계곡수	10.0	-	경남 고성군 대가면 갈천리 864
봉발1구	계곡수	20.0	-	경남 고성군 영현면 봉발리 산 101
용궁	계곡수	15.0	-	경남 고성군 개천면 용안리 70
종생(불당)	계곡수	20.0	-	경남 고성군 대가면 갈천리 산 198

⑤ 하천수 허가시설

- 하천수 허가시설은 일 단위 취수량이 제공되므로, 이를 시계열로 활용 가능함

- 표 6.3.16은 남강 중권역의 2019년 하천수 허가시설 중 일부를 제시한 것임

표 6.3.16 남강 중권역 내 하천수 허가시설

시설물명	시설물 번호	용도	시설 주소
남강제지취수시설	559	공업	경남 진주시 상대동 896-1번지 일원
동일팩키지	570	공업	경남 진주시 상평동 1067-200
무림파워텍	592	공업	경남 진주시 상평동 22-1 일원
무림페이퍼	595	공업	경남 진주시 상평동 1067-230
진주특종제지	723	공업	경남 진주시 상대동 896-1
함안일반산업단지	1981	공업	경남 함안군 군북면 월촌리 713-3번지 일원
한국제강취수시설	2070	공업	경남 함안군 법수면 황사리 1085-3번지 일원
의령군친환경골프장	2225	공업	경남 의령군 의령읍 대산리 1179천

(2) 하천수 회귀

- 생·공용수의 하천수 회귀는 사용된 생·공용수가 전량 하수 및 폐수처리시설로부터 방류되는 수량으로 가정할 수 있음
- 이에 물순환 정량화 평가에서 하천수 회귀는 공공하수처리시설과 공공폐수처리시설의 방류량으로 결정할 수 있음

① 공공하수처리시설

- 공공하수처리시설은 일 평균 방류량을 제공하고 있고, 표 6.3.17은 남강 중권역에 위치한 공공하수처리시설의 일부를 제시한 것임

표 6.3.17 남강 중권역 내 공공하수처리시설

시설물명	시설 코드	시설용량 (㎥/일)	방류량 (㎥/일)	시설 주소
사평	4017	30.0	14.9	경남 함안군 법수면 주물리 540
의령	3976	5,800.0	5,527.0	경남 의령군 의령읍 무전리 78
중리	3980	110.0	117.6	경남 의령군 의령읍 벽화로 418-41
가미	3982	60.0	27.2	경남 의령군 용덕면 가미리 98-1
신소	3993	35.0	22.7	경남 의령군 용덕면 소상로 193
우곡	3978	420.0	263.6	경남 의령군 가례면 가례로 622
가야	3998	6,800.0	6,422.9	경남 함안군 남경길 107-123
윤외	4001	400.0	219.7	경남 함안군 법수면 대법로 238-9 (윤내리)
내인	4004	125.0	101.4	경남 함안군 산인면 내인리 475-1
갈전	4006	90.0	87.4	경남 함안군 산인면 신산리 1287-2
묘동	4009	80.0	49.9	경남 함안군 가야읍 묘사리 607-11
춘곡	4014	40.0	34.1	경남 함안군 가야읍 춘곡리 401-6
양포	4019	30.0	18.7	경남 함안군 가야읍 산서리 576-26
임촌	4020	30.0	26.9	경남 함안군 산인면 입곡리 448-1
군북	3999	700.0	597.6	경남 함안군 군북면 함마대로 677
월촌	4003	200.0	126.9	경남 함안군 군북면 월촌리 1020-4
정암	4005	100.0	41.4	경남 함안군 군북면 월촌리 1140-11
승산	3760	80.0	65.0	경남 진주시 지수면 청담리 690번지
송정	3765	60.0	45.9	경남 진주시 지수면 압사리 200-2
청담	3767	60.0	40.7	경남 진주시 지수면 청담리 436-4
보천	3984	60.0	37.3	경남 의령군 화정면 화정로7길 14
상정	3987	50.0	27.8	경남 의령군 화정면 상정리 647-1
진주	3751	190,000.0	131,942.7	경남 진주시 남강로 1607 (초전동)

② 공공폐수처리시설

- 공공폐수처리시설은 일 평균 방류량을 제공하고 있으며, 표 6.3.18은 남강 중권역에 위치한 공공폐수처리시설의 일부를 제시한 것임

표 6.3.18 남강 중권역 내 공공폐수처리시설

시설물명	시설물 번호	시설용량 (㎥/일)	일평균 방류량 (㎥/일)	시설 주소
진주상평	1	30,000	20,617	경남 진주시 남강로 1511(73-1, 초전동)
진주사봉	4	1,000	211	경남 진주시 사봉면 산업단지로 44번길 80(사곡리 1822)
함안일반	7	1,700	1,096	경남 진주시 함안군 군북면 함안산단 7길 68(사도리 산5-5)
함안군북	8	500	208	경남 진주시 함안군 군북면 오장골길 96(덕대리 500)
함안파수	9	300	92	경남 진주시 함안군 가야읍 광정로 298(광정리 1209)

(3) 지하수 양수

- 지하수 양수 시설은 비교적 규모가 작은 마을상수도, 소규모 급수시설이 대부분임
- 지하수를 수원으로 하는 마을상수도는 연평균 일 사용량으로 자료가 제공되고, 표 6.3.19는 남강 중권역에 위치한 지하수를 수원으로하는 마을상수도의 제원 및 2019년의 일 사용량임
- 지하수를 수원으로 하는 소규모 급수시설은 연평균 일 사용량으로 자료가 제공되며, 표 6.3.20은 남강 중권역에 위치한 지하수를 수원으로하는 소규모 급수시설의 제원 및 2019년의 일 사용량임

표 6.3.19 남강 중권역 내 마을상수도

시설명	시설 코드	취수원	시설용량 (㎥)	일 사용량 (㎥)	주소
나림	SS00019169	지하수	250	64	경남 의령군 지정면 함의로5길 39
태부	SS00019263	지하수	50	30	경남 의령군 지정면 태부리 878-1
장내	SS00019247	지하수	190	70	경남 의령군 정곡면 중교리 693-12
마산	SS00019184	지하수	80	56	경남 의령군 지정면 마산리 803-3
성당	SS00019213	지하수	100	52	경남 의령군 지정면 성당리 174
포외	SS00019271	지하수	100	27	경남 의령군 지정면 마산리 1423-4
가현	SS00019156	지하수	90	30	경남 의령군 정곡면 법정로1길 112
대천(본동)	SS00019179	지하수	100	40	경남 의령군 가례면 대천리 277
사불당	SS00019199	지하수	100	14	경남 의령군 가례면 개승리 443
양 성	SS00019228	지하수	150	42	경남 의령군 가례면 양성리 566
대천윗담	SS00019328	지하수	15	14	경남 함안군 산인면 모곡리 산 87-2
운곡	SS00019428	지하수	20	16	경남 함안군 산인면 운곡리 494
강지	SS00019295	지하수	20	23	경남 함안군 함안면 강명리 215-1
가천	SS00019730	지하수	25	0	경남 고성군 개천면 가천리 362-2
봉치(1)	SS00019819	지하수	30	0	경남 고성군 개천면 봉치리 산 140
좌연	SS00019923	지하수	30	0	경남 고성군 개천면 좌연리 산 249
청남	SS00019933	지하수	30	0	경남 고성군 개천면 청광리 920
청동(1)	SS00019934	지하수	72	0	경남 고성군 개천면 청광리 112
침점1구	SS00019939	지하수	30	0	경남 고성군 영현면 침점리 산 59
하좌이	SS00019954	지하수	20	0	경남 고성군 개천면 좌연리 산 13

표 6.3.20 남강 중권역 내 소규모 급수시설

시설명	취수원	시설용량 (㎥)	일 사용량 (㎥)	시설 주소
당성곡	지하수	100.0	4.0	경남 의령군 지정면 봉곡리 465-2
돈지	지하수	100.0	17.0	경남 의령군 지정면 마산리 412-8
말월	지하수	100.0	5.0	경남 의령군 지정면 봉곡리 785-9
상관동	지하수	100.0	20.0	경남 의령군 지정면 두곡리 554
수월	지하수	100.0	8.0	경남 의령군 지정면 오천리 51
신기(상신기)	지하수	70.0	17.0	경남 의령군 지정면 봉곡리 972-2
신암	지하수	100.0	12.0	경남 의령군 지정면 태부리 100
신정	지하수	100.0	7.0	경남 의령군 지정면 태부리 355
안골	지하수	100.0	3.0	경남 의령군 지정면 마산리 1037
오척골	지하수	100.0	5.0	경남 의령군 지정면 태부리 878-1
대사	지하수	25.0	25.0	경남 함안군 대산면 대사리 산 98
대신큰골	지하수	100.0	12.0	경남 의령군 정곡면 죽전리 510
두곡본동	지하수	270.0	5.0	경남 의령군 정곡면 중교리 814
두곡양정	지하수	30.0	10.0	경남 의령군 정곡면 중교리 1335-1

사. 인공계 물순환 요소의 정량화 방법 - 농업용수

(1) 농업용 저수지

- 인공계 물순환 요소 중 농업용 저수지에 의한 농업용수 공급 및 회귀, 여수로 방류량은 물순환 정량화 지침(안)의 나항에서 제시한 농업용 저수지의 추정 유입량과 농업용 저수지의 저수율을 기반으로 저수지 연속방정식에 의해 산정된 수량으로 산정할 수 있음
- 농업용수와 관련된 인공계 물순환 요소의 정량화의 항목별 산정 방법은 아래에 기술하였으며, 물순환 요소의 정량화에 이용되는 자료의 예시는 남강 중권역을 대상으로 수집된 자료를 이용하여 기술하였음
- 표 6.3.21은 남강 중권역에 2019년을 기준으로 일별 저수율 관측 기록이 존재하는 농업용 저수지 중 일부를 제시한 것임

표 6.3.21 물순환 정량화 평가에 활용된 농업용 저수지 현황

저수지명	저수지 코드	유효 저수량 (천 ㎥)	유역 면적 (ha)	시설 주소
오천	4872010109	28.3	40.0	경남 의령군 지정면 오천리 780
두곡지정	4872010112	20.1	173.0	경남 의령군 지정면 두곡리 1289
관동	4872010114	44.0	48.0	경남 의령군 지정면 두곡리 1044
지산	4872010168	154.5	102.0	경남 의령군 지정면 두곡리 1231
사례실	4872010099	18.5	27.0	경남 의령군 정곡면 상촌리 17
토현	4873010087	2.4	9.0	경남 함안군 법수면 사정리 696-5
득소	4872010123	66.3	67.0	경남 의령군 지정면 득소리 985-03
우거	4873010082	2.5	51.0	경남 함안군 법수면 우거리 400-2
윤내	4873010084	1.2	39.0	경남 함안군 법수면 윤내리 1149-02
문현	4873010085	2.5	14.0	경남 함안군 법수면 대송리 1251-06
백곡	4872010103	26.1	29.0	경남 의령군 화정면 화양리 1187-02
덕암	4872010075	1,129.7	470.0	경남 의령군 용덕면 이목리 125
와요	4872010079	36.0	35.0	경남 의령군 용덕면 와요리 469-02
가락	4872010081	112.7	126.0	경남 의령군 용덕면 가락리 448
의령	4872010176	3,232.0	122.0	경남 의령군 용덕면 가미리
운암	4872010015	258.9	180.0	경남 의령군 가례면 운암리 664
대천	4872010017	16.6	80.0	경남 의령군 가례면 대천리 552-04
칠곡	4872010027	581.6	484.0	경남 의령군 칠곡면 산남리 77
서암	4872010141	2,002.3	1,380.0	경남 의령군 가례면 괴진리 1007-035
혈곡	4873010010	182.8	140.0	경남 함안군 가야읍 혈곡리 1190-1
장명	4873010021	6.8	47.0	경남 함안군 가야읍 묘사리 1350-02
이곡	4873010023	198.8	1,021.3	경남 함안군 가야읍 산서리 106-2
미산	4873010047	321.8	250.0	경남 함안군 함안면 파수리 360-02
입곡	4873010167	549.4	976.0	경남 함안군 산인면 입곡리 1276

- 농업용 저수지에 의해 댐 하류 지역으로 방류되는 유량 성분은 여수로 방류량과 농업용수 공급 후 회귀되어 하천으로 유출되는 회귀수량임
- 농업용 저수지에 의해 공급되는 농업용수의 회귀율은 일반적으로 0.35가 활용될 수 있음
- 그림 6.3.2는 남강 중권역 중 남강하류(201910) 표준유역의 농업용 저수지에 대하여 분석된 농업용수 공급량의 회귀수량과 여수로 방류량의 합을 사례로서 나타낸 것임

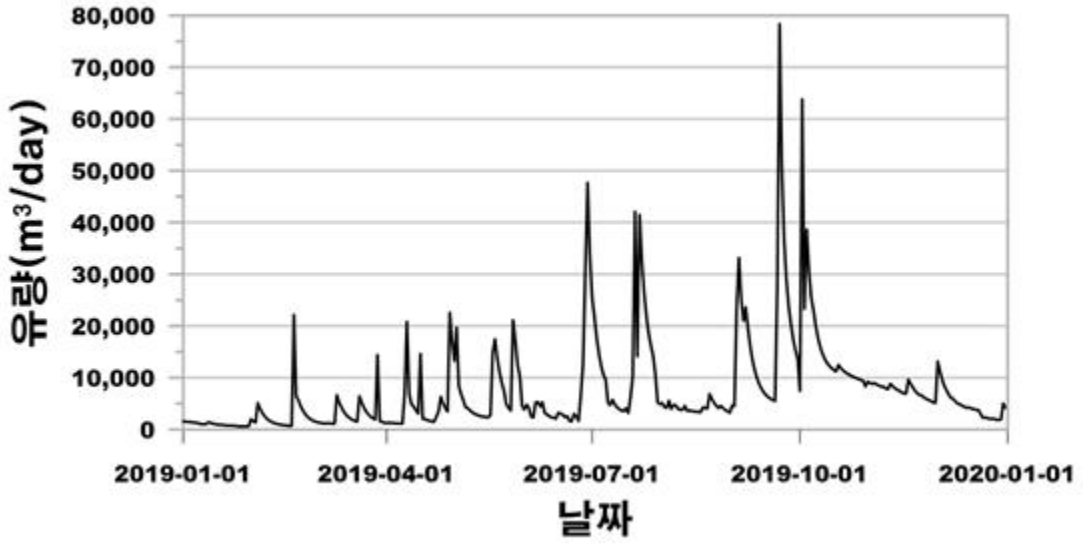


그림 6.3.2 농업용 저수지에 의한 방류 유량 추정 사례 - 표준유역: 201910

(2) 하천수 취수

- 물순환 정량화 평가 항목 중 농업용수의 하천수 취수는 하천에서 취수한 농업용수의 양을 평가하는 항목임
- 농업용수 공급을 위한 하천수 취수시설은 대부분 하천수 허가시설이고, 남강 중권역 내 농업용수 공급을 목적으로 하천수를 취수하는 시설의 일부를 표 6.3.22에 제시하였음
- 하천수 허가시설은 일 단위로 취수량을 제공하고 있으며, 그림 6.3.3은 농업용수 공급 목적의 하천수 허가시설 중 대산 양수장, 정암 양수장, 회양 양수장, 와룡 양수장의 취수량을 일별로 합산한 시계열을 제시한 것임

표 6.3.22 남강 중권역 내 하천수 허가시설

시설물명	시설물 번호	용도	시설 주소
상일양수장	387	농업	경남 의령군 화정면 상일리 1179
대산양수장	388	농업	경남 의령군 의령읍 대산리 780-7
오천양수장	389	농업	경남 의령군 지정면 두곡리 64-2
가현양수장	390	농업	경남 의령군 정곡면 가현리 388
정암양수장	391	농업	경남 의령군 의령읍 정암리 300-5
마산양수장	392	농업	경남 의령군 지정면 마산리 647-2
화양양수장	393	농업	경남 의령군 화정면 화양리 1043
상정양수장	394	농업	경남 의령군 화정면 상정리 1548-128
월아양배수장	399	농업	경남 진주시 대곡면 와룡리 1393-164번지 일원
남성양수장	400	농업	경남 진주시 금산면 가방리 734-12번지 일원
금평1단양수장	401	농업	경남 진주시 사봉면 마성리 산126번지 일원
월아양수장	404	농업	경남 진주시 집현면 덕오리 산1번지 일원
금호양수장	405	농업	경남 진주시 금산면 중천리 1097-1번지 일원
마성양배수장	407	농업	경남 진주시 사봉면 마성리 1463-3번지 일원
송백양수장	417	농업	경남 진주시 금산면 송백리 789-2번지 일원

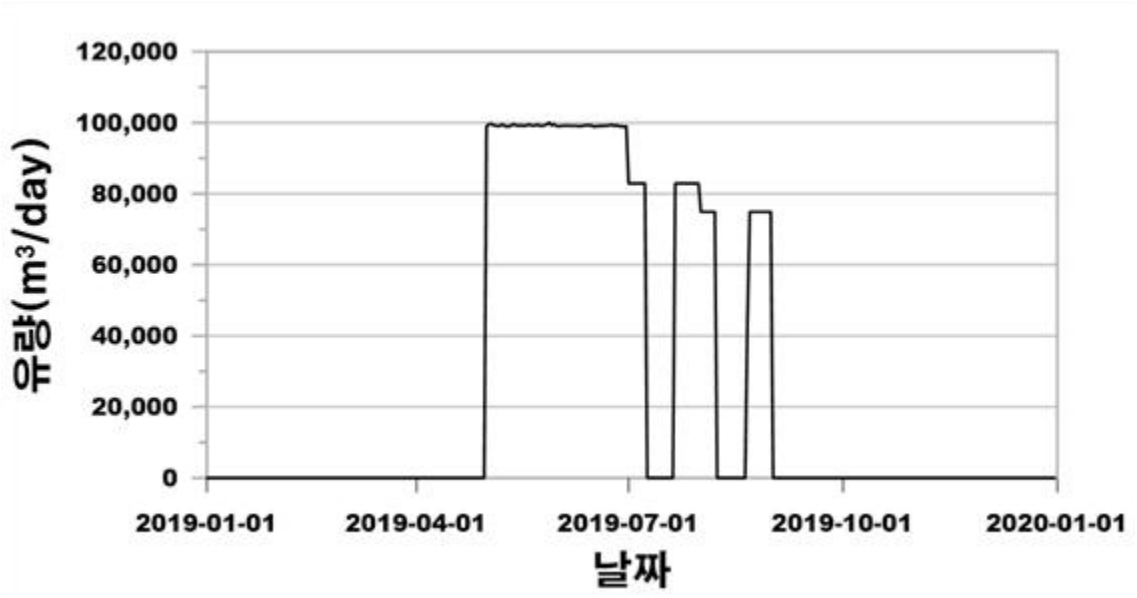


그림 6.3.3 농업용수 하천 취수 허가시설에 의한 취수량

(3) 하천수 회귀

- 물순환 정량화 평가 항목 중 농업용수의 하천수 회귀는 농업용수 공급을 목적으로 하천수를 취수한 양 중 회귀한 양을 평가하는 항목임
- 농업용수의 하천수 회귀는 농업용수의 하천수 취수량에 농업용수의 회귀율(0.35)을 곱하여 산정함

(4) 지하수 양수

- 농업용수의 지하수 양수 시설은 비교적 규모가 작은 소규모 급수시설이 있음

(5) 지하수 회귀

- 물순환 정량화 평가 항목 중 농업용수의 지하수 회귀는 농업용수 공급을 목적으로 지하수를 양수한 양 중 회귀한 양을 평가하는 항목임
- 농업용수의 지하수 회귀는 농업용수의 지하수 양수량에 농업용수의 회귀율(0.35)을 곱하여 산정함

아. 물순환 정량화 결과 제시

(1) 물순환 정량화 평가 결과는 평가 결과 파악에 용이하도록 도식화된 그림과 표로 구성하는 것이 바람직함

해 설

- 물순환 정량화 평가 결과는 유역 유출 모의 결과와 계측 자료를 기반으로 정량화된 물순환 요소들을 물순환 과정에 따라 도식화하는 것이 바람직함
- 정량화된 물순환 요소들은 인공계 요소 및 자연계 요소, 물이용 목적에 따라 표로 구성하는 것이 평가 결과 분석에 용이함
- 그림 6.3.4는 도식화한 물순환 정량화 결과의 사례를 나타냄

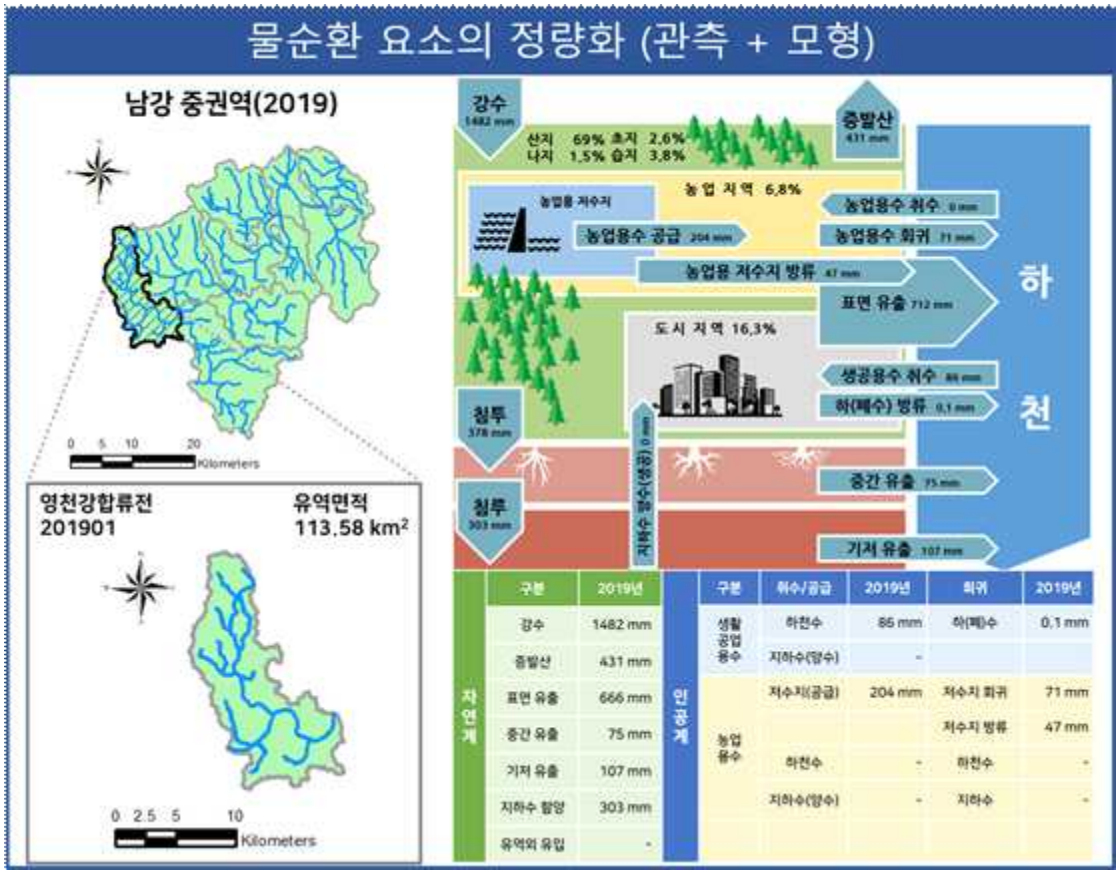


그림 6.3.4 영천강합류전 중권역의 물순환 정량화 결과(예)

6.3.3 물순환 건전성 평가지침(안)

가. 물순환 건전성 평가체계

(1) 물순환 건전성 평가는 현재의 유역 물순환 상태를 진단하여 문제점을 파악하고, 유역에 필요한 물순환 개선 사업을 통해 물순환의 건전화를 달성하는데 목적이 있음

(2) 물순환 건전성 평가는 표준유역 단위로 분석하여 중권역의 물순환 개선 사업을 수립하고, 물순환 건전화 사업의 우선순위가 높은 표준유역을 대상으로 개선 사업을 추진함

해 설

- 유역의 물순환 건전성 평가는 표준유역 단위로 홍수와 가뭄이 모두 포함된 기간의 자료(예, 최근 10년)를 이용하여 분석하고, 물순환 개선 사업 수립을 목적으로 함
- 중권역에 존재하는 표준유역에 대하여 물순환 건전성을 평가하여 중권역의 물순환 문제점을 파악하고, 표준유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위를 결정함
  - · 개별 평가지표에 대한 물순환 건전성 관리 목표를 설정하여 중권역의 물순환 문제점을 파악함
  - · 등급화된 개별 평가지표에 대하여 표준유역별 달성 등급을 평가하고, 표준유역간의 상대적 건전성(물순환 건전성 지수)을 분석하여 물순환 건전화 사업의 우선순위를 결정함
- 우선순위가 높은 표준유역부터 물순환 개선 사업을 순차적으로 수립함

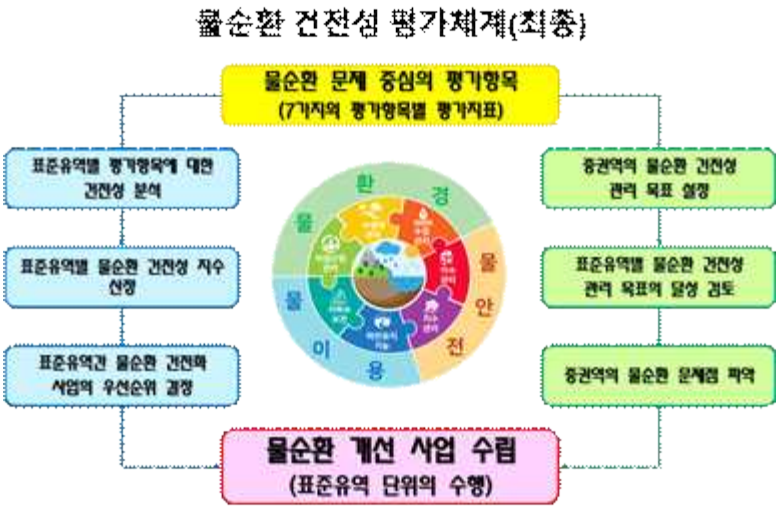


그림 6.3.5 물순환 건전성 평가체계

나. 물순환 건전성 평가지표 및 기준

(1) 물순환 건전성 평가는 물환경, 물이용, 물안전의 3가지 범주에 포함된 7가지의 평가 항목에 대하여 평가함

(2) 물환경 범주의 물순환 건전성 평가 항목은 수질 관리, 비점오염 관리, 수생태 관리임

(3) 물이용 범주의 물순환 건전성 평가 항목은 하천유지 기능, 지하수 보전임

(4) 물안전 범주의 물순환 건전성 평가 항목은 치수 관리, 이수 관리임

해 설

- 물순환 건전성 평가지표는 각 항목에 대한 유역의 물순환 문제를 파악할 수 있는 적절한 요소로서 결정함
- 표 6.3.23은 선행연구에서 선정된 각 항목별 평가지표를 사례로서 나타낸 자료임
- 개별 평가지표는 다수의 등급으로 구분하여 각각의 평가지표에 대한 표준유역별 달성 등급을 분석함

표 6.3.23 물순환 건전성 평가지표

범주	항목	평가지표	평가 방법	분석 자료
물환경	수질 관리	하천 생활환경 지표 (BOT, TP)	하천 수질 등급	관측 자료 모의 자료
	비점오염 관리	비점오염 관리 강우량	비점오염 관리 목표 강우량에 대한 초과우량에 따른 등급	모의 자료
	수생태 관리	5가지의 수생태 평가지표	수생태 지수(평균 정규화 지수)에 따른 등급	관측 자료
물이용	하천유지 기능	하천유지유량	하천유지유량을 달성 비율(%)에 따른 등급	관측 자료 모의 자료
	지하수 보전	지하수 개발률	지하수 개발률(%)에 따른 등급	관측 자료
물안전	치수 관리	제방 정비율	제방 정비율(%)에 따른 등급	관측 자료
	이수 관리	급수 제한율	급수 제한율(%)에 따른 등급	관측 자료

- 표준유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정을 위해서는 표준유역간 물순환 건전성에 대한 상대적 비교가 필요하므로 7개의 평가지표를 종합한 유역의 물순환 건전성 지수(hydrologic soundness index; HSI) 산정이 요구됨
- 표 6.3.24는 선행 연구사례로서 7개의 평가지표에 대한 등급 구분과 전문가

설문조사를 통해 결정한 각 평가지표의 가중치를 나타냄

- 평가지표별 달성 등급에 따라 점수(1 ~ 7점)가 차등 부여되고, 유역의 물순환 건전성 지수는 식 6.3.4와 같이 평가지표별 달성 점수의 가중 합계로 산정됨

$$HSI = \sum \alpha_i \times GS_i \qquad (6.3.4)$$

· 여기서 HSI는 평가 대상 표준유역의 물순환 건전성 지수, i는 각각의 평가지표를 의미하고, α_i는 i 평가지표의 가중치, GS_i는 평가대상 유역의 i 평가지표에 대한 달성 등급에 따른 점수(grade score)임

- 표준유역간 물순환 건전화 사업의 우선순위 평가는 표준유역별로 산정된 물순환 건전성 지수의 크기 비교를 통해 수행되는데, 물순환 건전성 지수가 높을수록 유역의 물순환이 건전함을 의미함

· 개별 평가 항목에 대하여 Ⅰ등급인 표준유역에는 7점을 부여하고, Ⅶ 등급인 유역에는 1점을 부여

표 6.3.24 물순환 건전성 평가지표의 등급 구분과 가중치

항목 (Criteria)		수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천 유지 기능	지하수 관리	치수 관리	이수 관리
가중치		0.1257	0.1035	0.1087	0.2030	0.1101	0.1597	0.1893
지표		하천 수질 등급 (BOD, TP)	25.4 ㎜ 중 초과우량 (㎜)	수생태 지수	하천유지유량 달성 비율 (%)	지하수 개발률 (%)	제방 정비율 (%)	급수 제한율 (%)
등급	Ⅰ	매우 좋음	0	0.85 이상	95% 이상	10% 이하	85% 이상	0
	Ⅱ	좋음	0.4 ㎜ 이하	0.70 이상	85% 이상	25% 이하	70% 이상	0.1% 이하
	Ⅲ	약간 좋음	0.8 ㎜ 이하	0.55 이상	75% 이상	40% 이하	55% 이상	0.2% 이하
	Ⅳ	보통	1.2 ㎜ 이하	0.40 이상	65% 이상	55% 이하	40% 이상	0.3% 이하
	Ⅴ	약간 나쁨	1.6 ㎜ 이하	0.25 이상	55% 이상	70% 이하	25% 이상	0.4% 이하
	Ⅵ	나쁨	2.0 ㎜ 이하	0.10 이상	45% 이상	85% 이하	10% 이상	0.5% 이하
	Ⅶ	매우 나쁨	2.0 ㎜ 초과	0.10 미만	45% 미만	85% 초과	10% 미만	0.5% 초과
등급화 참조		물환경 보전법						

- 등급을 7로 구분한 것은 사람이 사물의 특성을 분별할 수 있는 가지 수의 최댓값이 '7±2'라는 심리학 이론(Miller, 1956)에 근거

다. 물순환 건전성 평가 항목별 산정 방법

(1) 물순환 건전성 평가 항목별 평가 방법은 국가에서 제시하고 있는 '물환경보전법', '하천법'등에서 제시된 지침에 근거하여 기준을 설정하고, 평가 결과를 산정함

(2) 지하수 보전, 이·치수 관리 항목은 국가에서 제시하는 별도의 지침이 없으므로, 국내 전문가 의견 수렴을 통해 평가 방법을 선정하였음

해 설

(1) 물환경 건전성 평가 항목별 산정 방법

◦ **수질 관리 항목**

- 환경부에서는 물환경보전법 제10조의2에 따라 하천에 대하여 생활환경기준을 중권역별로 고시하고 있음
- 하천의 생활환경기준에 대한 평가지표는 생물화학적 산소요구량(BOD)과 총인(TP)이 해당되고, 만족되는 수질에 따라 등급이 구분됨(표 6.3.25)
- 물순환 건전성 평가에는 측정자료를 이용하되, 표준유역에 다수의 수질관측소가 존재하는 경우 관측소별 측정자료의 수를 가중 평균하여 결정함
- 만일, 유역 내에 수질 측정자료가 존재하지 않는 경우, 물순환 정량화 분석결과를 이용하여 분석함
- 유역의 생활환경기준에 대한 달성 등급 평가는 BOD와 TP에 대하여 각각 수행하고, 두 평가지표 중 낮은 등급을 유역의 수질 관리 항목에 관한 등급으로 결정함

표 6.3.25 생활환경기준의 등급 구분(환경정책기본법 시행령)

등급		상태	하천 지점	
			BOD(mg/L)	TP(mg/L)
매우 좋음	Ⅰa		1 이하	0.02 이하
좋음	Ⅰb		2 이하	0.04 이하
약간 좋음	Ⅱ		3 이하	0.1 이하
보통	Ⅲ		5 이하	0.2 이하
약간 나쁨	Ⅳ		8 이하	0.3 이하
나쁨	Ⅴ		10 이하	0.5 이하
매우 나쁨	Ⅵ		10 초과	0.5 초과

◦ **비점오염 관리 항목**

- 환경부에서는 물환경보전법 제53조의5에 따라 비점오염원 관리 종합대책에 관한 법률에 따라 '비점오염관리를 위한 물순환관리지표 산정 지침'을 제시하였음
- 해당 지침에서는 비점오염원 관리 차원에서 비점오염 관리 목표 강우량(25.4 ㎜)에 대하여 달성 가능한 정도를 NRCS의 초과우량 산정 방법을 이용하여 분석하는 방안을 제시하였음
- 이 지침에서는 해당 내용을 활용하여 비점오염 관리에 관한 평가지표를 결정하였음
- 비점오염 관리를 위한 평가지표는 식 6.3.5에 제시된 NRCS의 초과우량 산정 방법을 활용함

$$P_e = \frac{(P - 0.2S)^2}{P + 0.8S} \qquad (6.3.5)$$

- 여기서 P는 총 강우량으로서 비점오염 관리 목표 강우량(25.4 ㎜)이 해당되고, P_e는 초과우량으로서 유역 내 비점오염을 유출시키는 강우량, S는 최대 잠재 보유수량으로 식 6.3.6과 같이 결정됨

$$S = \frac{25,400}{CN} - 254 \quad (\text{㎜}) \qquad (6.3.6)$$

- 식 6.3.5를 통해 비점오염 관리 목표 강우량에 대한 초과우량을 산정함

◦ **수생태 관리 항목**

- 물환경보전법 제9조의3에 의거한 '수생태계 현황 조사 및 건강성 평가 방법 등에 관한 지침'에서는 5가지의 수생태 평가지표를 제시하고 있고, 환경부에서는 이들 평가지표에 대한 측정을 주기적으로 시행하고 있음
  · 부착돌말 지수(TDI), 저서생물 지수(BMI), 어류생물 지수(FAI), 수변식생 지수(RVI), 서식수변환경 지수(HRI)
- 물순환 건전성 평가에 활용되는 수생태 지수는 5가지의 평가지표별 정규화 점수(식 6.3.7 이용)를 식 6.3.8과 같이 산술 평균하여 결정됨

$$X_{i,new} = \frac{X_i - X_{i,\min}}{X_{i,\max} - X_{i,\min}} \qquad (6.3.7)$$

· 여기서 i는 각각의 평가지표를 나타내고, $X_{i,new}$는 i 평가지표의 정규화된 점수, X_i는 평가대상 유역의 i 평가지표에 대한 값, $X_{i,\max}$와 $X_{i,\min}$은 각각 i 평가지표에 대한 전체 유역의 최댓값과 최솟값임

– 각각의 평가지표에 대한 유역별 수치는 분석 기간의 평균값을 사용함

$$\text{수생태 지수} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_{i,new} \qquad (6.3.8)$$

· 여기서 n은 수생태 관리 항목에 관한 평가지표의 개수로서 이 지침에서는 5개의 수생태 평가지표가 사용되므로 5가 됨

(2) 물이용 건전성 평가 항목별 산정 방법

◦ 하천유지기능 항목

– 하천유지기능 항목에 대한 물순환 건전성 평가는 하천법 제51조 제1항에 따라 하천별로 고시된 하천유지유량의 연중 달성일의 비율을 분석하여 수행됨

– 하천유지유량이 고시되지 않은 표준유역의 하천유지유량은 한강홍수통제소에서 제시하는 기준갈수량을 활용할 수 있음

· 자료 참조: http://ras.hrfco.go.kr:8989/introLowFlowList.do

– 표준유역별 유량자료는 유역 내에 유량을 관측한 수위관측소 지점이 있는 경우 해당 관측 자료를 활용하고, 존재하지 않는 경우 물순환 정량화 분석 결과를 활용함

– 하천유지유량의 연중 달성일의 비율은 분석 기간의 유량 자료를 모두 활용하되, 결측치가 존재하는 연도는 제외하여 분석함

– 다만, 결측 기간이 길지 않아 유량의 선형적인 보간이 가능한 경우, 보간하여 사용할 수 있음

◦ 지하수 보전 항목

– 지하수 보전 항목의 물순환 건전성 평가지표는 지하수 개발률임

– 지하수 개발률은 식 6.3.9와 같이 표준유역별 지하수 개발가능량 대비 현재 이용하고 있는 지하수량의 비로서 나타냄

$$\text{지하수 개발률}(\%) = \frac{\text{지하수 이용량}}{\text{지하수 개발가능량}} \times 100\,(\%) \qquad (6.3.9)$$

– 표준유역별 지하수 개발가능량과 지하수 이용량은 국가지하수정보센터에서 제공한 자료를 이용할 수 있음

(3) 물안전 건전성 평가 항목별 산정 방법

◦ **치수 관리 항목**

– 치수 관리 항목의 물순환 건전성 평가지표는 제방 정비율임

– '하천유역수자원관리계획 수립지침'에서는 하천의 치수안전율로서 하천범람대비안전율과 제내지침수대비안전율에 가중치를 고려한 지표를 제시하고 있음

– 이 지침에서는 해당 지표 중 하천범람대비안전율을 제방 정비율로 정의하여 평가에 활용함

– 제방 정비율은 식 6.3.10과 같음

$$\text{제방 정비율}(\%) = \left(1 - \frac{\text{계획규모 부족 제방 연장}}{\text{전체 제방 연장}}\right) \times 100\,(\%) \qquad (6.3.10)$$

– 표준유역에 포함된 하천과 하천별 제방 정비의 정도는 국토교통부의 한국하천일람 자료를 이용할 수 있음

◦ **이수 관리 항목**

– 이수 관리 항목의 물순환 건전성 평가지표는 급수 제한율임

– 급수 제한율은 식 6.3.11과 같이 표준유역별 총 인구수 대비 급수 제한 인구수의 비율로서 산정됨

$$\text{급수 제한율} = \frac{\text{급수 제한 인구수}}{\text{총 인구수}} \times 100(\%) \qquad (6.3.11)$$

· 여기서 급수 제한 인구수는 제한급수 피해인구와 운반급수 피해인구의 합으로 구성됨

· 급수 제한 인구수의 경우 분석 기간 동안에 발생한 모든 급수 제한 인구수를 고려하되, 연평균 급수 제한 인구수를 이용하여 연평균 급수 제한율을 분석함

– 행정구역별 총 인구수, 급수 제한 발생 인구수, 표준유역–행정구역 인구비 등의 자료는 국가가뭄정보분석센터에서 제공한 자료를 이용할 수 있음

라. 물순환 건전성 평가 결과 도출

(1) 물순환 건전성 평가 결과는 표준유역별로 개별 평가 항목에 대한 달성 등급과 물순환 건전성 지수(HSI)로 제시됨

(2) 물순환 건전성 지수가 낮을수록 물순환 개선 사업의 우선순위가 높음

해 설

- 물순환 건전성 평가 결과는 표준유역별로 개별 평가 항목에 대한 달성 등급과 식 6.3.4에 제시된 바와 같이 물순환 건전성 지수(HSI)로서 제시되어야 함
- 표준유역의 물순환 건전성 지수를 통해 유역간 물순환 개선 사업의 우선순위를 결정함
- 물순환 건전성 지수의 값은 클수록 건전한 상태를 의미하므로 물순환 건전성 지수가 가장 작은 유역이 물순환 개선 사업의 우선순위를 가지게 됨
- 물순환 건전성 지수의 값은 클수록 건전한 상태를 의미하므로 물순환 건전성 지수가 가장 작은 유역이 물순환 개선 사업의 우선순위를 가지게 됨
- 표 6.3.26은 남강 중권역에 대한 물순환 건선정 지수 산정 결과를 통한 물순환 건전화 사업의 우선순위를 결정한 사례를 나타냄
- 남강 중권역에서는 10개 표준유역 중 201906 표준유역의 물순환 건전화 사업의 우선순위가 가장 높음 것으로 분석되었음

표 6.3.26 남강 중권역에 대한 물순환 건전화 사업의 우선순위 결정 사례

표준유역 번호	물환경			물이용		물안전		물순환 건전성 지수 (7점 척도)	물순환 건전화 사업의 우선순위
	수질 관리	비점오염 관리	수생태 관리	하천유지 기능	지하수 보전	치수 관리	이수 관리		
201901	II	VII	V	II	IV	VI	I	4.49	2
201902	II	II	II	II	II	IV	I	5.87	10
201903	II	VII	IV	I	III	V	I	5.07	5
201904	II	III	IV	II	II	VI	I	5.23	4
201905	II	VI	III	II	III	V	I	5.08	7
201906	IV	V	III	V	II	V	I	4.43	1
201907	III	III	IV	II	III	IV	I	5.31	9
201908	III	VI	III	I	II	VII	I	4.95	6
201909	III	IV	II	IV	II	IV	I	5.13	8
201910	III	V	VI	I	III	VII	I	4.61	3

마. 물순환 건전성 관리 목표 설정

(1) 물순환 건전성 관리 목표는 물순환 건전성 평가 항목과 연계되어 제시되어야 함
(2) 유역마다 물순환의 문제점이 상이할 수 있으므로 물순환 건전성의 관리 목표는 각각의 물순환 건전성 평가 항목에 대하여 정의되어야 함
(3) 현재의 유역 상황을 고려한 물순환 건전성 관리 목표 수립이 필요함

해 설

- 물순환 건전성 평가는 현재의 유역 물순환 상태를 진단하여 문제점을 파악하고, 유역에 필요한 물순환 개선 사업을 통해 물순환의 건전화를 달성하는데 목적이 있음
- 유역마다 물순환의 문제점이 상이할 수 있으므로 물순환 건전성의 관리 목표는 유역의 물순환을 대표하는 하나의 지표로서 정의되기보다 물순환 건전성 평가에 활용되는 각각의 평가 항목에 대하여 설정되어야 함
- 물순환 건전성 관리 목표가 엄격하면, 지나치게 많은 물순환 문제가 도출될 수 있기 때문에 분석 대상 유역의 현재 상황을 반영하여 적정한 수준의 관리 목표 수립이 필요함
- 그림 6.3.6은 물순환 건전성 평가 항목별 물순환 건전성 관리 목표의 설정 사례를 나타냄

물순환 건전성 관리 목표



항목	관리 목표 기준	
수질 관리	하천 수질 등급 (BOD, TP)	보통 이상
비점오염 관리	비점오염 관리 목표강우량 (25.4 ㎜) 중 초과우량(㎜)	1.2 ㎜ 이하
수생태 관리	수생태 지수	0.40 이상
하천유지 기능	하천유지유량 달성 비율(%)	65% 이상
지하수 보전	지하수 개발률(%)	55% 이하
치수 관리	제방 정비율(%)	40% 이상
이수 관리	급수 제한율(%)	0.3% 이하

그림 6.3.6 물순환 건전성 관리 목표

바. 물순환 건전화를 위한 개선 사업 제시

(1) 물순환 건전성 관리 목표를 고려하여 중권역의 물순환 문제점을 도출함

(2) 물순환 개선 사업의 우선순위가 높은 표준유역부터 중권역의 물순환 건전화를 위한 적정 대상 지역인지 검토하고, 개선 사업을 순차적으로 수립함

해 설

- 표준유역별 물순환 건전성 관리 목표의 달성 정도를 검토하여 중권역의 물순환 문제점을 파악하고, 중권역의 물순환 건전화 대상 사업을 설정함
- 물순환 건전성 평가를 통해 분석된 물순환 개선 사업의 우선순위가 높은 표준유역을 검토하고, 중권역의 물순환 건전화 사업 이행의 적정 지역인지 분석함
- 중권역의 물순환 건전화 개선 사업의 적정 후보 지역에 대하여 순차적으로 물순환 개선 사업을 수립함(표 6.3.27 참조)

표 6.3.27 물순환 건전성 개선 사업 및 방안과 법, 제도적 근거

범주	항목	개선 사업 및 방안	법, 제도적 근거
물환경	수질 관리	- 하수(폐수) 처리시설 신설(개선) 사업 - 노후 하수관거 개선 사업	하수도법 제4조의2 (유역하수도정비계획의 수립)
		- 각종 비점오염 저감 사업	물환경보전법 제53조의5 (비점오염원 관리 종합대책의 수립)
	비점오염 관리	- 저영향개발(LID) 기법 보급 · 확대	국가물관리기본계획 추진전략 ① (오염원 관리 강화를 통한 목표 수질 달성)
		- 물순환 선도도시 조성사업, 빗물유출 제로화 시범사업 등	한국환경공단의 비점오염저감사업
	수생태 관리	- 생태 하천 복원사업 - 생태계 복원 사업	물환경보전법 제27조의2 (수생태계 복원계획의 수립 등) 국립생태원의 설립 및 운영에 관한 법률 제5조(사업)
물이용	하천 유지 기능	- 통합 물관리를 통한 하천유지유량 확보 - 대체 수자원 확보 사업	물관리기본법 제12조 (통합 물관리) 국가물관리기본계획 추진전략 ② (공급시설 효율화 및 수원 다변화를 통한 수자원 확보)
	지하수 보전	- 지하수보전구역 지정 - 지하수 자원관리사업	지하수법 제12조 (지하수보전구역의 지정 요청 등) 농어촌정비법 제15조 (농어촌용수 이용 합리화계획 등)
물안전	치수 관리	- 하천기본계획 및 하천 개수 계획	하천법 제25조 (하천기본계획)
	이수 관리	- 지자체의 상수도 신설(개선) 사업 - 광역상수도 확대(개선) 사업 - 대체 수자원 확보 사업	수도법 제4조 (수도정비기본계획의 수립) 국가물관리기본계획 추진전략 ② (공급시설 효율화 및 수원 다변화를 통한 수자원 확보)

6.4 국가 물순환 관리 중장기 정책 로드맵과 연구개발 과제

6.4.1 국가 물순환 관리 중장기 정책 로드맵

6.1~6.3 절의 내용은 물순환 정량화 및 건전성 평가와 그 결과의 제공 및 공유, 정책 활용에 필요한 과업들을 나타내고 있다. 이들은 묶어 중장기 로드맵으로 제시하면서 단위 연구개발 과제들로 제시하고자 한다.

현 과업을 통하여 드러난 당면 제도 보완 필요 과업은 유역물관리종합계획 수립지침 개발이다. 이는 단기 과업으로 수행하는 것이 적절하다.

물순환 정량화 및 건전성의 평가는 물이용과 물안전, 물환경에 관련된 수많은 자료가 필요하다. 그런데 이들 자료는 한국수자원공사뿐만 아니라 한국농어촌공사와 지자체, 국립환경과학원 등이 생산하므로, 공유를 위한 노력이 필요하다. 공유는 자료를 받는 것뿐만 아니라 제공하는 형태가 되어야 기관 간 협조를 원활하게 할 수 있다. 결국, 자료는 수신과 저장, 사용, 제공의 틀에서 다루어지므로, 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼을 구축하여야 한다. 이는 플랫폼 구축과 기관 간 협력과 자료 공유, 미계측 자료의 계측 및 연차 확대가 필요하므로 중기 과업으로 수행하는 것이 적절하다.

수질 자료 활용의 한계는 특히, 표준유역 출구에서 수질 인자를 관측하지 않는 곳이 많은 점이다. 또한, 개선 효과를 평가할 수 있는 방법도 필요하다. 이들 문제를 해결하기 위하여 수질 모의 모형이 필요하다. 한편, 수많은 농업용 저수지의 물 공급량과 지하수 취수, 하수처리 방류량의 자료를 입력하여 물순환을 모의하면서, 유역과 하천의 수질 모의도 일체의 모형으로 원활히 수행하기에 한계가 있다. 그러므로 단기적으로 물순환과 유역 및 하천의 수질모의를 별도로 평가하는 모형 사용의 이원화 연구를 수행할 필요가 있다. 중기 과업으로서 물순환과 유역 및 하천의 수질 모의를 일체로 수행하면서 물순환 건전성 평가에 활용될 수 있는 고유 모형 개발을 고려할 수 있다.

계측 자료의 확충과 실상 모사의 정확성을 높이는 노력을 다년간 지속하면 디지털 트윈과 가상 물리 시스템과 같은 디지털 기반의 실시간 물환경 모니터링 시스템을 구축할 수 있다. 이는 장기 과업으로 수행할 수 있다.

이상의 장단기 소요 과업을 요약하여 나타내면 표 6.4.1과 같다. 각 기간 과업의 수행 시기와 선후 관계를 특정하기 어려우므로 단기와 중기, 장기의 과업으로만 구분하여 나타냈다.

표 6.4.1 국가 물순환 관리 중장기 과업 로드맵

소요 기간	과업
단기	- 제도 보완: 유역물관리종합계획 수립지침 개발 - 물순환과 유역-하천 수질 모의 모형들의 이원화 적용 방법 연구
중기	- 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼 개발 - 농업용 저수지 유입량과 공급량 계측 - 물순환 관련 기관 간 데이터 공유 협력 체제 구축 - 물순환과 유역-하천 수질 모의 일체 모형의 특화 개발
장기	- 디지털 기반의 실시간 물환경 모니터링 시스템 구축

6.4.2 국가 물순환 관리를 위한 연구개발 과제

가. 유역물관리종합계획 수립지침 개발

(1) 지침의 항목 주요어: 현 과업의 6.1절 참조 활용

- 여건 및 과제/ 비전과 목표/ 진단 평가/ 계획/ 기후변화/ 재원/ 참여

(2) 현 과업 2.3절을 참조 활용한 비전과 목표

(3) 현 과업 6.3절의 평가지침(안)을 참조 활용한 진단 평가

- 물순환 정량화
- 물순환 건전성 평가

나. 물순환과 유역-하천 수질 모의 모형들의 이원화 적용 방법 연구

(1) 물순환 한정 모의

- 자연계 및 농업용 저수지 등 인공계 물순환 시설을 상세 입력하는 물순환 모의 전용 모형의 적용

(2) 유역-하천 수질의 별도 모의

- 유역-하천 수질 모의 모형의 표준유역 규모 적용

(3) 일체 모의와 이원화 모의의 비교 및 우열 검토

- 현 과업의 물순환 및 유역-하천 수질 모의 일체 모형과, 모형 이원화 결과의 비교로 물순환 정량화 및 건전성 평가에 더 적합한 모형 적용 방안 식별

다. 물순환 정량화 및 건전성 평가플랫폼 개발

(1) 물순환 정보 생산 기관 간 자료 공유 체제 구성

－특히, 농업용 저수지의 유입량과 용수 공급량 계측 자료의 확보

(2) 계측 자료의 취득과 모형을 이용한 미계측 자료의 생성

(3) 물순환 정량화 데이터베이스의 설계 및 구축

(4) 자료 입력과 결과 표출, 제공의 사용자 편의환경 설계 및 구축

(5) 물순환 건전성 평가 알고리즘의 개발 및 플랫폼 탑재

(6) 현황과 입력 자료, 평가 결과의 대내외 제공

라. 물순환 정량화 및 건전성 평가에 고유한, 물순환과 유역-하천 수질 모의 일체 모형의 개발

(1) 기존 모형들의 연계 모의 모형 개발을 통한 물순환 정량화 및 건전성 평가의 실행 가능성 평가

(2) 물순환과 유역-하천 수질 모의 일체 모형의 신규 개발 가능성 평가

(3) 물순환 정량화 및 건전성 평가에 고유한 모형의 개발 및 적용

마. 디지털 기반의 실시간 물환경 모니터링 시스템 구축

(1) 계측 자료의 현황과 정의

(2) 계측 기기의 디지털 트윈 개발

(3) 계측 데이터베이스의 설계 및 구축

(4) 계측의 입출력 편의환경 설계 및 구축

(5) 디지털 기반 실시간 물환경 모니터링 시스템 구축

제 7 장 결론

최근 우리나라에서는 기후변화에 의한 홍수와 가뭄의 심화, 도시화, 유역간 물 이동 등에 의한 물순환 왜곡으로 다양한 물 문제가 발생하고 있다. 이러한 물순환 왜곡은 유역의 물순환 건전성 저하로 귀결되어 지속가능한 유역의 물순환 관리에 관한 필요성이 증대되고 있다. 이에 이 과업에서는 유역의 체계적인 물순환 관리를 위한 물순환 정량화 방안과 물순환 건전성 평가체계를 현재의 국가 물관리 현황을 고려하여 마련하였다. 또한, 향후 개선된 물순환 관리를 위해 필요한 중장기 정책과 제도 개선 방안을 제시하였다.

제2장에서는 국내·외의 다양한 물순환 관리에 관한 정책, 제도, 연구를 조사하였고, 우리나라의 물관리 현황을 고려하여 유역 물순환 관리의 개념과 비전 및 목표를 제시하였다. 이 과업에서는 물순환 관리의 기본 방향을 유역 물순환의 문제점을 파악할 수 있는 지표와 기준을 선정하여 평가하는 것으로 설정하였고, 물순환 전 과정의 요소들을 통합적으로 고려하여 유역의 건전한 물순환을 달성하는 것을 목표로 하였다.

제3장에서는 자연계, 인공계 물순환 요소를 활용하여 유역의 물순환을 모의하기 위한 모형 선정과 모형 구축 방안을 기술하였고, 관측 자료와 모형을 통해 분석된 결과를 이용한 물순환 정량화 방안을 제시하였다. 그리고 물환경, 물이용, 물안전의 3가지 범주 내에 수질 관리, 비점오염 관리, 수생태 관리, 하천유지기능, 지하수 보전, 치수 관리, 이수 관리의 7가지 항목에 대한 건전성을 평가할 수 있는 지표와 기준을 제시하여 물순환 건전성 평가체계(안)를 마련하였다. 물순환 건전성 평가체계(안)는 문제 중심의 개별 유역 평가와 유역간 투자 우선순위 평가의 두 가지의 목적을 가지고 수행하는 것으로 계획하였다.

제4장에서는 제안한 물순환 정량화 방안과 물순환 건전성 평가체계(안)를 시범유역으로 선정된 4개의 중권역(남강, 미호천, 경안천, 황룡강)에 적용하였다. 시범유역에 대한 물순환 정량화를 위한 모의의 시간 간격은 일 단위이고, 수질 측정 지점을 고려하여 표준유역 이하로 분할된 소유역 단위로 분석되었다. 그리고 물순환 정량화 평가 결과와 건전성 평가 결과는 연도별 수문 상황의 편차가 큰 것을 고려하여 최근 10년(2011년~2020년)의 관측 자료 및 모의 자료를 기반으로 표준유역 단위로 제시되었다.

제5장에서는 시범유역에 대하여 분석된 물순환 건전성 평가 결과를 토대로 3장에서 제안된 물순환 건전성 평가체계(안)를 보완하였다. 보완된 물순환 건전성 평가체계에서는 물순환 문제점을 진단할 수 있는 물순환 건전성 관리 목표를 추

가함으로써 중복될 수 있는 문제 중심의 개별 유역 평가 내용을 제외하였다. 그리고 유역간 투자 우선순위 평가에 활용되는 등급별 결정 기준을 조정하여 각 등급에 포함되는 표준유역의 수를 조절하였다. 보완된 물순환 건전성 평가체계에 따라 4개의 시범유역을 재평가하였고, 평가 결과를 바탕으로 시범유역별로 요구되는 물순환 건전성 개선 사업을 제시하였다.

제6장에서는 국가 물순환 관리를 위한 중장기 정책 로드맵 수립 차원에서 물순환 정량화 및 건전성 평가의 제도화 방안과 데이터 기반의 평가 플랫폼 구축 방안을 제시하였다. 물순환 정량화 및 건전성 평가의 제도화 방안은 현재 물관리기본법에 의해 유역물관리종합계획이 수립되고 있지만, 관련 지침이 부재하므로 '유역물관리종합계획 수립지침'마련을 통해 구현되도록 하였다. 데이터 기반의 물순환 정량화 및 건전성 평가 플랫폼은 K-water에서 운영하고 있는 물정보 포털에 탑재하여 운영하는 방안을 제안하였다. 끝으로, 향후 물순환 정량화 및 건전성 평가가 제도적으로 운영될 경우 활용될 수 있는 자료로서, 이 과업에서 제안하고 분석한 결과를 바탕으로 구성한 물순환 정량화 평가지침(안)을 제시하였다.

이 과업에서 제시한 물순환 정량화 및 건전성 평가체계는 물관리기본법에 따른 국가의 건전한 물순환 실현과 관련된 국가 정책 방향과 부합한다. 물순환 정량화 및 건전성 평가를 통해 다양한 물 문제(물이용, 물환경, 물안전 등)가 발생하는 유역을 객관적으로 진단하고, 이를 개선할 수 있는 방안을 제시함으로써 유역의 물 문제 해결을 위한 기술적 정보 제공에 기여할 수 있다.

참 고 문 헌

국립환경과학원, “중장기 물순환 관리 목표설정 연구(I).” 2018.

국토교통부, “수자원장기종합계획(2001~2020) 제2차 수정계획.” 2016.

국토해양부, “하천종합관리지표 개발에 관한 연구.” 2012.

관계부처 합동, “제1차 국가물관리기본계획(2021-2030).” 2021.

기상청, “기상연보.” 2018.

김성준, 이지완, “SWAT 기반의 5대강 유역 건전성 평가.” 전원과 자원, Vol. 60, No. 4, pp 62-69, 2018.

낙동강유역물관리위원회, “낙동강유역 물관리종합계획(2021~2030).” 2021.

안소라, 김성준, “SWAT 수문/수질모델링을 통한 유역건전성 평가지수 개발 및 평가.” 전원과 자원, Vol. 58, No. 2, pp 2-10, 2016.

정택문, “SWAT-CUP을 이용한 SWAT모형의 매개변수 추정 및 앙상블 기법을 이용한 안동댐 월 유입량 예측.” 석사학위논문, 부경대학교, 2021.

최원화, 신자원, 오현제, 최민하, 박주양, “물순환 건전성 평가를 위한 지표 및 기법 연구 : 경안천 유역 물순환 건전성 변화 모의.” 대한토목학회 학술대회, 대한토목학회, pp 2114-2117, 2019.

한국농어촌공사, “2018년 농업생산기반정비 통계연보.” 2018.

한국통계진흥원, “수생태계건강성조사 2020년 정기통계품질진단 결과보고서.” 발간등록번호: 11-1240000-001392-14, 통계청, 2020.

한국환경정책·평가연구원, “통합물관리를 위한 유역계획의 통합 및 조정 방안 연구.” pp 8, 2019.

한혜진, 김수빈, 이단비, 장연석, 이광야, 김지성, “통합물관리를 고려한 지속가능한 물순환 관리체계 구축 및 정책기반 마련 연구.” 한국환경정책·평가연구원, 2020.

환경부, “제2차 물환경관리 기본계획. 통합물관리를 고려한 지속가능한 물순환 관리체계 구축 및 정책기반 마련 연구.” 2016.

환경부, “2018 수문조사연보.” 2018.

환경부, “하천유역수자원관리계획 수립지침.” 2020.

환경부, “소규모 수도시설 물안전 종합개선대책.” 2020.

환경부, “제2차 수문조사 기본계획 2020 ~ 2029.” 2021.

K-water, “2019년도 가뭄 기초조사 보고서.” 2019.

K-water, “2019년 물관리 실무편람.” 2019.

K-water, “하천 종합건전성 평가체계 구축 연구.” 2017.

K-water, “도시 물순환 건전성 진단·평가 가이드라인(안) 개발.” 2020.

Arnold, J. G., Moriasi, D. N., Gassman, P. W., Abbaspour, K. C., White, M. J., Srinivasan, R., Santhi, C., Harmel, R. D., Van Griensven, A., Van Liew, M. W., Kannan, N., Jha, M. K, “SWAT: Model use, calibration, and validation.” Transactions of the ASABE, Vol. 55, No. 4, pp 1491-1508, 2012.

Miller, G. A. “The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information.” Psychological Review, Vol. 63, No. 2, pp. 81-97, 1956.

Moriasi, D. N., Arnold, J. G., Van Liew, M. W., Bing, R. L., Harmel, R. D., and Veith, T. L, “Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations.” Transactions of the ASABE, Vol. 50, No. 3, pp 885-900, 2007.

Rallison, R. E. and Miller, N, “Past, present and future SCS runoff procedure.” In Singh, C. P. ed. Rainfall runoff relationship. Water Resources Publication, Littleton, Colo, pp 353~364, 1981.

The Nature Conservancy. “Indicators of Hydrologic Alteration Version 7.1

User's Manual." 2009.

U.S. EPA, "Identifying and Protecting Healthy Watersheds: Concepts, Assessments, and Management Approaches." U.S. Environmental Protection Agency, 2012.

U.S. EPA, "Alabama & Mobile Bay Basin integrated assessment of watershed health: a report on the status and vulnerability of watershed health in Alabama and the Mobile Bay Basin." EPA 841−R−14−002, 2014.

Vieux, B. E, "Distributed hydrological modeling using GIS." Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2001.

The Office of Parliamentary Counsel, "Water Act 2007."Agriculture, Water and the Environment, Australia, 2021.

熊本市, 第３次 熊本市地下水保全プラン, 2020.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
이상호	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여내역 - 국내외 물순환 기초조사 - 물순환 건전성 평가체계(안) 마련 - 물순환 건전성 및 정량화 평가를 위한 모의 모형 구축 - 물순환 정량화 및 건전성 평가체계 수립 - 물순환 정량화 평가체계 제도화 방안	- ′21.4 ~ ′22.2 - 부경대학교 토목공학과 - 051-629-6076
강태욱	○ 참여내역 - 국내외 물순환 기초조사 - 물순환 건전성 평가 체계(안) 마련 - 4대 유역별 대표 시범유역 대상으로 물순환 건전성 평가 - 물순환 건전성 평가체계 수립 - 물순환 건전성 평가 지침(안) 작성	- ′21.4 ~ ′22.2 - 부경대학교 방재연구소 - 051-629-7720
진영규	○ 참여내역 - 국내외 물순환 기초조사 - 물순환 정량화 평가 체계(안) 마련 - 물순환 건전성 및 정량화 평가를 위한 모의 모형 구축 - 4대 유역별 대표 시범유역 대상으로 물순환 정량화 평가 - 물순환 정량화 평가체계 수립 - 데이터 기반의 평가 플랫폼 구축 방안 작성	- ′21.4 ~ ′22.2 - 부경대학교 산학협력단 - 051-629-7723
선동균	○ 참여내역 - 국내외 물순환 기초조사 - 물순환 정량화 평가 체계(안) 마련	- ′21.4 ~ ′21.8 - 부경대학교 방재연구소 - 051-629-7723
서효원	○ 참여내역 - 물순환 건전성 및 정량화 평가를 위한 모의 모형 구축 - 물순환 건전성 및 정량화 평가를 위한 기초 자료 수집	- ′21.4 ~ ′22.2 - 부경대학교 토목공학과 - 051-629-7723
정태훈	○ 참여내역 - 국내 물순환 구성요소별 관측 현황 조사 - 물순환 건전성 및 정량화 평가를 위한 기초 자료 수집 - 물순환 정량화 및 건전성 평가체계 수립 - 물순환 건전성 평가 지침(안) 작성	- ′21.4 ~ ′22.2 - 경성대학교 토목공학과 - 051-663-4750

부 록

부록 1: 중권역별 물환경 목표기준

부록 2: 불투수면적률 및 물순환율 산정방법

부록 3: 하천유지유량 고시 현황

부록 4: 물순환 정량화 평가 결과

부록 5: 물순환 건전성 평가채계(안)에 대한
물순환 건전성 평가 결과(거미줄 도표)

부록 6: 물순환 건전성 평가채계(최종)에 대한
물순환 건전성 평가 결과(거미줄 도표)

부록 1

중권역별 물환경 목표기준

중권역별 물환경 목표기준

[시행 2018. 1. 18.] [환경부고시 제2018-6호, 2018. 1. 18., 일부개정.]

환경부(물환경정책과), 044-201-7015

1. 하 천

가. 건강보호항목 목표기준: 전체 중권역

항 목	목표기준(㎎/L)
카드뮴(Cd)	0.005 이하
비소(As)	0.05 이하
시안(CN)	검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01)
수은(Hg)	검출되어서는 안 됨(검출한계 0.001)
유기인	검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005)
폴리크로리네이티드비페닐(PCB)	검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005)
납(Pb)	0.05 이하
6가크롬(Cr^{6+})	0.05 이하
음이온계면활성제(ABS)	0.5 이하
사염화탄소	0.004 이하
1,2-디클로로에탄	0.03 이하
테트라클로로에틸렌(PCE)	0.04 이하
디클로로메탄	0.02 이하
벤젠	0.01 이하
클로로포름	0.08 이하
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	0.008 이하
안티몬	0.02 이하
1,4-다이옥세인	0.05 이하
포름알데히드	0.5 이하
헥사클로로벤젠	0.00004 이하

나. 생활환경기준

대권역명	중권역명	목표기준			
				생물이해등급	
				수생태계 특성	어류생물지수
한강	남한강상류	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	평창강	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	충주댐	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	달천	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	충주댐하류	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	섬강	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	남한강하류	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	금강산댐	북한지역으로 제외			
	평화의댐	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	춘천댐	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	인북천	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	소양강	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	의암댐	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	홍천강	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	청평댐	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	경안천	약간좋음	Ⅱ	좋음~보통	C
	팔당댐	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	한강잠실	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	한강서울	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	한강고양	보통	Ⅲ	좋음~보통	C
	고미향천	북한지역으로 제외			
	임진강상류	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	한탄강	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	임진강하류	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	한강하류	보통	Ⅲ	좋음~보통	C
	안성천	보통	Ⅲ	좋음~보통	C

대권역명	중권역명	목표기준			
				생물이해등급	
				수생태계 특성	어류생물지수
	한강서해	약간좋음	II	좋음~보통	C
	시화호	약간나쁨	IV	보통~약간나쁨	D
	양양남대천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	강릉남대천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	삼척오십천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
낙동강	안동댐	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	임하댐	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	안동댐하류	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	내성천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	영강	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	병성천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	낙동상주	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	위천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	구미보	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	감천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	강정고령보	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	금호강	약간좋음	II	좋음~보통	C
	회천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	청녕합천보	약간좋음	II	좋음~보통	C
	합천댐	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	황강	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	낙동창녕	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	남강댐	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	남강	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	낙동밀양	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	밀양강	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	낙동강하구언	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	형산강	약간좋음	II	좋음~보통	C

대권역명	중권역명	목표기준			
				생물이해등급	
				수생태계 특성	어류생물지수
금강	태화강	약간좋음	II	좋음~보통	C
	회야강	보통	III	좋음~보통	C
	수영강	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	왕피천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	영덕오십천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	대종천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	가화천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	거제도	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	낙동강남해	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	용담댐	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	용담댐하류	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	무주남대천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	영동천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	초강	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	대청댐상류	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	보청천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	대청댐	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	갑천	보통	III	좋음~보통	C
	대청댐하류	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	미호천	약간좋음	II	좋음~보통	C
	금강공주	약간좋음	II	좋음~보통	C
	논산천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	금강하구언	약간좋음	II	좋음~보통	C
	삽교천	보통	III	좋음~보통	C
	대호방조제	약간좋음	II	좋음~보통	C
	부남방조제	약간좋음	II	좋음~보통	C
	금강서해	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	만경강	보통	III	좋음~보통	C

대권역명	중권역명	목표기준			
				생물이해등급	
				수생태계 특성	어류생물지수
	동진강	약간좋음	II	좋음~보통	C
	새만금	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
영산강 · 섬진강	섬진강댐	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	섬진강댐하류	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	오수천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	순창	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	요천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	섬진곡성	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	주암댐	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	보성강	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	섬진강하류	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	섬진강서남해	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	완도	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	금산면	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	이사천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	수어천	매우좋음	Ia	매우좋음~좋음	A, B
	여수시	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	영산강상류	보통	III	좋음~보통	C
	황룡강	약간좋음	II	좋음~보통	C
	지석천	약간좋음	II	좋음~보통	C
	영산강중류	보통	III	좋음~보통	C
	고막원천	약간좋음	II	좋음~보통	C
	영산강하류	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	영암천	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	영산강하구언	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	탐진강	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B
	진도	좋음	Ib	매우좋음~좋음	A, B

대권역명	중권역명	목표기준			
				생물이해등급	
				수생태계 특성	어류생물지수
	영암방조제	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	주진천	보통	Ⅲ	좋음~보통	C
	와탄천	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	신안군	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	남해도	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B
	제주서해	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	제주북해	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	제주남해	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B
	제주동해	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음	A, B

비 고

1. 연간 275일 이상 유지되는 저수위보다 높은 수위에서 달성·유지되어야할 목표기준임
2. 각 중권역의 대표지점은 「물환경보전법」 제9조의2제1항에 따라 환경부장관이 고시한 물환경측정망 운영계획에 따름
3. 생물이해등급 중 "수생태계 특성"은 「환경정책기본법」 시행령의 '수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성이해표' 의 생물등급에 따르며, "어류생물지수"는 '생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원공고 제2016-372호)' 의 어류생물지수(FAI) 평가등급에 따름

※ 어류생물지수(FAI) 평가등급

평가지표	고려요소	평가등급				
		매우좋음 (A)	좋음 (B)	보통 (C)	나쁨 (D)	매우나쁨 (E)
어류생물지수 (FAI)	국내종의 종수 및 개체수, 민감종수, 내성종수, 잡식종수, 비정상종수 등	800이상 1000이하	600이상 800이만	400이상 600이만	200이상 400이만	00이상 200이만

4. 호소기준의 각 호소는 하천기준의 각 중권역에서 제외됨
5. 각 중권역 대표지점의 목표기준 달성여부 평가는 「물환경 목표기준 평가 규정(환경부고시 제2018-6호)」에 따라 생물학적산소요구량(BOD) 및 총인(T-P) 항목에 대해 각각 평가하며, 중권역 대표지점별 수질측정 보고자료의 연간산술평균값으로 평가함
6. 각 중권역 대표지점의 목표기준 달성기간은 「제2차 물환경관리 기본계획」 기간과 같이 2025년까지로 함
7. 향후 대권역 계획 수립 시 오염원 변화 및 지점 변경 등 물환경 정책 추진 여건과 세부 추진방향을 반영하여 일부 지점 목표기준을 조정할 수 있음

2. 호소

가. 건강보호항목 목표기준: 고시대상 전체 호소

제1호 가목의 항목, 목표기준과 같다.

나. 생활환경기준

수 계	호 소 명	목표기준	
한 강	파 로 호	매우좋음	Ia
	춘 천 호	매우좋음	Ia
	소 양 호	매우좋음	Ia
	의 암 호	매우좋음	Ia
	청 평 호	매우좋음	Ia
	충 주 호	매우좋음	Ia
	충 주 조 정 지	매우좋음	Ia
	팔 당 호	매우좋음	Ia
	횡 성 호	매우좋음	Ia
	광 동 호	매우좋음	Ia
	괴산호(칠성지)	매우좋음	Ia
낙 동 강	안 동 호	매우좋음	Ia
	영천호(조양호)	좋음	Ib
	가 창 호	매우좋음	Ia
	임 하 호	좋음	Ib
	합 천 호	매우좋음	Ia
	운 문 호	매우좋음	Ia
	밀 양 호	좋음	Ib
	진 양 호	매우좋음	Ia
	낙 동 강 하 구	좋음	Ib
금 강	대 청 호	매우좋음	Ia
	탑 정 지	매우좋음	Ia
	용 담 호	매우좋음	Ia
	금 강 하 구	약간좋음	II
	동 화 호	좋음	Ib
영 산 강	담 양 호	매우좋음	Ia
	광 주 호	매우좋음	Ia
	장 성 호	매우좋음	Ia
	나 주 호	매우좋음	Ia
	영 산 호	좋음	Ib
섬 진 강	옥 정 호	매우좋음	Ia
	주 암 호	매우좋음	Ia
	보 성 호	매우좋음	Ia

수 계	호 소 명	목표기준	
	동 복 호	매우좋음	Ia
만 경 강	경 천 지	약간좋음	II
	대 아 지	매우좋음	Ia
안 성 천	아 산 호	보통	III
삽 교 천	삽 교 호	보통	III
	예 당 지	약간좋음	II
태화강	사 연 호	매우좋음	Ia
	대 암 호	좋음	Ib
형산강	보 문 호	매우좋음	Ia
	안 계 호	좋음	Ib
회 야 강	회 야 호	매우좋음	Ia
이 사 천	이 사 호	매우좋음	Ia
기 타	수 어 호	매우좋음	Ia
	경 포 호	약간좋음	II
	부 안 호	매우좋음	Ia
	보 령 호	매우좋음	Ia

부칙 <제2006-227호, 2007. 1. 10.>
①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
②(종전고시의 폐지) 수역별환경기준 적용등급 및 달성기간(환경부고시 제91-35호)은 이를 폐지한다.

부칙 <제2014-157호, 2014. 9. 12.>
(시행일) 이 고시는 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2015-254호, 2015. 12. 30.>
(시행일) 이 고시는 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2016-222호, 2016. 12. 8.>
(시행일) 이 고시는 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2017-71호, 2017. 4. 4.>
(시행일) 이 고시는 개정 즉시 시행한다.

부칙 <제2018-6호, 2018. 1. 18.>
(시행일) 이 고시는 2018년 1월 18일부터 시행한다.

부록 2

불투수면적률 및 물순환율 산정방법

불투수면적률 및 물순환율 산정방법(제4조제4항 관련)

1. 불투수면적률

총 불투수면적(㎡)	=	대상지역 불투수면적(㎡)의 합
불투수면적률(%)	=	$\frac{\text{총 불투수면적(㎡)}}{\text{대상지역의 총 면적(㎡)}} \times 100$

2. 저영향기법 적용지역의 불투수면적률

저영향개발기법 적용 집수면적(㎡)	=	$\frac{\text{저영향개발기법 용량(㎥)}}{\text{전체 강우량(mm)*}}$
저영향개발기법 적용 후 불투수면적(㎡)	=	총 불투수면적 - 저영향개발기법 적용 집수면적
불투수면적률(%)	=	$\frac{\text{저영향개발기법 적용 후 불투수면적(㎡)}}{\text{대상지역의 총 면적(㎡)}} \times 100$

3. 물순환율

가. 토지분류(지적도)와 토양군(정밀토양도)에 따라 유출곡선지수를 선정

토지분류		토양군			
지목	용도	A: 자갈이 있는 부양질 (매우 양호한 배수조건)	B: 돌·자갈이 섞인 사질토 (양호한 배수조건)	C: 대체로 가는 모래 (불량한 배수조건)	D: 점토질 (매우 불량한 배수조건)
답	답	79	79	79	79
전	전	63	74	82	85
과	과수원	70	79	84	88
임	임야	48	69	79	85
대	주거지역	77	85	90	92
	상업지역	89	92	94	95
	공업지역	81	88	91	93
	녹지지역	49	69	79	84
	개발제한구역	61	75	83	87
	용도미지정	61	75	83	87
장	공장용지	81	88	91	93
학	학교용지	61	75	83	87
도	도로	83	89	92	93
철	철도용지	83	89	92	93

토지분류		토양군			
지목	용도	A: 자갈이 있는 부양질 (매우 양호한 배수조건)	B: 돌·자갈이 섞인 사질토 (양호한 배수조건)	C: 대체로 가는 모래 (불량한 배수조건)	D: 점토질 (매우 불량한 배수조건)
체	운동장, 체육시설, 광장, 수련시설	61	75	83	87
	골프장, 스키장	49	69	79	84
원	유원지	49	69	79	84
종	종교용지	49	69	79	84
사	사적지	49	69	79	84
차	주차장	83	89	92	93
주	주유소용지	81	88	91	93
창	창고용지	81	88	91	93
목	목장용지	68	79	86	89
광	광천지	68	79	86	89
염	염전	100	100	100	100
제	제방	61	75	83	87
구	구거	100	100	100	100
유	유지	100	100	100	100
수	수도용지	61	75	83	87
공	공원	49	69	79	84
묘	묘지	49	69	79	84
잡	잡종지	77	86	91	94
천	하천	100	100	100	100
양	양어장	100	100	100	100

나. 선정된 유출곡선지수 값을 대입하여 지목별 최대잠재보유수량과 직접유출량을 산정

$$\text{최대잠재보유수량(mm)} = \frac{25400}{\text{지목별 유출곡선지수}} - 254$$

$$\text{지목별 직접유출량(㎥)} = \frac{(\text{전체 강우량} - (0.2 \times \text{최대잠재보유수량}))^2}{\text{전체 강우량} + (0.8 \times \text{최대잠재보유수량})} \times \text{지목별 면적}$$

※ 전체 강우량 < 0.2 × 최대잠재보유수량 → 직접유출량 = 0

다. 지목별 직접유출량을 합한 총 직접유출량을 이용 직접유출률과 물순환율을 산정

$$\text{직접유출률} = \frac{\text{총 직접유출량}(㎥)}{\text{전체 강우량} \times \text{대상지역의 총 면적}}$$

$$\text{물순환율}(\%) = (1 - \text{직접유출률}) \times 100$$

* 전체 강우량 : 25.4mm

부록 3

하천유지유량 고시 현황

하천유지유량 고시 현황(한강홍수통제소)

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종고시년도
				계	현재확보가능량	향후확보필요량		
	합계	**114개 지점**						
한강홍수통제소	**소계**	**33개 지점**						
	한강	충주시(목계교)	국가	23.10	-	-	평균갈수량	'06
		여주시(여주대교)	국가	30.00	-	-	평균갈수량	'06
		양평군(양평교)	국가	32.50	-	-	평균갈수량	'06
		팔당댐	국가	61.20	-	-	평균갈수량	'06
		잠실수중보	국가	62.20	-	-	평균갈수량	'06
		서울시(한강대교)	국가	63.50	-	-	평균갈수량	'06
	아라천	한강갑문	국가	10.0	-	-	수질, 염해	'11
	평창강	영월1	지방	7.73	2.80	4.93	경관	'15
	달천	달천	국가	5.03	1.96	3.07	경관	'15
	섬강	원주시(문막교)	국가	7.57	3.08	4.49	수질	'15
	청미천	여주시(원부교)	국가	0.96	0.00	0.96	수질	'15
	복하천	이천시(복하교)	국가	1.41	0.24	1.17	생태	'15
	경안천	광주시(경안교)	국가	1.49	0.70	0.79	생태	'15
	왕숙천	남양주시(진관교)	지방	2.73	0.11	2.62	생태	'15
	탄천	서울시(대곡교)	지방	5.06	0.16	4.90	수질	'15
	중랑천	서울시(중랑교)	국가	4.02	0.32	3.70	수질	'15
	안양천	안양시(충훈1교)	국가	3.72	0.37	3.35	생태	'15
	북한강	화천댐	국가	4.64	4.64	0.00	생태	'15
		춘천댐	국가	5.20	5.20	0.00	수질	'15
		의암댐	국가	19.13	16.88	2.25	수질	'15
		청평댐	국가	9.58	9.58	0.00	수질	'15
	소양강	내린천	국가	7.17	1.43	5.74	생태	'15
		소양강댐	국가	10.53	2.61	7.92	생태	'15
	가평천	가평군(가평교)	지방	5.68	0.59	5.09	생태	'15
	홍천강	홍천군(홍천교)	지방	1.50	1.50	0.00	경관	'15
	임진강	연천군(임진교)	국가	7.32	5.17	2.15	수질	'15
		파주시(비룡대교)	국가	11.84	7.77	4.07	생태	'15
	한탄강	연천군(사랑교)	지방	6.04	2.87	3.17	수질	'15
	안성천	평택시(군문교)	국가	3.29	0.91	2.38	생태	'15
	진위천	평택시(동연교)	국가	3.01	0.00	3.01	생태	'15
	양양남대천	양양군(양양대교)	지방	3.83	0.00	3.83	생태	'15
	강릉남대천	강릉시(회산교)	지방	2.19	0.31	1.88	생태	'15
	삼척오십천	삼척시(오십천교)	지방	1.26	0.18	1.08	생태	'15

하천유지유량 고시 현황(낙동강홍수통제소)

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종고시년도
				계	현재확보가능량	향후확보필요량		
낙동강홍수통제소	**소계**	**35개 지점**						
	낙동강	지보	국가	20.80	-	-	평균갈수량	'06
		사벌	국가	29.30	-	-	평균갈수량	'06
		낙동	국가	34.90	-	-	평균갈수량	'06
		구미	국가	38.80	-	-	평균갈수량	'06
		왜관	국가	39.30	-	-	평균갈수량	'06
		고령교	국가	46.30	-	-	평균갈수량	'06
		적포교	국가	52.00	-	-	평균갈수량	'06
		진동	국가	61.00	-	-	평균갈수량	'06
	반변천	영양	국가	0.27	0.25	0.02	수질	'15
		임하	국가	8.54	0.86	7.68	수질	'15
	용전천	청송	지방	0.22	0.22	0.00	수질	'15
	길안천	길안	지방	0.20	0.20	0.00	수질	'15
	내성천	월포	국가	8.50	3.32	5.18	생태	'15
	영강	점촌	지방	2.89	2.21	0.68	생태	'15
	이안천	이안	지방	0.66	0.66	0.00	수질	'15
	위천	용곡	감천	0.74	0.74	0.00	생태	'15
	감천	선산	국가	8.00	0.39	7.61	생태	'15
	금호강	동촌	국가	3.00	0.00	3.00	수질	'15
		성서	국가	11.14	0.62	10.52	수질	'15
	자호천	단포교	지방	1.18	0.37	0.81	생태	'15
	황강	거창2	국가	0.57	0.47	0.10	수질	'15
		죽고	국가	6.85	0.07	6.78	수질	'15
	거창위천	거창1	지방	1.47	0.78	0.69	생태	'15
	가천천	지산	지방	0.69	0.55	0.14	생태	'15
	함양위천	함양	지방	1.02	0.23	0.79	생태	'15
	임천	임천	지방	1.82	0.70	1.12	생태	'15
	양천	신안	지방	2.12	0.63	1.49	생태	'15
	덕천강	창촌	국가	0.41	0.17	0.24	수질	'15

하천유지유량 고시 현황(낙동강홍수통제소)(계속)

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종고시년도
				계	현재확보가능량	향후확보필요량		
낙동강홍수통제소	남강	정암	국가	13.00	0.00	13.00	경관	'15
	밀양강	밀양2	국가	7.00	0.00	7.00	경관	'15
	단장천	대리	지방	0.30	0.04	0.26	생태	'15
	양산천	양산	국가	1.56	0.00	1.56	생태	'15
	형산강	경주2	국가	3.09	1.45	1.64	생태	'15
	태화강	삼호	국가	0.18	0.18	0.00	수질	'15
	왕피천	울진	지방	0.50	0.48	0.02	생태	'15

하천유지유량 고시 현황(금강홍수통제소)

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종고시년도
				계	현재확보가능량	향후확보필요량		
금강홍수통제소	**소계**	**16개 지점**						
	금강	수통	국가	3.00	-	-	평균갈수량	'06
		호탄	국가	3.70	-	-	평균갈수량	'06
		옥천	국가	5.90	-	-	평균갈수량	'06
		현도	국가	8.50	-	-	평균갈수량	'06
		부강	국가	10.50	-	-	평균갈수량	'06
		공주	국가	15.10	-	-	평균갈수량	'06
		규암	국가	17.50	-	-	평균갈수량	'06
		강경	국가	19.90	-	-	평균갈수량	'06
	초강	심천	지방	2.50	1.20	1.30	수질	'15
	보청천	청성	지방	2.45	0.00	2.45	수질	'15
	갑천	유성	국가	0.61	0.09	0.52	수질	'15
		회덕	국가	2.40	0.10	2.30	수질	'15
	미호천	석화	국가	6.81	2.05	4.76	수질	'15
	무심천	청주	지방	0.30	0.30	0.00	생태	'15
	논산천	논산	국가	1.71	0.00	1.71	수질	'15
	삽교천	수촌	국가	0.32	0.30	0.02	생태	'15

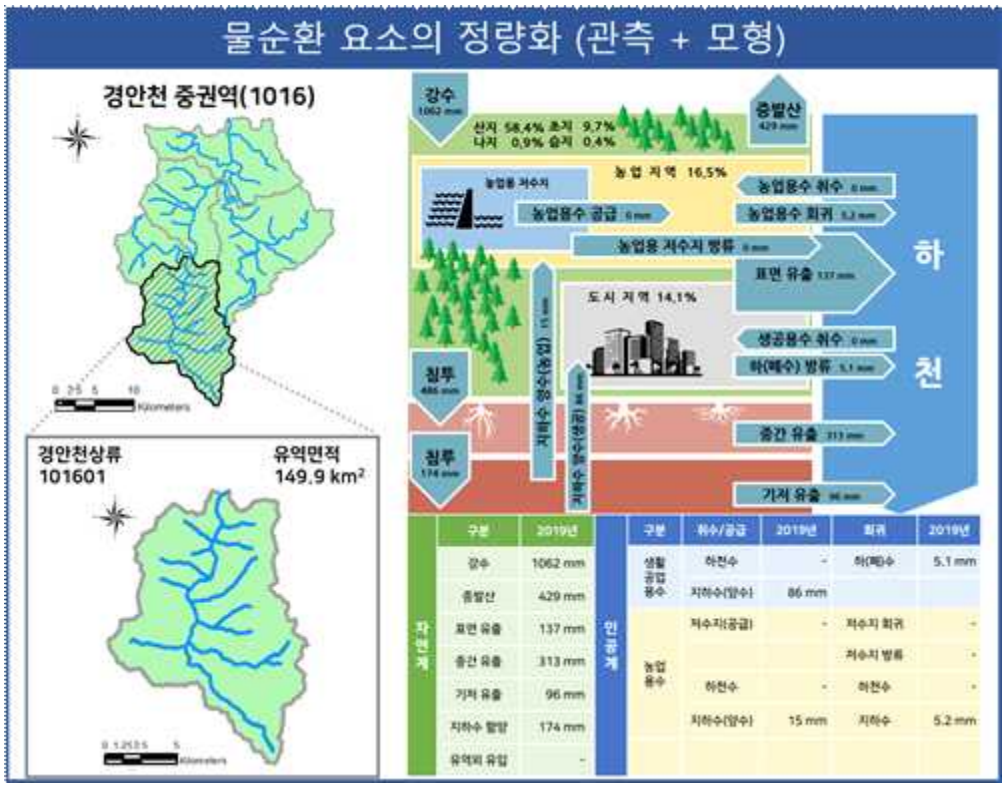
하천유지유량 고시 현황(영산강홍수통제소)

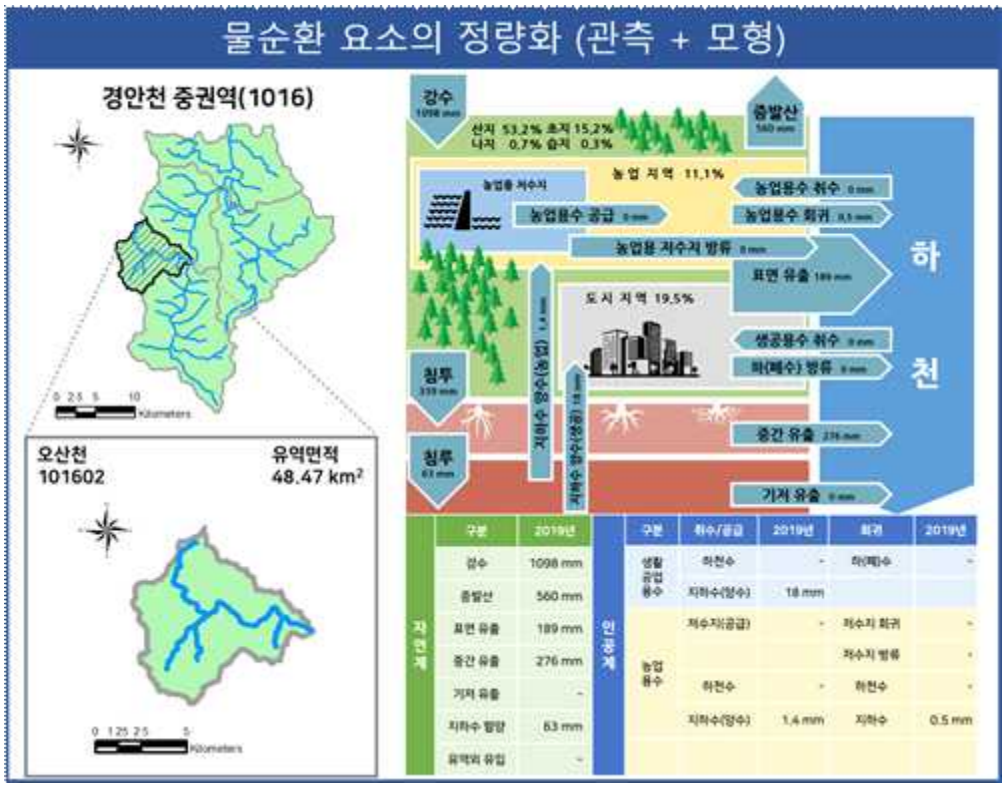
구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종고시년도
				계	현재확보가능량	향후확보필요량		
영산강홍수통제소	**소계**	**30개 지점**						
	만경강	대천	국가	4.01	0.00	4.01	수질	'15
	동진강	신태인	국가	1.00	0.54	0.46	수질	'15
	섬진강	덕치	국가	0.76	-	-	평균갈수량	'06
		제2섬진	국가	0.91	-	-	평균갈수량	'06
		적성	국가	1.31	-	-	평균갈수량	'06
		대강	국가	1.75	-	-	평균갈수량	'06
		오곡	국가	2.47	-	-	평균갈수량	'06
		압록	국가	2.51	-	-	평균갈수량	'06
		구례	국가	4.07	-	-	평균갈수량	'06
		송정	국가	4.62	-	-	평균갈수량	'06
	추령천	쌍치2	지방	0.31	0.00	0.31	수질	'15
	오수천	오수	지방	1.43	0.40	1.03	수질	'15
	요천	남원	국가	0.95	0.72	0.23	수질	'15
	보성강	겸백	지방	0.47	0.00	0.47	생태	'15
		죽곡	국가	3.32	1.68	1.64	수질	'15
	영산강	광주	국가	0.57	-	-	평균갈수량	'06
		마륵	국가	0.88	-	-	평균갈수량	'06
		본동	국가	1.57	-	-	평균갈수량	'06
		나주	국가	2.41	-	-	평균갈수량	'06
		영산포	국가	2.49	-	-	평균갈수량	'06
		사포	국가	2.83	-	-	평균갈수량	'06
	오례천	오례	지방	0.12	0.00	0.12	생태	'15
	광주천	유덕	지방	0.33	0.13	0.20	수질	'15
	황룡강	장성	지방	0.64	0.37	0.27	수질	'15
		선암	국가	1.07	0.00	1.07	수질	'15
	지석천	능주	국가	1.64	0.00	1.64	생태	'15
		남평	국가	0.75	-	-	평균갈수량	'06
	고막원천	학교	국가	0.42	0.00	0.42	수질	'15
	함평천	함평	국가	0.31	0.00	0.31	수질	'15
	탐진강	연산	국가	2.76	0.00	2.76	수질	'15

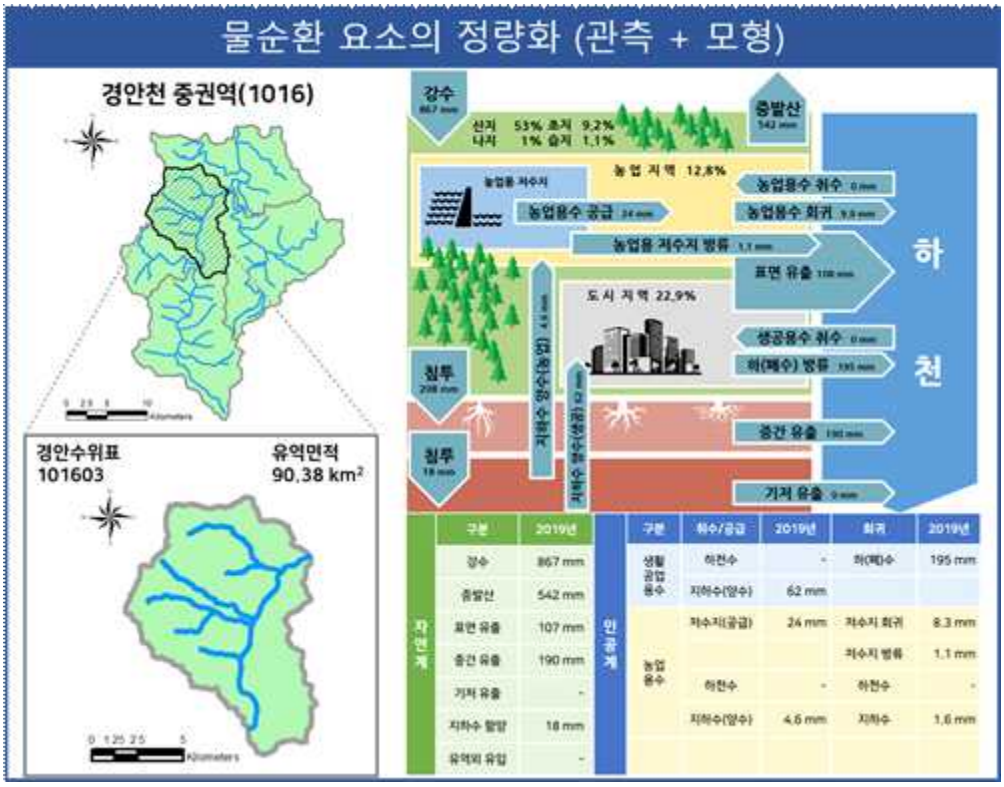
부록 4

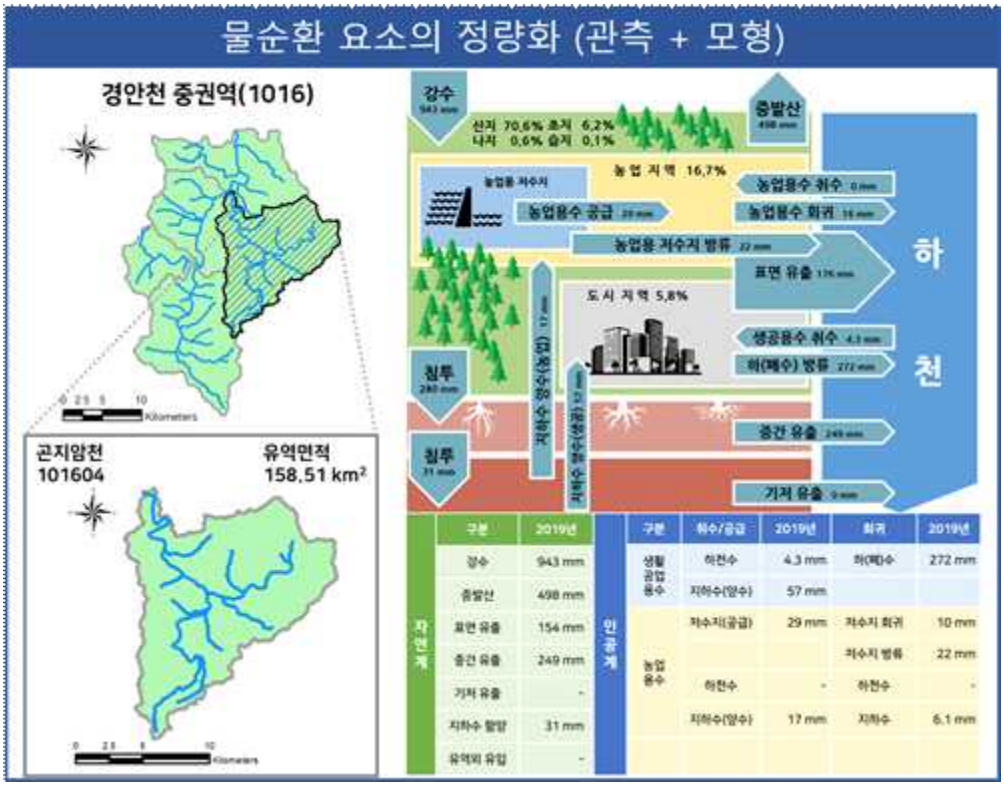
물순환 정량화 평가 결과

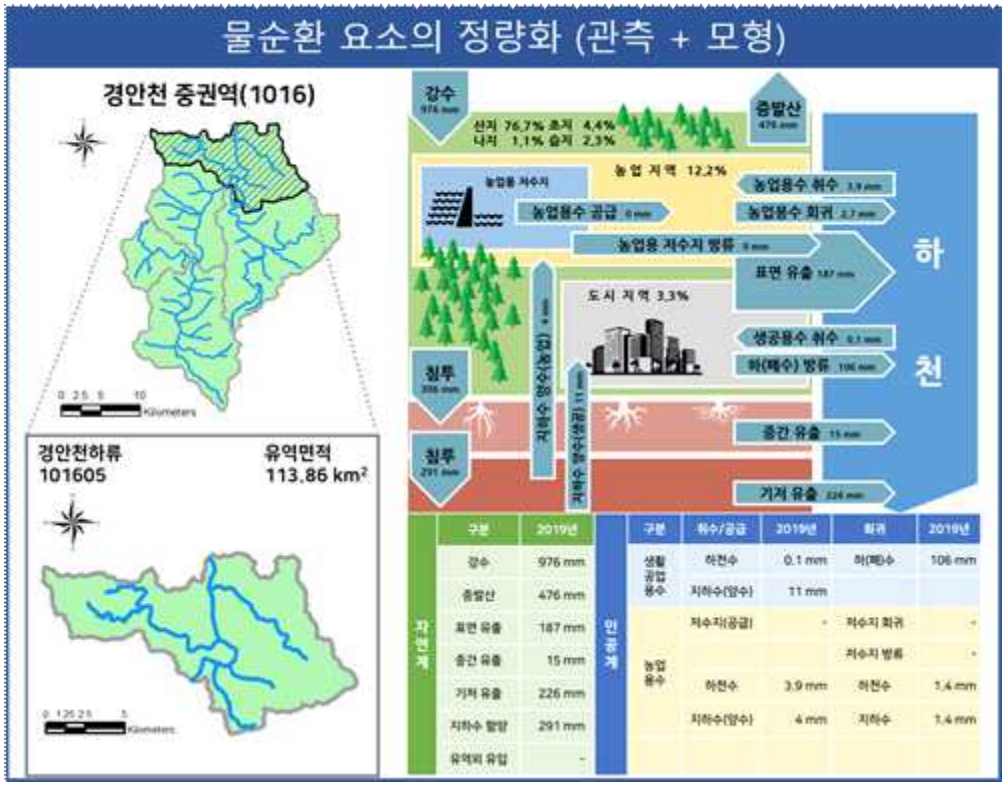
1. 경안천 물순환 정량화 평가 결과



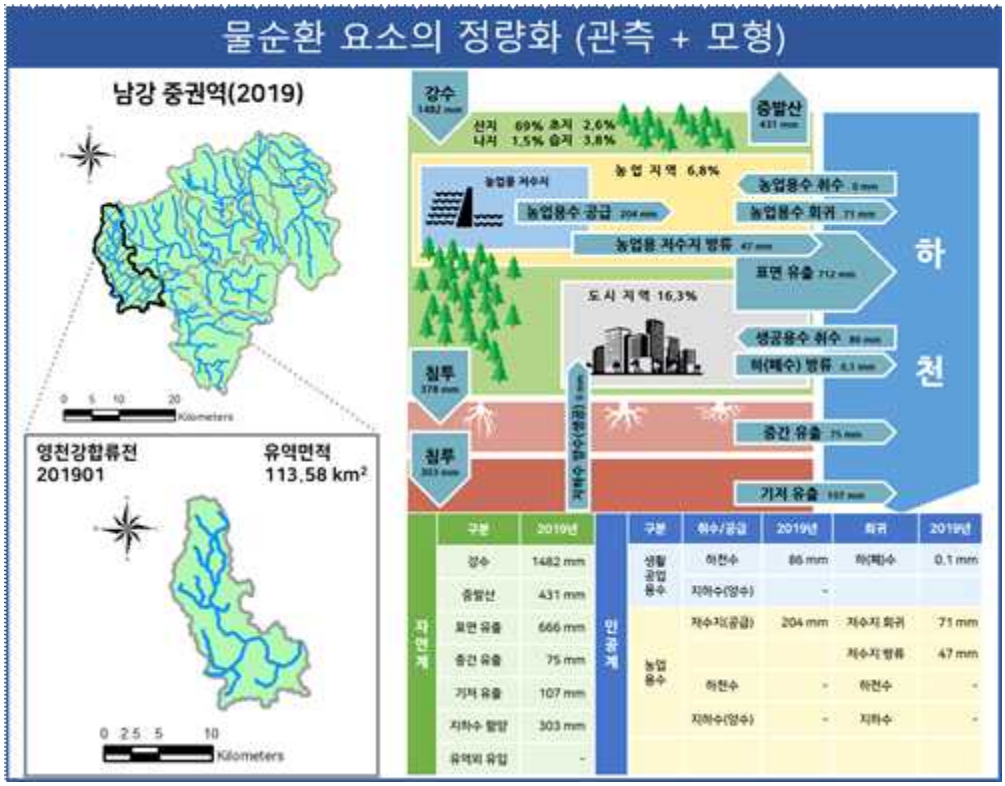


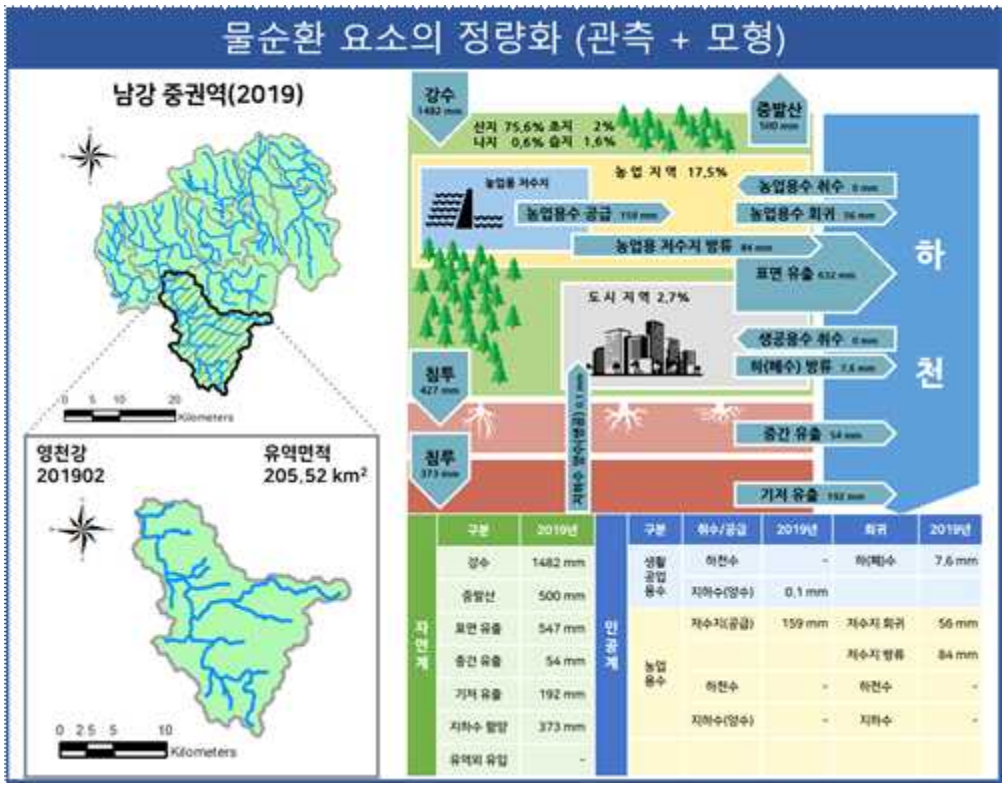

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
경안천 중권역(1016)
경안수위표
101603
유역면적
90.38 km²
강수
867 mm
증발산
542 mm
산지 53% 초지 9.2%
나지 1% 습지 1.1%
농업 지역 12.8%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
도시 지역 22.9%
생공용수 취수
하(폐수) 방류
중간 유출
기저 유출
침투
208 mm
침투
18 mm
하천
구분 2019년
강수 867 mm
증발산 542 mm
표면 유출 107 mm
중간 유출 190 mm
기저 유출 -
지하수 할당 18 mm
유역외 유입 -
구분 취수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수 하천수 - 하(폐)수 195 mm
지하수(양수) 62 mm
농업 용수 저수지(공급) 24 mm 저수지 회귀 8.3 mm
저수지 방류 1.1 mm
하천수 - 하천수 -
지하수(양수) 4.6 mm 지하수 1.6 mm

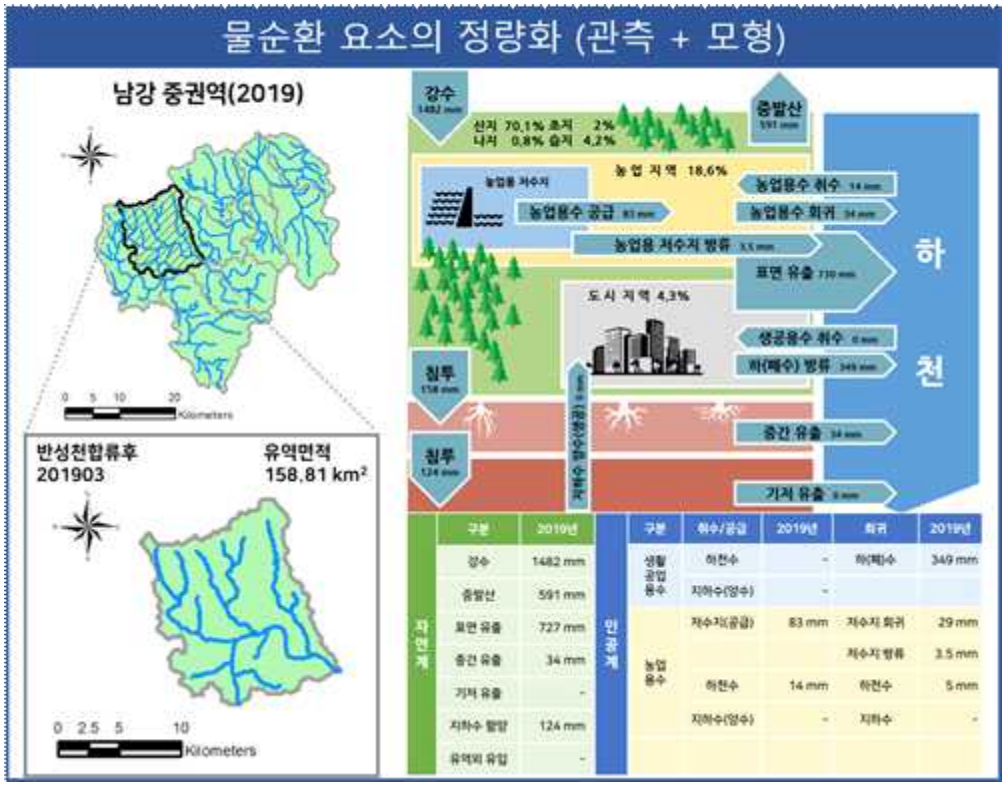

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
경안천 중권역(1016)
곤지암천
101604
유역면적
158.51 km²
강수
943 mm
증발산
498 mm
산지 70.6% 초지 6.2%
나지 0.6% 습지 0.1%
농업 지역 16.7%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
도시 지역 5.8%
생공용수 취수
하(폐수) 방류
중간 유출
기저 유출
침투
침투
31 mm
하천
구분 2019년
강수 943 mm
증발산 498 mm
표면 유출 154 mm
중간 유출 249 mm
기저 유출 -
지하수 할당 31 mm
유역외 유입 -
구분 취수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수 하천수 4.3 mm 하(폐)수 272 mm
지하수(양수) 57 mm
농업 용수 저수지(공급) 29 mm 저수지 회귀 10 mm
저수지 방류 22 mm
하천수 - 하천수 -
지하수(양수) 17 mm 지하수 6.1 mm

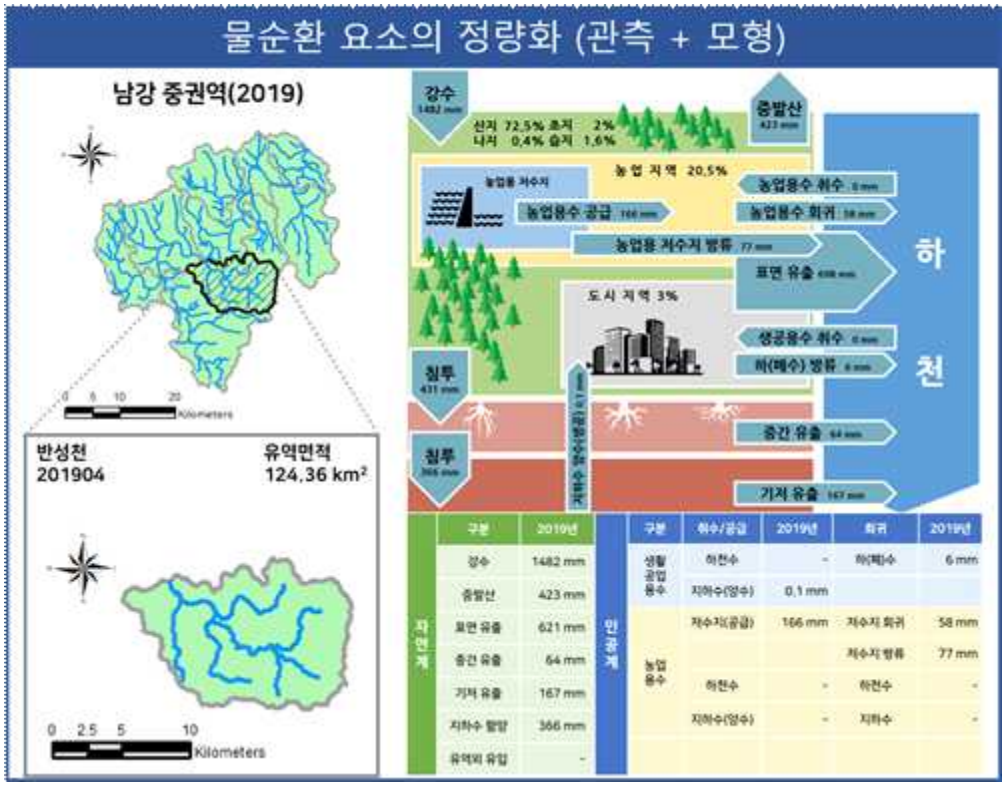

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
경안천 중권역(1016)
경안천하류
101605
유역면적
113.86 km²
강수
증발산
산지 76.7% 초지 4.4%
나지 1.1% 습지 2.3%
농업 지역 12.2%
농업용 저수지
농업용수 취수
농업용수 공급
농업용수 회귀
농업용 저수지 방류
표면 유출
도시 지역 3.3%
생공용수 취수
하(배수) 방류
하천
침투
중간 유출
기저 유출
지하수 함양
유역외 유입
구분
2019년
취수/공급
회귀
생활 공업 용수
농업 용수
하천수
지하수(압수)
저수지(공급)
저수지 회귀
저수지 방류
0.1 mm
11 mm
3.9 mm
4 mm
106 mm
1.4 mm

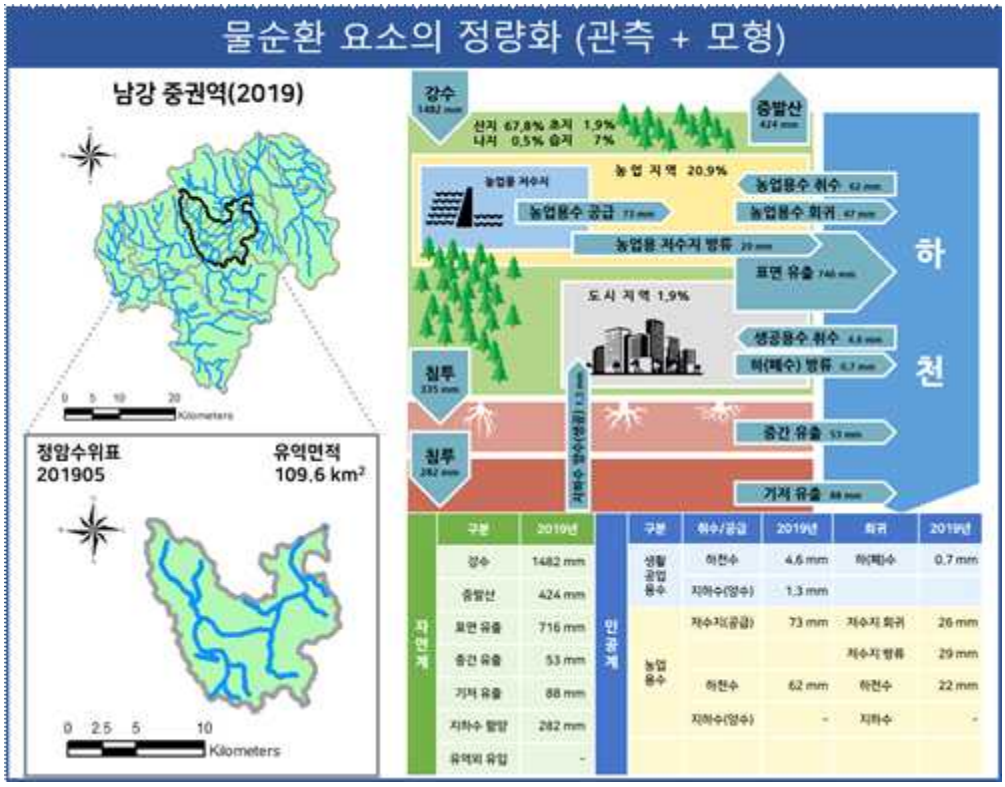
2. 남강 물순환 정량화 평가 결과

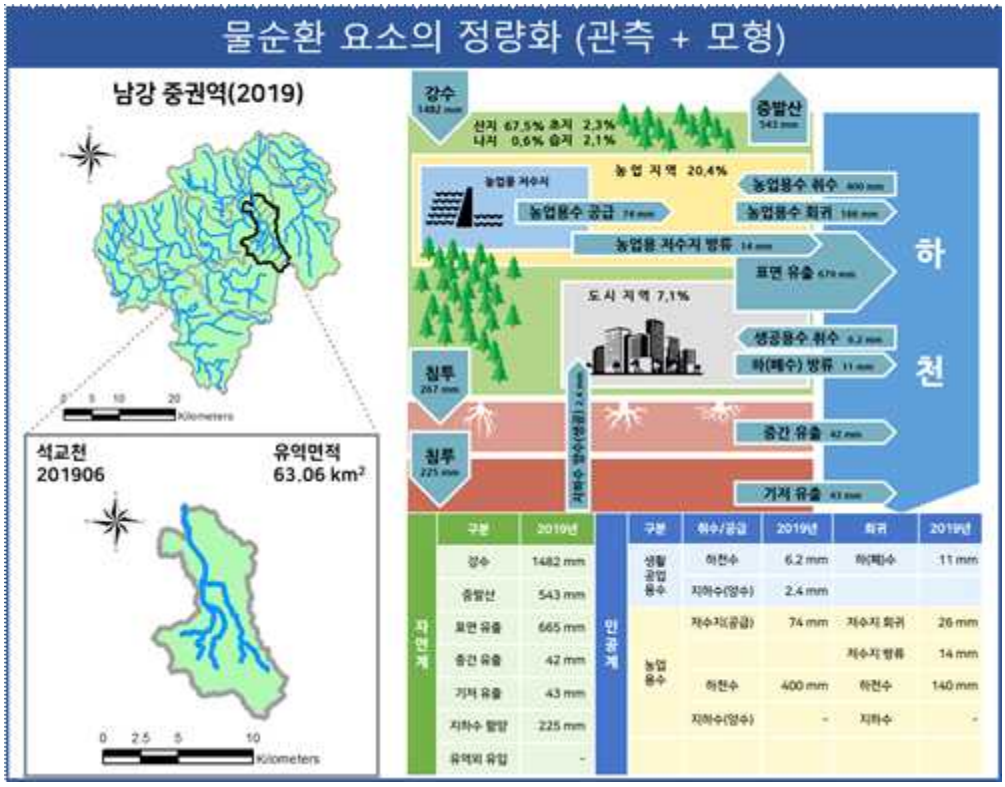


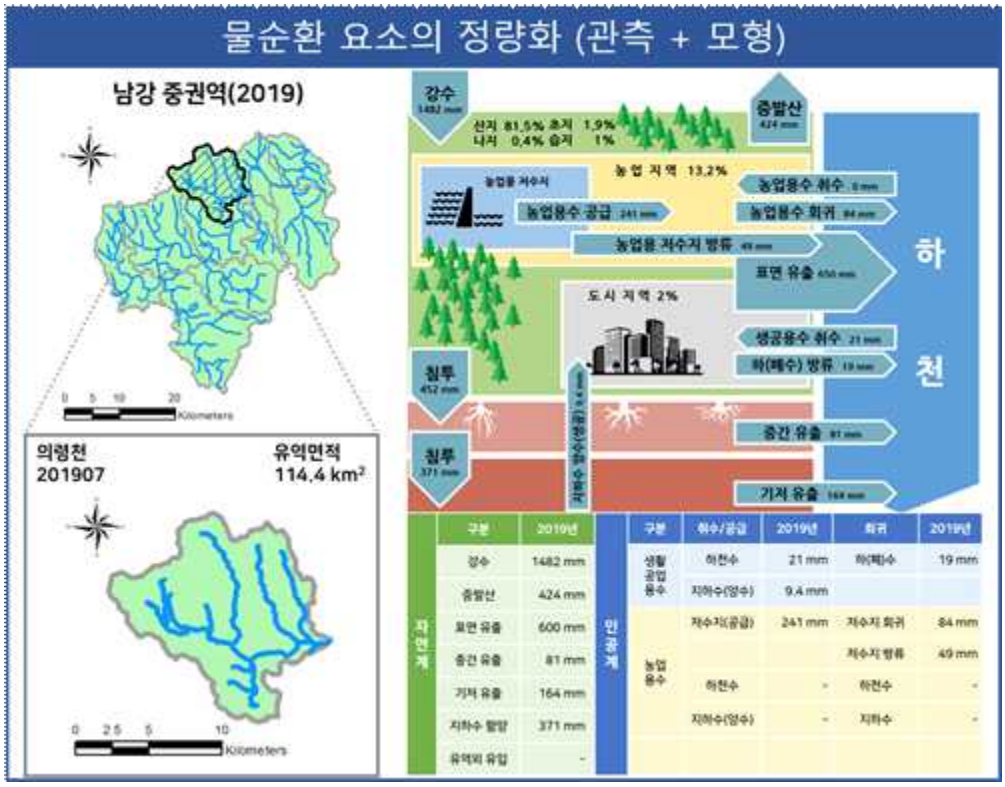


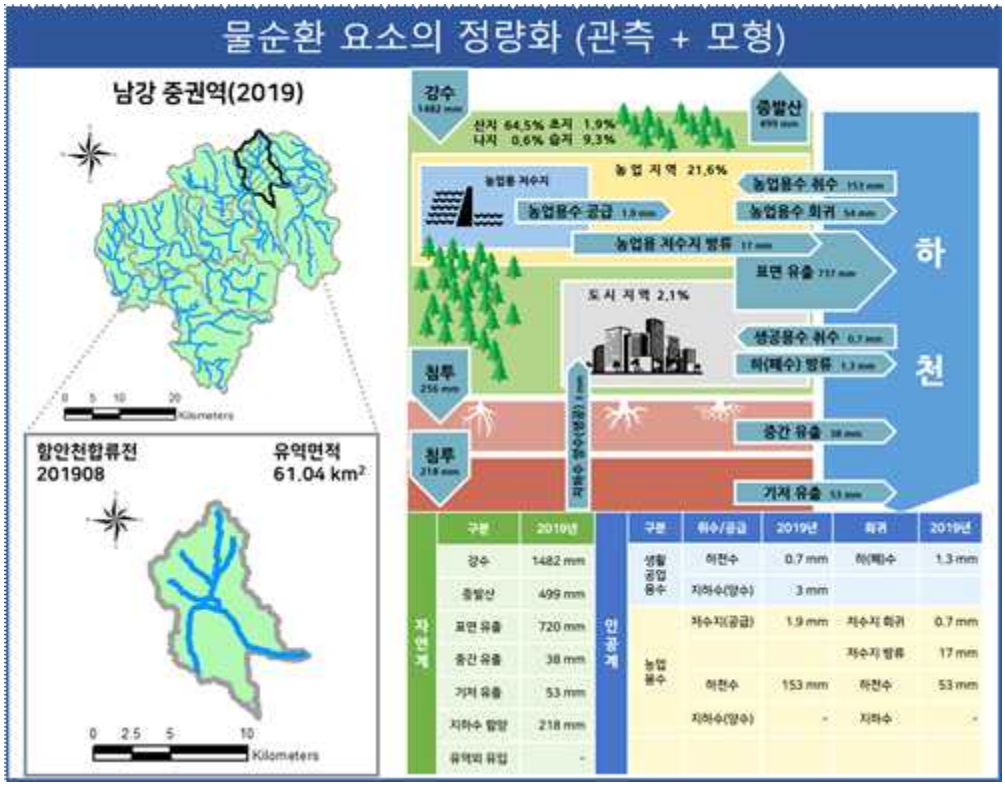

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
남강 중권역(2019)
반성천합류후
201903
유역면적
158.81 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
증발산
침투
하천
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
증간 유출
기저 유출
생공용수 취수
하(배수) 방류
구분
2019년
강수 1482 mm
증발산 591 mm
표면 유출 727 mm
증간 유출 34 mm
기저 유출 -
지하수 함양 124 mm
유역외 유입 -
하수/공급
회귀
하천수
지하수(양수)
저수지(공급) 83 mm
저수지 회귀 29 mm
저수지 방류 3.5 mm
하천수 14 mm
하천수 5 mm
지하수 -
지하수 -
생활 공업 용수
농업 용수
자연계
인공계

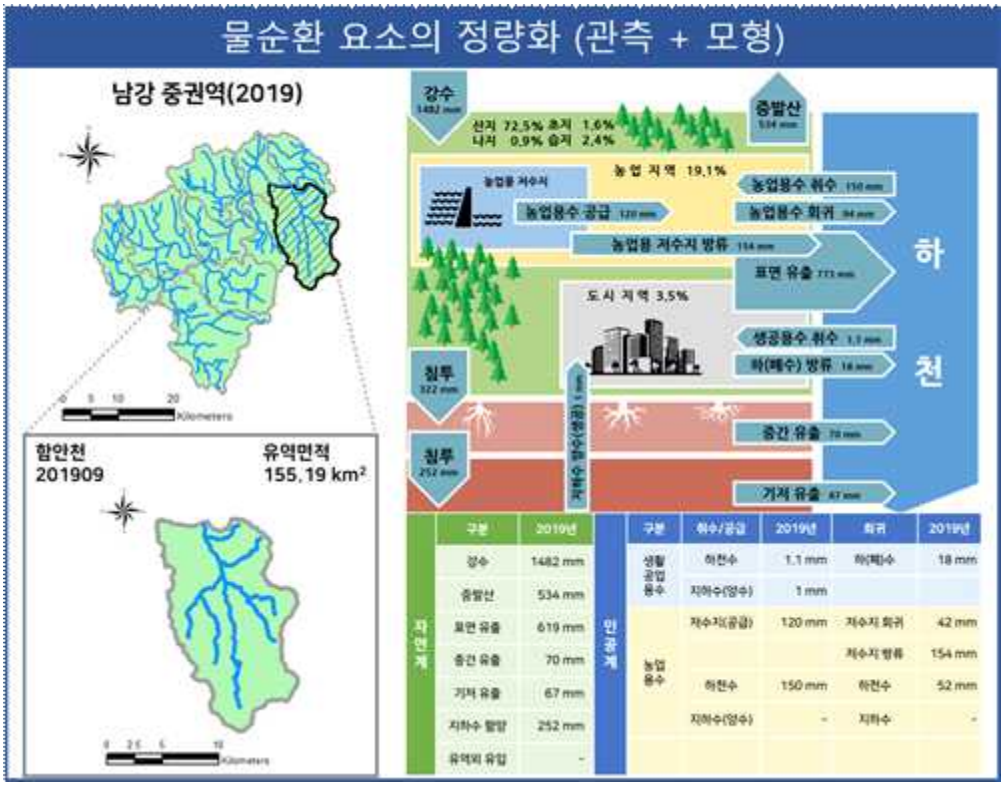

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
남강 중권역(2019)
반성천
201904
유역면적
124.36 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
증발산
침투
하천
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
증간 유출
기저 유출
생공용수 취수
하(배수) 방류
구분
2019년
강수 1482 mm
증발산 423 mm
표면 유출 621 mm
증간 유출 64 mm
기저 유출 167 mm
지하수 함양 366 mm
유역외 유입 -
하수/공급
회귀
하천수
지하수(양수) 0.1 mm
저수지(공급) 166 mm
저수지 회귀 58 mm
저수지 방류 77 mm
하천수 -
하천수 -
지하수 -
지하수 -
생활 공업 용수
농업 용수
자연계
인공계

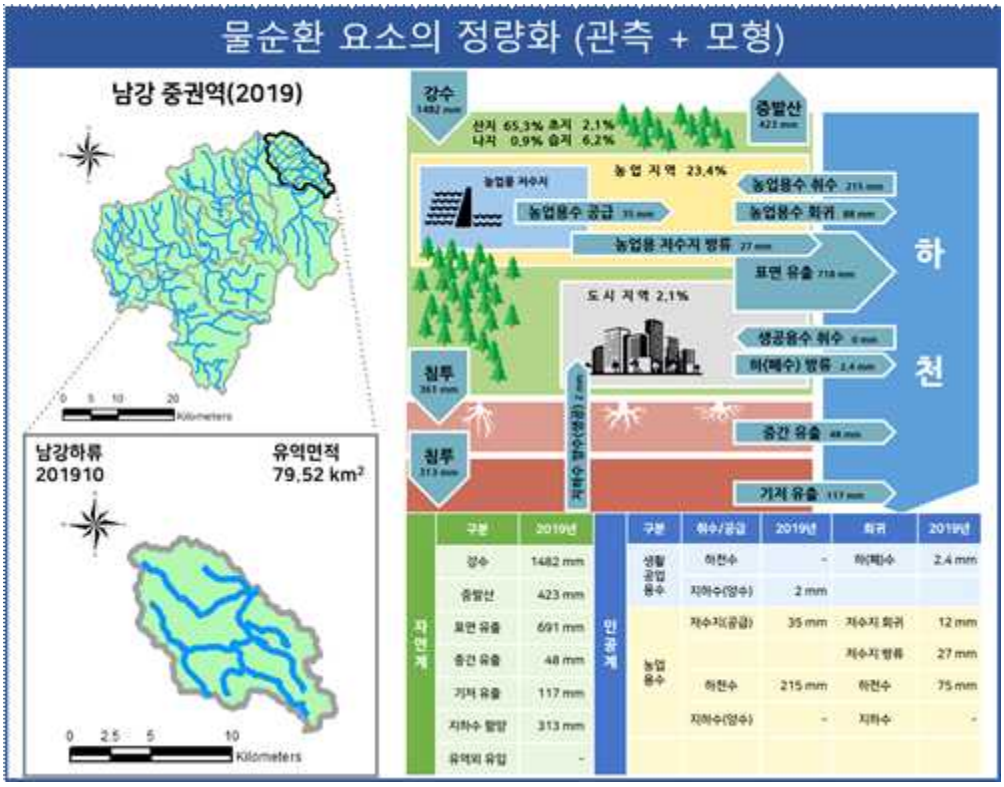

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
남강 중권역(2019)
정암수위표
201905
유역면적
109.6 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
1482 mm
증발산
424 mm
산지 67.8% 초지 1.9%
나지 0.5% 습지 7%
농업 지역 20.9%
농업용수 취수 62 mm
농업용수 회귀 47 mm
농업용수 공급 73 mm
농업용 저수지 방류 29 mm
표면 유출 746 mm
도시 지역 1.9%
생공용수 취수 4.8 mm
하(폐수) 방류 6.7 mm
중간 유출 53 mm
기저 유출 88 mm
침투
235 mm
침투
282 mm
하천
구분 2019년
강수 1482 mm
증발산 424 mm
표면 유출 716 mm
중간 유출 53 mm
기저 유출 88 mm
지하수 함양 282 mm
유역외 유입 -
구분 하수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수 하천수 4.6 mm 하(폐)수 0.7 mm
지하수(양수) 1.3 mm
농업 용수 저수지(공급) 73 mm 저수지 회귀 26 mm
저수지 방류 29 mm
하천수 62 mm 하천수 22 mm
지하수(양수) - 지하수 -


물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
남강 중권역(2019)
석교천
201906
유역면적
63.06 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
1482 mm
증발산
543 mm
산지 67.5% 초지 2.3%
나지 0.6% 습지 2.1%
농업 지역 20.4%
농업용수 취수 400 mm
농업용수 회귀 166 mm
농업용수 공급 74 mm
농업용 저수지 방류 14 mm
표면 유출 679 mm
도시 지역 7.1%
생공용수 취수 6.2 mm
하(폐수) 방류 11 mm
중간 유출 42 mm
기저 유출 43 mm
침투
267 mm
침투
225 mm
하천
구분 2019년
강수 1482 mm
증발산 543 mm
표면 유출 665 mm
중간 유출 42 mm
기저 유출 43 mm
지하수 함양 225 mm
유역외 유입 -
구분 하수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수 하천수 6.2 mm 하(폐)수 11 mm
지하수(양수) 2.4 mm
농업 용수 저수지(공급) 74 mm 저수지 회귀 26 mm
저수지 방류 14 mm
하천수 400 mm 하천수 140 mm
지하수(양수) - 지하수 -

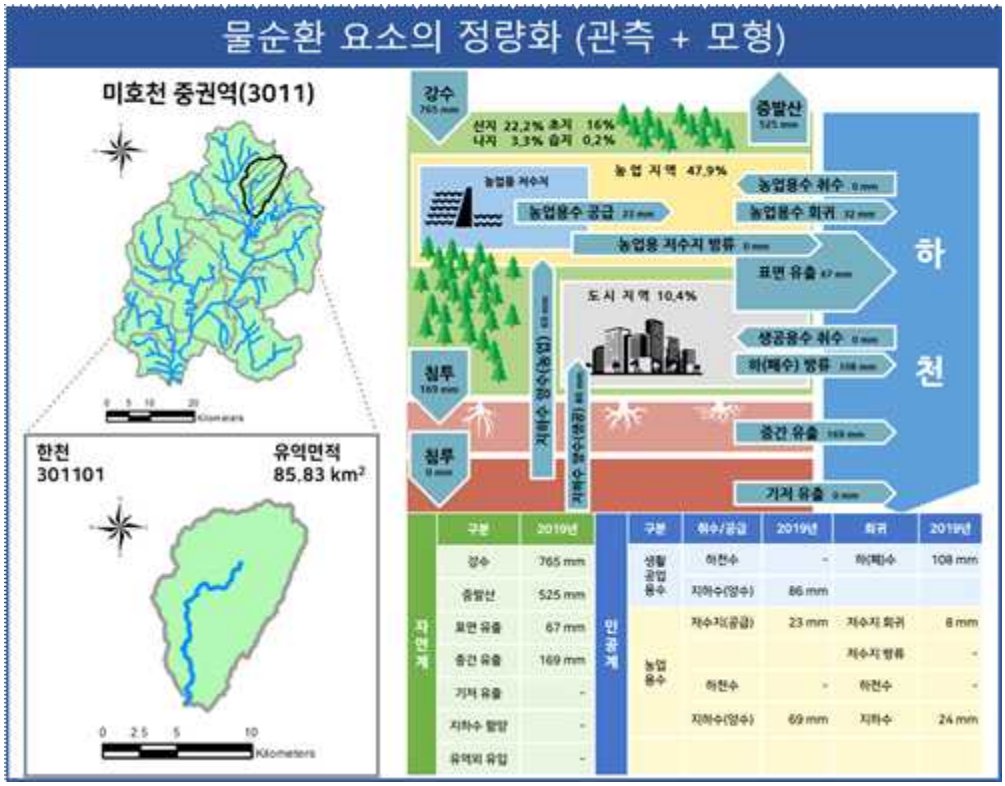

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
남강 중권역(2019)
의령천
201907
유역면적
114.4 km²
Kilometers
강수
증발산
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
생공용수 취수
하(배수) 방류
중간 유출
기저 유출
침투
하천
도시 지역 2%
농업 지역 13.2%
구분
2019년
강수 1482 mm
증발산 424 mm
표면 유출 600 mm
중간 유출 81 mm
기저 유출 164 mm
지하수 함양 371 mm
유역외 유입 -
자연계
인공계
하천수 21 mm
지하수(양수) 9.4 mm
지수지(공급) 241 mm
하천수 -
지하수(양수) -
지수지 회귀 84 mm
지수지 방류 49 mm
하천수 -
지하수 -

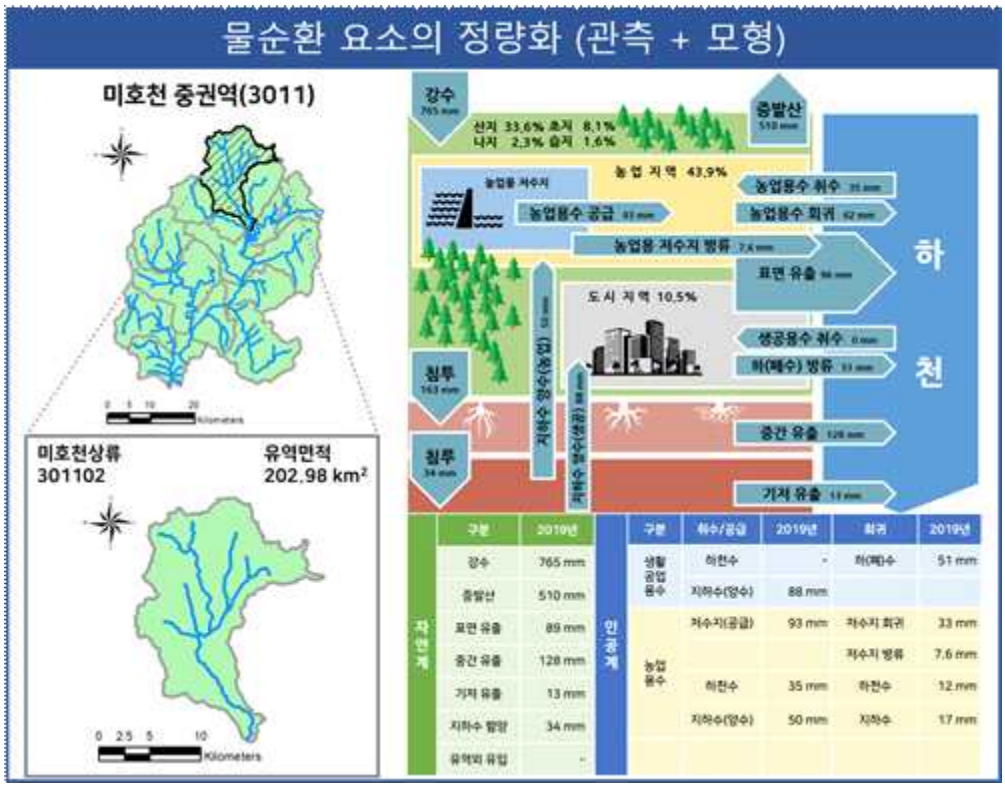

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
남강 중권역(2019)
함안천합류전
201908
유역면적
61.04 km²
Kilometers
강수
증발산
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
생공용수 취수
하(배수) 방류
중간 유출
기저 유출
침투
하천
도시 지역 2.1%
농업 지역 21.6%
구분
2019년
강수 1482 mm
증발산 499 mm
표면 유출 720 mm
중간 유출 38 mm
기저 유출 53 mm
지하수 함양 218 mm
유역외 유입 -
자연계
인공계
하천수 0.7 mm
지하수(양수) 3 mm
지수지(공급) 1.9 mm
하천수 153 mm
지하수(양수) -
지수지 회귀 0.7 mm
지수지 방류 17 mm
하천수 53 mm
지하수 -

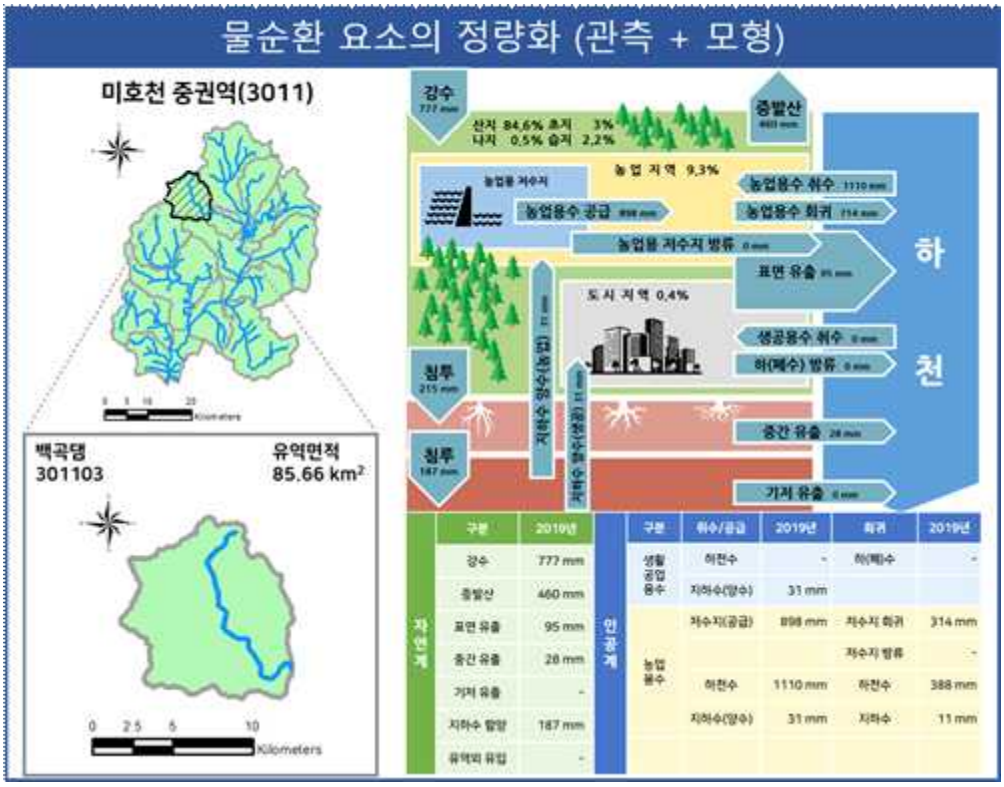

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
남강 중권역(2019)
함안천
201909
유역면적
155.19 km²
강수
증발산
침투
하천
농업 지역 19.1%
도시 지역 3.5%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
생공용수 취수
하(배수) 방류
중간 유출
기저 유출
구분
2019년
강수 1482 mm
증발산 534 mm
표면 유출 619 mm
중간 유출 70 mm
기저 유출 67 mm
지하수 함양 252 mm
유역외 유입 -
하수/공급
회귀
생활 공업 용수
농업 용수
하천수 1.1 mm
지하수(정수) 1 mm
저수지(공급) 120 mm
하천수 150 mm
지하수(정수) -
저수지 회귀 42 mm
저수지 방류 154 mm
하천수 52 mm
지하수 -
자연계
인공계

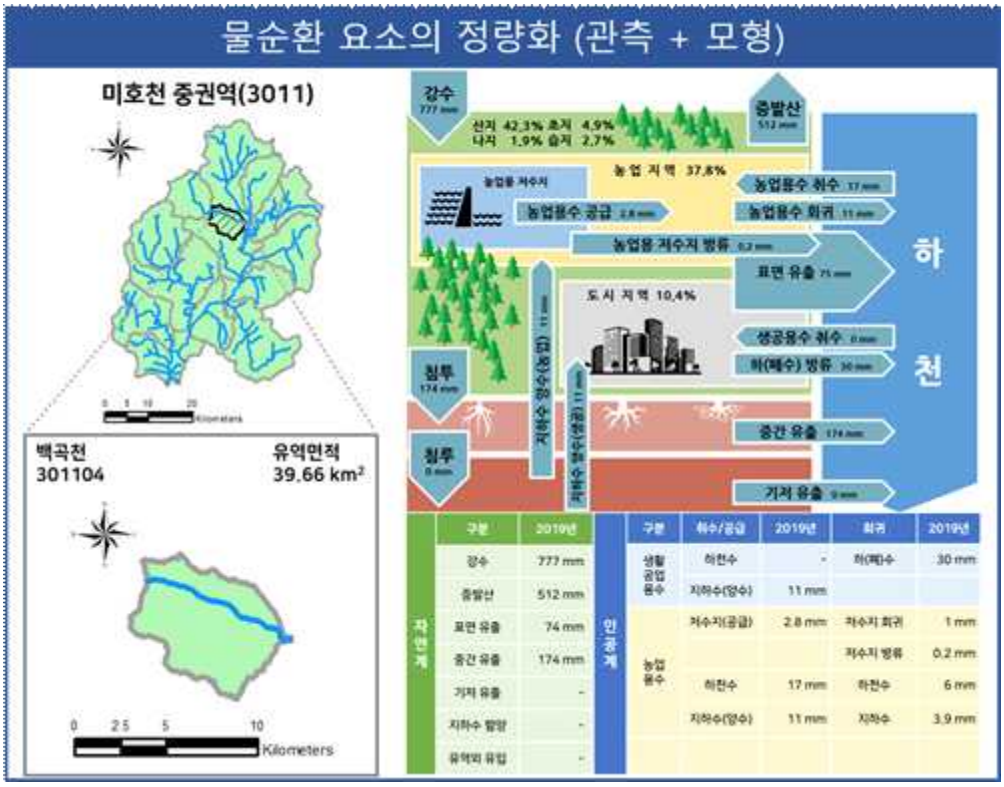

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
남강 중권역(2019)
남강하류
201910
유역면적
79.52 km²
강수
증발산
침투
하천
농업 지역 23.4%
도시 지역 2.1%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
생공용수 취수
하(배수) 방류
중간 유출
기저 유출
구분
2019년
강수 1482 mm
증발산 423 mm
표면 유출 691 mm
중간 유출 48 mm
기저 유출 117 mm
지하수 함양 313 mm
유역외 유입 -
하수/공급
회귀
생활 공업 용수
농업 용수
하천수 -
지하수(정수) 2 mm
저수지(공급) 35 mm
하천수 215 mm
지하수(정수) -
저수지 회귀 12 mm
저수지 방류 27 mm
하천수 75 mm
지하수 -
자연계
인공계

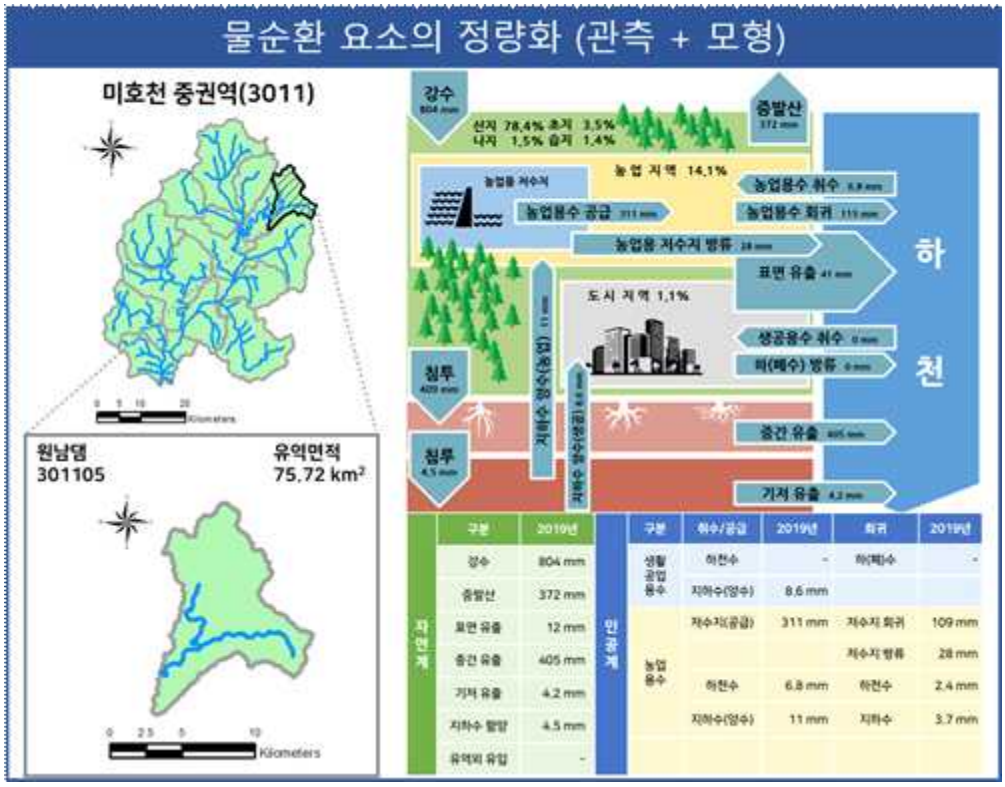
3. 미호천 물순환 정량화 평가 결과

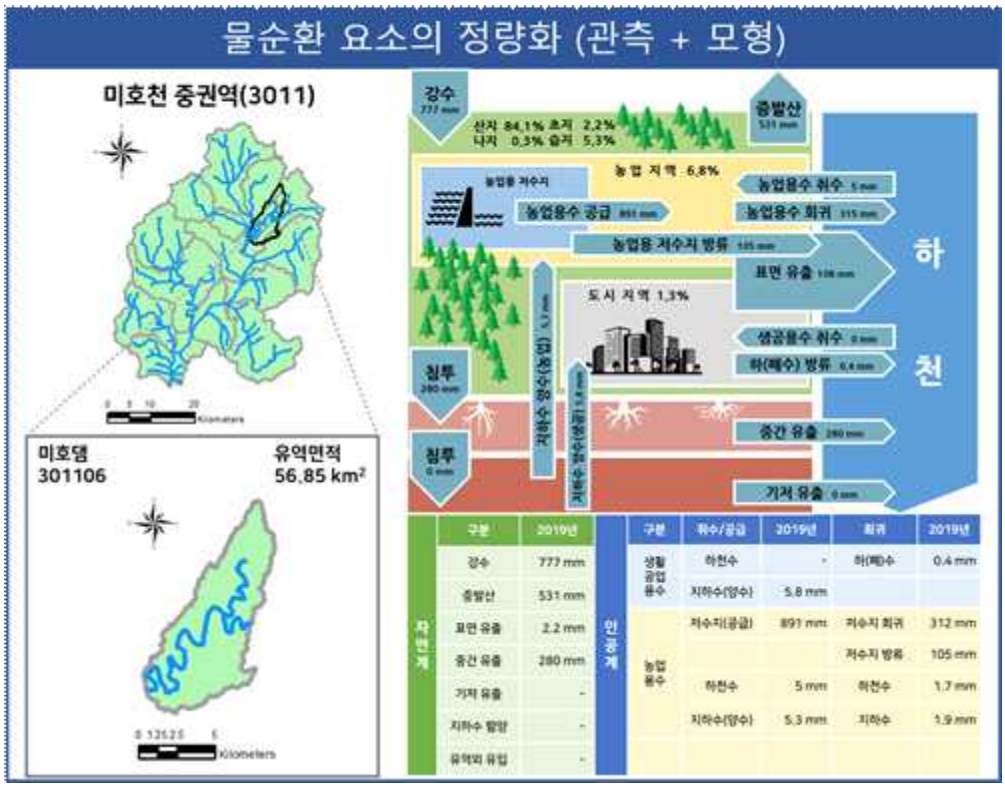


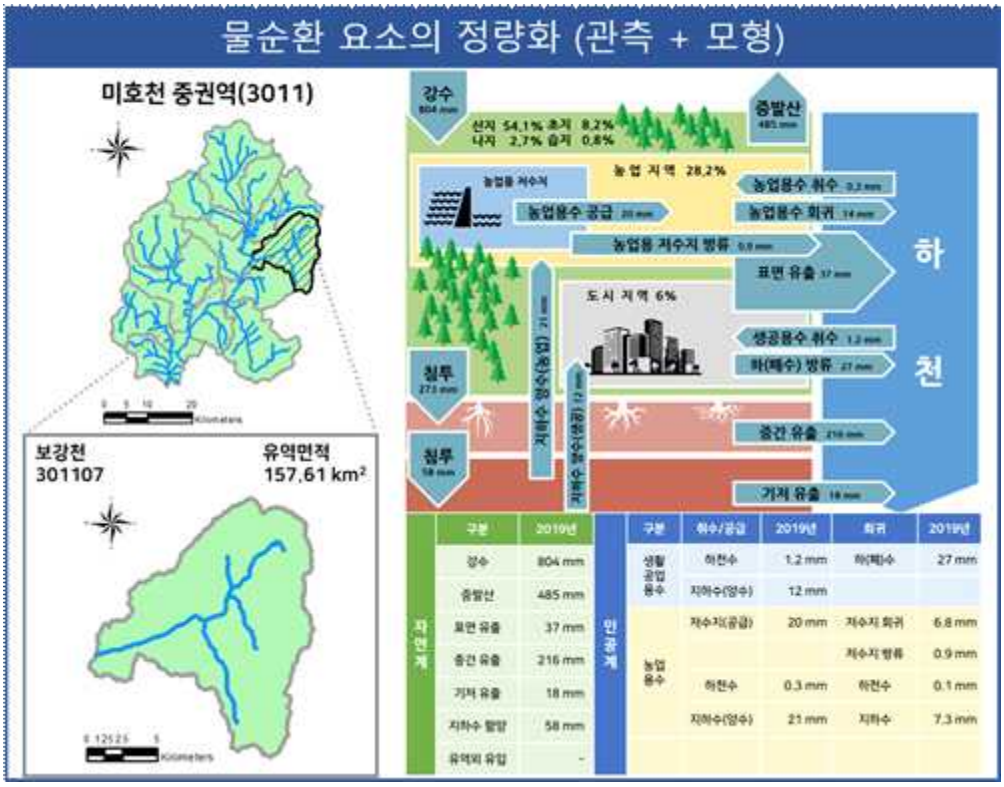


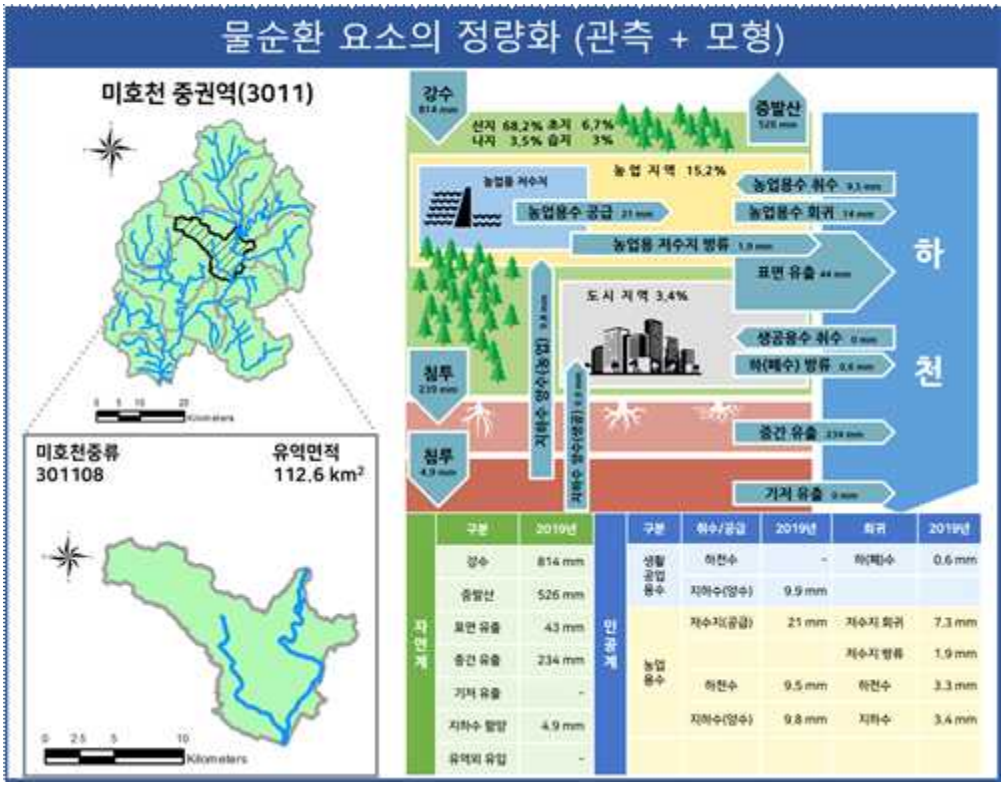

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
백곡댐
301103
유역면적
85.66 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
777 mm
증발산
산지 84.6% 초지 3%
나지 0.5% 습지 2.2%
농업 지역 9.3%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
도시 지역 0.4%
생공용수 취수
하(폐수) 방류
중간 유출
기저 유출
침투
215 mm
침투
187 mm
지하수 함양(농업)
지하수 함양(생공)
하천
구분 2019년
강수 777 mm
증발산 460 mm
표면 유출 95 mm
중간 유출 28 mm
기저 유출 -
지하수 함양 187 mm
유역외 유입 -
자연계
인공계
구분 취수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수 하천수 - 하(폐)수 -
지하수(양수) 31 mm
농업 용수 저수지(공급) 898 mm 저수지 회귀 314 mm
저수지 방류 -
하천수 1110 mm 하천수 388 mm
지하수(양수) 31 mm 지하수 11 mm

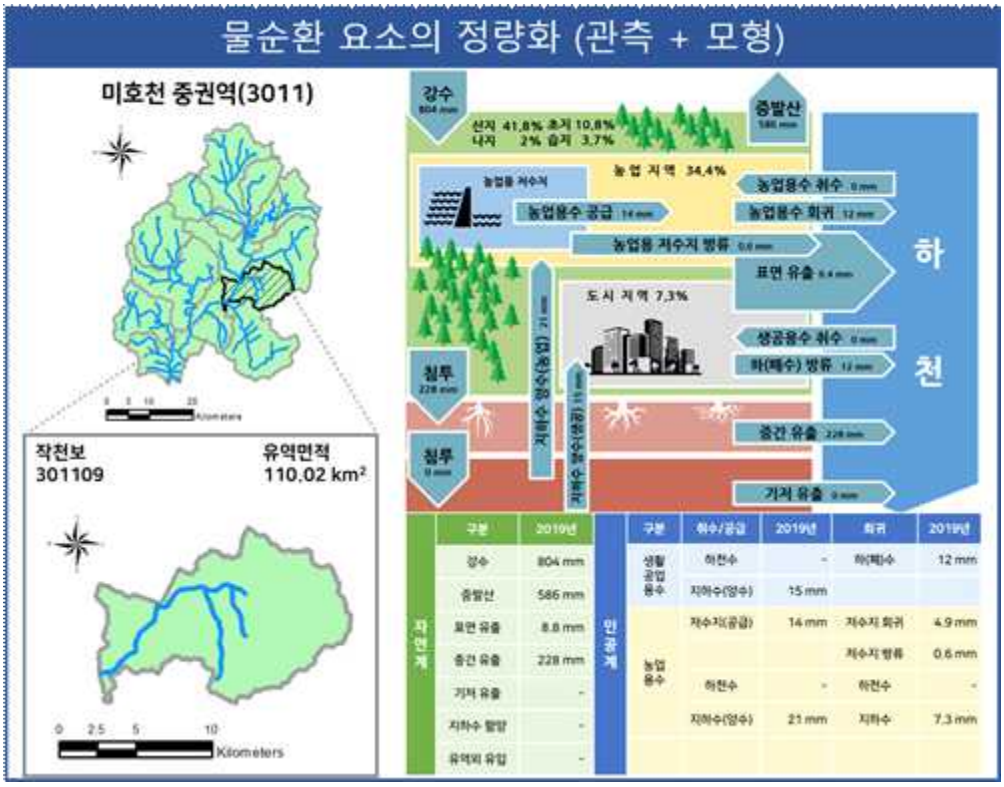

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
백곡천
301104
유역면적
39.66 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
777 mm
증발산
512 mm
산지 42.3% 초지 4.9%
나지 1.9% 습지 2.7%
농업 지역 37.8%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
도시 지역 10.4%
생공용수 취수
하(폐수) 방류
중간 유출
기저 유출
침투
174 mm
침투
지하수 함양(농업)
지하수 함양(생공)
하천
구분 2019년
강수 777 mm
증발산 512 mm
표면 유출 74 mm
중간 유출 174 mm
기저 유출 -
지하수 함양 -
유역외 유입 -
자연계
인공계
구분 취수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수 하천수 - 하(폐)수 30 mm
지하수(양수) 11 mm
농업 용수 저수지(공급) 2.8 mm 저수지 회귀 1 mm
저수지 방류 0.2 mm
하천수 17 mm 하천수 6 mm
지하수(양수) 11 mm 지하수 3.9 mm

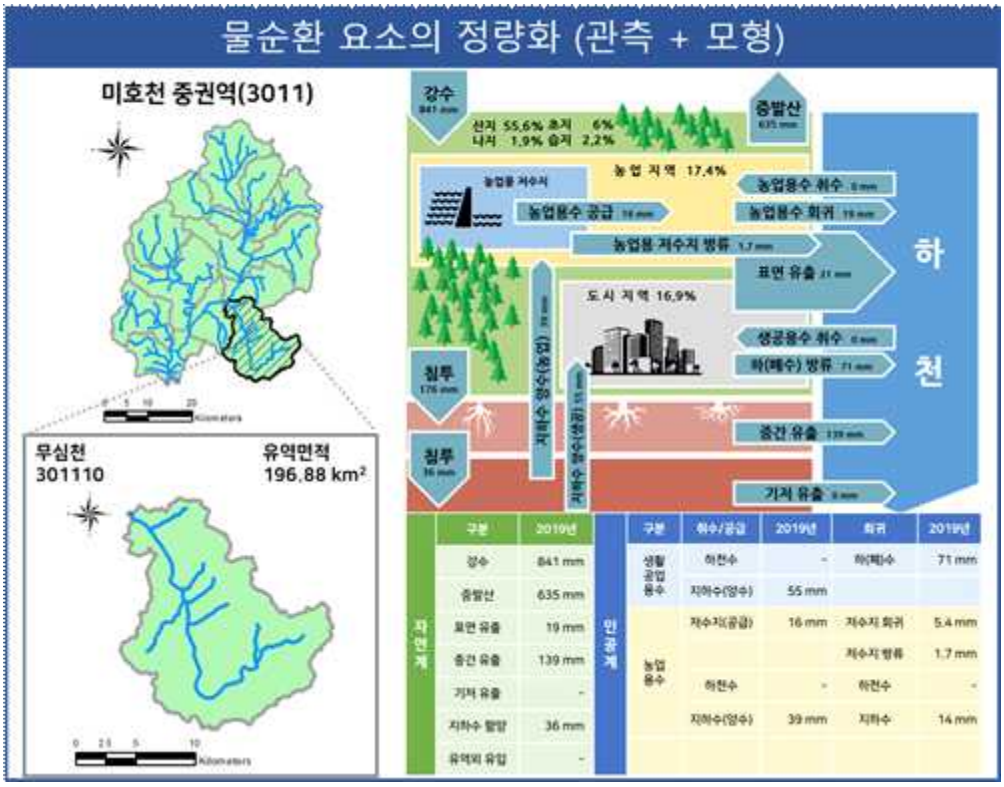

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
원남댐
301105
유역면적
75.72 km²
Kilometers
강수
804 mm
증발산
372 mm
산지 78.4% 초지 3.5%
나지 1.5% 습지 1.4%
농 업 지 역 14.1%
농업용 저수지
농업용수 공급 311 mm
농업용수 취수 6.8 mm
농업용수 회귀 115 mm
농업용 저수지 방류 28 mm
표면 유출 41 mm
도 시 지 역 1.1%
생공용수 취수 0 mm
하(배수) 방류 0 mm
침투
420 mm
침투
4.5 mm
중간 유출 405 mm
기저 유출 4.2 mm
하천
구분 2019년
강수 804 mm
증발산 372 mm
표면 유출 12 mm
중간 유출 405 mm
기저 유출 4.2 mm
지하수 함양 4.5 mm
유역외 유입 -
인공계
구분 취수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수
하천수 - 하(배)수 -
지하수(정수) 8.6 mm
농업 용수
저수지(공급) 311 mm 저수지 회귀 109 mm
저수지 방류 28 mm
하천수 6.8 mm 하천수 2.4 mm
지하수(정수) 11 mm 지하수 3.7 mm

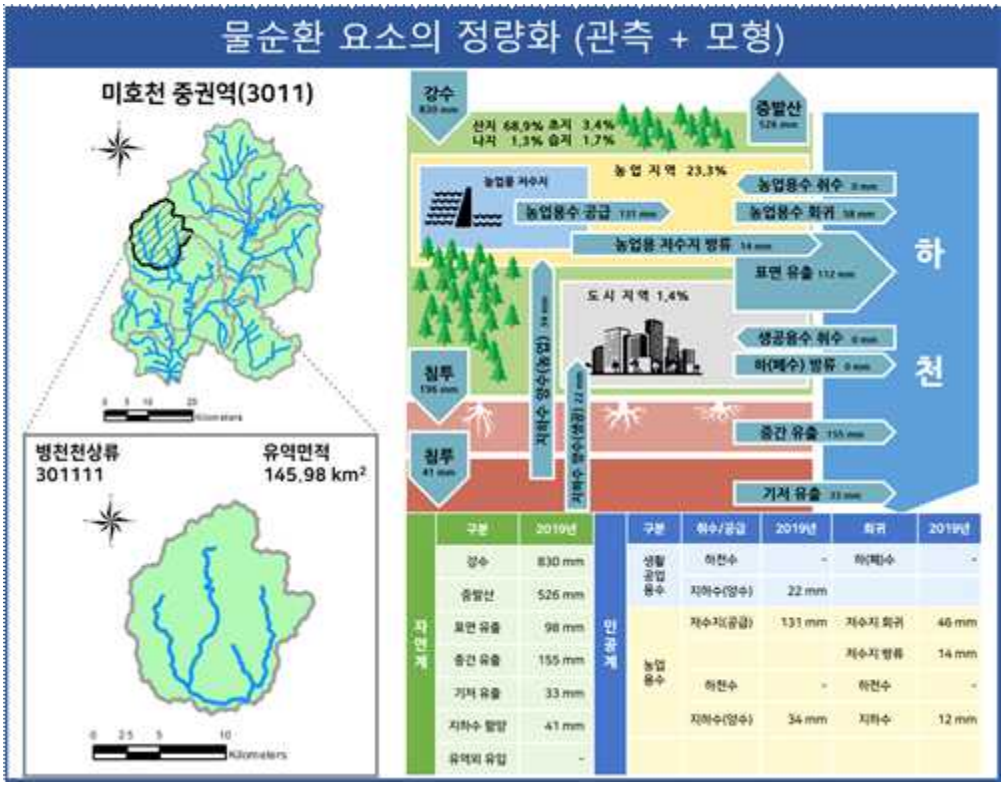

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
미호댐
301106
유역면적
56.85 km²
Kilometers
강수
777 mm
증발산
531 mm
산지 84.1% 초지 2.2%
나지 0.3% 습지 5.3%
농 업 지 역 6.8%
농업용 저수지
농업용수 공급 891 mm
농업용수 취수 5 mm
농업용수 회귀 315 mm
농업용 저수지 방류 105 mm
표면 유출 106 mm
도 시 지 역 1.3%
생공용수 취수 0 mm
하(배수) 방류 0.4 mm
침투
280 mm
침투
0 mm
중간 유출 280 mm
기저 유출 0 mm
하천
구분 2019년
강수 777 mm
증발산 531 mm
표면 유출 2.2 mm
중간 유출 280 mm
기저 유출 -
지하수 함양 -
유역외 유입 -
인공계
구분 취수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수
하천수 - 하(배)수 0.4 mm
지하수(정수) 5.8 mm
농업 용수
저수지(공급) 891 mm 저수지 회귀 312 mm
저수지 방류 105 mm
하천수 5 mm 하천수 1.7 mm
지하수(정수) 5.3 mm 지하수 1.9 mm

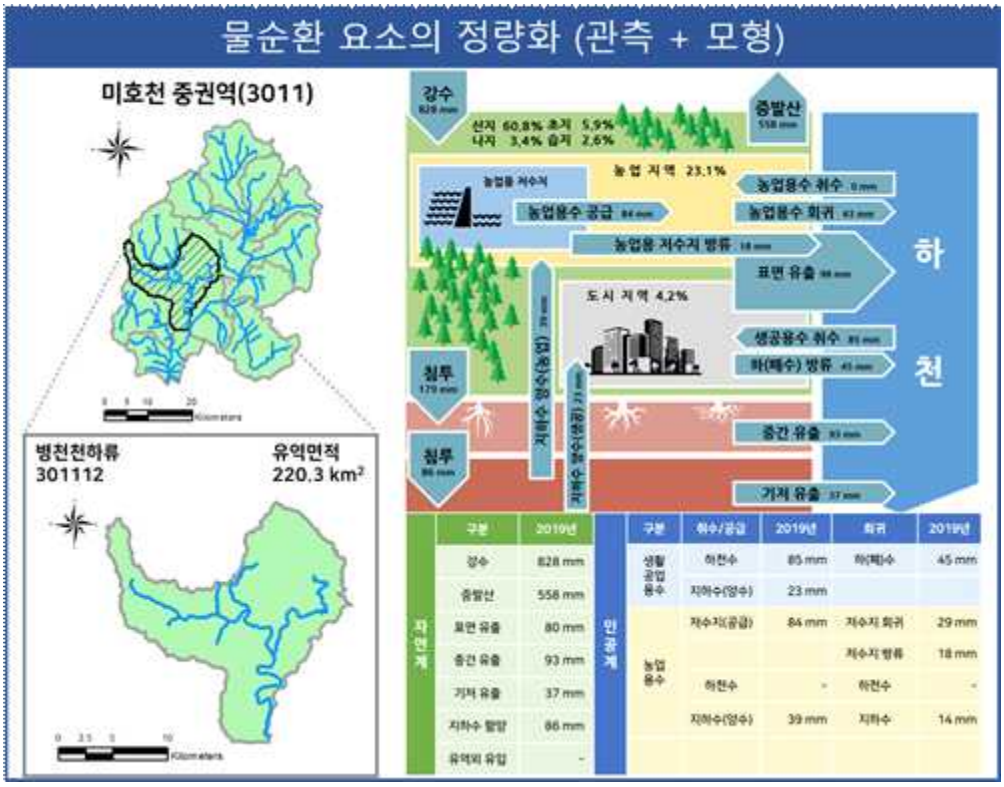

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
보강천
301107
유역면적
157.61 km²
강수
804 mm
증발산
485 mm
선지 54.1% 초지 8.2%
나지 2.7% 습지 0.8%
농업 지역 28.2%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용 저수지 방류
표면 유출 37 mm
도시 지역 6%
생공용수 취수
하(배수) 방류
침투
273 mm
침투
58 mm
중간 유출 216 mm
기저 유출 18 mm
하천
구분 2019년
강수 804 mm
증발산 485 mm
표면 유출 37 mm
중간 유출 216 mm
기저 유출 18 mm
지하수 함양 58 mm
유역외 유입 -
자연계
인공계
구분 하수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수
하천수 1.2 mm
하(배)수 27 mm
지하수(정수) 12 mm
농업 용수
저수지(공급) 20 mm
저수지 회귀 6.8 mm
저수지 방류 0.9 mm
하천수 0.3 mm
하천수 0.1 mm
지하수(정수) 21 mm
지하수 7.3 mm

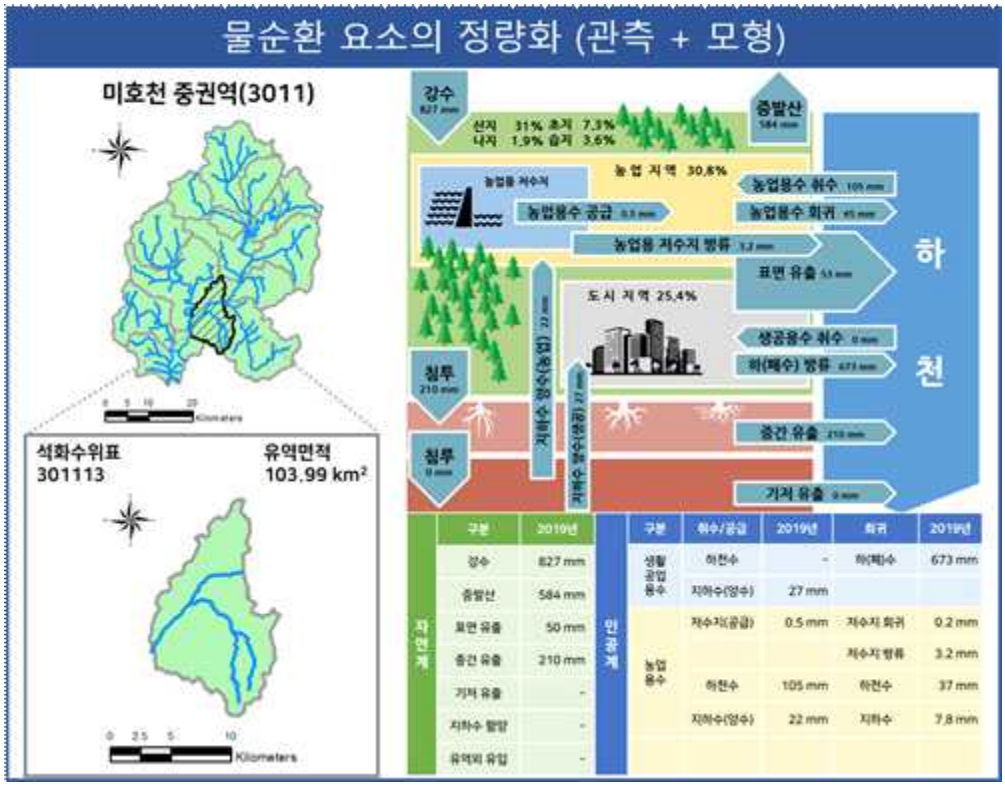

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
미호천중류
301108
유역면적
112.6 km²
강수
814 mm
증발산
526 mm
선지 68.2% 초지 6.7%
나지 3.5% 습지 3%
농업 지역 15.2%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용 저수지 방류
표면 유출 43 mm
도시 지역 3.4%
생공용수 취수
하(배수) 방류
침투
239 mm
침투
4.9 mm
중간 유출 234 mm
기저 유출 -
하천
구분 2019년
강수 814 mm
증발산 526 mm
표면 유출 43 mm
중간 유출 234 mm
기저 유출 -
지하수 함양 4.9 mm
유역외 유입 -
자연계
인공계
구분 하수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수
하천수 - 하(배)수 0.6 mm
지하수(정수) 9.9 mm
농업 용수
저수지(공급) 21 mm 저수지 회귀 7.3 mm
저수지 방류 1.9 mm
하천수 9.5 mm 하천수 3.3 mm
지하수(정수) 9.8 mm 지하수 3.4 mm

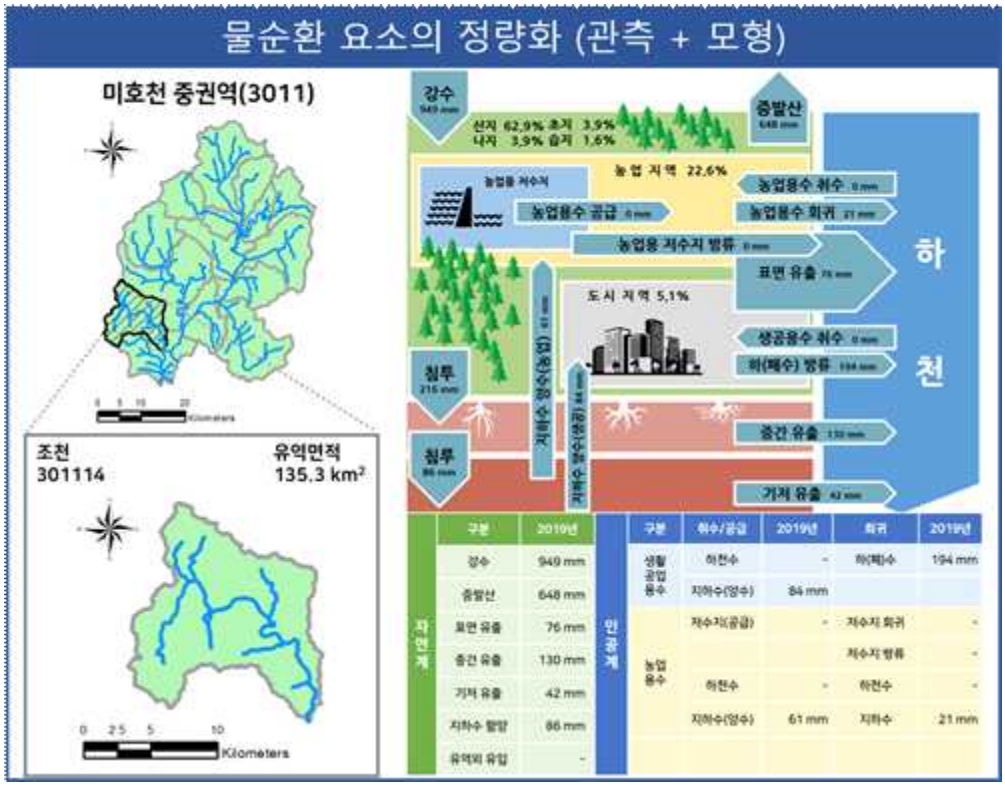

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
작천보
301109
유역면적
110.02 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
804 mm
증발산
586 mm
산지 41.8% 초지 10.8%
나지 2% 습지 3.7%
농업 지역 34.4%
농업용수 취수 0 mm
농업용수 회귀 12 mm
농업용수 공급 14 mm
농업용 저수지
농업용 저수지 방류 0.6 mm
표면 유출 8.8 mm
도시 지역 7.3%
생공용수 취수 0 mm
하(배수) 방류 12 mm
하천
침투
228 mm
침투
0 mm
중간 유출 228 mm
기저 유출 0 mm
구분 2019년
강수 804 mm
증발산 586 mm
표면 유출 8.8 mm
중간 유출 228 mm
기저 유출 -
지하수 함양 -
유역외 유입 -
자연계
인공계
구분 하수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수
하천수 - 하(복)수 12 mm
지하수(정수) 15 mm
농업 용수
저수지(공급) 14 mm 저수지 회귀 4.9 mm
저수지 방류 0.6 mm
하천수 - 하천수 -
지하수(정수) 21 mm 지하수 7.3 mm

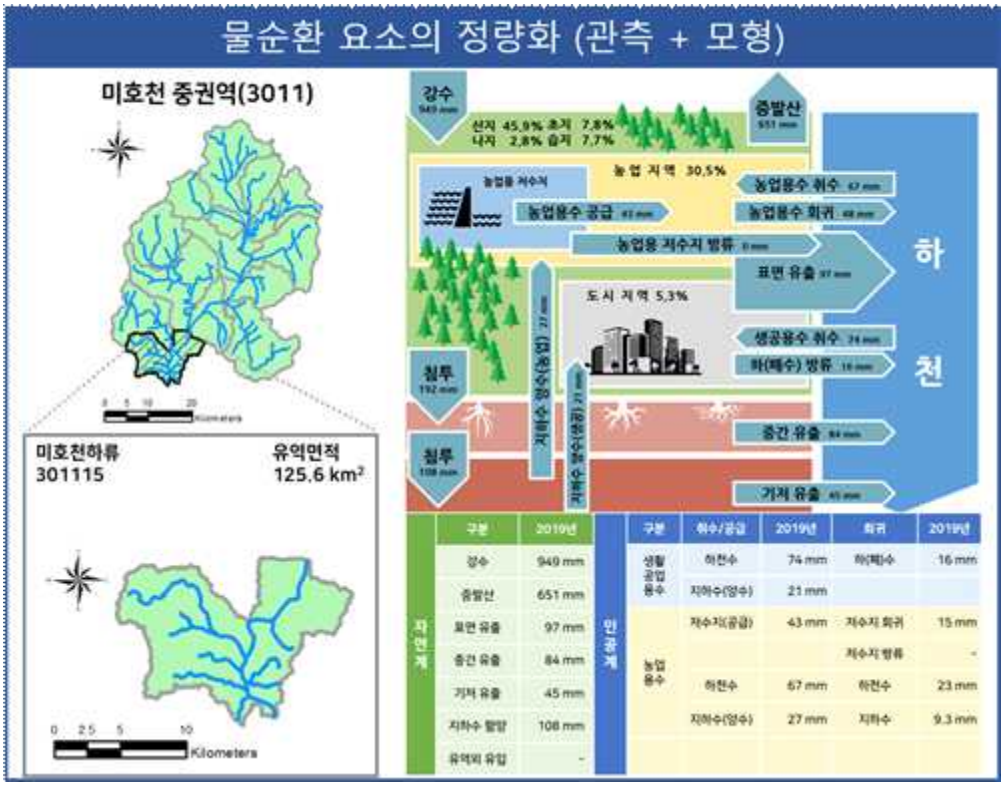

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
무심천
301110
유역면적
196.88 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
841 mm
증발산
635 mm
산지 55.6% 초지 6%
나지 1.9% 습지 2.2%
농업 지역 17.4%
농업용수 취수 0 mm
농업용수 회귀 19 mm
농업용수 공급 16 mm
농업용 저수지
농업용 저수지 방류 1.7 mm
표면 유출 19 mm
도시 지역 16.9%
생공용수 취수 0 mm
하(배수) 방류 71 mm
하천
침투
176 mm
침투
36 mm
중간 유출 139 mm
기저 유출 0 mm
구분 2019년
강수 841 mm
증발산 635 mm
표면 유출 19 mm
중간 유출 139 mm
기저 유출 -
지하수 함양 36 mm
유역외 유입 -
자연계
인공계
구분 하수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수
하천수 - 하(복)수 71 mm
지하수(정수) 55 mm
농업 용수
저수지(공급) 16 mm 저수지 회귀 5.4 mm
저수지 방류 1.7 mm
하천수 - 하천수 -
지하수(정수) 39 mm 지하수 14 mm


물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
병천천상류
301111
유역면적
145.98 km²
강수
증발산
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
하천
도시 지역 1.4%
생공용수 취수
하(폐수) 방류
침투
중간 유출
기저 유출
구분
2019년
강수 830 mm
증발산 526 mm
표면 유출 98 mm
중간 유출 155 mm
기저 유출 33 mm
지하수 함양 41 mm
유역외 유입 -
자연계
인공계
생활 공업 용수
농업 용수
하천수
지하수(양수) 22 mm
저수지(공급) 131 mm
저수지 회귀 46 mm
저수지 방류 14 mm
하천수 -
지하수(양수) 34 mm
지하수 12 mm

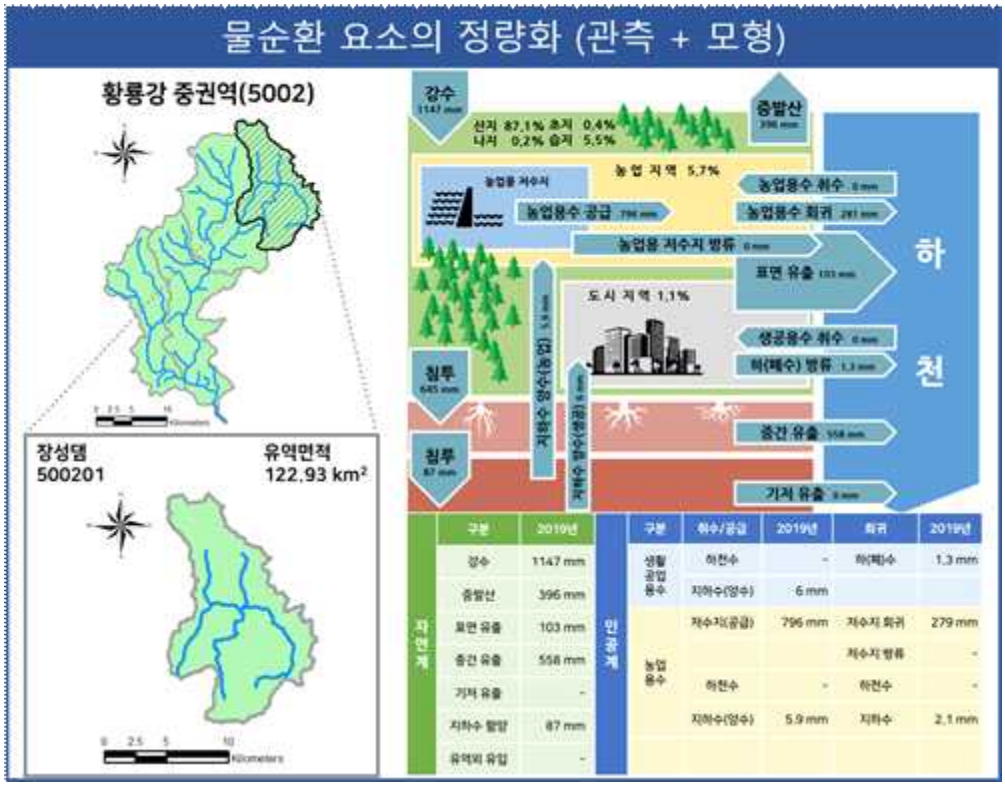

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
병천천하류
301112
유역면적
220.3 km²
강수
증발산
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
하천
도시 지역 4.2%
생공용수 취수
하(폐수) 방류
침투
중간 유출
기저 유출
구분
2019년
강수 828 mm
증발산 558 mm
표면 유출 80 mm
중간 유출 93 mm
기저 유출 37 mm
지하수 함양 86 mm
유역외 유입 -
자연계
인공계
생활 공업 용수
농업 용수
하천수 85 mm
지하수(양수) 23 mm
저수지(공급) 84 mm
저수지 회귀 29 mm
저수지 방류 18 mm
하천수 -
지하수(양수) 39 mm
지하수 14 mm

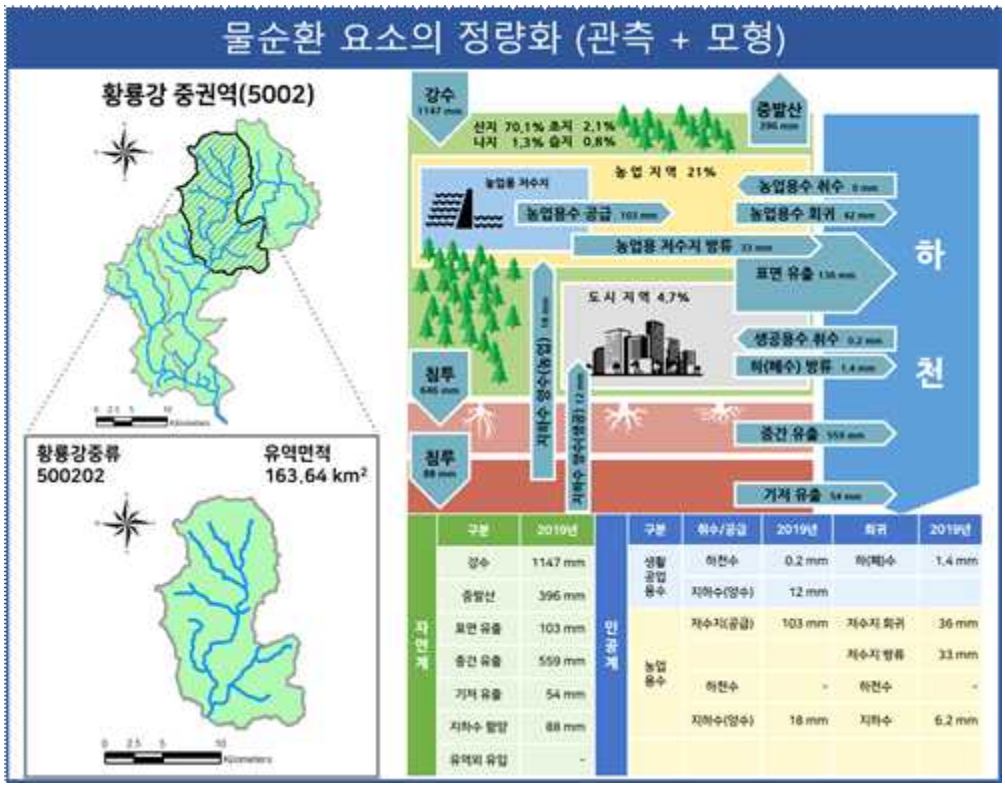

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
석화수위표
301113
유역면적
103.99 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
827 mm
증발산
584 mm
선지 31% 초지 7.3%
나지 1.9% 습지 3.6%
농업 지역 30.8%
농업용수 취수 105 mm
농업용수 회귀 45 mm
농업용수 공급 0.5 mm
농업용 저수지 방류 3.2 mm
표면 유출 50 mm
도시 지역 25.4%
생공용수 취수 0 mm
하(폐)수 방류 473 mm
침투
210 mm
침투
0 mm
중간 유출 210 mm
기저 유출 0 mm
하천
구분 2019년
강수 827 mm
증발산 584 mm
표면 유출 50 mm
중간 유출 210 mm
기저 유출 -
지하수 할양 -
유역외 유입 -
구분 하수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수
하천수 - 하(폐)수 673 mm
지하수(양수) 27 mm
농업 용수
저수지(공급) 0.5 mm 저수지 회귀 0.2 mm
저수지 방류 3.2 mm
하천수 105 mm 하천수 37 mm
지하수(양수) 22 mm 지하수 7.8 mm

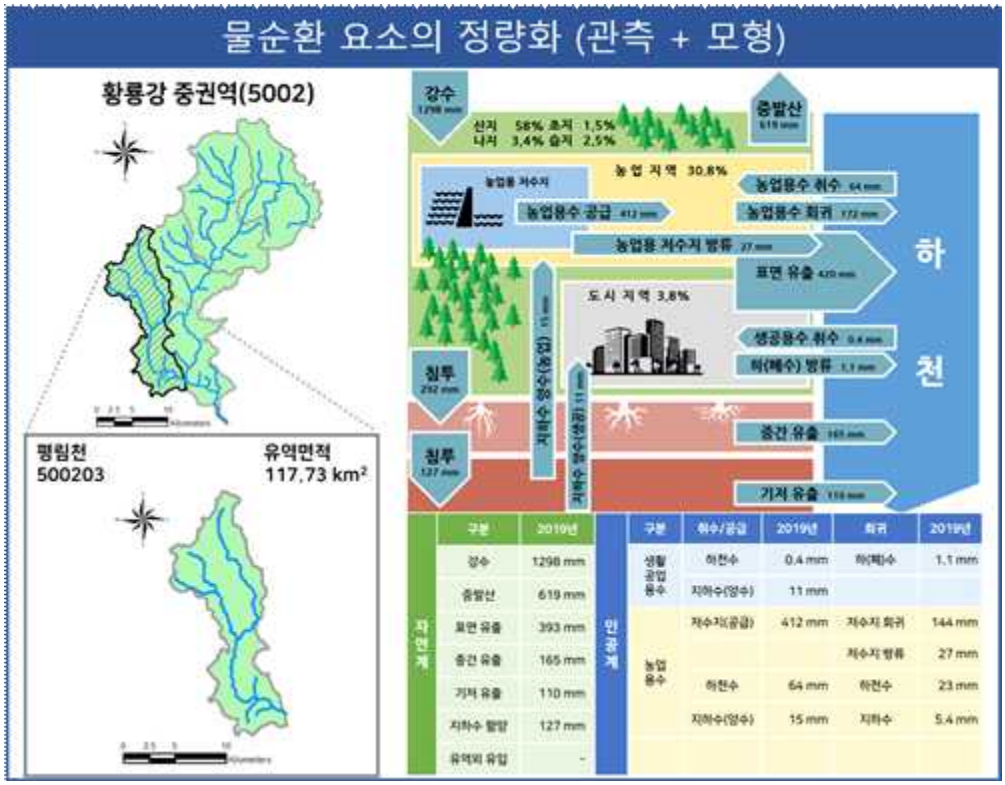

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
조천
301114
유역면적
135.3 km²
0 2.5 5 10
Kilometers
강수
949 mm
증발산
648 mm
선지 62.9% 초지 3.9%
나지 3.9% 습지 1.6%
농업 지역 22.6%
농업용수 취수 0 mm
농업용수 회귀 21 mm
농업용수 공급 0 mm
농업용 저수지 방류 0 mm
표면 유출 76 mm
도시 지역 5.1%
생공용수 취수 0 mm
하(폐)수 방류 194 mm
침투
215 mm
침투
86 mm
중간 유출 130 mm
기저 유출 42 mm
하천
구분 2019년
강수 949 mm
증발산 648 mm
표면 유출 76 mm
중간 유출 130 mm
기저 유출 42 mm
지하수 할양 86 mm
유역외 유입 -
구분 하수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수
하천수 - 하(폐)수 194 mm
지하수(양수) 84 mm
농업 용수
저수지(공급) - 저수지 회귀 -
저수지 방류 -
하천수 - 하천수 -
지하수(양수) 61 mm 지하수 21 mm

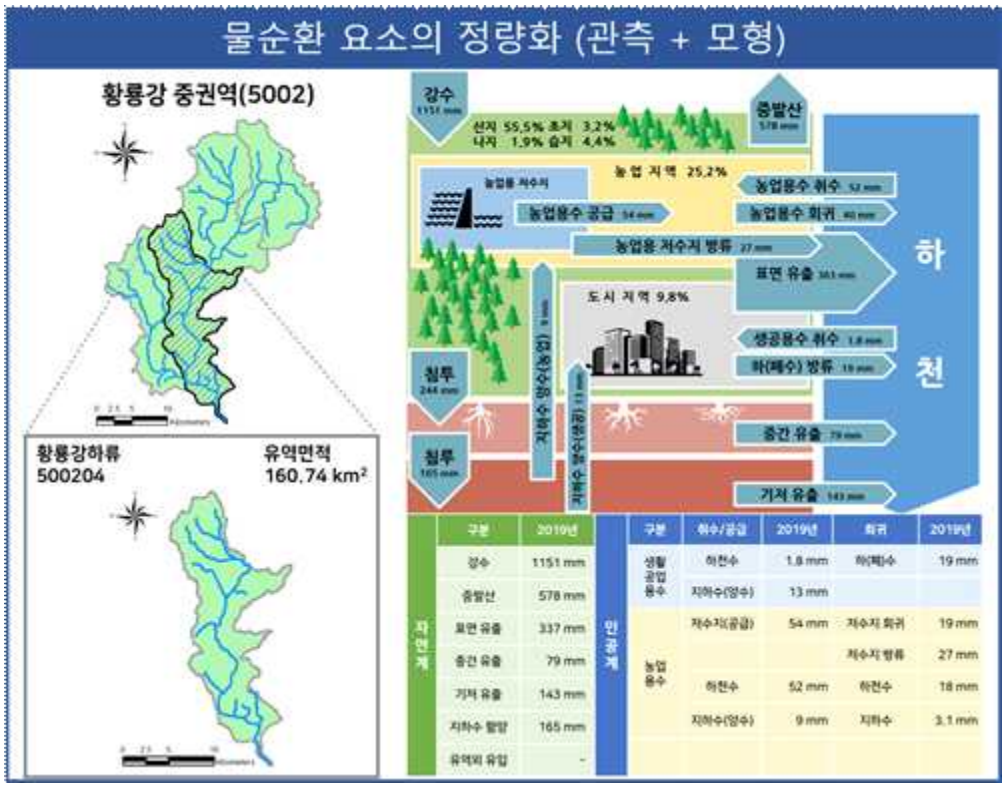

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
미호천 중권역(3011)
미호천하류
301115
유역면적
125.6 km²
Kilometers
강수
949 mm
증발산
651 mm
농업 지역 30.5%
농업용수 취수 67 mm
농업용수 회귀 48 mm
농업용수 공급 67 mm
농업용 저수지 방류 0 mm
표면 유출 97 mm
도시 지역 5.3%
생공용수 취수 74 mm
하(폐수) 방류 16 mm
중간 유출 84 mm
기저 유출 45 mm
침투
192 mm
침투
108 mm
하천
구분 2019년
강수 949 mm
증발산 651 mm
표면 유출 97 mm
중간 유출 84 mm
기저 유출 45 mm
지하수 함양 108 mm
유역외 유입 -
구분 취수/공급 2019년 회귀 2019년
생활 공업 용수 하천수 74 mm 하(폐)수 16 mm
지하수(정수) 21 mm
농업 용수 저수지(공급) 43 mm 저수지 회귀 15 mm
저수지 방류 -
하천수 67 mm 하천수 23 mm
지하수(정수) 27 mm 지하수 9.3 mm

3. 황룡강 물순환 정량화 평가 결과






물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
황룡강 중권역(5002)
평림천
500203
유역면적
117.73 km²
강수
증발산
농업 지역 30.8%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
도시 지역 3.8%
생공용수 취수
하(해수) 방류
중간 유출
기저 유출
침투
하천
구분
2019년
강수 1298 mm
증발산 619 mm
표면 유출 393 mm
중간 유출 165 mm
기저 유출 110 mm
지하수 함양 127 mm
유역외 유입 -
생활 공업 용수
농업 용수
하천수
지하수(정수)
지하수
0.4 mm
11 mm
412 mm
64 mm
15 mm
1.1 mm
144 mm
27 mm
23 mm
5.4 mm

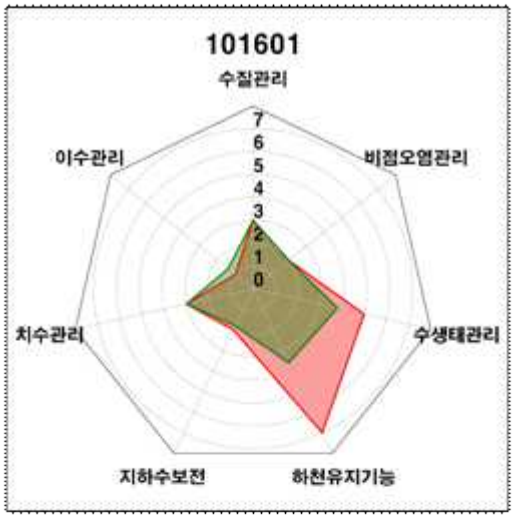

물순환 요소의 정량화 (관측 + 모형)
황룡강 중권역(5002)
황룡강하류
500204
유역면적
160.74 km²
강수
증발산
농업 지역 25.2%
농업용수 취수
농업용수 회귀
농업용수 공급
농업용 저수지 방류
표면 유출
도시 지역 9.8%
생공용수 취수
하(해수) 방류
중간 유출
기저 유출
침투
하천
구분
2019년
강수 1151 mm
증발산 578 mm
표면 유출 337 mm
중간 유출 79 mm
기저 유출 143 mm
지하수 함양 165 mm
유역외 유입 -
생활 공업 용수
농업 용수
하천수
지하수(정수)
지하수
1.9 mm
13 mm
54 mm
52 mm
9 mm
19 mm
19 mm
27 mm
18 mm
3.1 mm

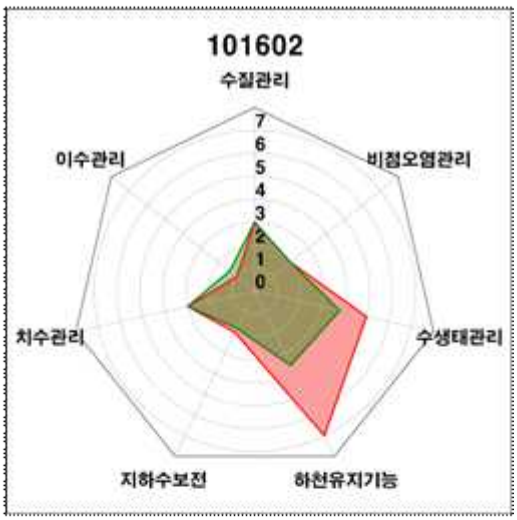
부록 5

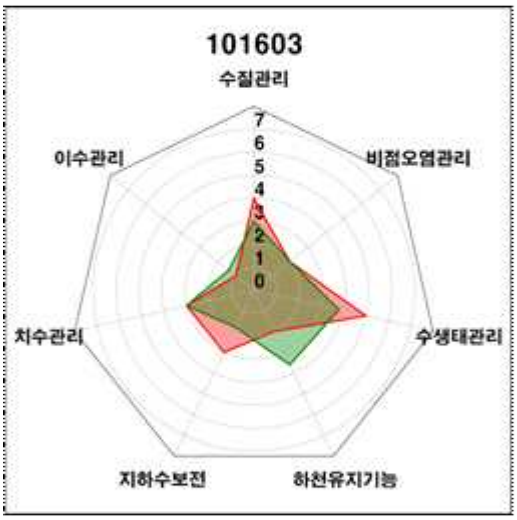
물순환 건전성 평가체계(안)에 대한 물순환 건전성 평가 결과(거미줄 도표)

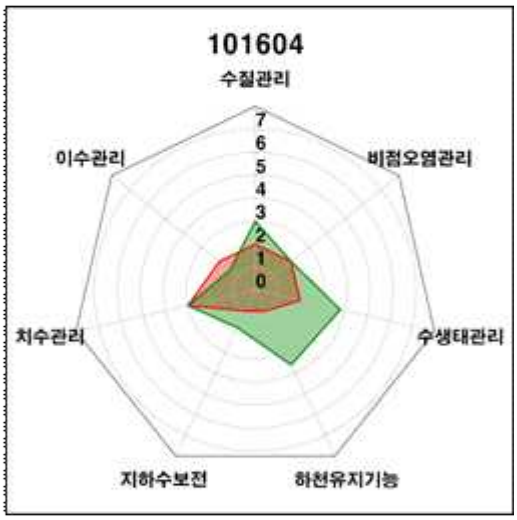
1. 경안천 물순환 건전성 평가 결과(등급)

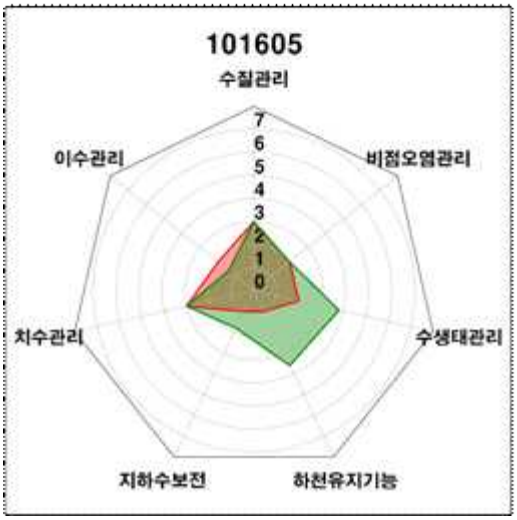




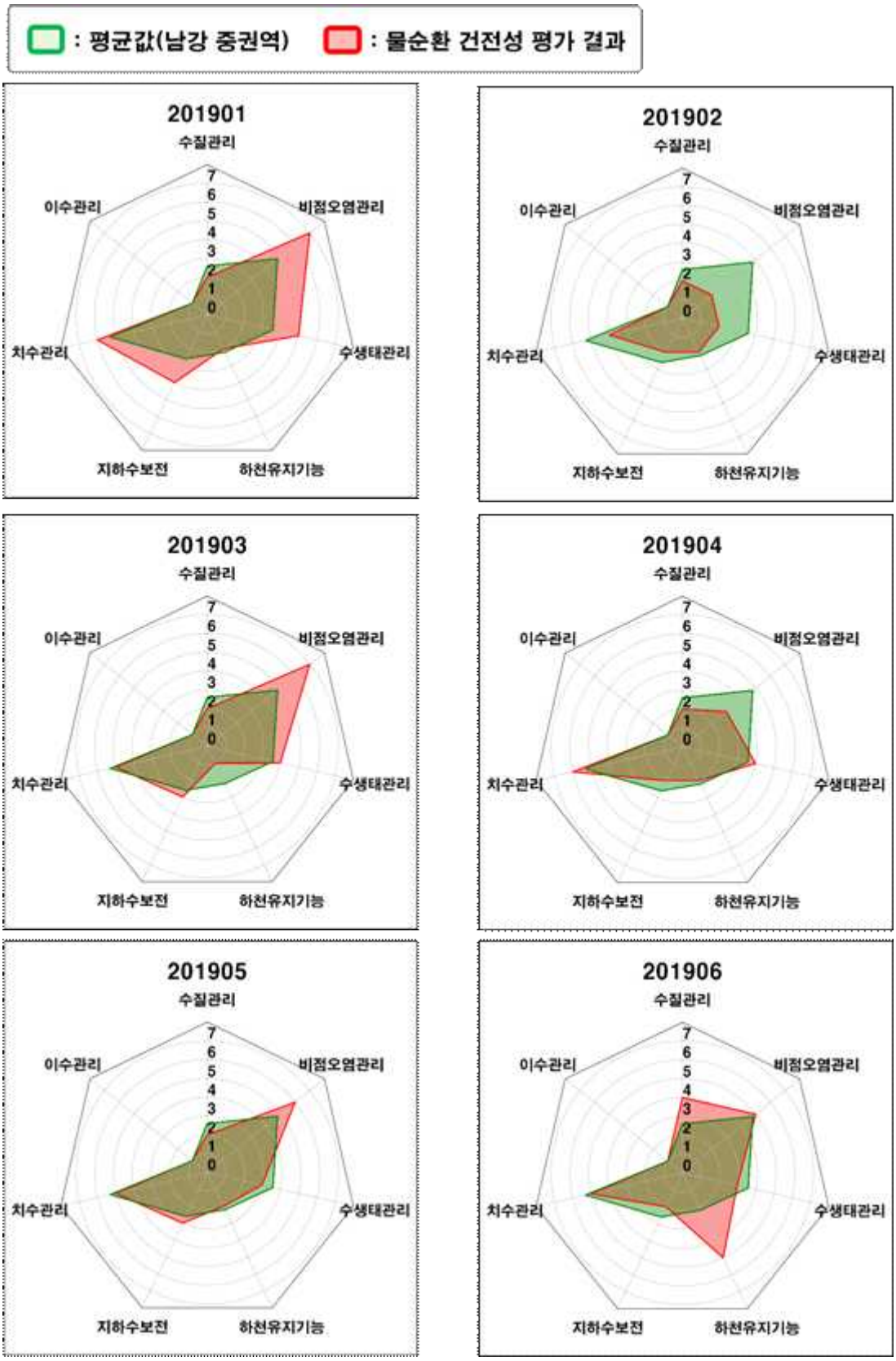


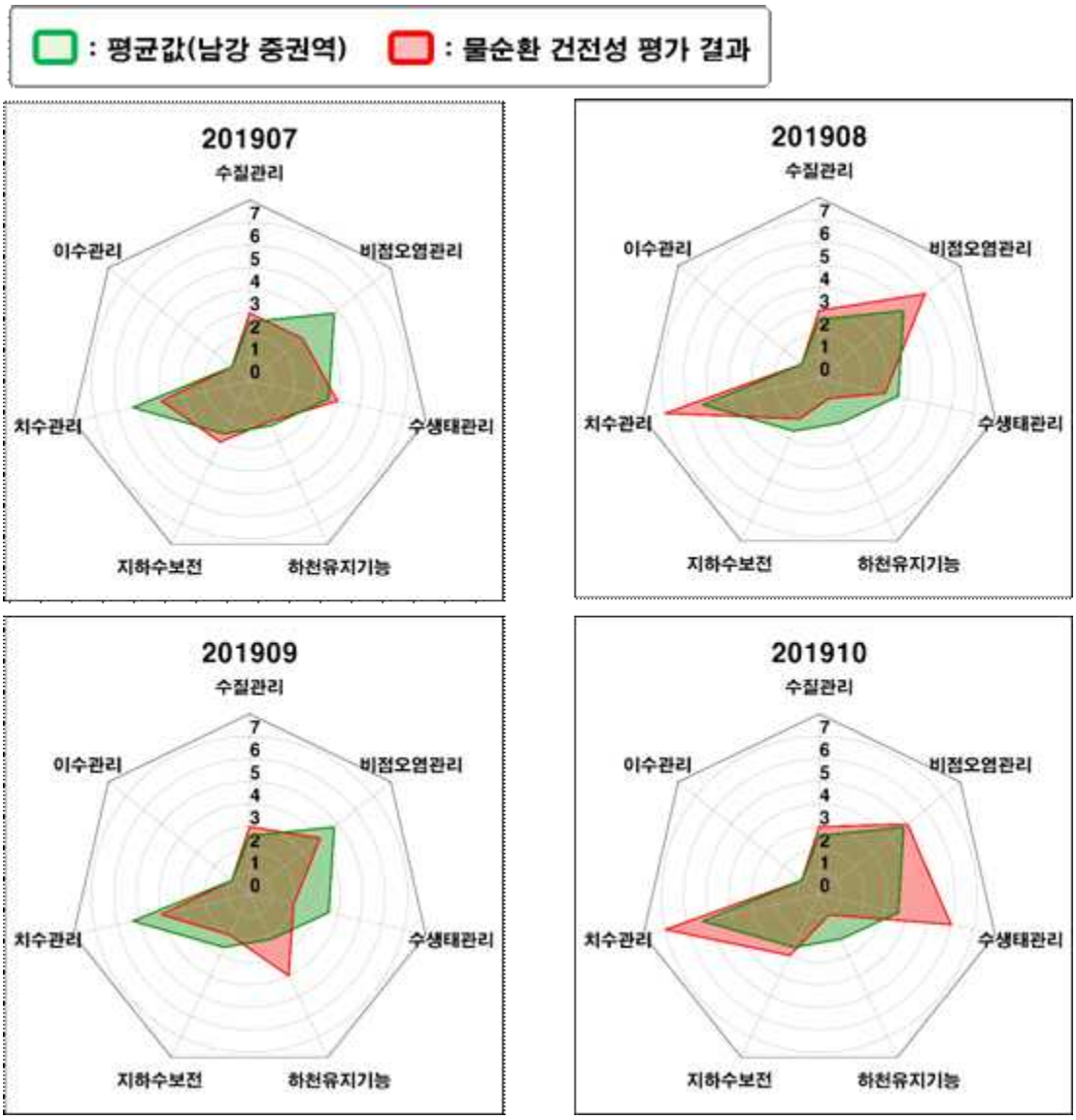






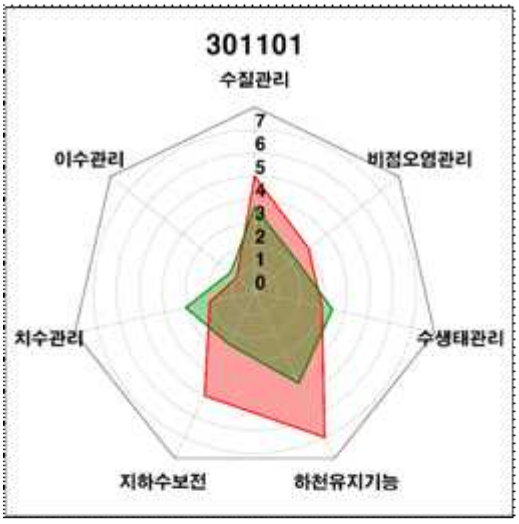
2. 남강 물순환 건전성 평가 결과(등급)

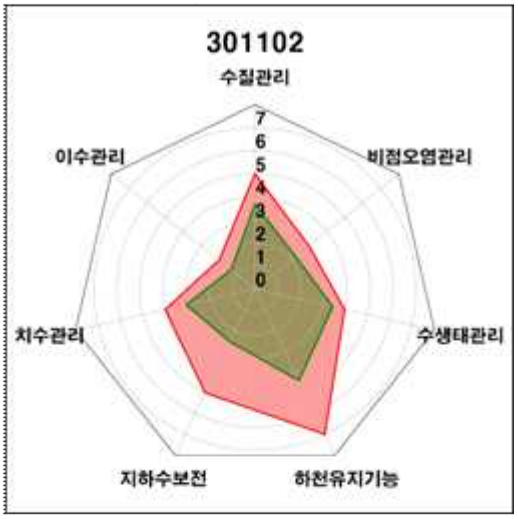


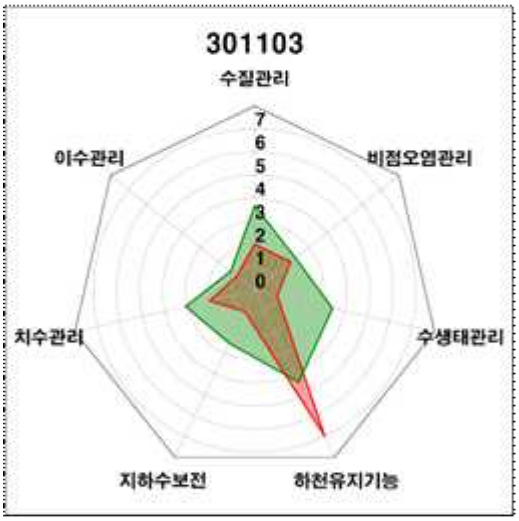

: 평균값(남강 중권역)
: 물순환 건전성 평가 결과
201907
201908
201909
201910
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리
0
1
2
3
4
5
6
7

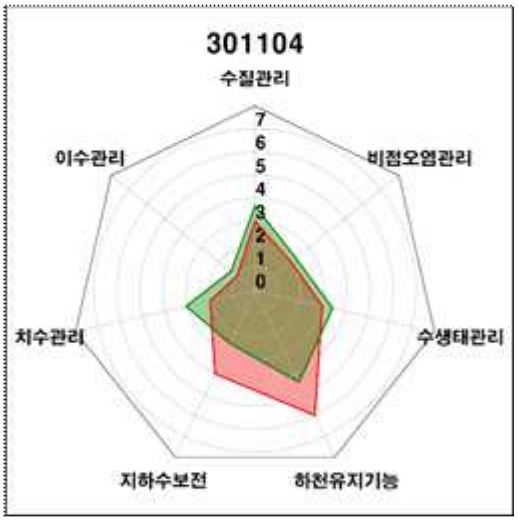
3. 미호천 물순환 건전성 평가 결과(등급)

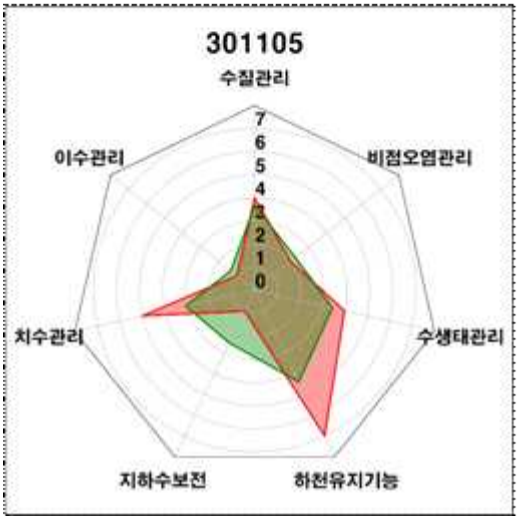


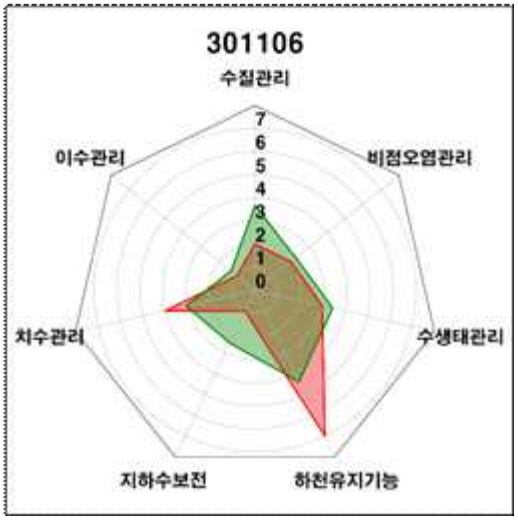


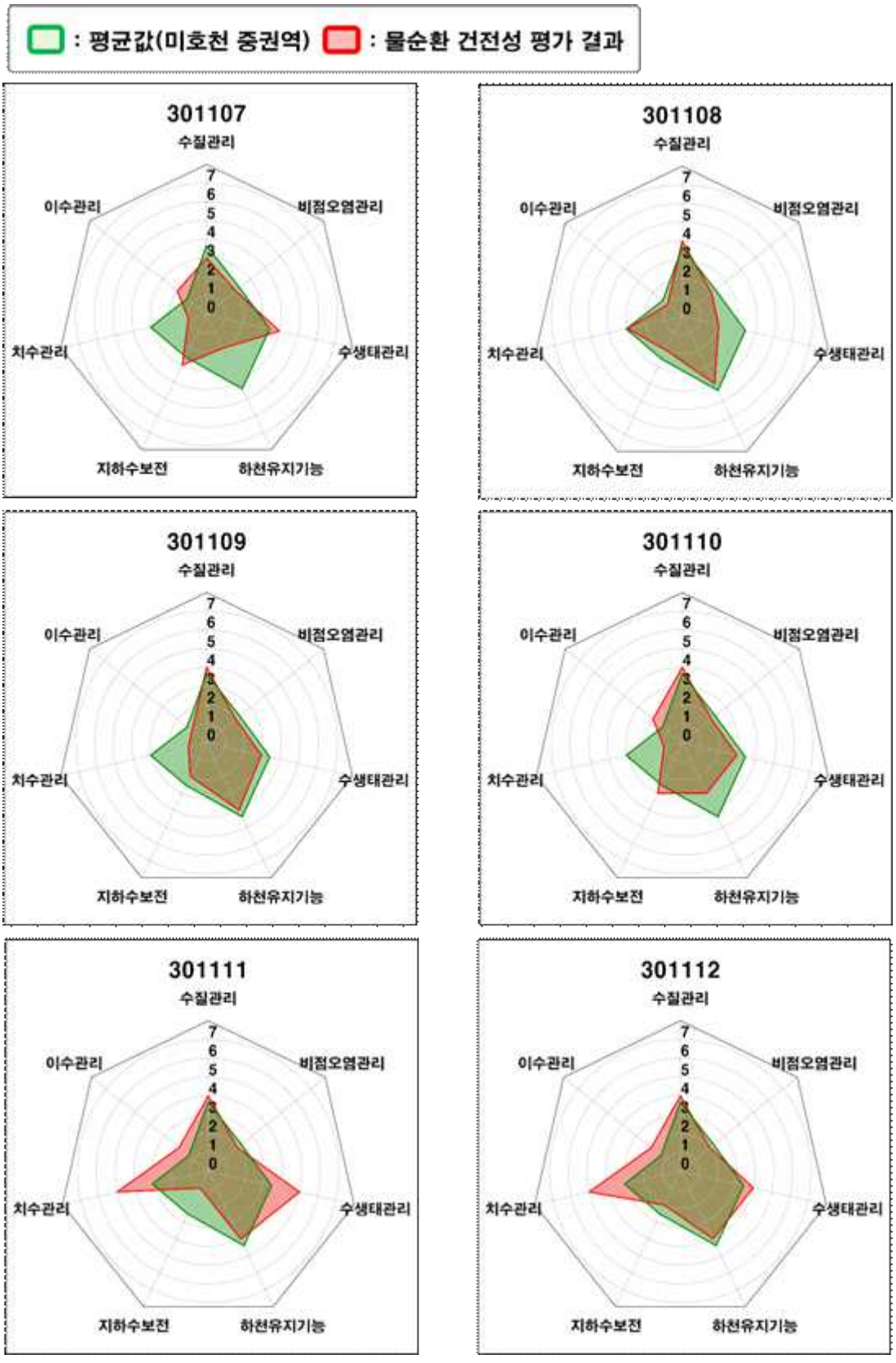


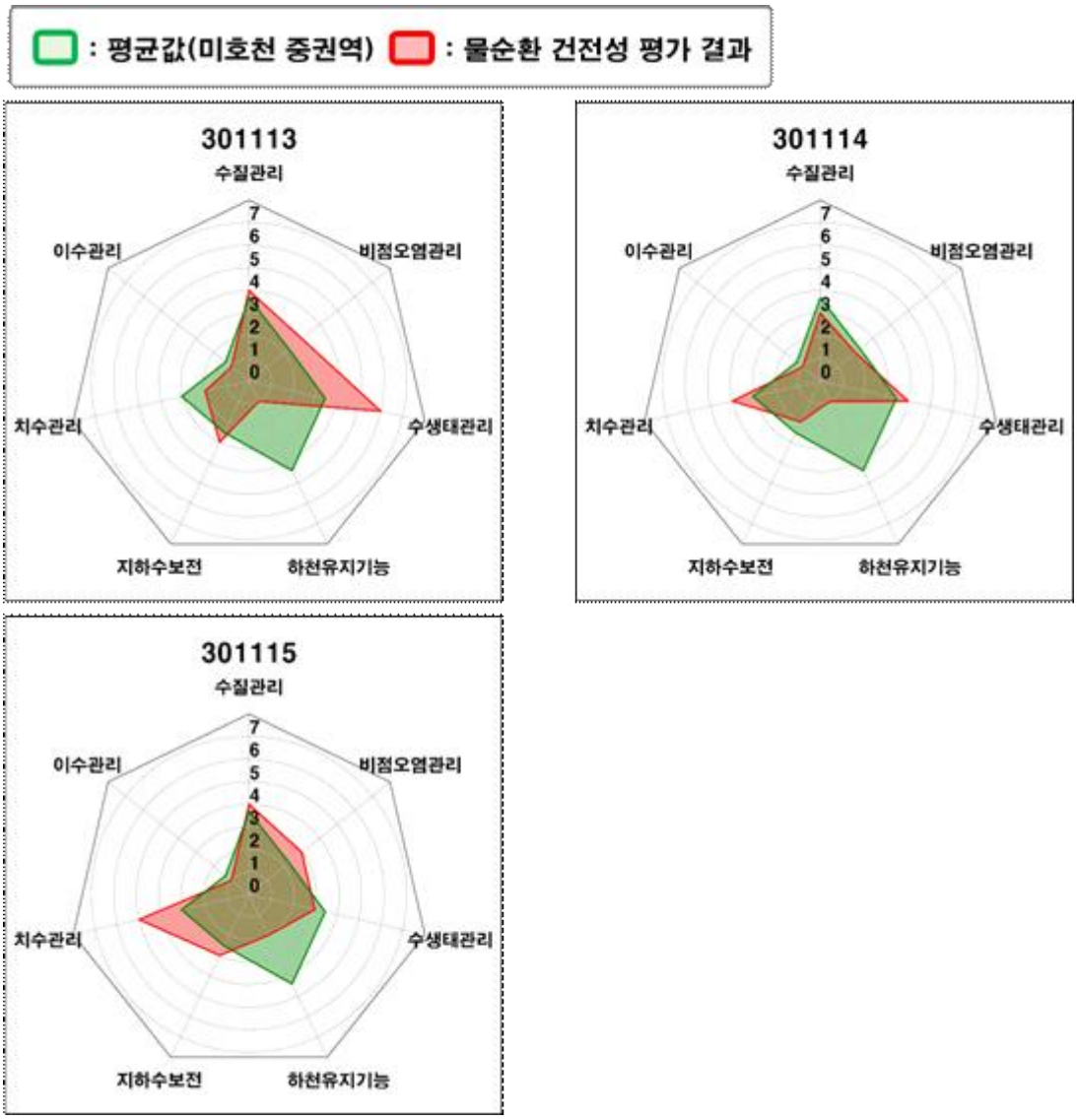




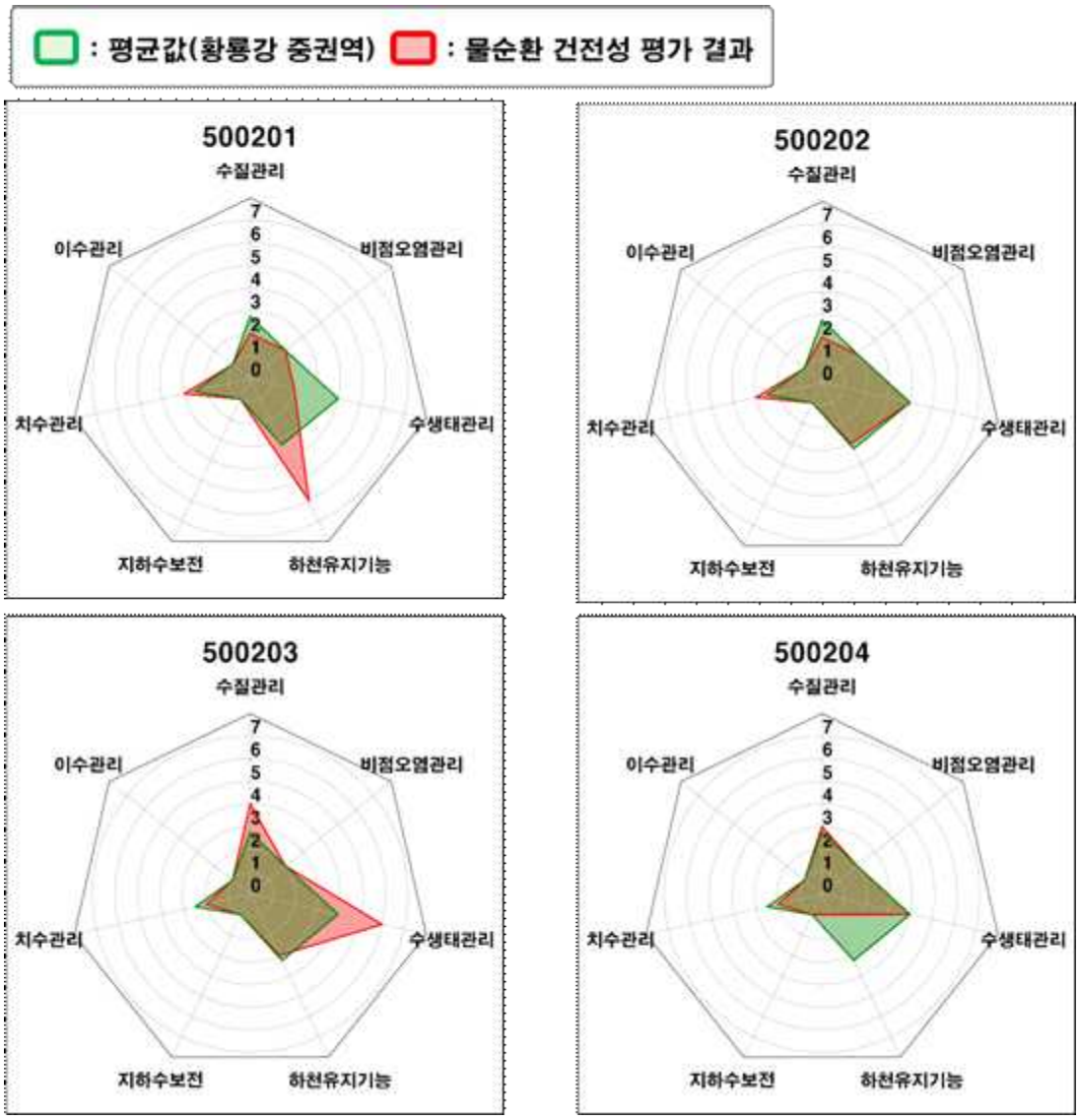





: 평균값(미호천 중권역)
: 물순환 건전성 평가 결과
301107
301108
301109
301110
301111
301112
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리
0
1
2
3
4
5
6
7


: 평균값(미호천 중권역)
: 물순환 건전성 평가 결과
301113
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리
7
6
5
4
3
2
1
0
301114
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리
301115
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리

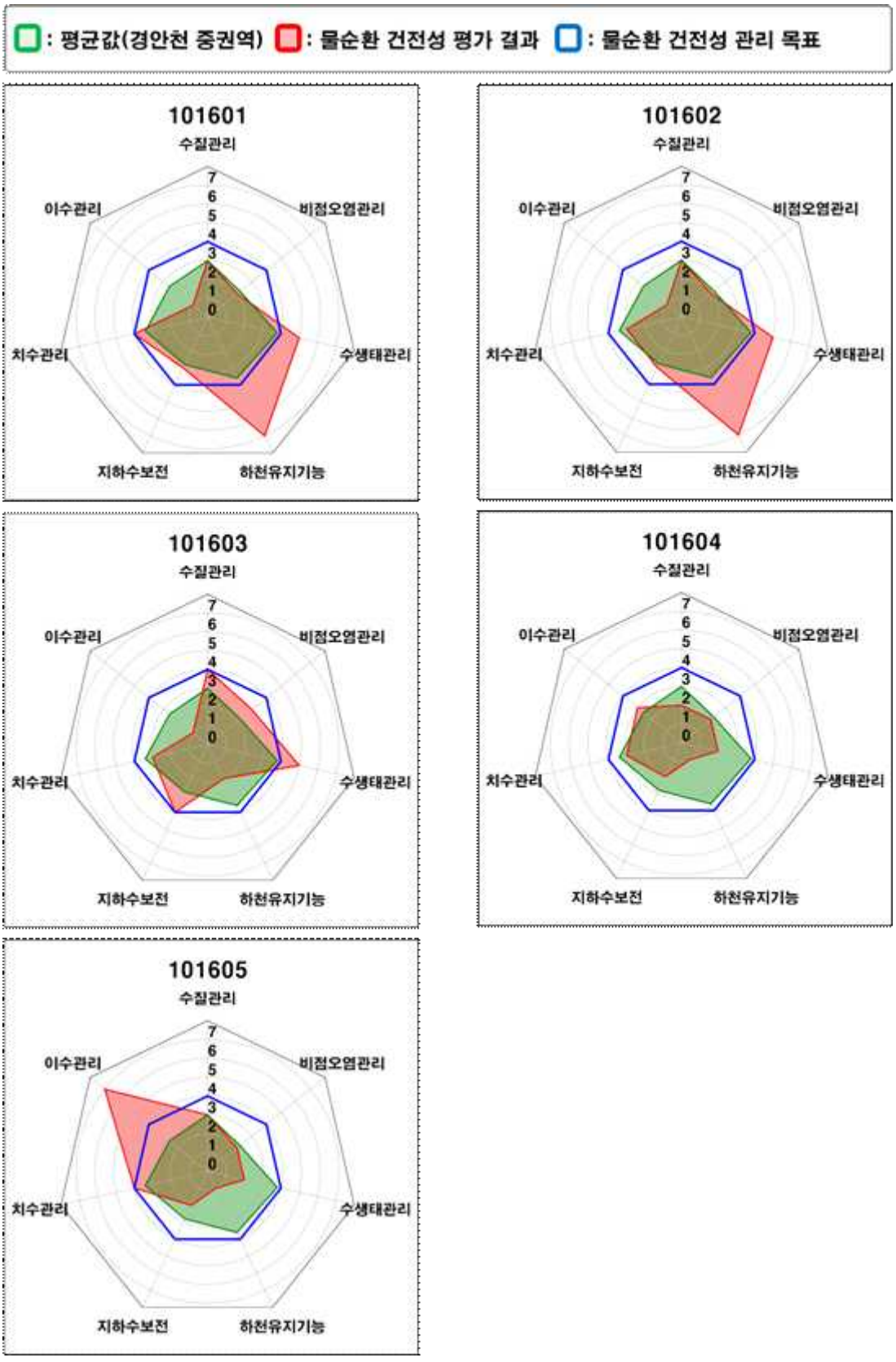
4. 황룡강 물순환 건전성 평가 결과(등급)



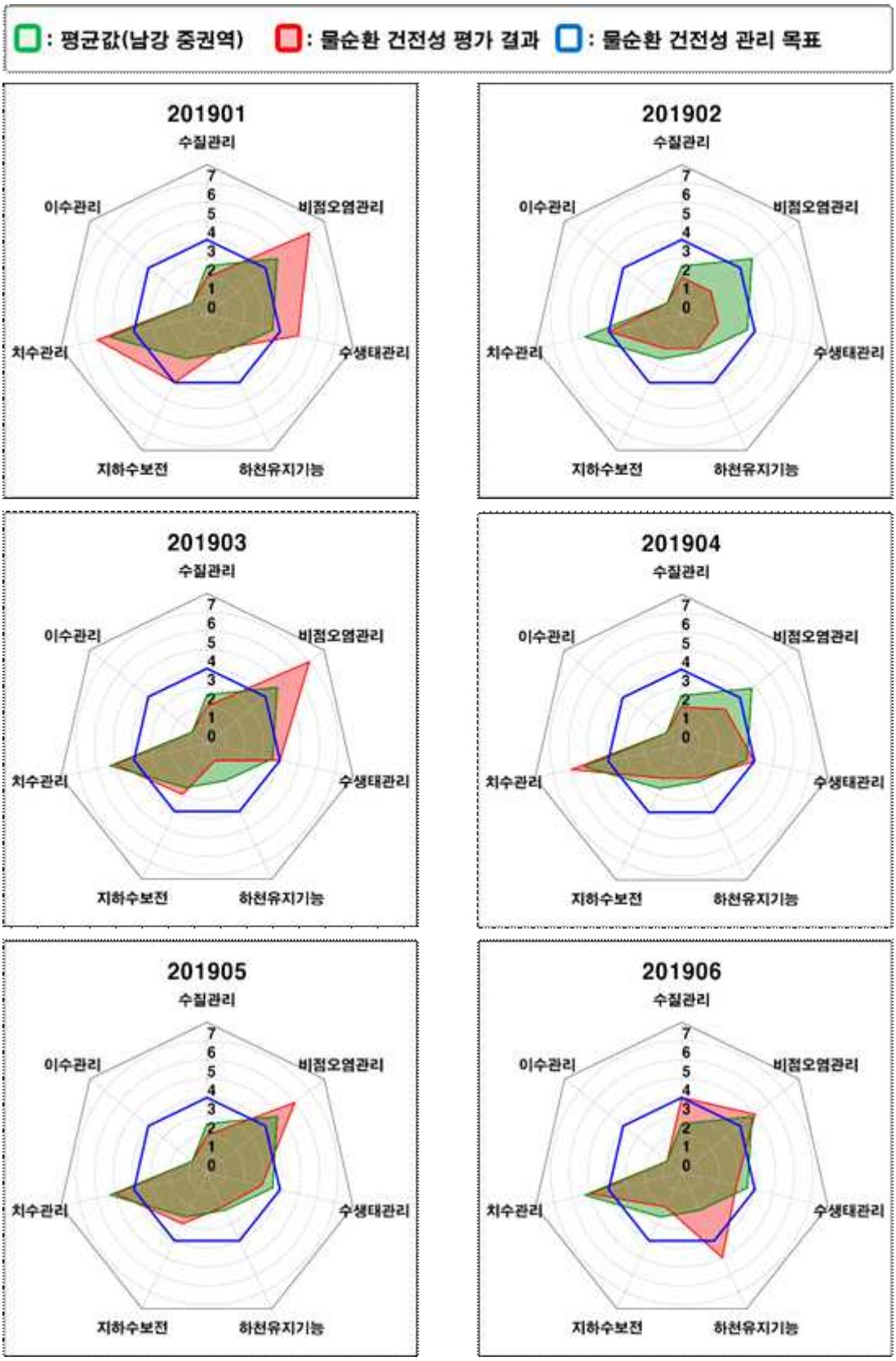
부록 6

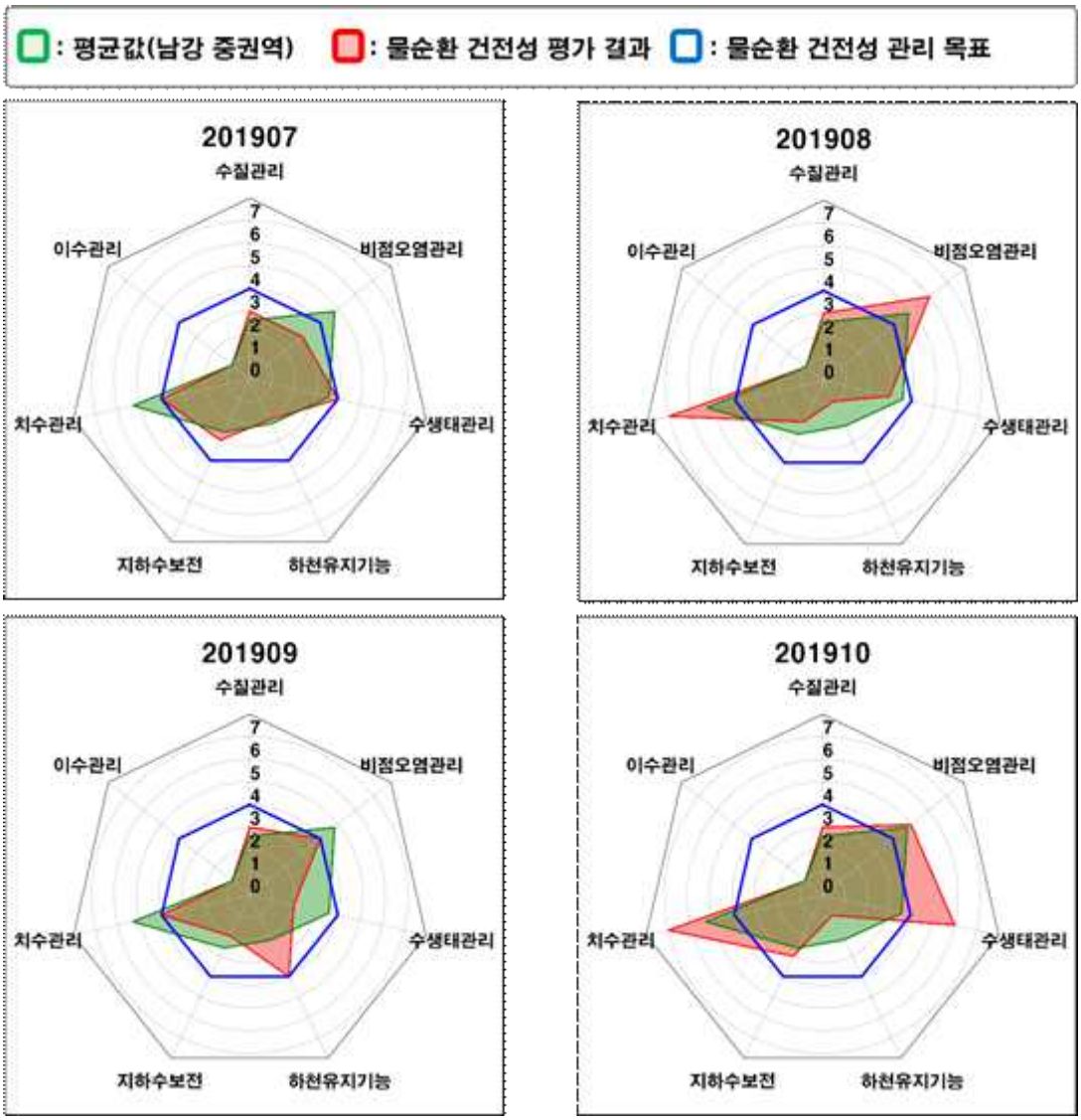
물순환 건전성 평가체계(최종)에 대한 물순환 건전성 평가 결과(거미줄 도표)

1. 경안천 물순환 건전성 평가 결과(등급)

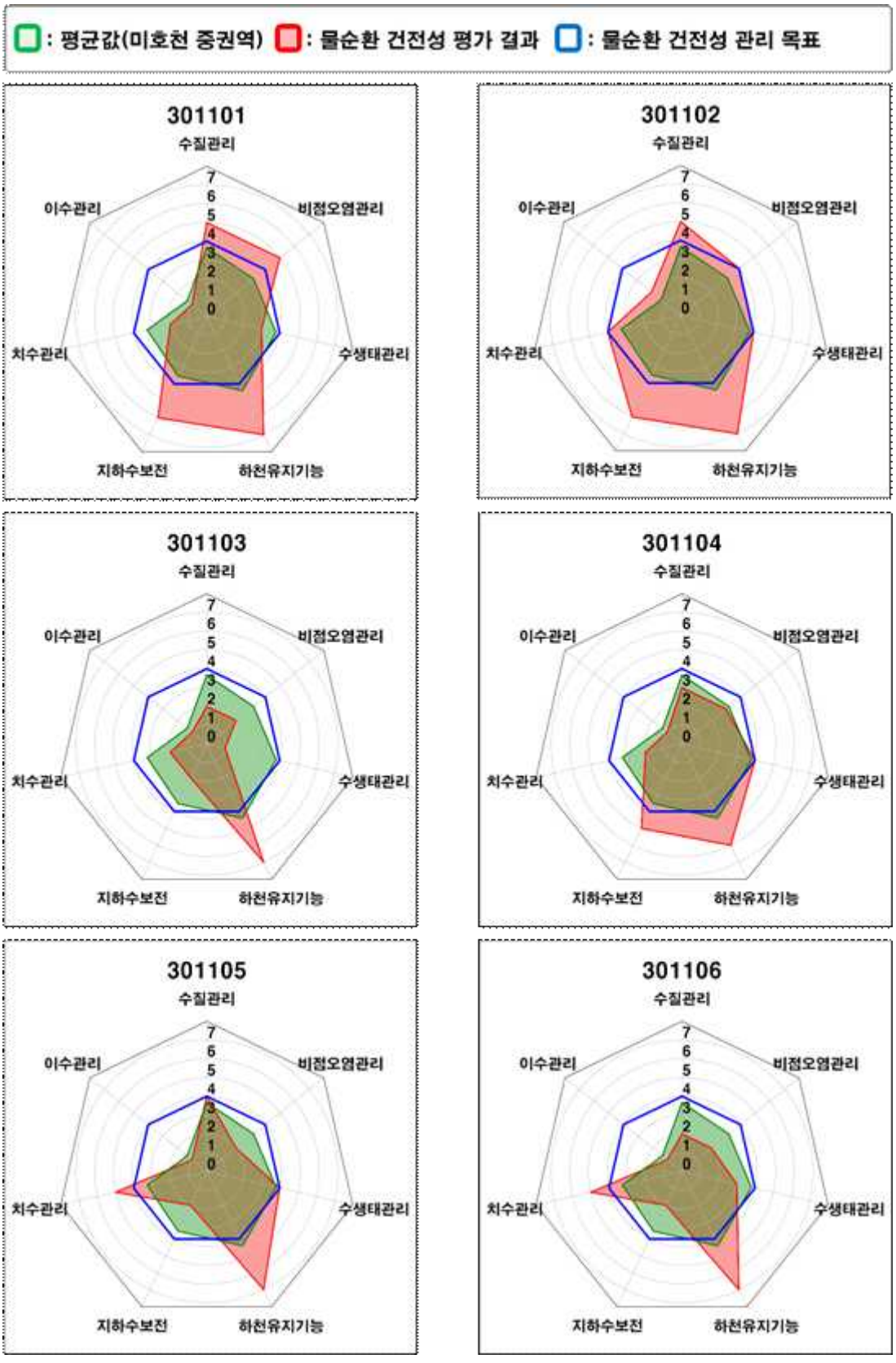


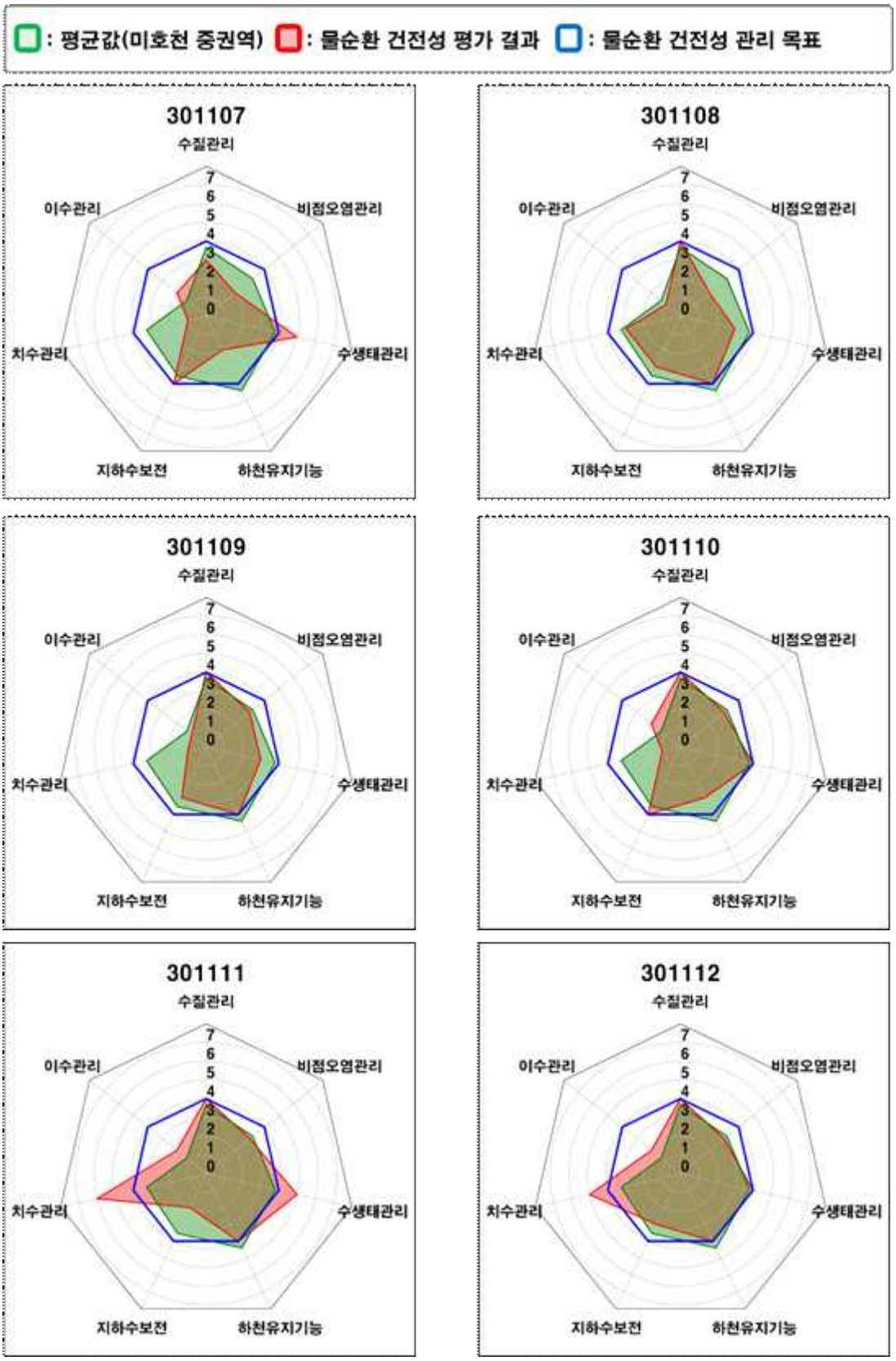
2. 남강 물순환 건전성 평가 결과(등급)

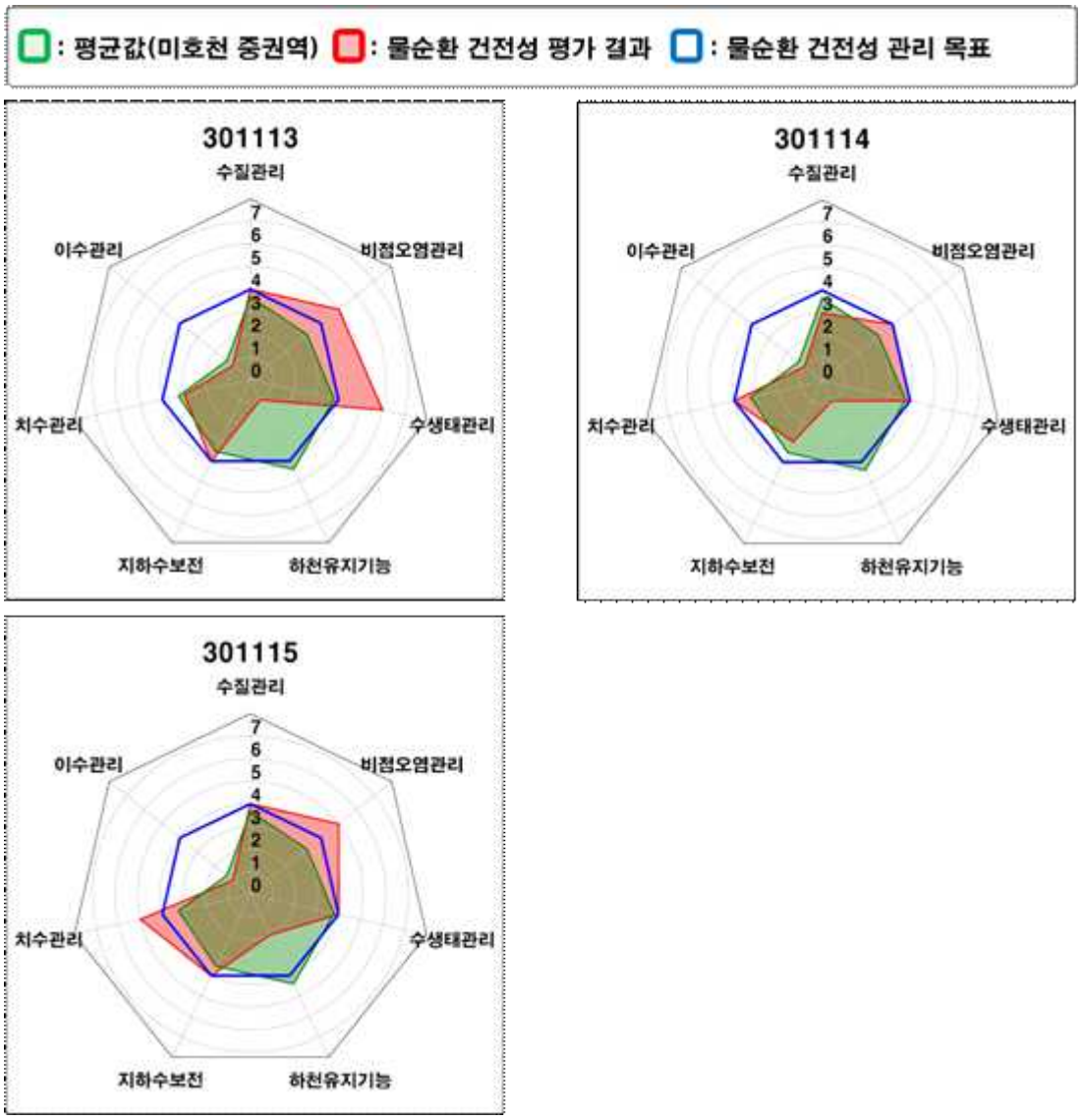



: 평균값(남강 중권역)
: 물순환 건전성 평가 결과
: 물순환 건전성 관리 목표
201907
201908
201909
201910
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리
0
1
2
3
4
5
6
7

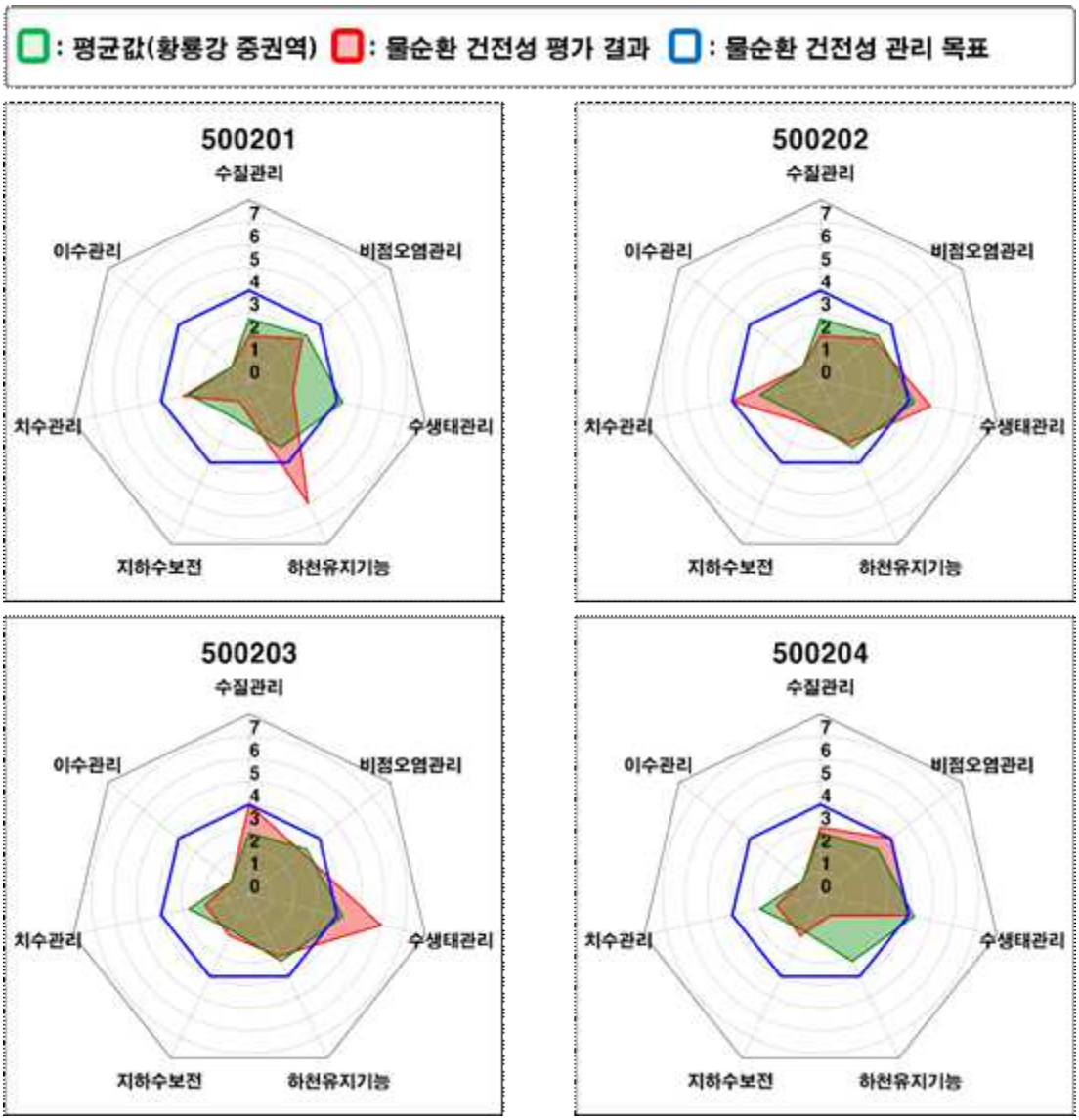
3. 미호천 물순환 건전성 평가 결과(등급)




: 평균값(미호천 중권역)
: 물순환 건전성 평가 결과
: 물순환 건전성 관리 목표
301107
301108
301109
301110
301111
301112
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리
0
1
2
3
4
5
6
7


: 평균값(미호천 중권역)
: 물순환 건전성 평가 결과
: 물순환 건전성 관리 목표
301113
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리
0
1
2
3
4
5
6
7
301114
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리
0
1
2
3
4
5
6
7
301115
수질관리
비점오염관리
수생태관리
하천유지기능
지하수보전
치수관리
이수관리
0
1
2
3
4
5
6
7

4. 황룡강 물순환 건전성 평가 결과(등급)



서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
		2022.02.11.
(4) 제목/부제		(5) 연구기간
정량적 유역 물순환 평가체계 구축 및 활용 용역		2021.04.19 ~ 2022.02.12.
(6) 연구수행부서		(7) 연구수행자(소속)
한국수자원학회		이상호(부경대학교)
(8) 수행부서 주소		(9) 연구의뢰기관
서울특별시 서초구 효령로 237 302호		K-water

(10) 초록

이 과업은 유역의 체계적인 물순환 관리를 위해 현재 우리나라의 물관리 현황을 고려하여 물순환 정량화 방안과 물순환 건전성 평가체계를 마련하기 위해 수행되었다. 우선, 국·내외 물순환 관리에 관한 법·제도 및 정책 방향과 연구 동향을 조사하여 물순환 관리의 개념과 비전 및 목표를 제시하였다. 물순환 정량화를 위해 유역의 물순환 구성요소를 자연계와 인공계 요소로 구분하여 정의하였다. 자연계 및 인공계 물순환 요소를 반영한 유역 유출 모형의 구축 방안을 제시하였고, 모형을 통해 분석된 결과를 이용한 물순환 정량화 방안을 제시하였다. 한편, 물순환 건전성 평가를 위해 물환경, 물이용, 물안전의 3가지 범주 내에 수질 관리, 비점오염 관리, 수생태 관리, 하천유지기능, 지하수 보전, 치수 관리, 이수 관리의 7가지 항목에 대한 건전성을 평가할 수 있는 평가지표와 기준을 제시하여 물순환 건전성 평가체계(안)를 마련하였다. 물순환 정량화 및 건전성 평가체계(안)은 4대 유역별 시범유역(중권역)에 적용하여 보완하였고, 물순환 건전성 평가체계를 확정하였다. 최종 제안된 물순환 건전성 평가체계는 물순환 건전성 관리 목표 설정을 통한 중권역별 물순환의 문제점을 진단하고, 물순환 건전성 평가를 통해 표준유역간 투자 우선순위 결정을 통해 물순환 개선 사업을 수립하는 절차이다. 제안한 물순환 건전성 평가체계에 따라 시범유역별 물순환 건전화를 위한 개선 사업을 선정하였고, 물순환 건전화 사업의 우선순위에 있는 표준유역을 제시하였다. 끝으로 국가 물순환 관리를 위한 중장기 정책 로드맵 수립 차원에서 물순환 정량화 및 건전성 평가의 제도화 방안과 데이터 기반의 평가 플랫폼 구축 방안을 제시하였다. 또한, 제도 이행의 기초자료로서 물순환 정량화 및 건전성 평가지침(안)을 작성하였다. 이 과업에서 제시한 물순환 정량화 및 건전성 평가체계는 유역의 다양한 물 문제를 객관적으로 진단함으로써 물관리기본법의 목적과 국가물관리기본계획의 목표인 건전한 물순환 달성에 기여할 수 있다.

(11) 키워드
물순환, 정량화, 건전성 평가
(12) #태그
#물순환 #정량화 #건전성 평가

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	251

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
		Feb. 11, 2022
(4) Title/Subtitle Establishment and application of evaluation framework for hydrologic cycle quantification and soundness		(5) Research Period Apr. 19, 2021 ~ Feb. 12, 2022
(6) Performing Organization KWRA		(7) Author(s) Sangho Lee
(8) Performing Organization Address 237 Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea		(9) Sponsoring Agency Kwater

(10) Abstracts

This project was carried out to suggest the evaluation framework of hydrologic cycle qualification and soundness for systematic hydrologic cycle management. For watershed management, we presented the concept, vision, and goal of hydrologic cycle management in consideration of hydrologic cycle management frameworks at domestic and foreign and the current status of hydrologic cycle management in Korea. The hydrologic cycle elements are classified into natural and artificial elements. The hydrologic cycle quantification method was proposed by describing a watershed runoff model selection, the simulation method of the watershed runoff model, and the hydrologic cycle quantification method. We proposed the evaluation framework for hydrologic cycle soundness that evaluates 7 items in 3 categories: water environment; water use; and water safety. We supplemented the evaluation framework for hydrologic cycle soundness (proposal) from the evaluating results of hydrologic cycle soundness for the demonstration watersheds. The proposed evaluation framework for hydrologic cycle soundness can provide the following: 1) to set up the goal of the hydrologic cycle management; 2) to identify problems from the evaluation results; 3) the priority selection of watersheds for enhancement projects by the priority evaluation of hydrologic cycle soundness enhancement projects; 4) to suggest a rationale for enhancement projects. Using the complemented evaluation framework, we evaluated the hydrologic cycle soundness for the demonstration watersheds. The hydrologic cycle soundness enhancement projects were suggested in each watershed, and a watershed with the highest investment priority was presented. We proposed the plan to establish a roadmap for medium-and long-term policy towards the national hydrologic cycle management. The evaluation framework for hydrologic cycle quantification and soundness can objectively evaluate the various water management problems occurring in the basin: water use; water quality; and water safety. The evaluation framework can suggest a plan to improve the water management problems, it will contribute to the provision of information to solve the water management in the watershed.

(11) Keyword	
Hydrologic cycle, Quantification, Soundness	
(12) # Tag	
#Hydrologic cycle #Quantification #Soundness	
(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	251

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2022
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2022. 02.
발행처 : 한국수자원공사 물관리기획처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-3151

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2022. 02. **환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.